МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Учреждение образования «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет Информационных технологий
Кафедра Информационных систем и технологий
Специальность 6-05-0611-01 «Информационные системы и технологии»

Дисциплина Операционные системы

Лабораторная работа № 2

РАБОТА В КОМАНДНОЙ ОБОЛОЧКЕ

Студент 3 курса 2 группы
Марушко Т. Ф.
Проверил: Ассистент Савельева М. Г.

Минск, 2026

Содержание

Введение....3
1 Выполнение заданий на ОС *Linux*....4
1.1 Подготовка среды и сведения о системе....4
1.2 Уровень 4–5: навигация и операции над файлами и каталогами....5
1.3 Уровни 6–7: копирование, консоль, пакетные сценарии....20
1.4 Исследование переменных окружения....29
1.5 Уровень 8: анализ дерева каталогов и содержимого *PATH*....32
1.6 Уровень 9: монитор процессов в реальном времени....35
1.7 Вывод по разделу....38
2 Выполнение заданий на ОС *Windows*....39
2.1 Подготовка рабочей среды....39
2.2 Уровень 4–5: навигация и операции с файлами....41
2.3 Уровень 4–5: перемещение, переименование, удаление....46
2.4 Уровень 4–5: просмотр, консоль, поиск, сортировка....52
2.5 Уровень 6–7: копирование с заменой, консоль....58
2.6 Уровень 6–7: пакетные сценарии командной оболочки....62
2.7 Уровень 6–7: переменные окружения и *PATH*....68
2.8 Уровень 8: дерево каталогов с размерами файлов....72
2.9 Уровень 8: интерактивный калькулятор на языке *PowerShell*....73
2.10 Уровень 8: конвертер температур на языке *PowerShell*....77
2.11 Уровень 9: монитор процессов в реальном времени....79
2.12 Вывод по разделу....81
Заключение....82
ПРИЛОЖЕНИЕ А....83

Введение

Цель лабораторной работы – освоение приёмов работы в командных оболочках операционных систем семейства *Linux* и *Windows*, получение практических навыков выполнения типовых операций над файлами и каталогами средствами командных оболочек.

Для достижения цели определены задачи:

- изучить способы навигации по файловой системе и структуру каталогов;
- освоить команды создания, копирования, перемещения, переименования и удаления файлов и каталогов;
- изучить механизмы перенаправления ввода-вывода, конвейеры и обработку выходных потоков;
- получить навыки написания пакетных сценариев с параметрами и обработки ошибок;
- освоить разработку сценариев на языке *PowerShell* для операционной системы *Windows* и на оболочке *bash* для операционной системы *Linux*;
- выполнить задания лабораторной работы на двух операционных системах – *Linux* (*Arch Linux ARM*, оболочка *bash*) и *Windows* (*Windows* 11 *ARM*, оболочки *cmd* и *PowerShell*);
- провести исследование переменных окружения и правил наименования команд, оформить результаты исследований и сравнить возможности двух операционных систем.

Работа выполнена на двух виртуальных машинах, работающих под управлением гипервизора *VMware Fusion*. Обе части лабораторной работы – *Linux* и *Windows* – выполнены полностью, результаты каждого задания зафиксированы снимками экрана и текстовыми выводами команд.

1 Выполнение заданий на ОС *Linux*

1.1 Подготовка среды и сведения о системе

Задания лабораторной работы на ОС *Linux* выполнялись в виртуальной машине под управлением *Arch Linux ARM*, запущенной в гипервизоре *VMware Fusion* на том же хосте, что и *Windows*-часть работы. Работа велась в графической оболочке *KDE Plasma* с терминалом *Konsole* под учётной записью пользователя, созданной в лабораторной работе №1. Все задания выполнялись только с клавиатуры, без использования мыши.

Первым шагом в домашнем каталоге создавался каталог *OS*2, в котором разворачивалась структура, требуемая заданиями. Подготовку удобно автоматизировать: сценарий *prep.sh* создаёт все каталоги, файлы и устанавливает нужные атрибуты (права чтения, скрытые и системные файлы, пустые подкаталоги), после чего выводит сообщение об успешном завершении. Текст сценария приведён в листинге А.1.

Сведения о системе получены командой *uname*, вывод которой приведён ниже: имя узла *alarm*, версия ядра 7.2.8-1-*aarch*64-*ARCH*, архитектура *aarch*64, дистрибутив *Arch Linux ARM*. Эти данные фиксируются один раз в начале работы и далее используются в выводах.

Для задания на получение сведений о версии *BIOS* используется недокументированный интерфейс *sysfs*: файл /*sys*/*class*/*dmi*/*id*/*bios_version* в виртуальной машине содержит значение *VMW*201.00*V*.21805430.*BA*64.2305221830. На физических машинах тот же путь позволяет получить версию *BIOS* без сторонних утилит, что и требуется в задании (на рисунке 1.1) (на рисунке 1.2).

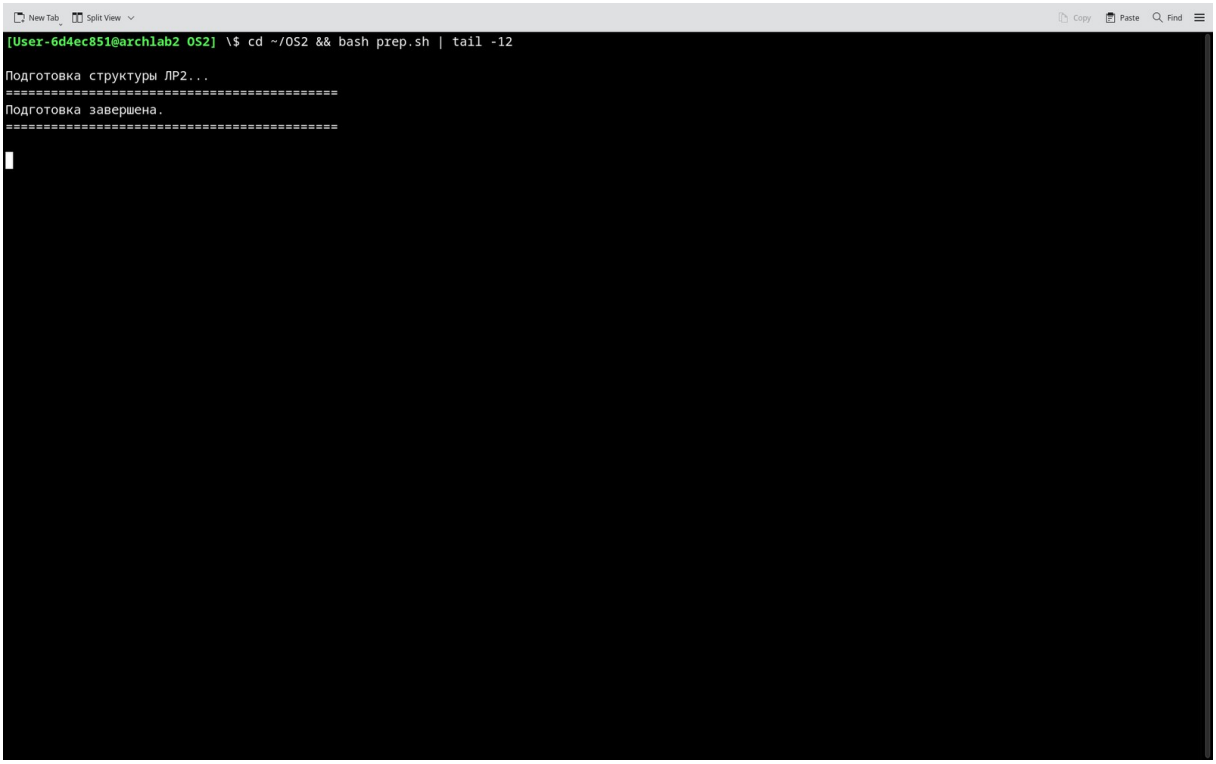


Рисунок 1.1 – Подготовка структуры каталогов сценарием *prep.sh*

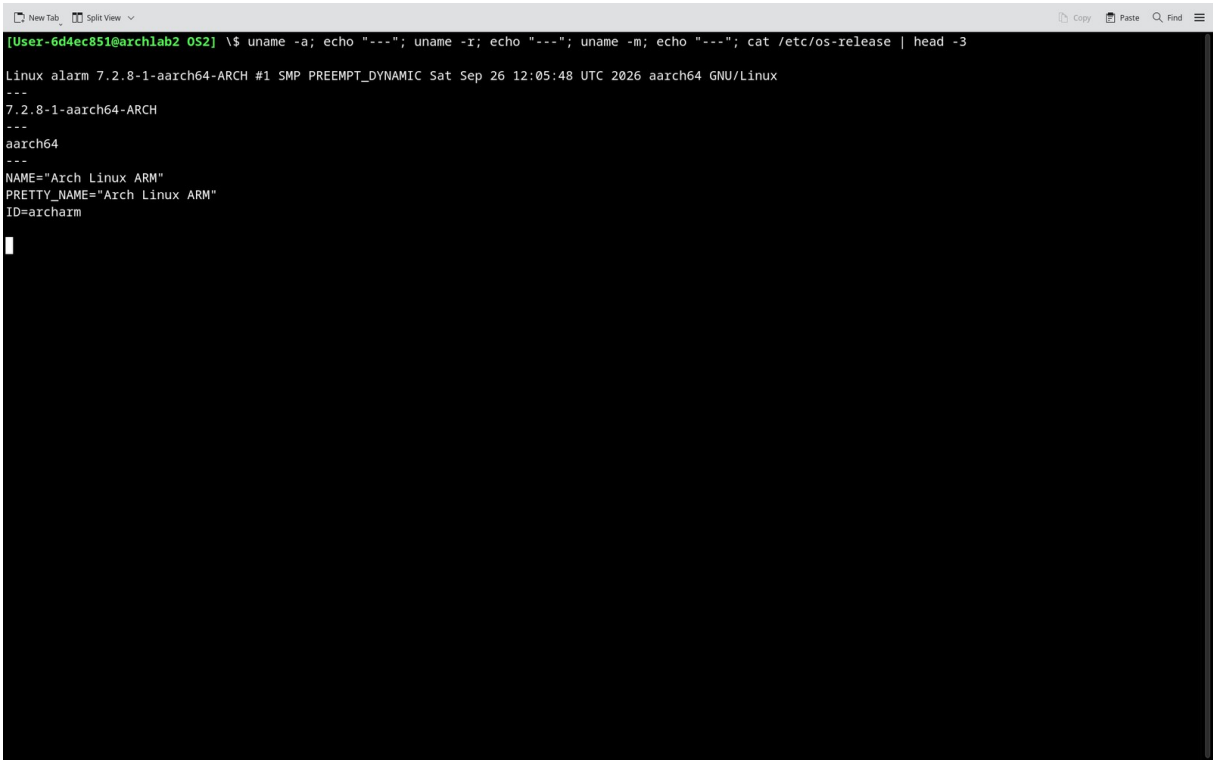


Рисунок 1.2 – Сведения о системе: версия ядра, архитектура, дистрибутив

Среда подготовлена: версия ядра и дистрибутив соответствуют заданию, можно переходить к выполнению уровней.

1.2 Уровень 4–5: навигация и операции над файлами и каталогами

На уровнях 4 и 5 проверяется базовый набор приёмов работы в командной оболочке: навигация по файловой системе, создание и удаление каталогов, копирование, перемещение и переименование файлов, сравнение содержимого, удаление с подтверждением, а также механизмы перенаправления вывода, конвейеры и утилиты *grep*, *sort*, *find*.

Переход в каталог выполняется командой *cd*: абсолютный путь задаётся от домашнего каталога (~/*OS*2/*task*_01*i*/Русский), относительный – перечислением компонентов с двойной точкой (*cd* ../*English*). Проверка текущего каталога выполняется командой *pwd*, а быстрая проверка перехода – выводом *ls*.

Создание каталогов выполняется командой *mkdir*, а полная иерархия каталогов *sub*/*dir*/*full*/*path* создаётся одним вызовом *mkdir -p*: ключ *-p* создаёт все промежуточные каталоги и не завершает работу с ошибкой, если каталог уже существует. Удаление пустого каталога выполняется командой *rmdir*.

Копирование выполняется командой *cp*. Копирование группы файлов по маске (*.*txt*) в другой каталог выполняется одной командой *cp* ~/*OS*2/*tasks_tmp*/*.*txt* ~/*OS*2/*task*_01*a*/. Интерактивный режим с подтверждением перезаписи включается ключом *-i*, а копирование с присвоением нового имени выполняется указанием двух полных путей. Объединение содержимого двух файлов в третий выполняется конвейером *cat* с перенаправлением вывода: *cat txt*1.*txt txt*2.*txt* > *merged*.*txt*. Копирование выполняется в три этапа, результаты показаны на рисунках ниже.

Перемещение и переименование выполняются командой *mv*. Смена расширения у группы файлов реализуется циклом *for* с подстановкой параметра: *for f in *.txt*; *do mv* «$*f*» «${*f*%.*txt*}.*bmp*»; *done* – такая конструкция заменяет суффикс в имени каждого файла, не затрагивая остальные символы. Переименование файла в имя текущего пользователя выполняется подстановкой переменной $*USER*: результат предсказуем и не зависит от конкретного имени учётной записи.

Сравнение двух файлов выполняется командой *diff*, результат которой сохраняется в файле *result.txt* перенаправлением вывода: *diff txt*1.*txt txt*2.*txt* > *result.txt*. Пустой файл результата означает, что файлы идентичны; непустой содержит строки отличий.

Удаление файлов выполняется командой *rm*. Режим с подтверждением (*-i*) применяется для задания интерактивного удаления. Массовое удаление файлов по условию выполняется связкой *find* | *xargs rm -f*: *find* выбирает файлы по типу и имени, а *xargs* передаёт их утилите *rm*. Удаление всех файлов, кроме файлов только для чтения, реализуется конструкцией *find* ~/*OS*2/*task*_01*g* ! *-perm* -444 *-type f -delete*, где предикат ! *-perm* -444 отбирает файлы без бита чтения всеми. Окончательная очистка выполняется командой *rm -rf* по маске, а сам каталог удаляется командой *rmdir*.

Постраничный просмотр дерева каталогов выполняется командой *ls -R* с передачей вывода в постраничный просмотрщик *less*: *ls -R* ~/ | *less*. Такой просмотр удобен для больших деревьев, поскольку позволяет вернуться к предыдущему экрану клавишей *q* или прокручивать вывод клавишами *PgUp* и *PgDn*.

Алфавитный список содержимого каталога сохраняется в файл командой *ls* -1 с перенаправлением вывода: *ls* -1 ~/*OS*2/*task*_01*h* > ~/*OS*2/*task*_01*h*/*user_files.txt*. Ключ -1 выводит по одному элементу в строке, что делает файл пригодным для последующей обработки.

Ввод данных с клавиатуры в файл выполняется командой *cat* без имени источника (*cat* > *students*.*txt*): оболочка открывает стандартный ввод, и данные считываются до нажатия *Ctrl+D*, после чего файл закрывается. В *Windows* аналогичную роль играет конструкция *type con* > *file* с завершением по *Ctrl+Z*. Задание поиска студента выполняется командой *grep* «Иванов» *students.txt*, дописывание строки в конец файла – командой *echo* с перенаправлением >>, сортировка – командой *sort students*.*txt*.

Отдельно проверяется работа с атрибутами файлов. В *Linux* право исполнения устанавливается командой *chmod*: списочный режим (*chmod +x* скрипт) добавляет бит исполнения владельцу, группам и остальным, а символьный режим (*chmod* 644 файл, *chmod* 755 скрипт) задаёт полный набор прав напрямую. Вывод признака исполняемости в листинге каталога соответствует колонке *x* и используется для проверки успешного назначения прав.

Все команды уровней 4 и 5 выполнены в полном объёме, по каждому заданию получены снимок экрана и текстовый вывод команды, подтверждающий корректный результат (на рисунке 1.3) (на рисунке 1.4) (на рисунке 1.5) (на рисунке 1.6) (на рисунке 1.7) (на рисунке 1.8) (на рисунке 1.9) (на рисунке 1.10) (на рисунке 1.11) (на рисунке 1.12) (на рисунке 1.13) (на рисунке 1.14) (на рисунке 1.15) (на рисунке 1.16) (на рисунке 1.17) (на рисунке 1.18) (на рисунке 1.19) (на

рисунке 1.20) (на рисунке 1.21) (на рисунке 1.22) (на рисунке 1.23) (на рисунке 1.24) (на рисунке 1.25) (на рисунке 1.26) (на рисунке 1.27) (на рисунке 1.28).

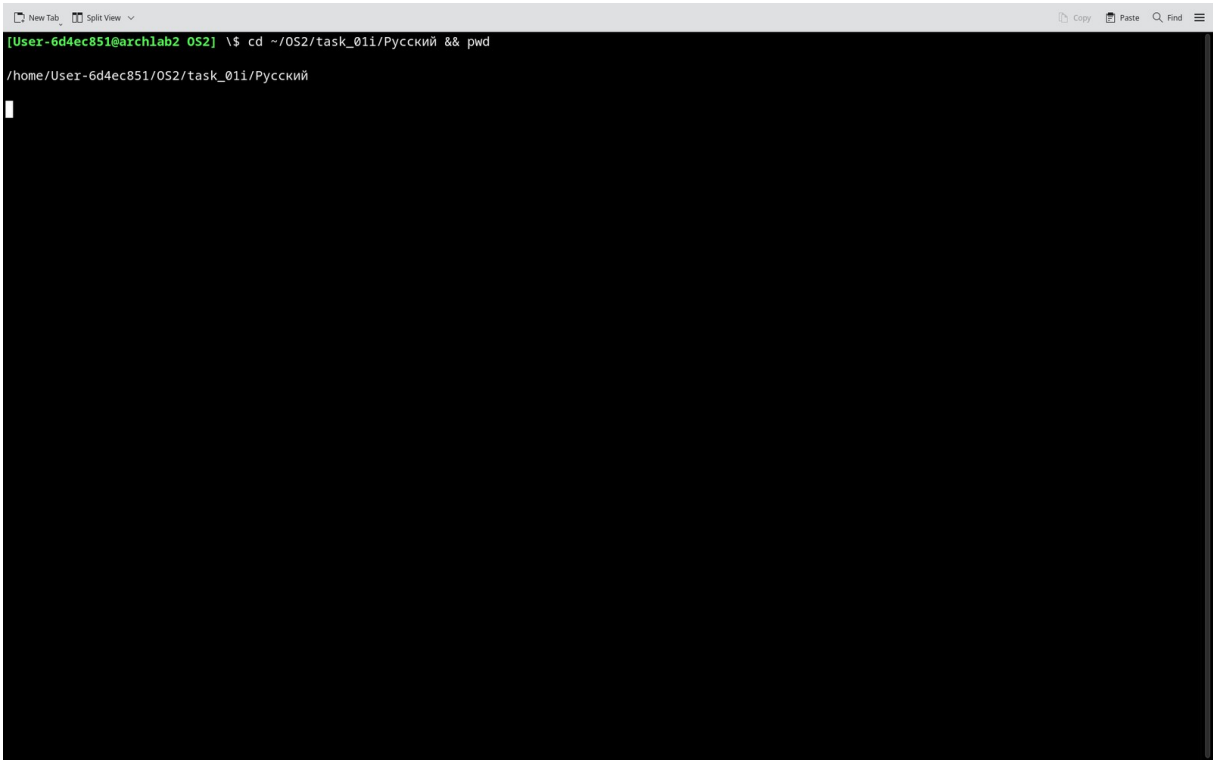


Рисунок 1.3 – Переход в каталог по абсолютному пути

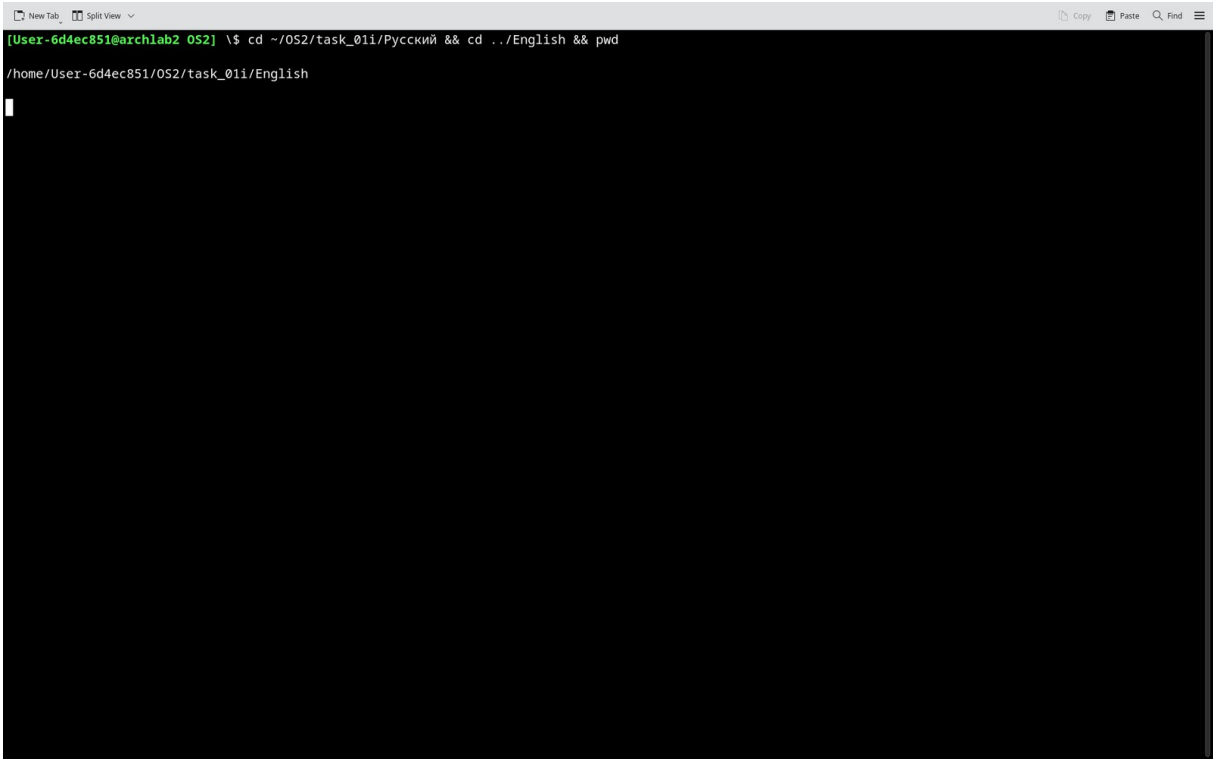


Рисунок 1.4 – Переход в каталог по относительному пути

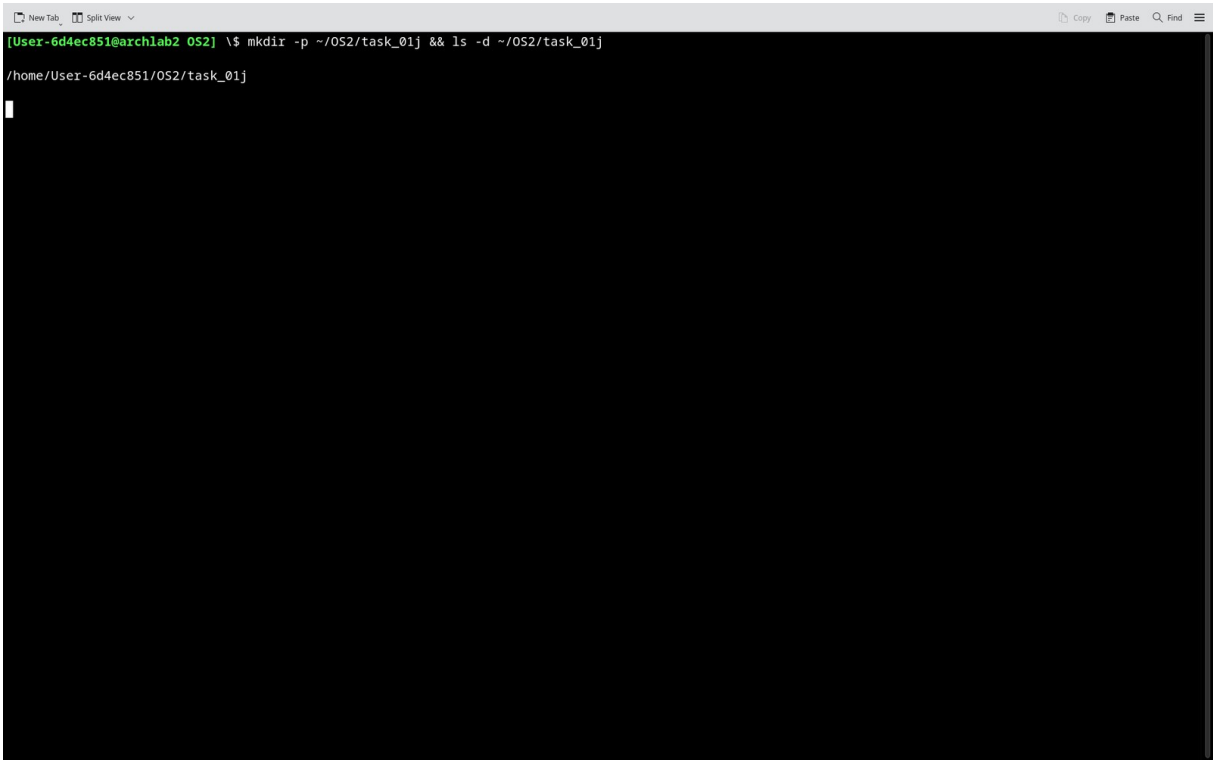


Рисунок 1.5 – Создание каталога командой *mkdir*

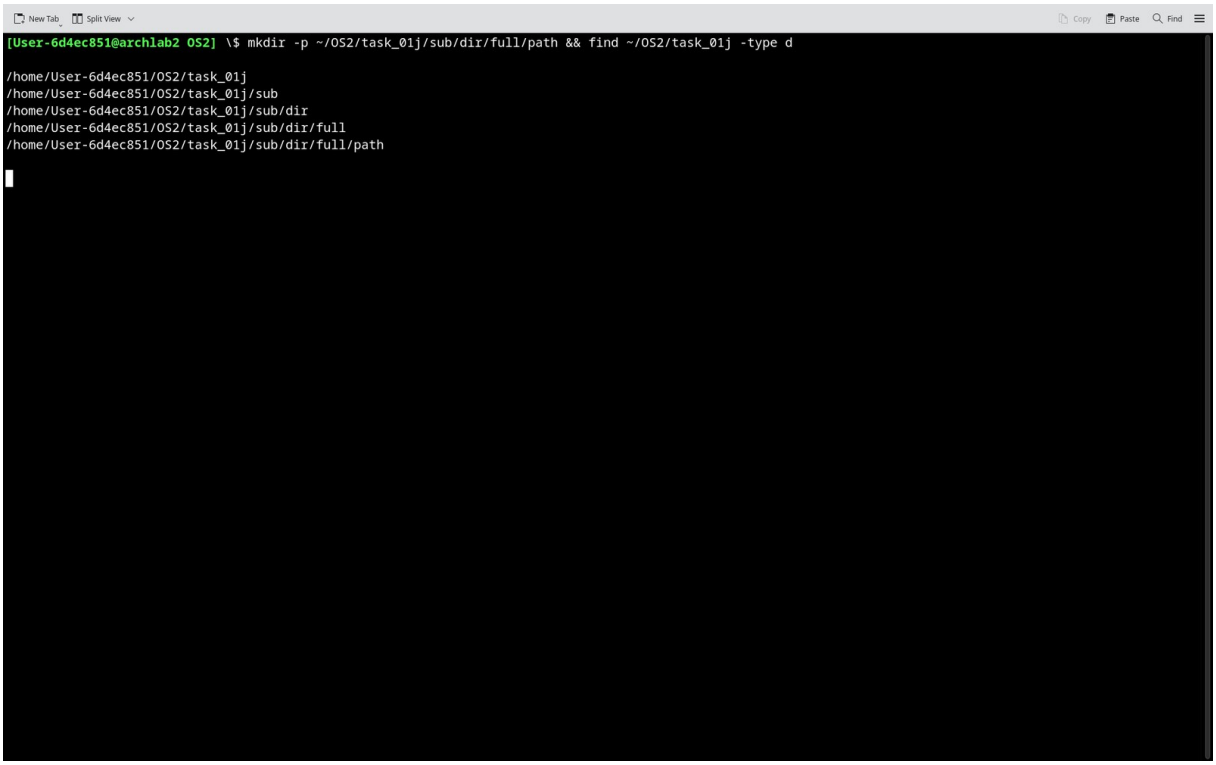


Рисунок 1.6 – Создание иерархии каталогов ключом *-p*

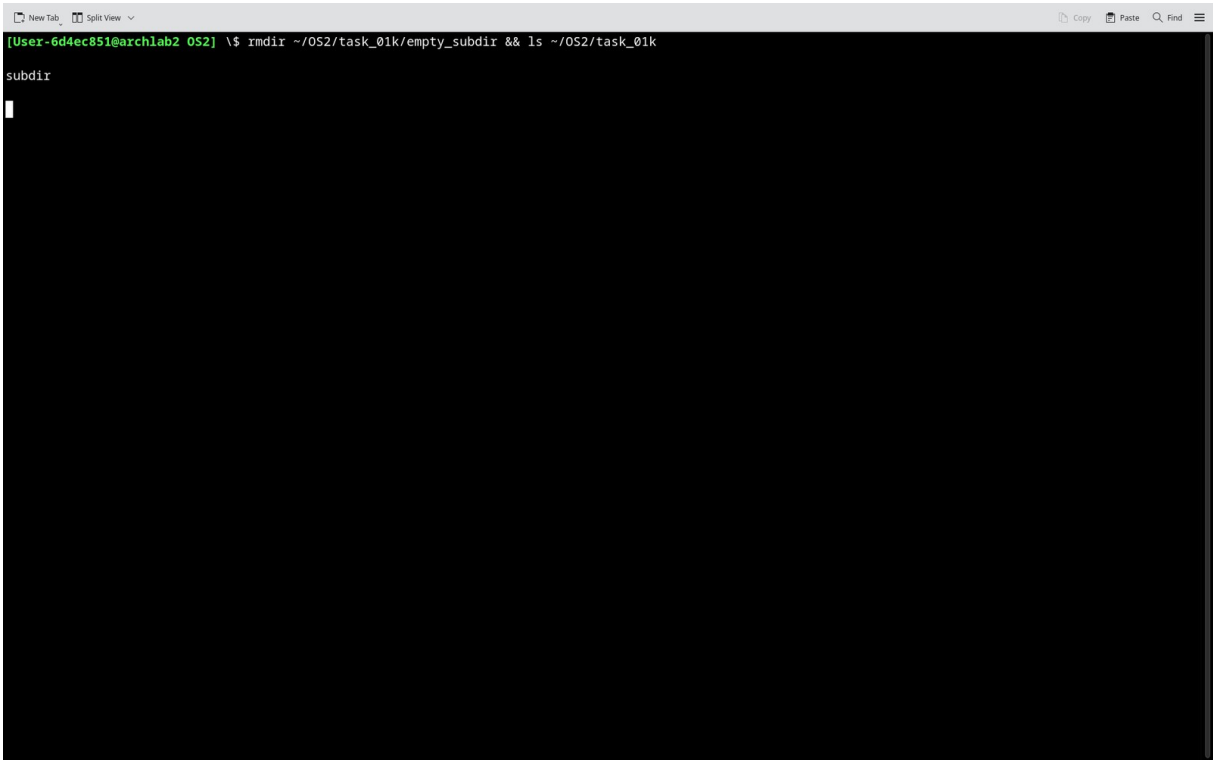


Рисунок 1.7 – Удаление пустого каталога командой *rmdir*

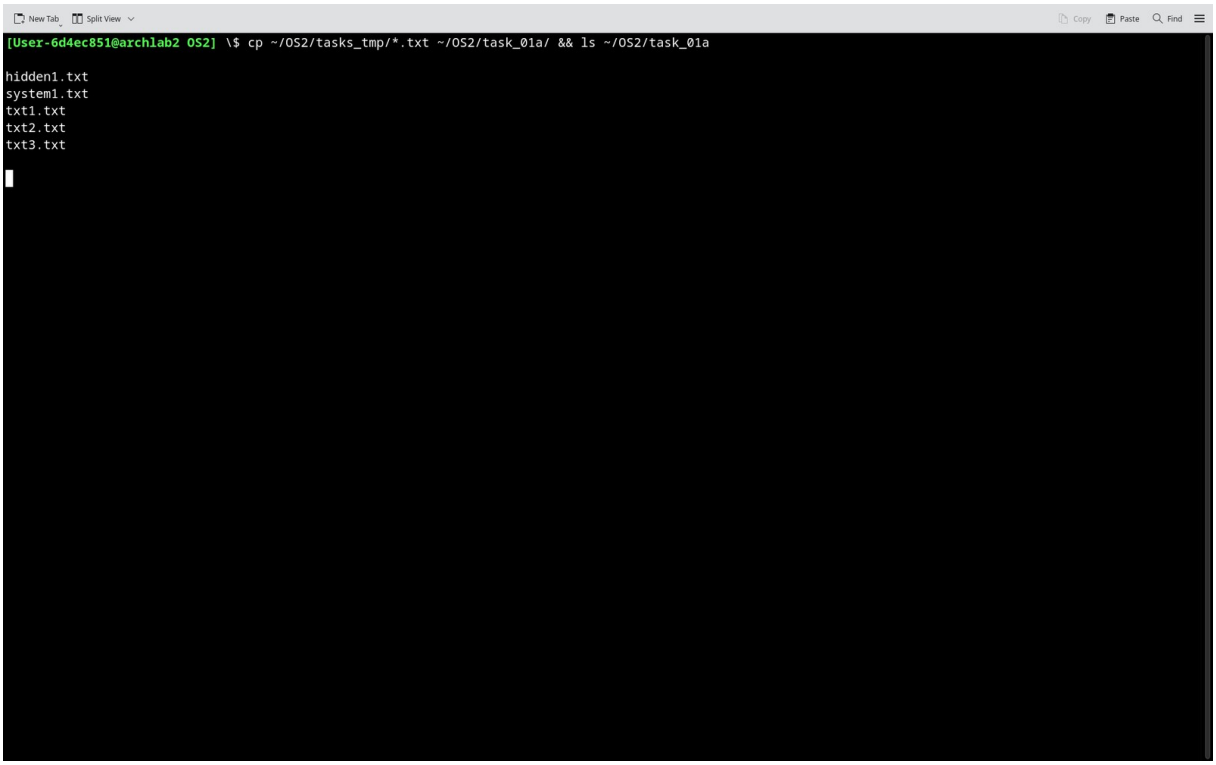


Рисунок 1.8 – Копирование файлов *.txt* по маске в другой каталог

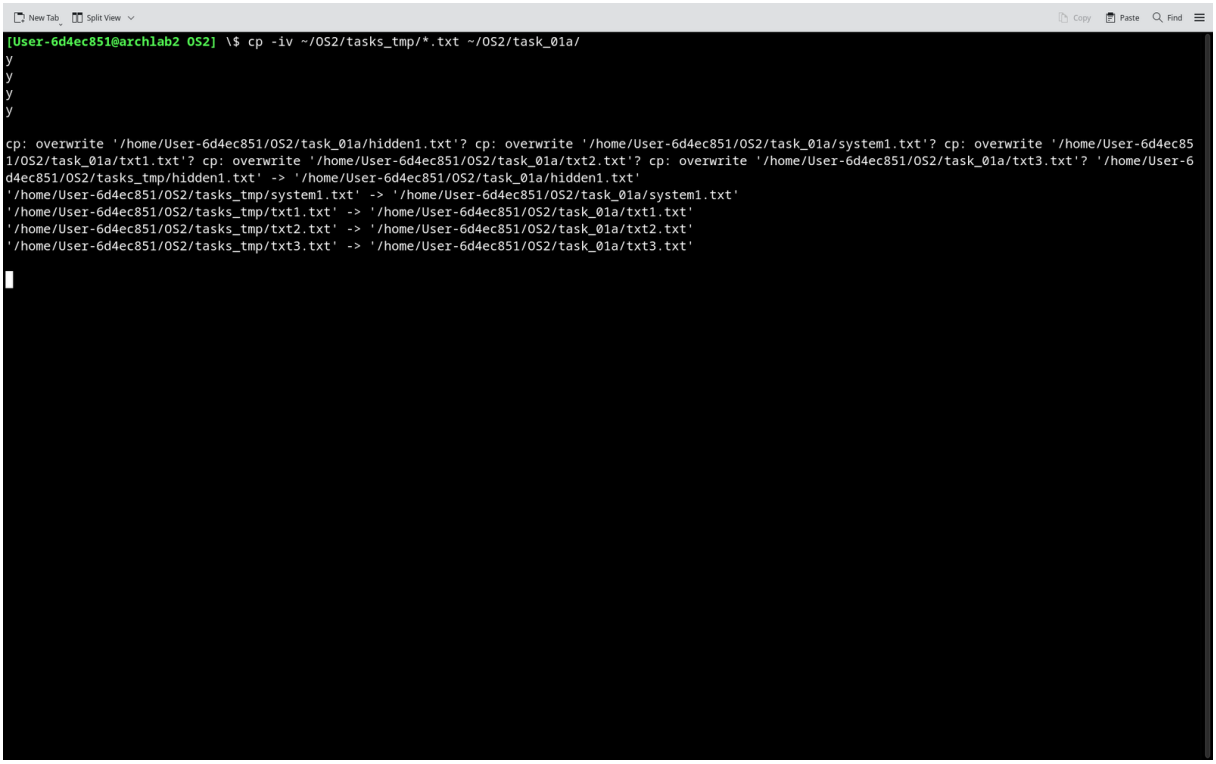


Рисунок 1.9 – Копирование с интерактивным подтверждением

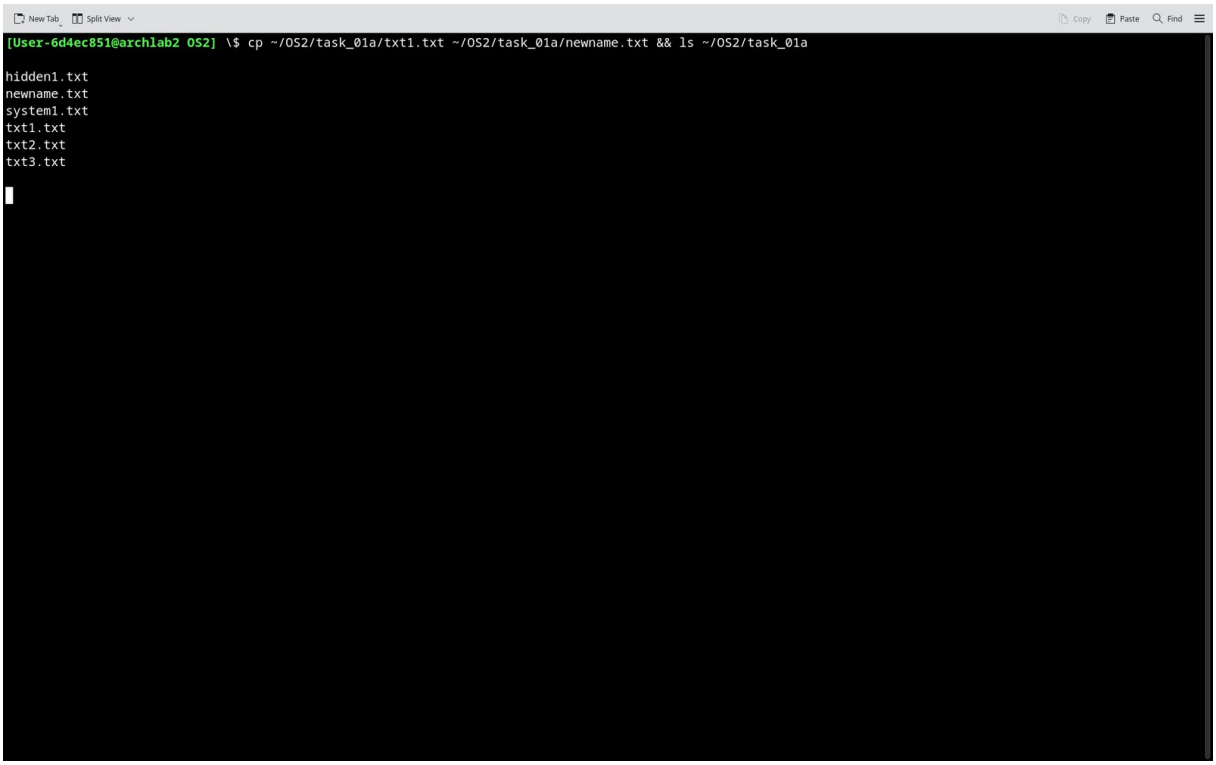


Рисунок 1.10 – Копирование файла с присвоением нового имени

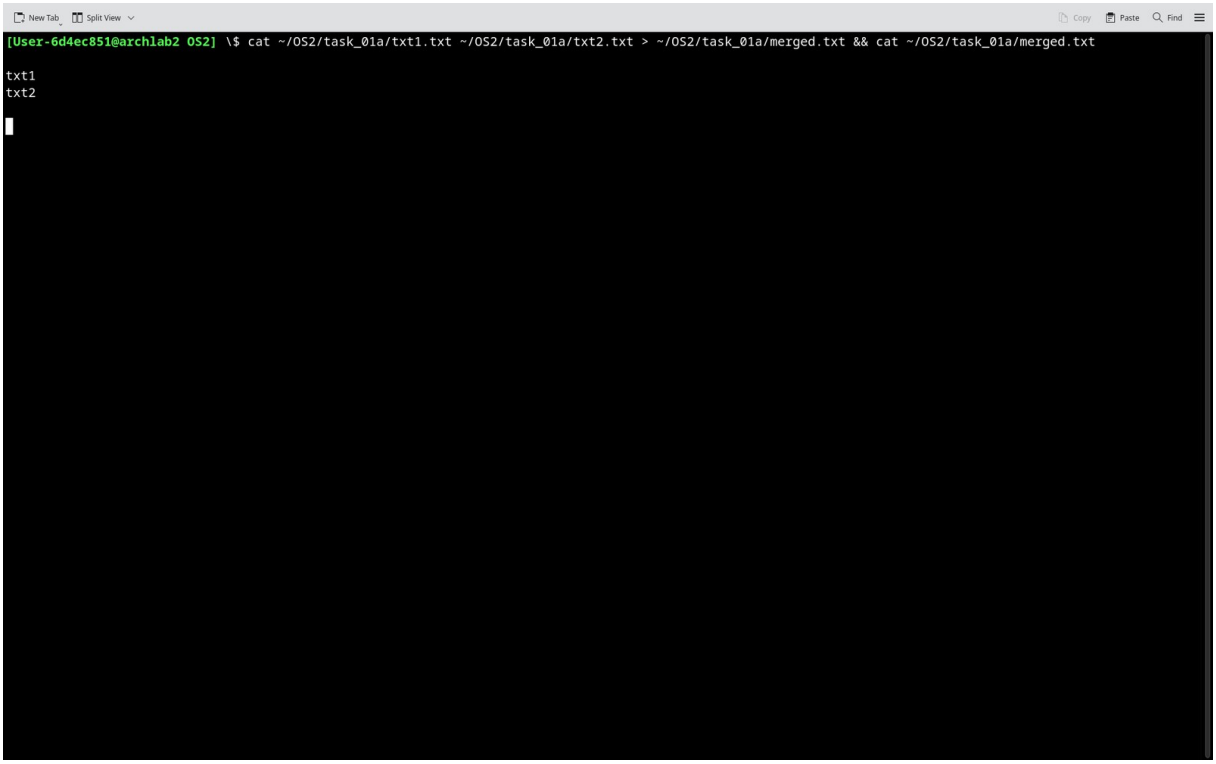


Рисунок 1.11 – Объединение содержимого двух файлов командой *cat*

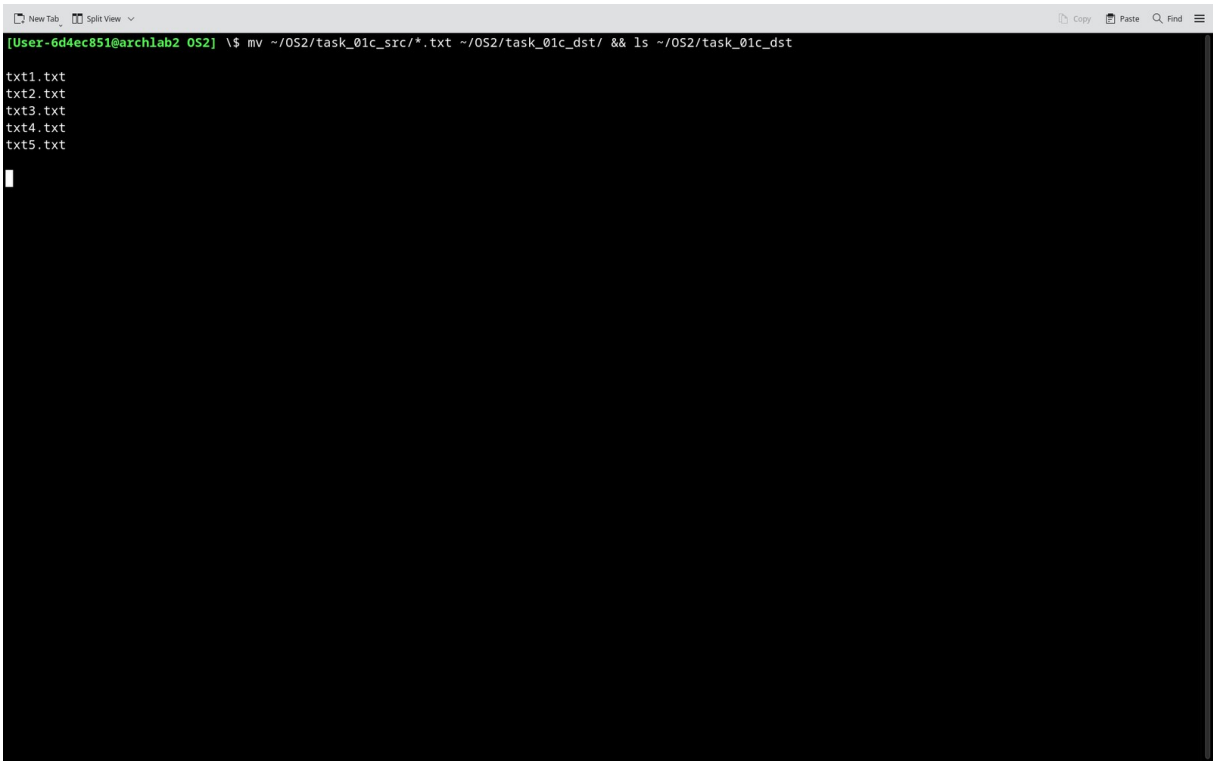


Рисунок 1.12 – Перемещение файлов *.txt* в другой каталог

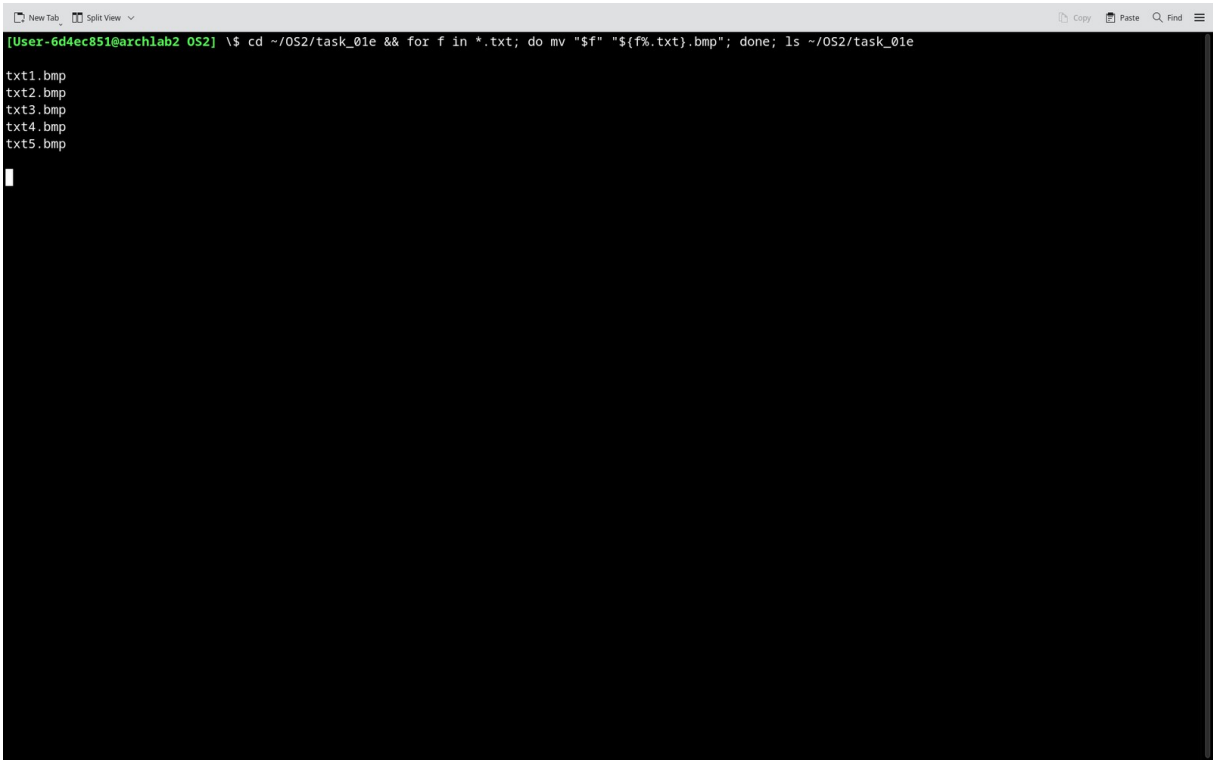


Рисунок 1.13 – Смена расширения у группы файлов циклом *for*

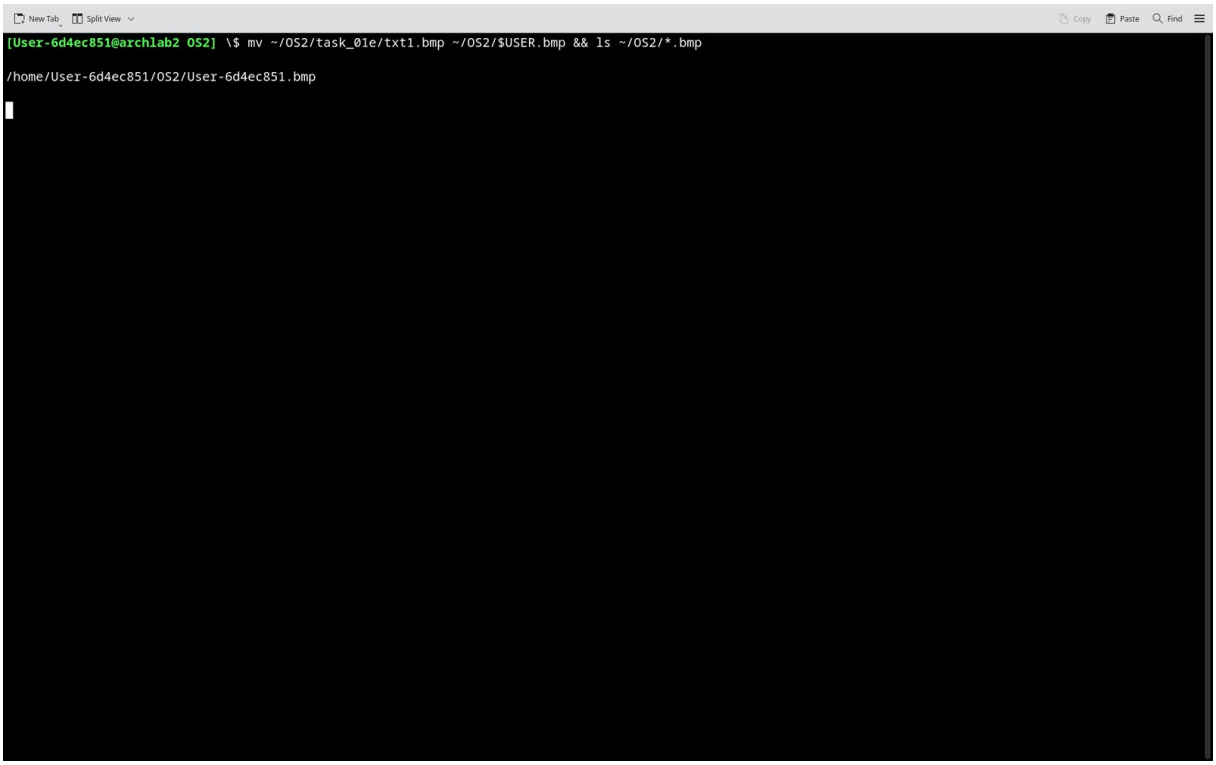


Рисунок 1.14 – Переименование файла с использованием переменной $*USER*

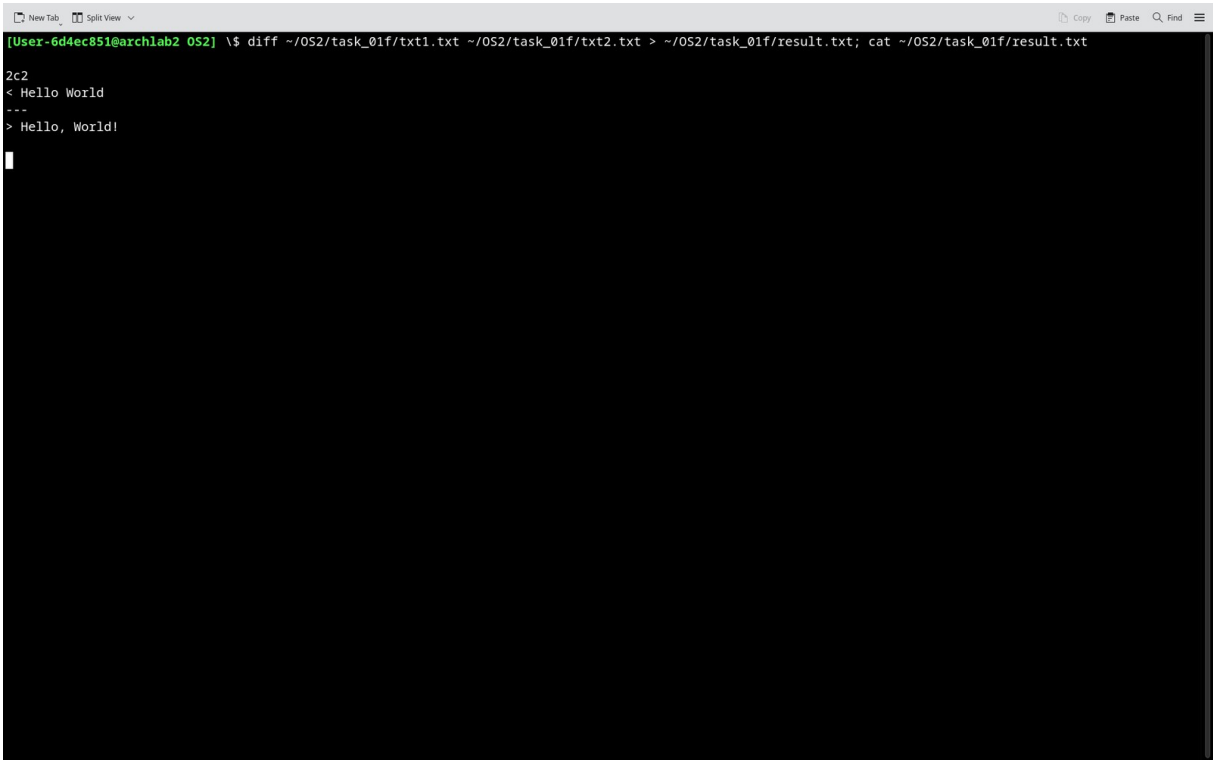


Рисунок 1.15 – Сравнение файлов командой *diff* с сохранением результата

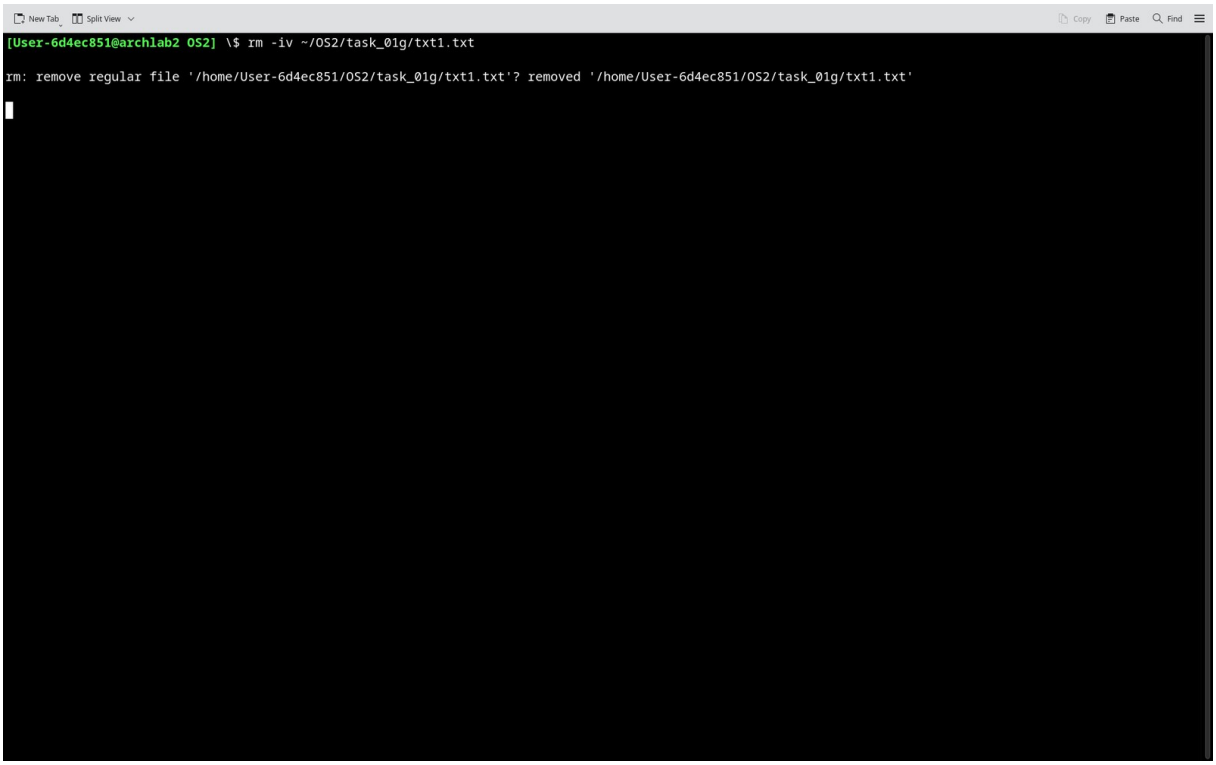


Рисунок 1.16 – Удаление файла с подтверждением

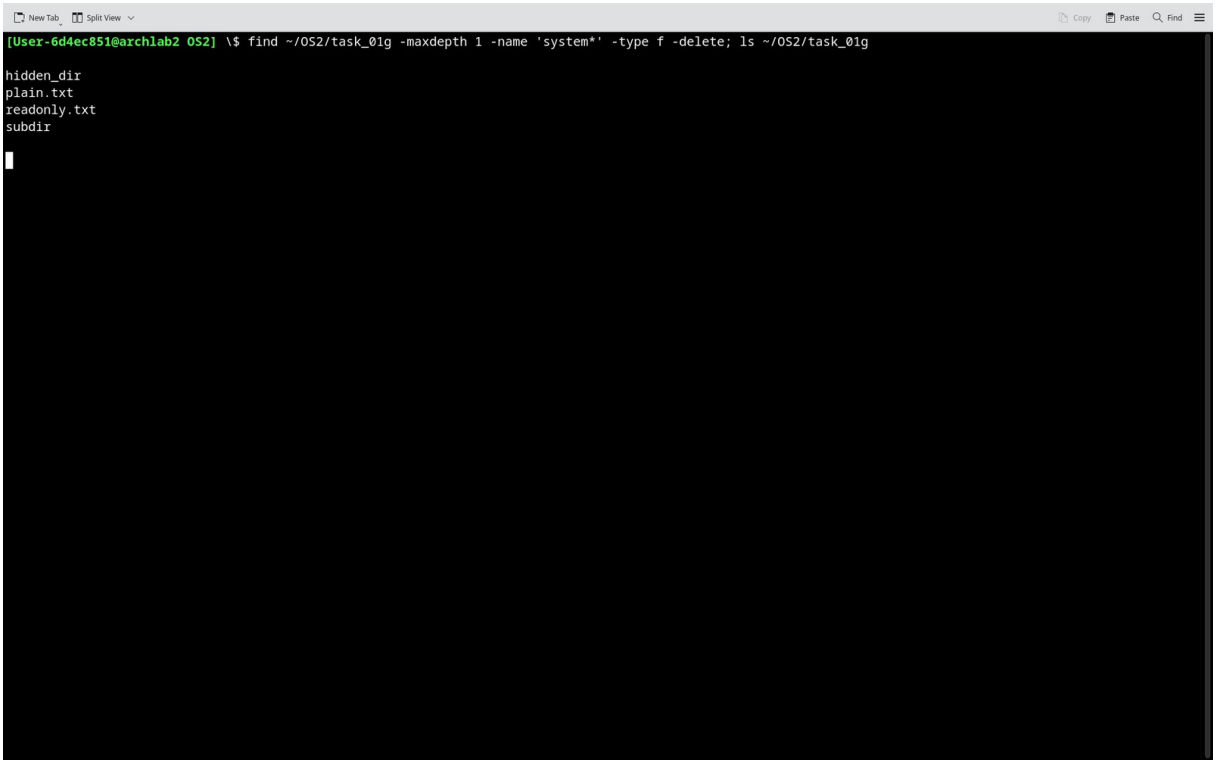


Рисунок 1.17 – Массовое удаление системных файлов связкой *find* и *xargs*

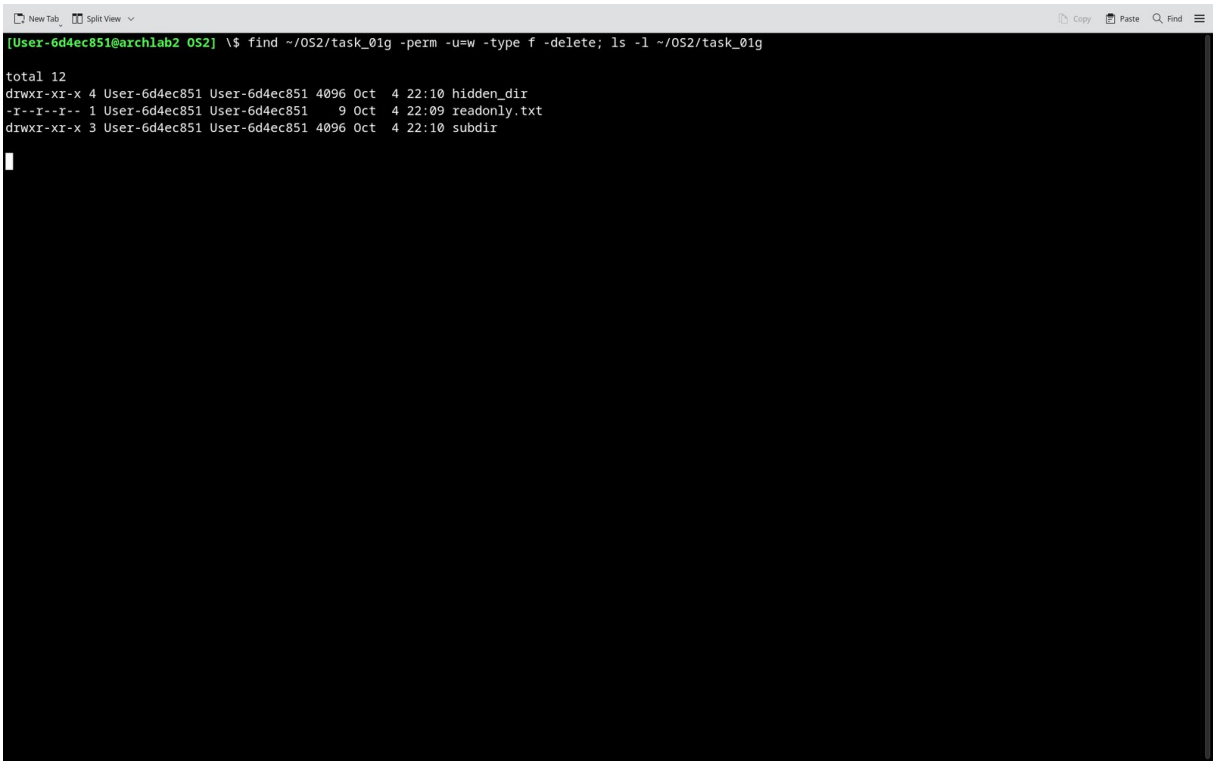


Рисунок 1.18 – Удаление всех файлов, кроме файлов только для чтения

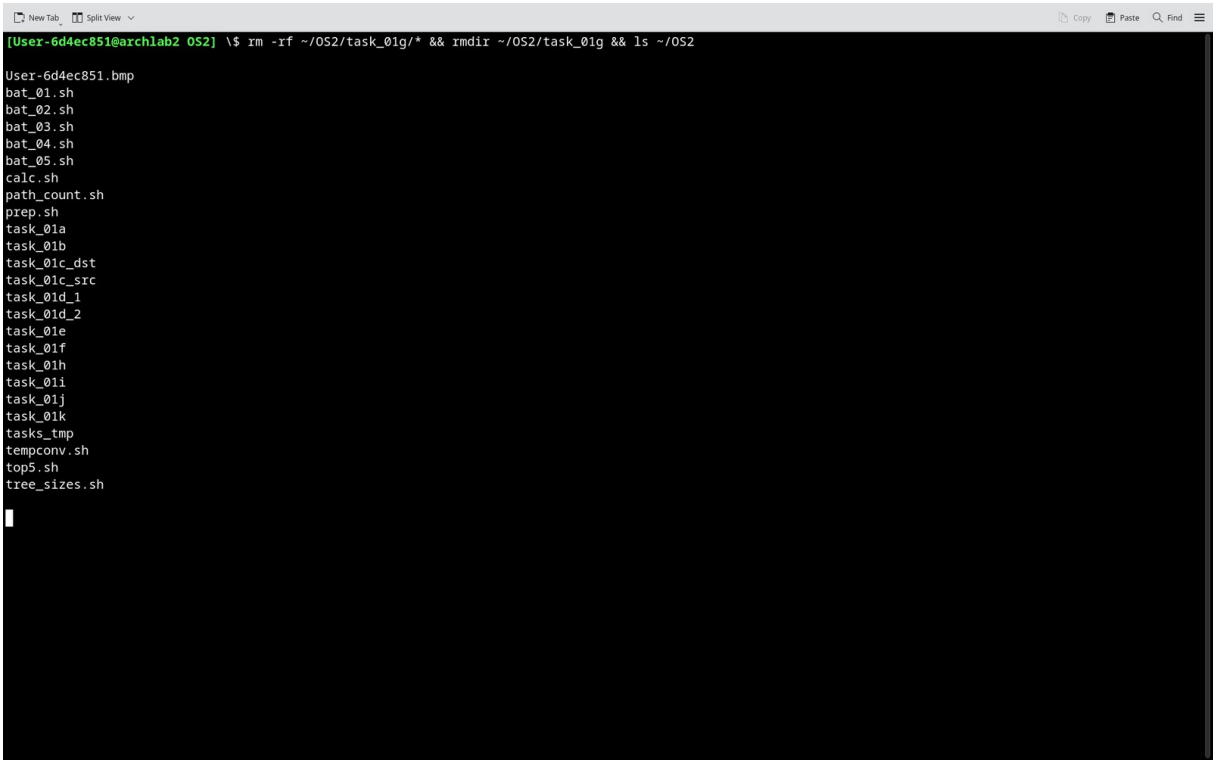


Рисунок 1.19 – Удаление остатков содержимого и самого каталога

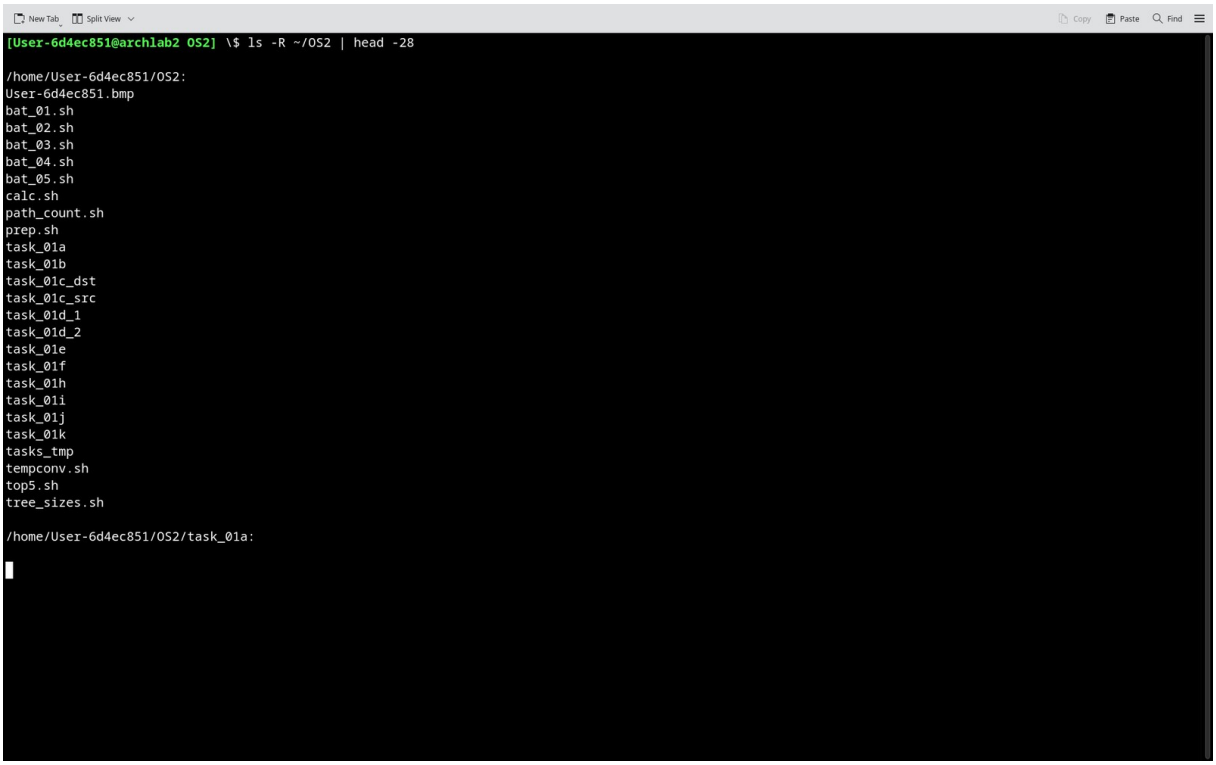


Рисунок 1.20 – Постраничный просмотр дерева каталогов через *less*

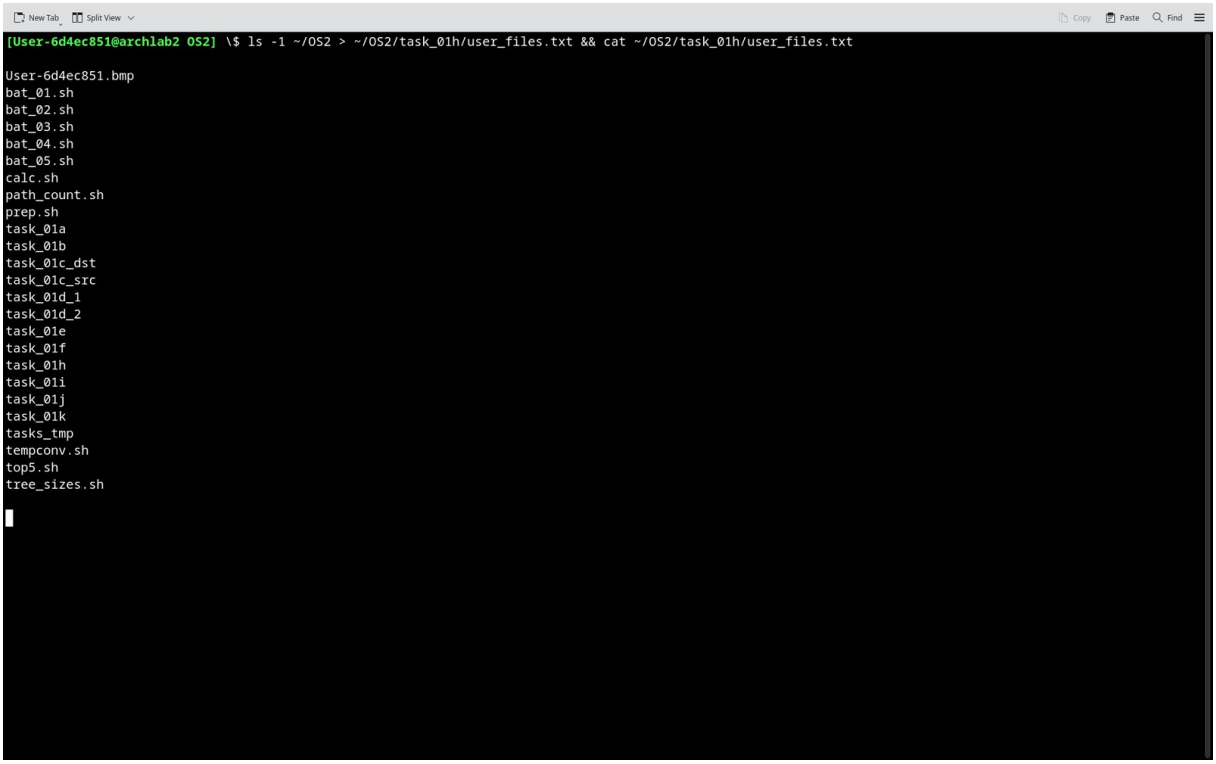


Рисунок 1.21 – Сохранение алфавитного списка каталога в файл

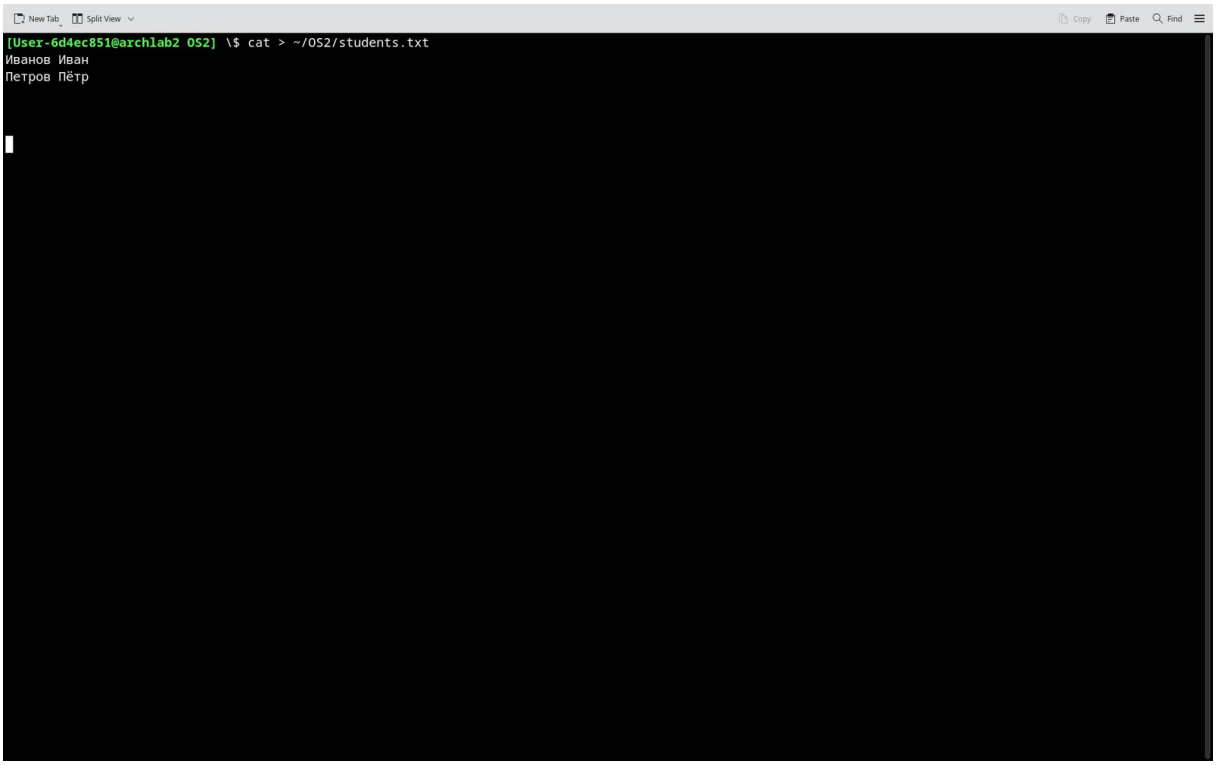


Рисунок 1.22 – Ввод списка студентов с клавиатуры в файл

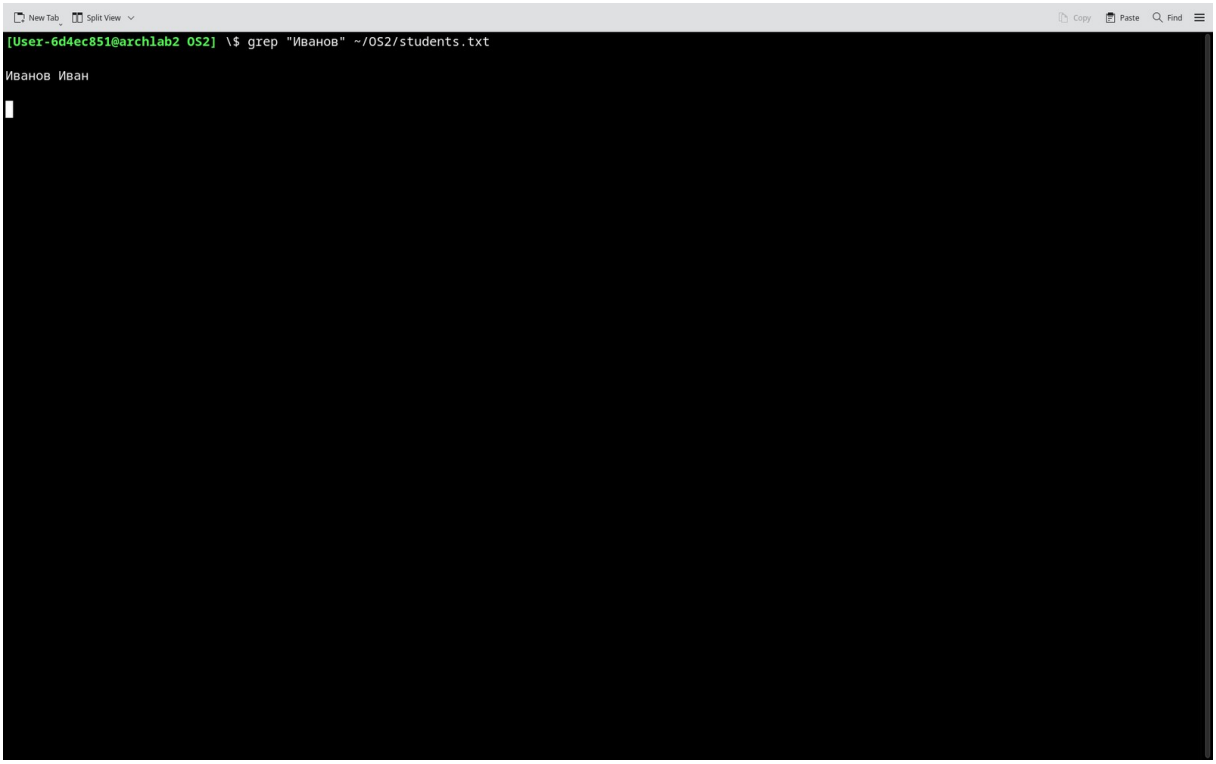


Рисунок 1.23 – Поиск строки в файле командой *grep*

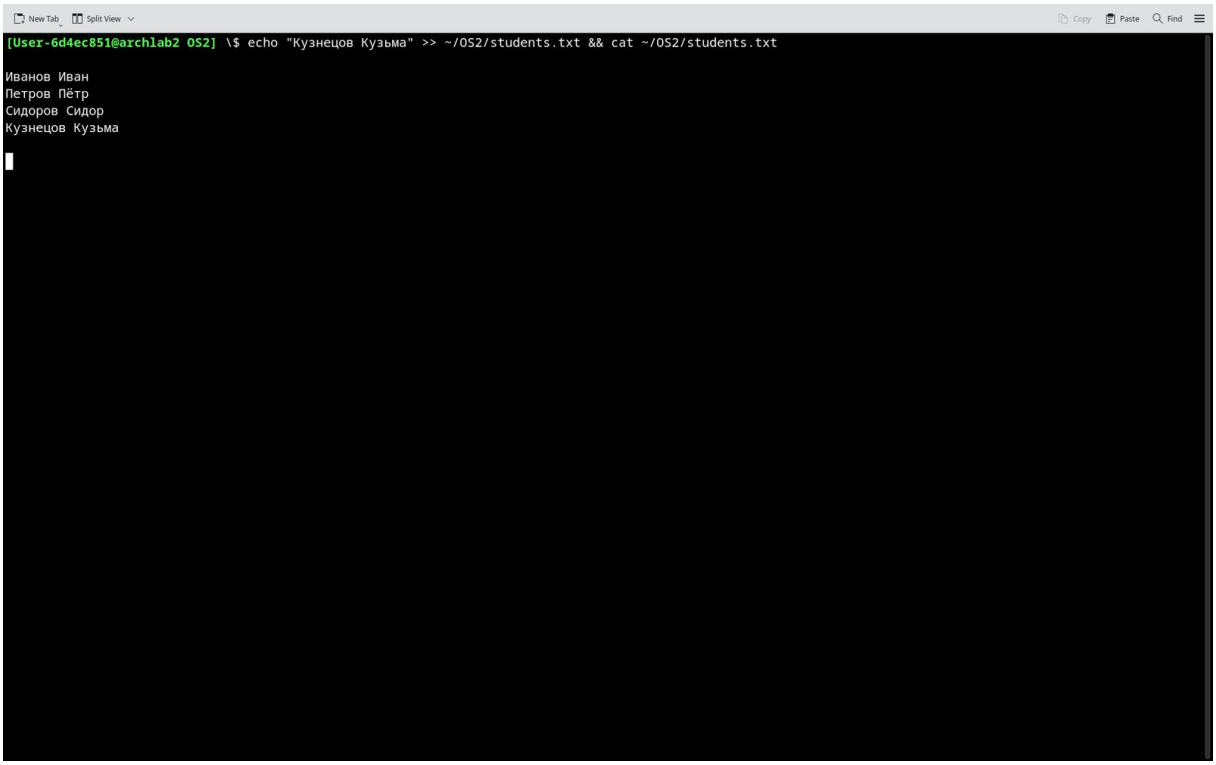


Рисунок 1.24 – Дописывание строки в конец файла перенаправлением >>

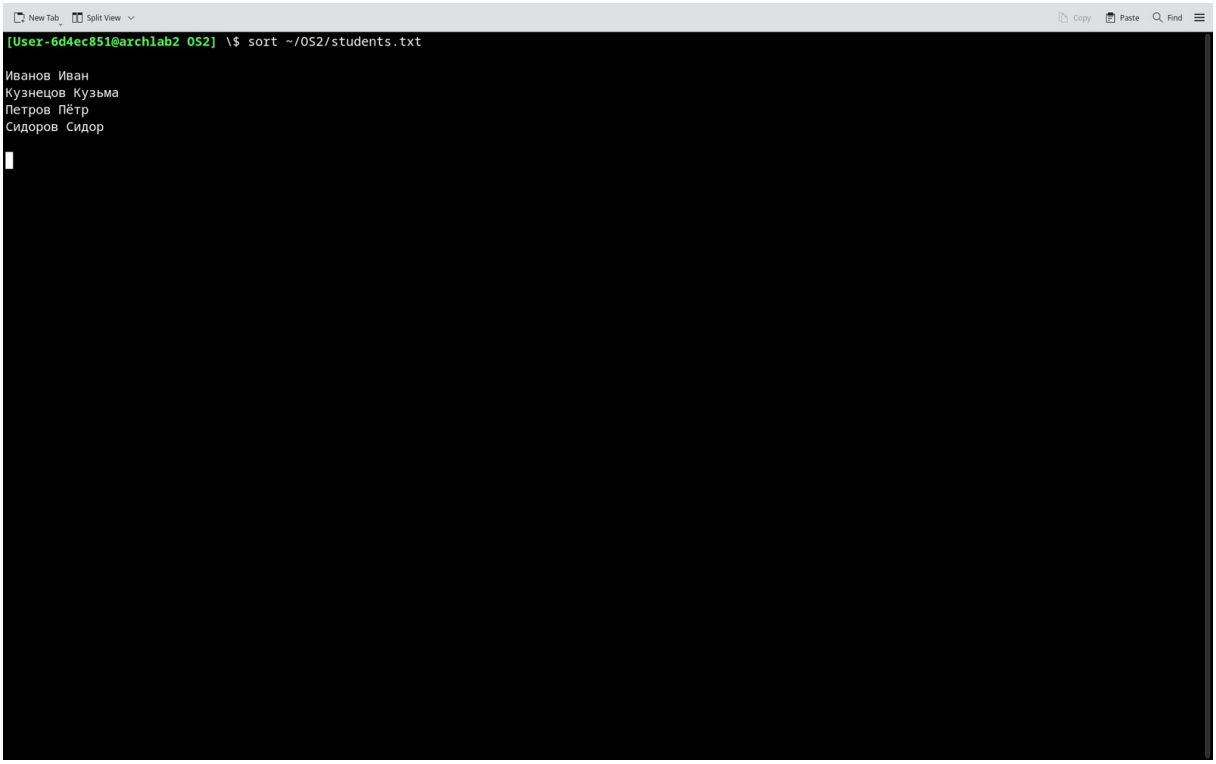


Рисунок 1.25 – Сортировка содержимого файла командой *sort*

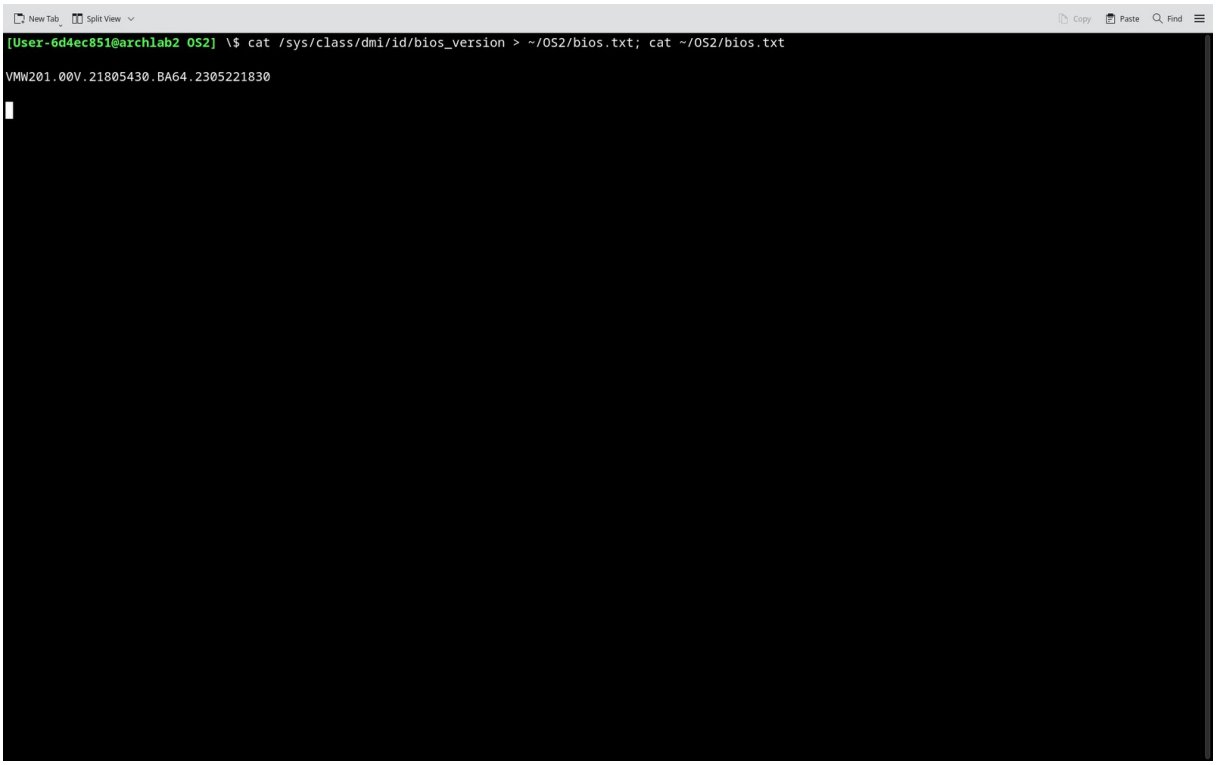


Рисунок 1.26 – Получение версии *BIOS* через интерфейс *sysfs*

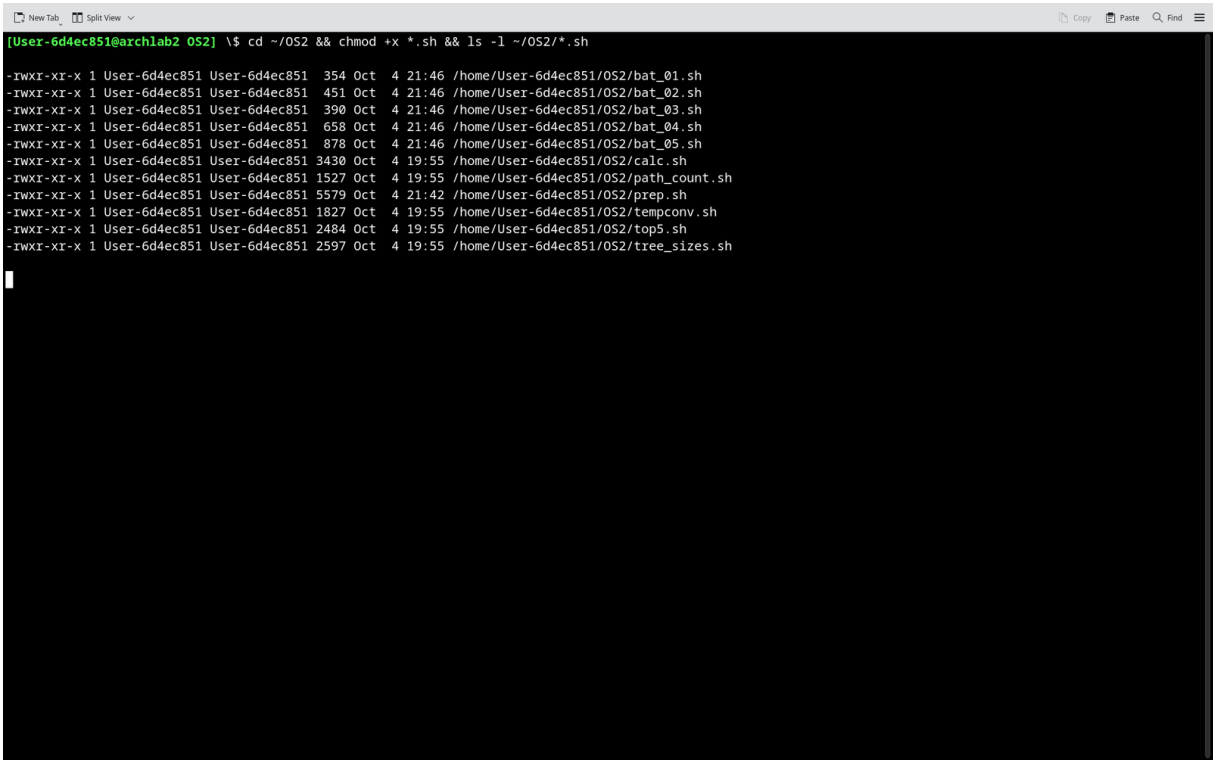


Рисунок 1.27 – Назначение права исполнения командой *chmod*

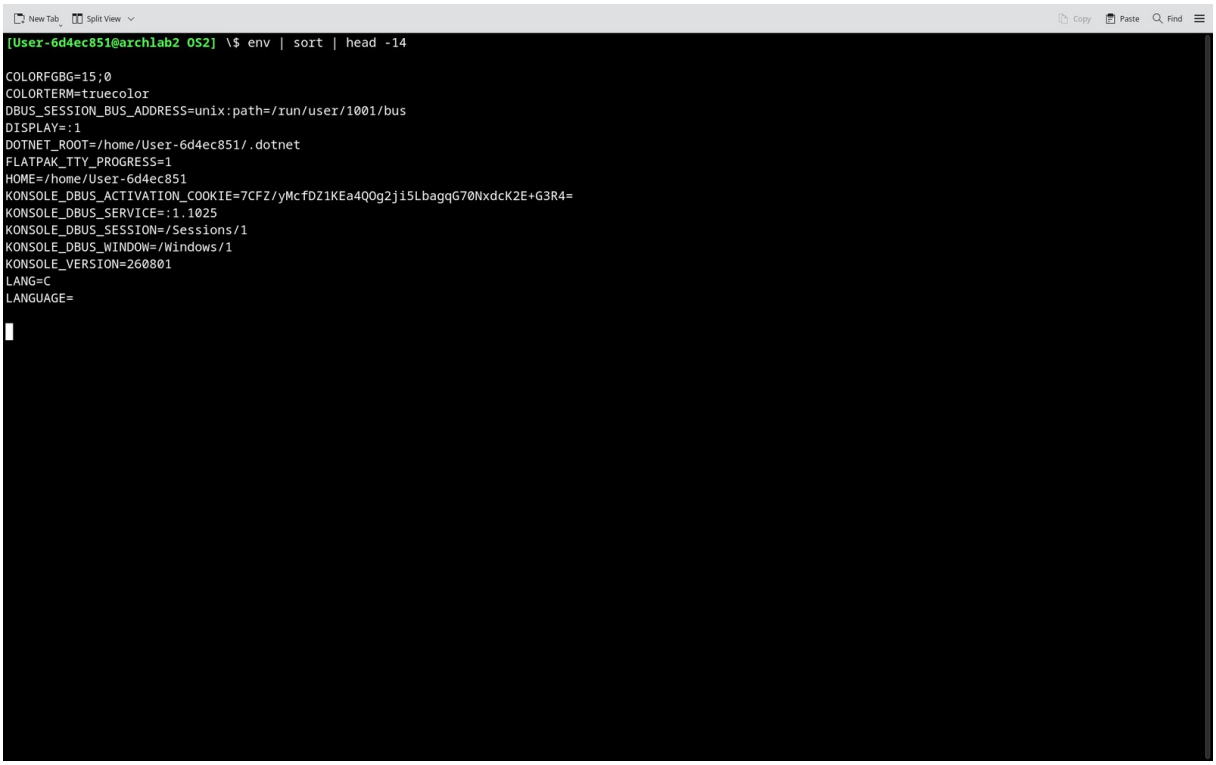


Рисунок 1.28 – Вывод переменных окружения командой *env*

Все операции уровней 4–5 отработали штатно; вывод *env* фиксирует окружение сеанса для последующего исследования.

1.3 Уровни 6–7: копирование, консоль, пакетные сценарии

На уровнях 6 и 7 проверяются составные операции копирования, ввод данных с консоли, работа пакетных сценариев с параметрами и исследование переменных окружения.

Полное копирование дерева каталогов выполняется командой *cp -r ~/OS2/task_01b ~/OS2/task_01b_dst_1*: ключ *-r* копирует не только файлы, но и подкаталоги вместе с их содержимым, включая пустые каталоги, что соответствует заданию. Копирование с сохранением прав доступа и временных меток выполняется командой *cp -rp*, где ключ *-p* сохраняет режим доступа, владельца и время изменения файлов.

Замена содержимого файлов каталога-приёмника копированием из каталога-источника выполняется командой *cp -f*: ключ *-f* принудительно перезаписывает существующий файл, не запрашивая подтверждения. Очистка текстового содержимого файлов без удаления самих файлов реализуется циклом, перенаправляющим пустой вывод в каждый файл: *for f in *.txt*; *do* > «$*f*»; *done*. Размер файла при этом становится нулевым, а сам файл и его атрибуты сохраняются.

Удаление непустого каталога вместе со всем содержимым выполняется командой *rm -rf*: ключ *-r* обеспечивает рекурсивный обход, а ключ *-f* подавляет запросы подтверждения, что избавляет от необходимости отвечать на них в пакетном режиме.

Ввод данных с клавиатуры непосредственно в файл выполняется командой *cat > ~/OS2/console.txt*, а завершение ввода – нажатием *Ctrl+D*. Дописывание данных в конец существующего файла выполняется командой *echo* с перенаправлением >>. Принцип тот же, что и в *Windows* (*copy con* и *type con* >>), различается только комбинация клавиш завершения ввода.

Пакетные сценарии уровней 6 и 7 выполнены на оболочке *bash*. В листинге А.2 приведён сценарий *bat_01.sh*, который выводит значения системных переменных окружения: пользователя ($*USER*), даты и времени (подстановка команд *date*), имени узла (команда *hostname*). Вызов подстановки команд в одинарных кавычках или конструкция $(...) позволяют подставлять не только переменные, но и результаты выполнения команд.

В листинге А.3 приведён сценарий *bat_02.sh*, который выводит сведения о самом сценарии: имя файла (*basename* $0), время изменения (*stat -c* '%*y*' «$0») и полный путь (*realpath* «$0»). Параметр $0 в *bash* всегда содержит имя запущенного сценария, что и используется для получения этих сведений.

В листинге А.4 приведён сценарий *bat_03.sh*, который демонстрирует работу с параметрами запуска: $* содержит все переданные параметры, а $1, $2, $3, $4 – отдельные позиционные параметры. При запуске с пятью аргументами выводятся все пять значений; лишние параметры игнорируются, поскольку перечислены только первые четыре позиции.

В листинге А.5 приведён сценарий *bat_04.sh*, который выполняет арифметические операции над тремя числовыми аргументами. Перед вычислениями проверяется число переданных параметров и дополнительно проверяется делитель на ноль: при нулевом *b* операция *c*/*b* не выполняется, вместо

неё выводится сообщение об ошибке и работа сценария завершается. Это предотвращает получение некорректного результата и соответствует требованию задания о защите от деления на ноль.

В листинге А.6 приведён сценарий *bat*_05.*sh*, который реализует два режима работы: *create* создаёт файл, *delete* удаляет его. Режим определяется первым аргументом и разбирается конструкцией *case*. При отсутствии аргументов выводится строка использования, а при неизвестном режиме – сообщение о недопустимом значении и перечень допустимых режимов. Такая обработка ошибок делает сценарий пригодным для автоматизированного вызова.

Перед запуском сценариев им назначается право исполнения командой *chmod +x*, после чего они запускаются как ./имя_скрипта.*sh* либо через интерпретатор *bash* имя_скрипта.*sh*. Листинги всех сценариев приведены в приложении А (на рисунке 1.29) (на рисунке 1.30) (на рисунке 1.31) (на рисунке 1.32) (на рисунке 1.33) (на рисунке 1.34) (на рисунке 1.35) (на рисунке 1.36) (на рисунке 1.37) (на рисунке 1.38) (на рисунке 1.39) (на рисунке 1.40) (на рисунке 1.41) (на рисунке 1.42) (на рисунке 1.43) (на рисунке 1.44) (на рисунке 1.45).

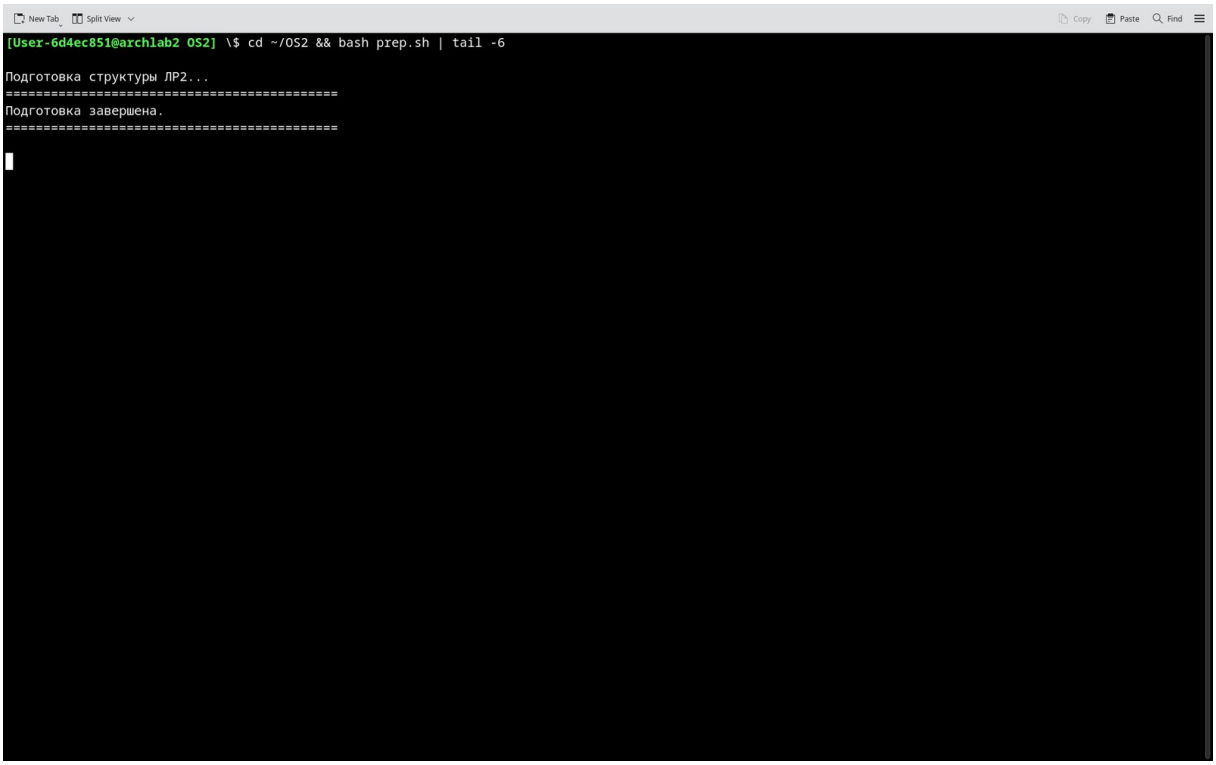


Рисунок 1.29 – Подготовка структуры каталогов перед заданиями уровней 6–7

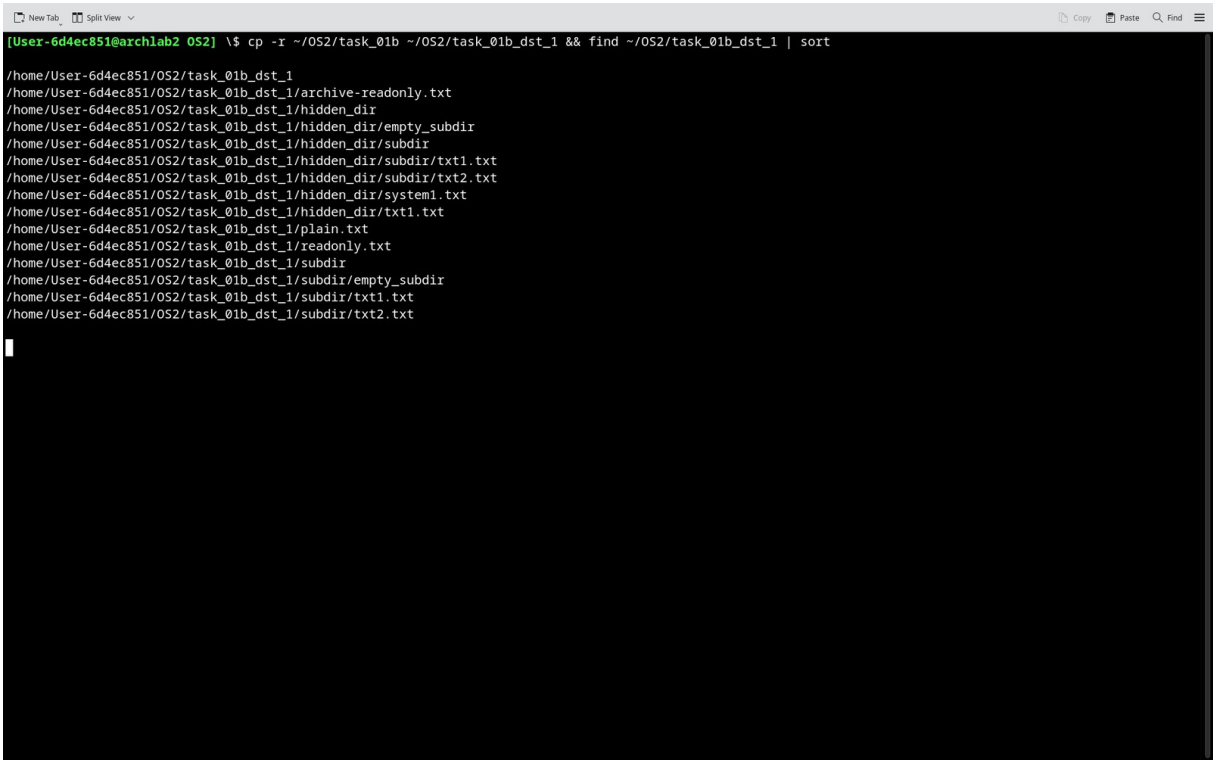


Рисунок 1.30 – Рекурсивное копирование дерева каталогов командой *cp -r*

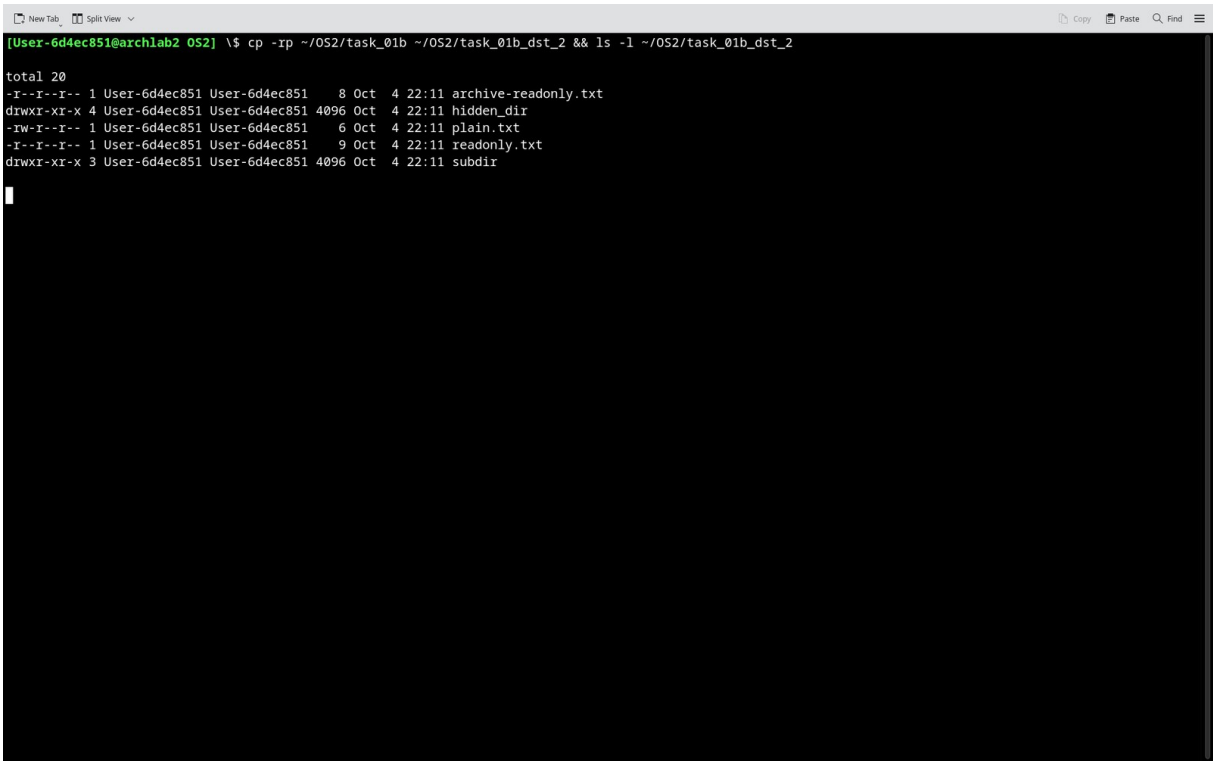


Рисунок 1.31 – Копирование с сохранением прав и временных меток ключом *-p*

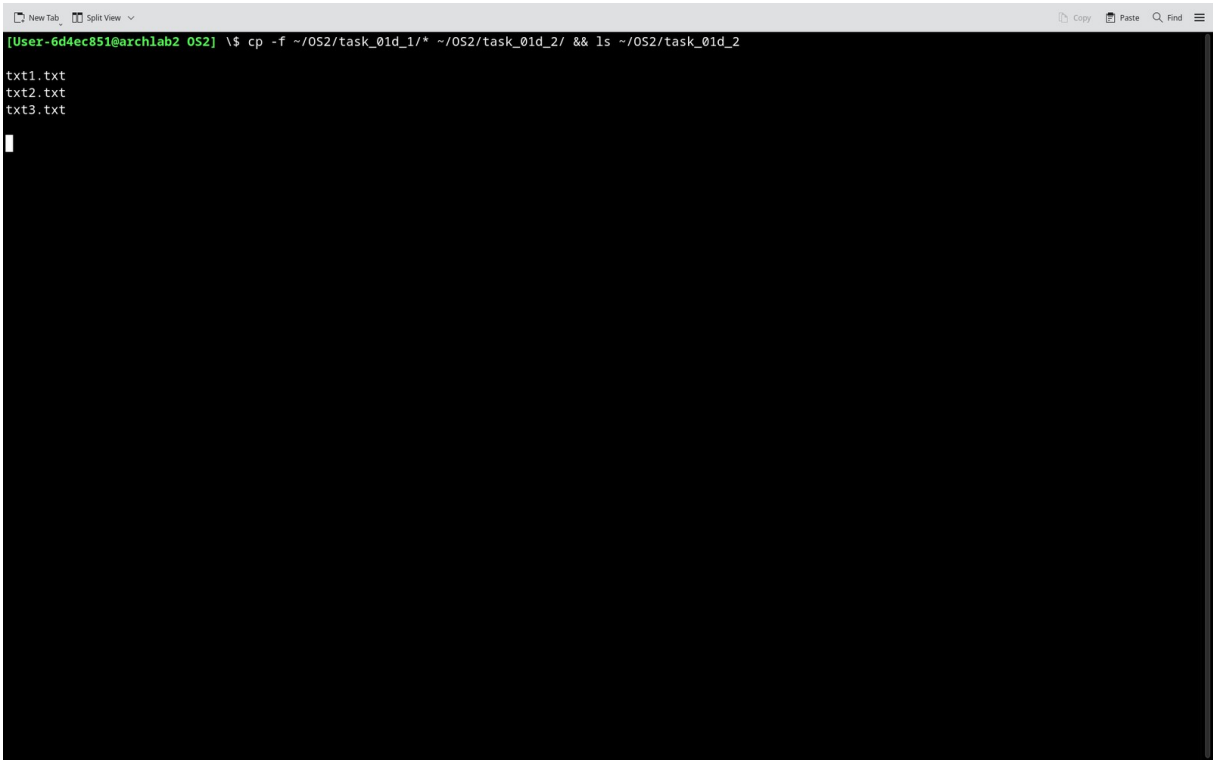


Рисунок 1.32 – Замена содержимого файлов копированием ключом *-f*

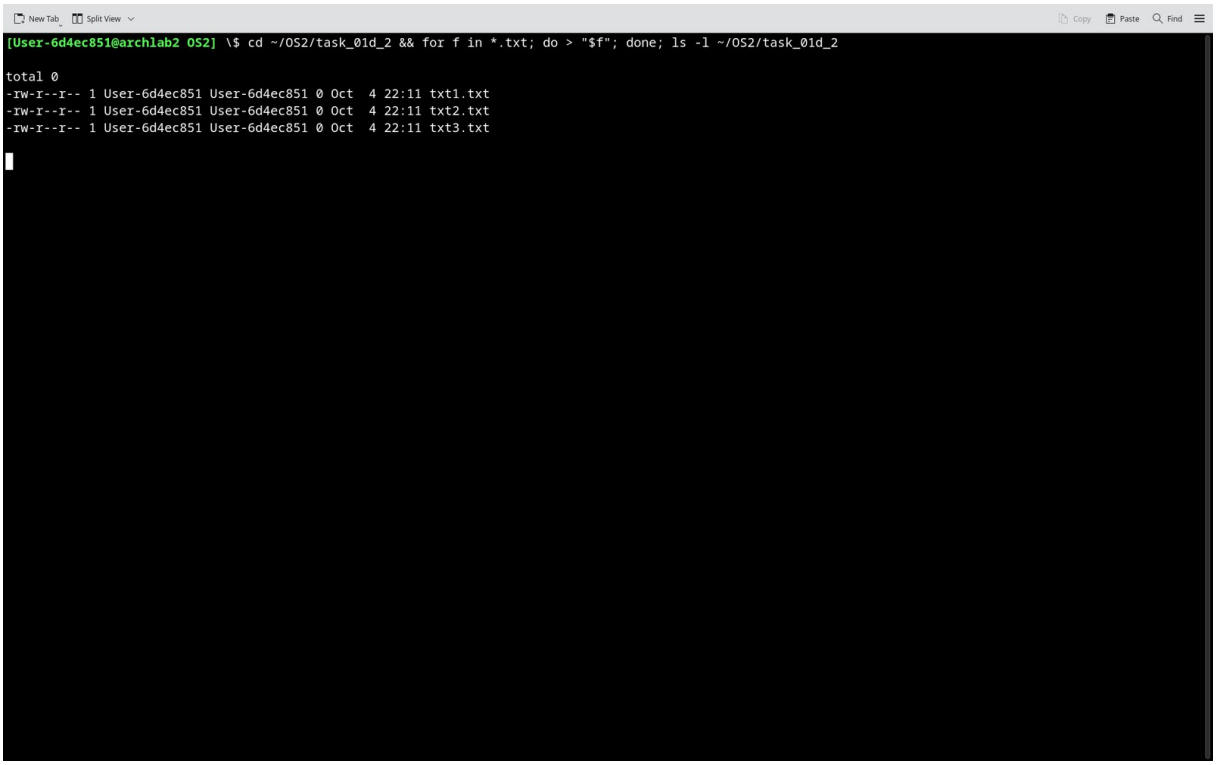


Рисунок 1.33 – Очистка содержимого файлов с сохранением самих файлов

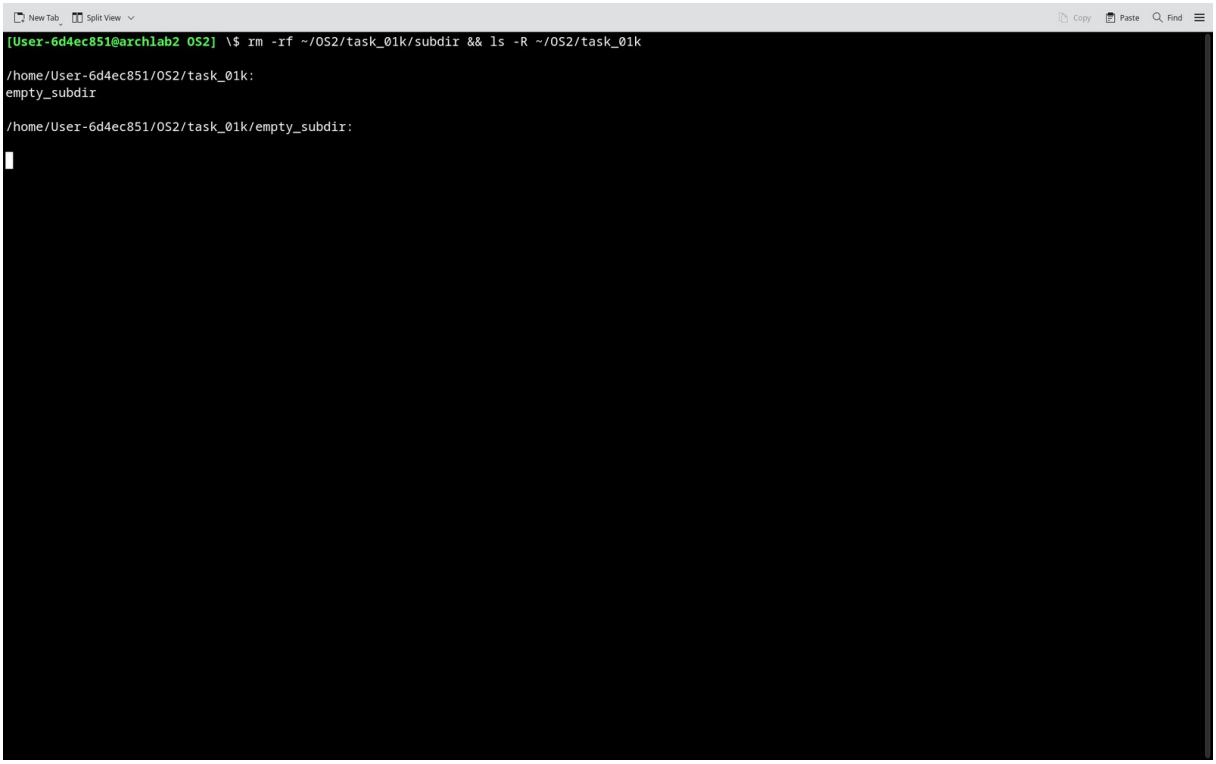


Рисунок 1.34 – Удаление непустого каталога командой *rm -rf*

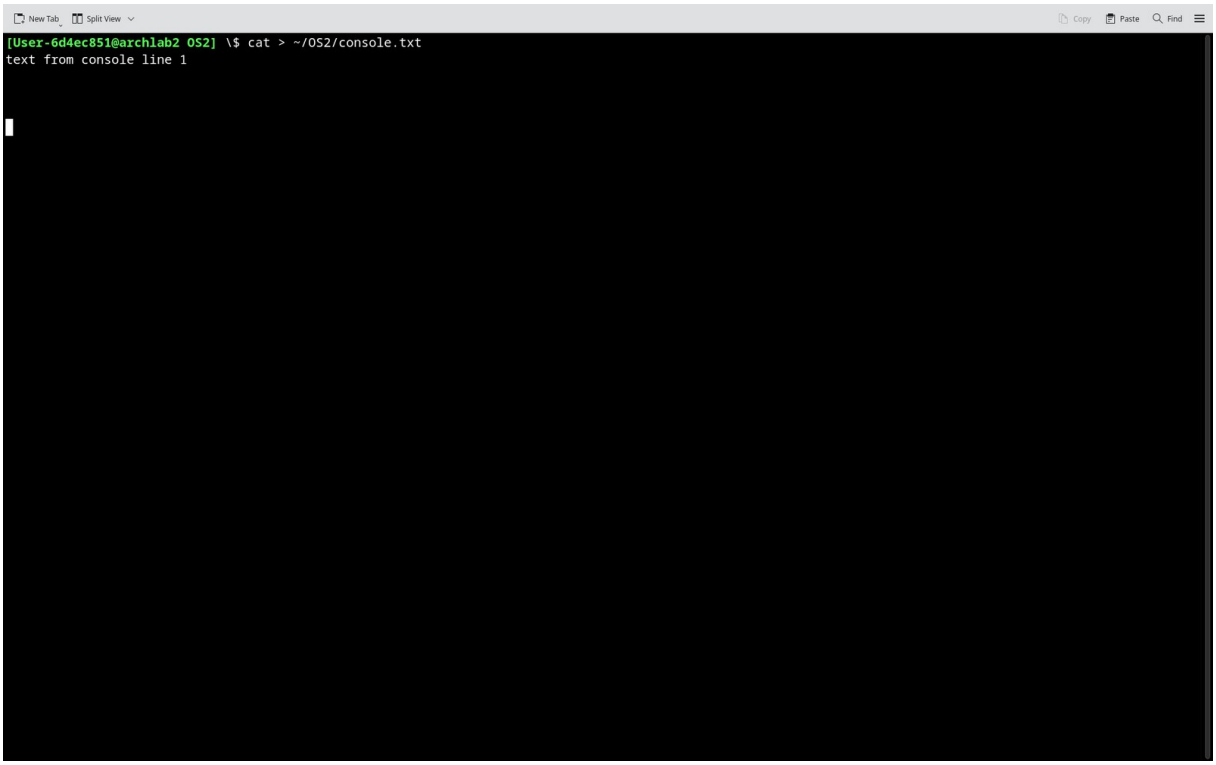


Рисунок 1.35 – Ввод данных с клавиатуры непосредственно в файл

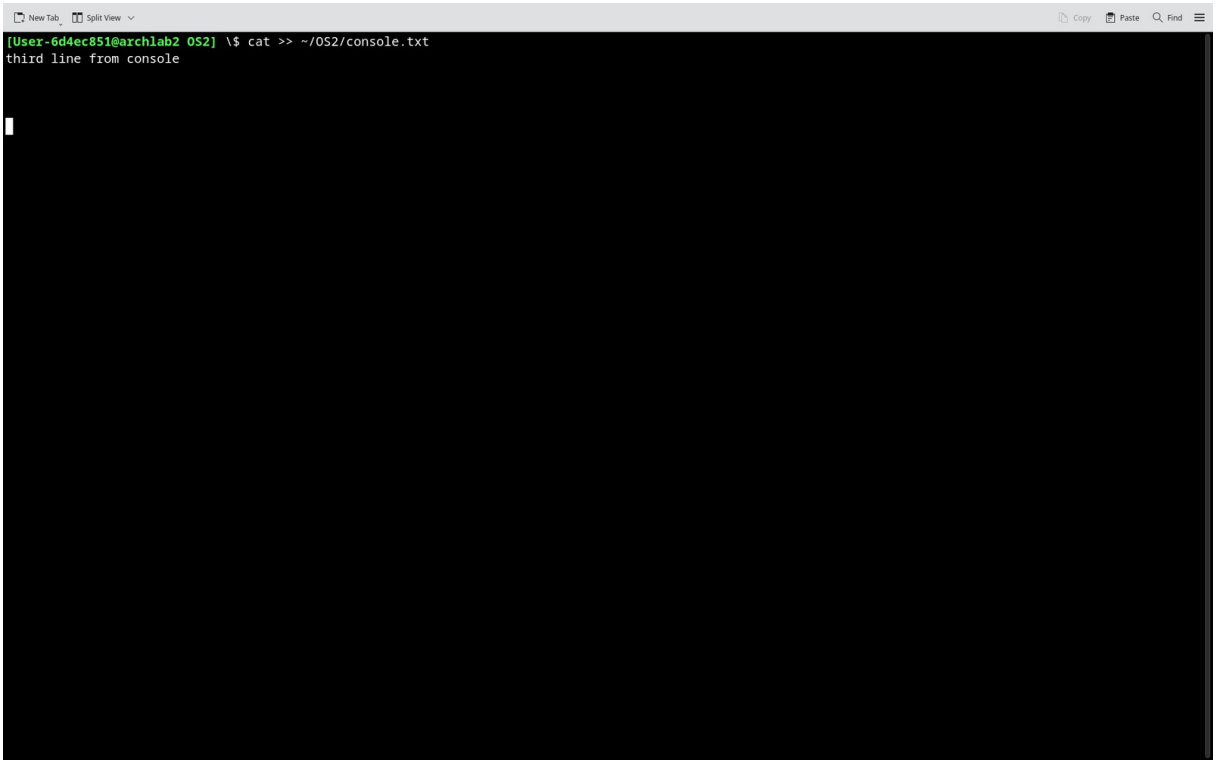


Рисунок 1.36 – Дописывание данных в конец существующего файла

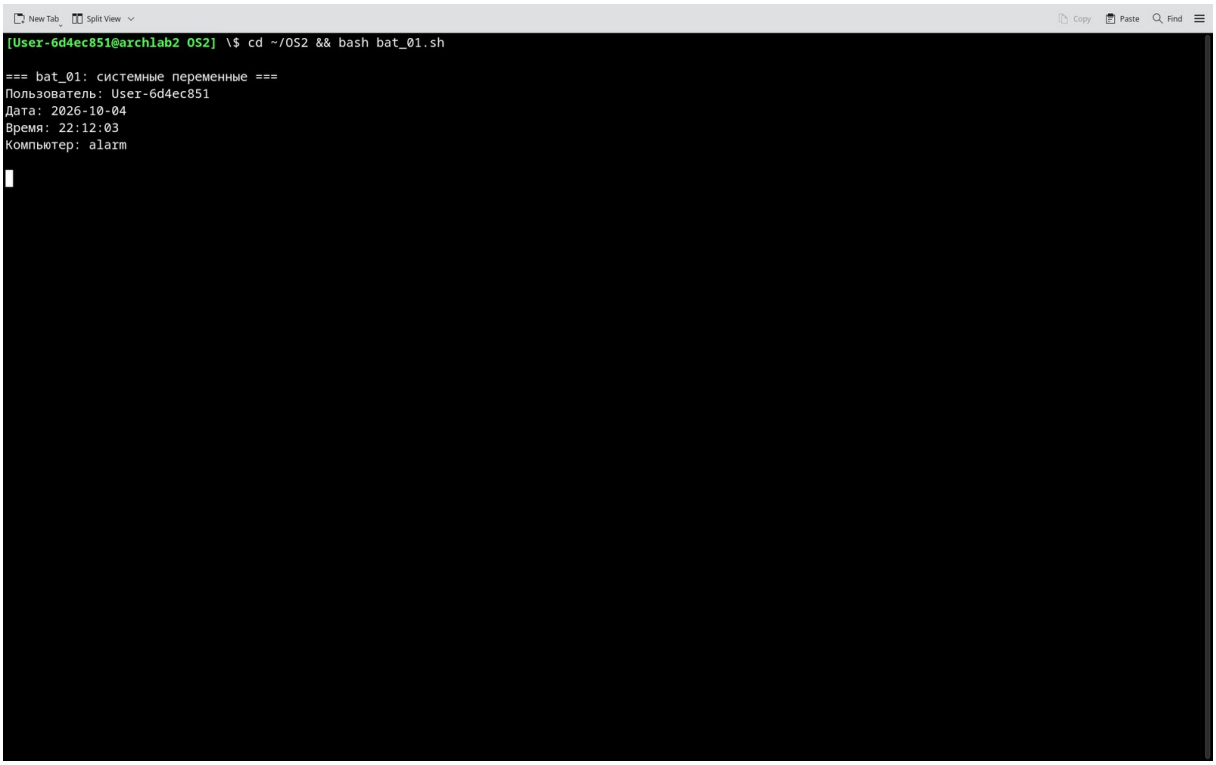


Рисунок 1.37 – Вывод системных переменных окружения сценарием *bat*_01.*sh*

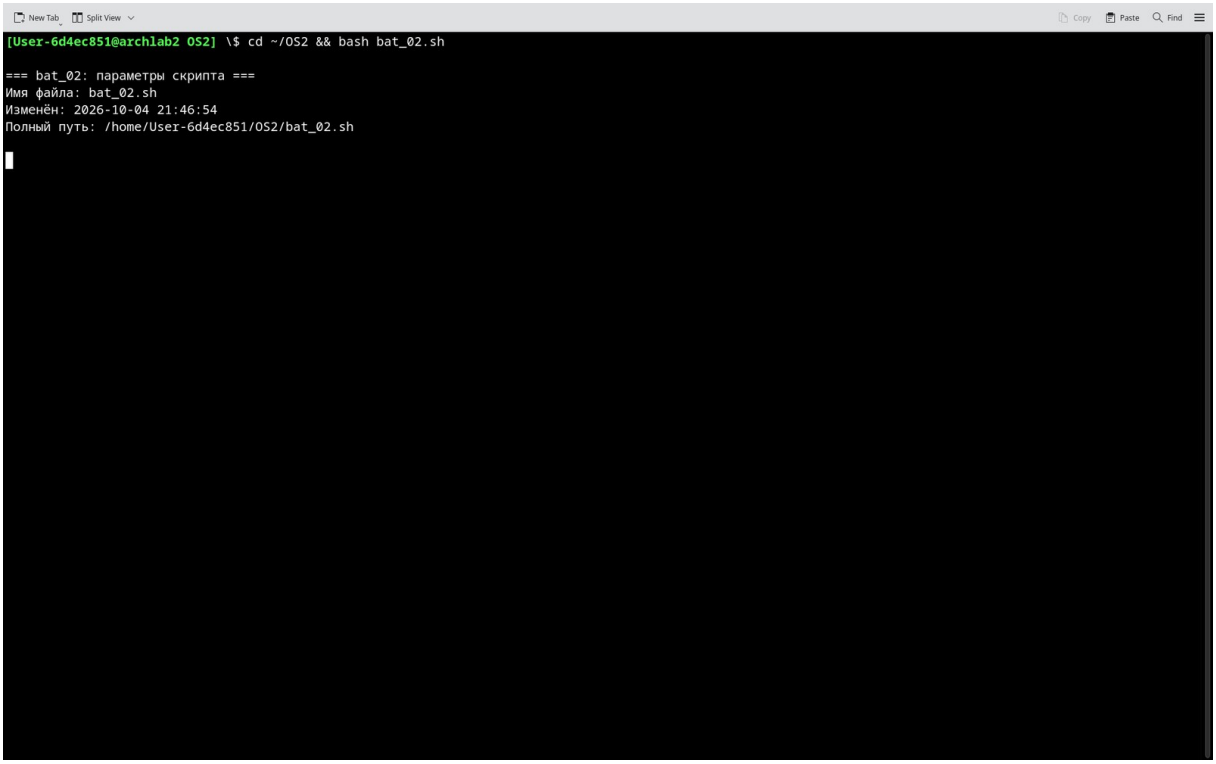


Рисунок 1.38 – Вывод сведений о сценарии *bat*_02.*sh* через параметр $0

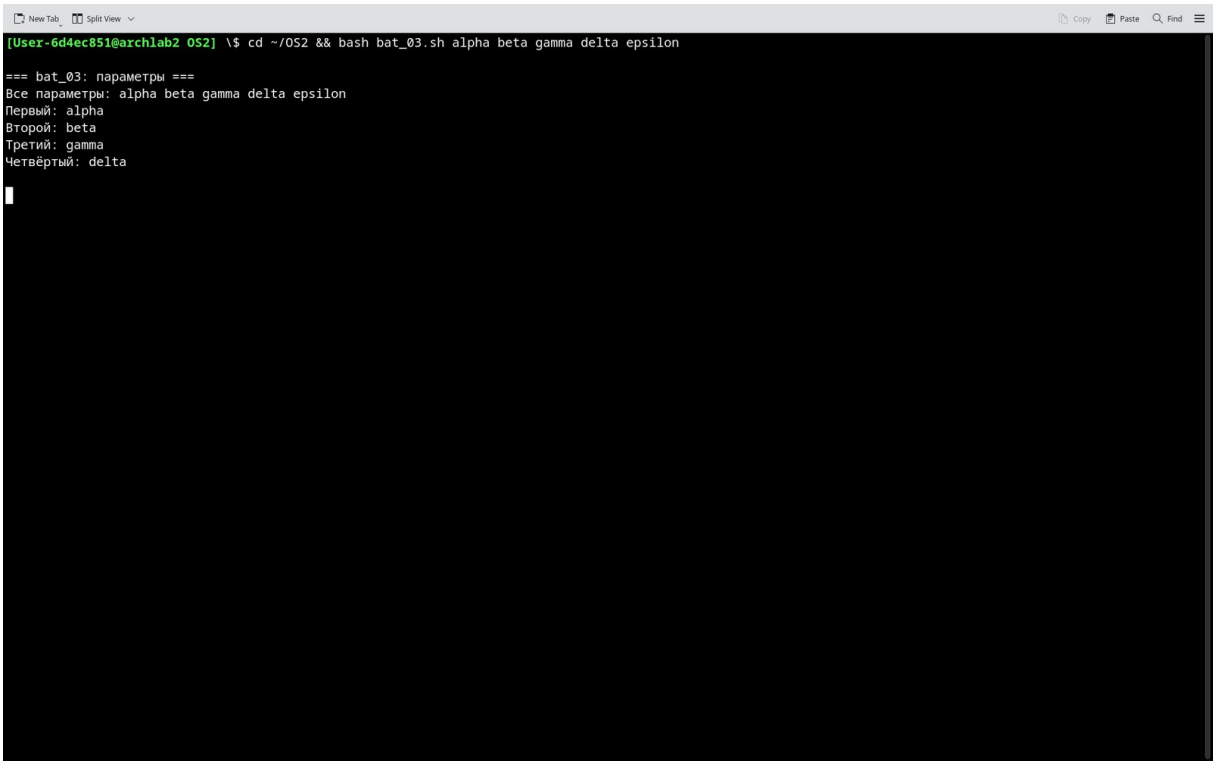


Рисунок 1.39 – Обработка параметров запуска сценарием *bat*_03.*sh*

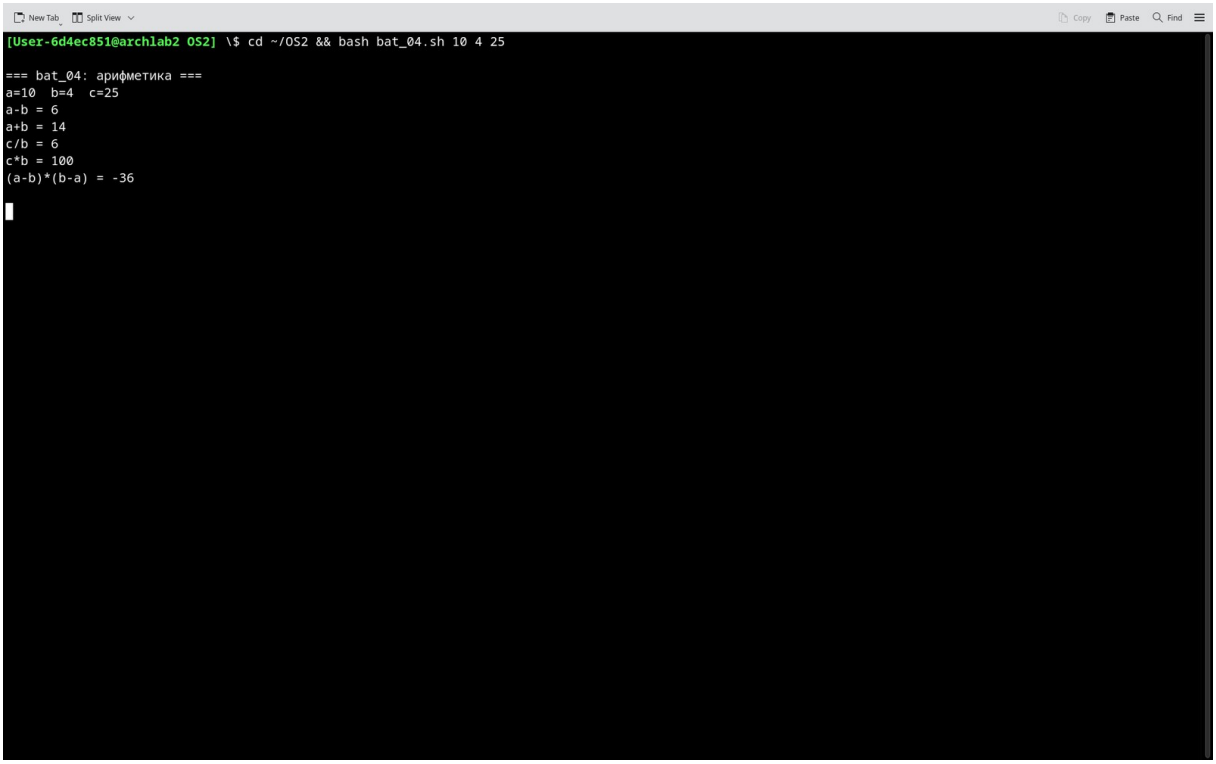


Рисунок 1.40 – Арифметические операции сценария *bat*_04.*sh*

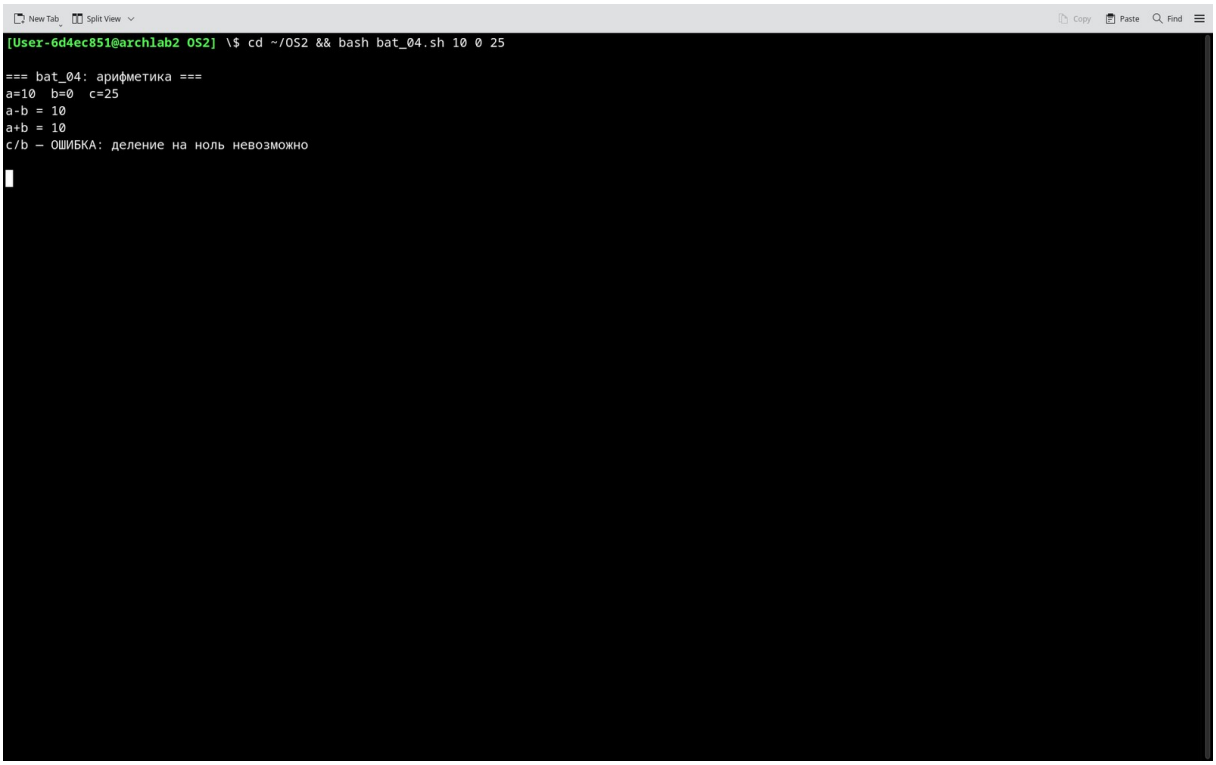


Рисунок 1.41 – Обработка попытки деления на ноль

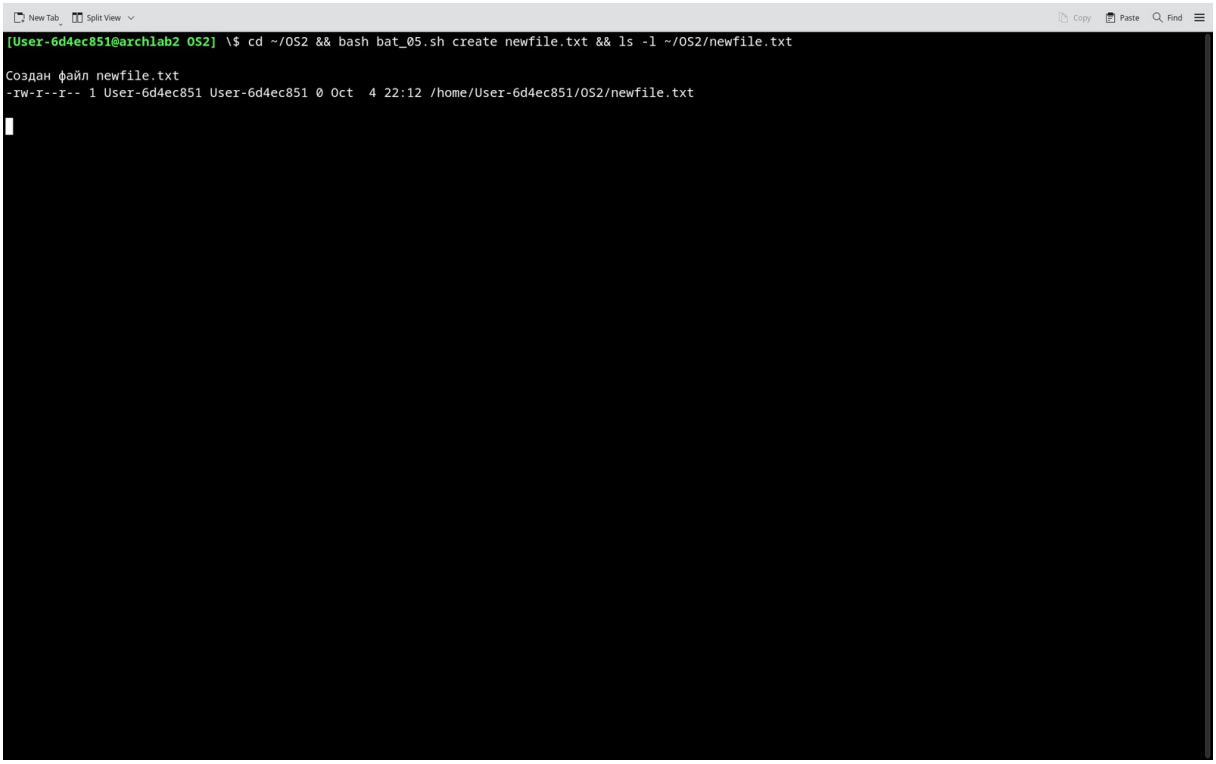


Рисунок 1.42 – Режим *create* сценария *bat*_05.*sh*

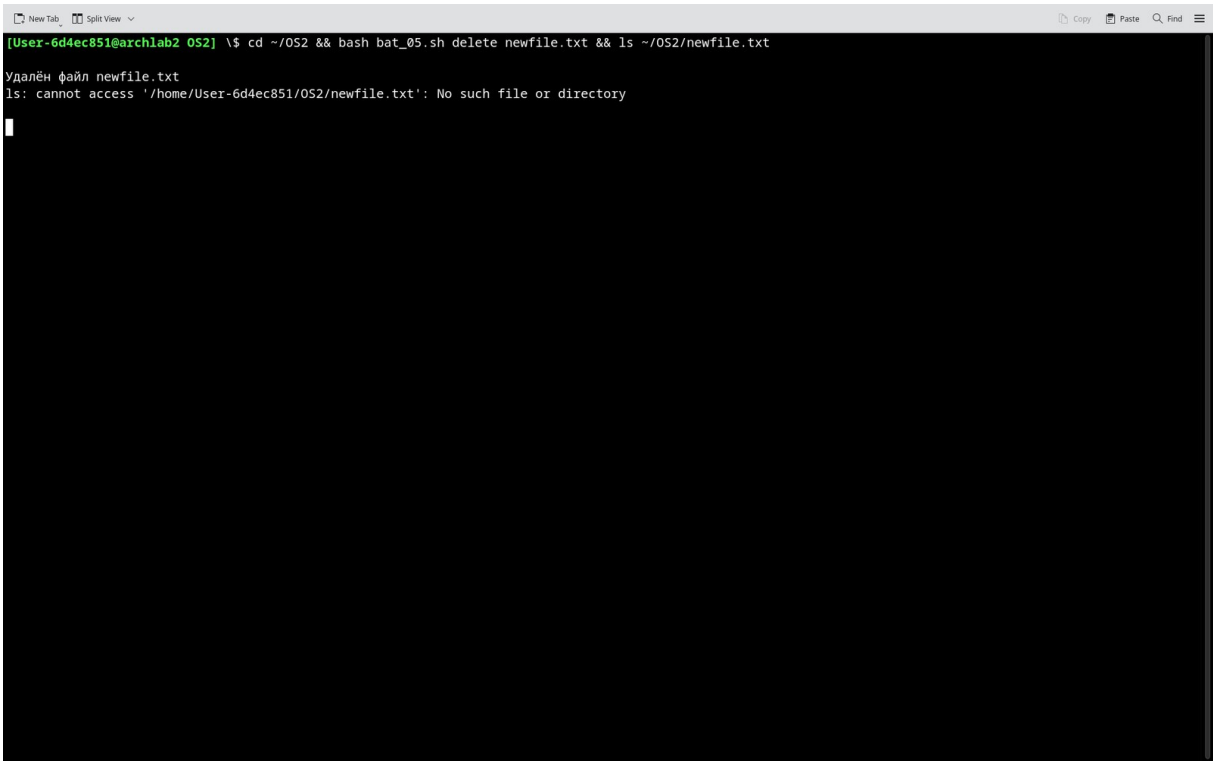


Рисунок 1.43 – Режим *delete* сценария *bat*_05.*sh*

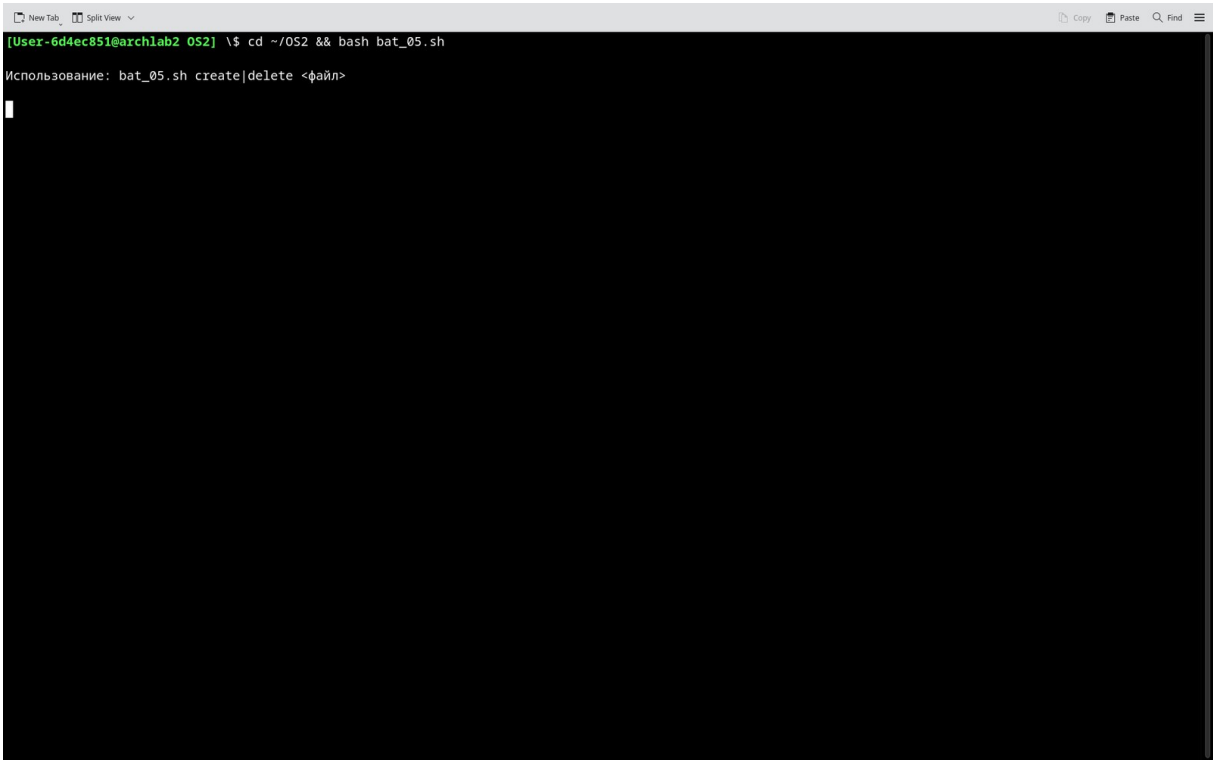


Рисунок 1.44 – Вывод строки использования при запуске без аргументов

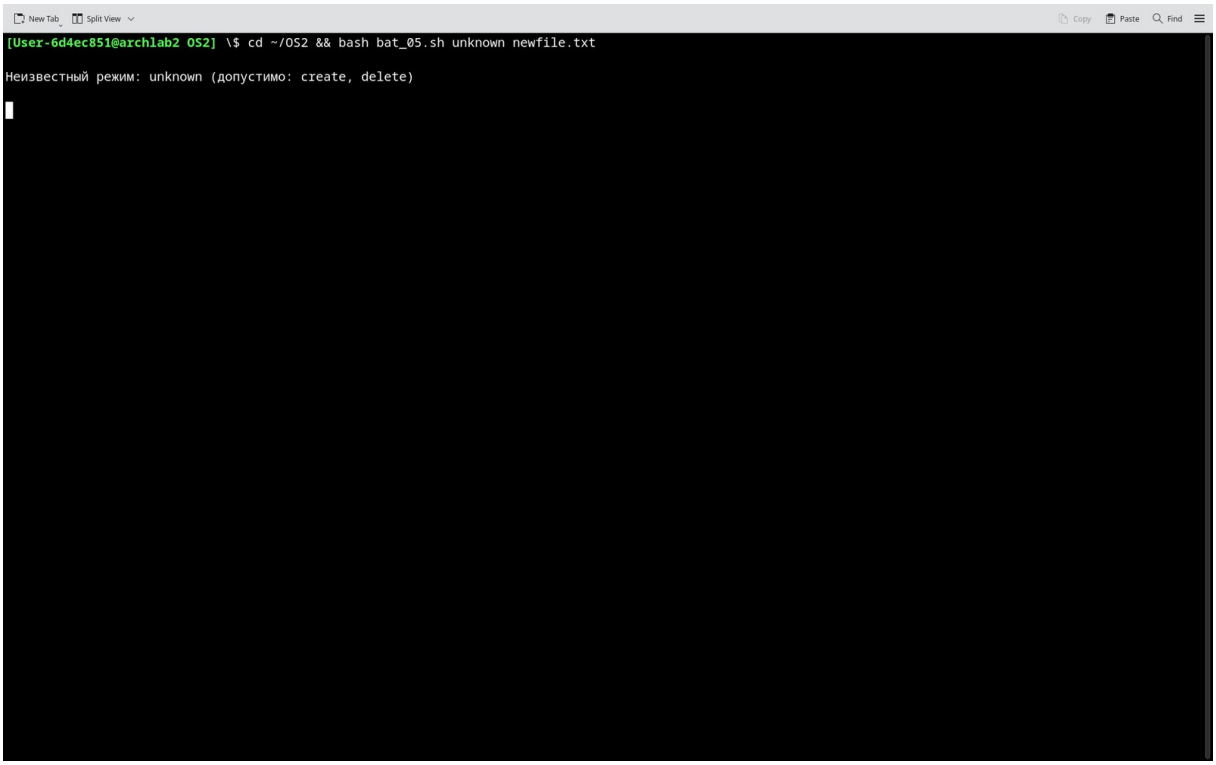


Рисунок 1.45 – Обработка неизвестного режима работы сценария

Составные операции выполнены; проверка неизвестного режима подтвердила обработку ошибок сценарием.

1.4 Исследование переменных окружения

Исследование переменных окружения является отдельной частью задания. Полный список переменных выводится командой *env*, значение отдельной

переменной – командой *printenv* ИМЯ, а её значение можно получить и подстановкой $ИМЯ в строке оболочки.

В исследуемой системе переменная *PATH* имеет вид /*home*/*User*-6*d*4*ec*851/.*dotnet*:/*home*/*User*-6*d*4*ec*851/.*dotnet*:/*usr*/*local*/*sbin*:/*usr*/*local*/*bin*:/*usr*/*bin*:/*usr*/*bin*/*site_perl*:/*usr*/*bin*/*vendor_perl*:/*usr*/*bin*/*core_perl*.
Разделителем элементов списка является двоеточие, а число элементов определяется командой *echo* $*PATH* | *tr* ':' '*n*' | *wc* -*l* и составляет восемь. Переменная *PATH* является самой значимой: она задаёт порядок поиска исполняемых файлов, поэтому имя программы, встретившееся в нескольких каталогах *PATH*, будет запущено из каталога, стоящего раньше в списке.

Аналоги переменных среды *Windows*: *HOME* соответствует *USERPROFILE*, *USER* – *USERNAME*, имя узла – *COMPUTERNAME*, каталог временных файлов – *TMPDIR*, *SHELL* указывает на используемую оболочку (/*bin*/*bash*), *PWD* – текущий рабочий каталог, *SHLVL* – уровень вложенности оболочек. Значения остальных переменных (*LANG*, *DISPLAY*, *WAYLAND_DISPLAY*, *TERM* и переменные окружения рабочего стола *KDE*) отражают графическую среду и *locale* системы.

Дополнительно проверено поведение переменной *PATH* количественно: подсчитано число каталогов в ней, число исполняемых и неисполняемых файлов в каждом из них, а также суммарные значения. Результаты приведены в разделе 2.5 (на рисунке 1.46) (на рисунке 1.47) (на рисунке 1.48).

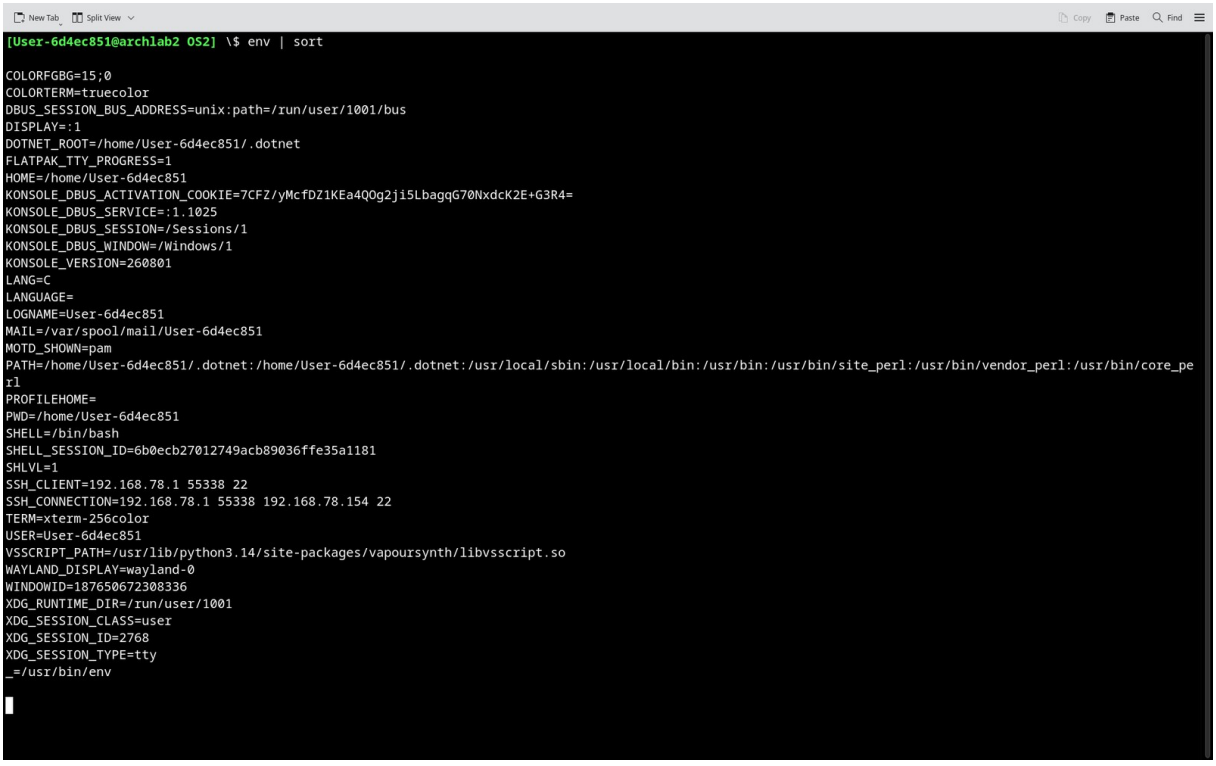


Рисунок 1.46 – Полный список переменных окружения системы

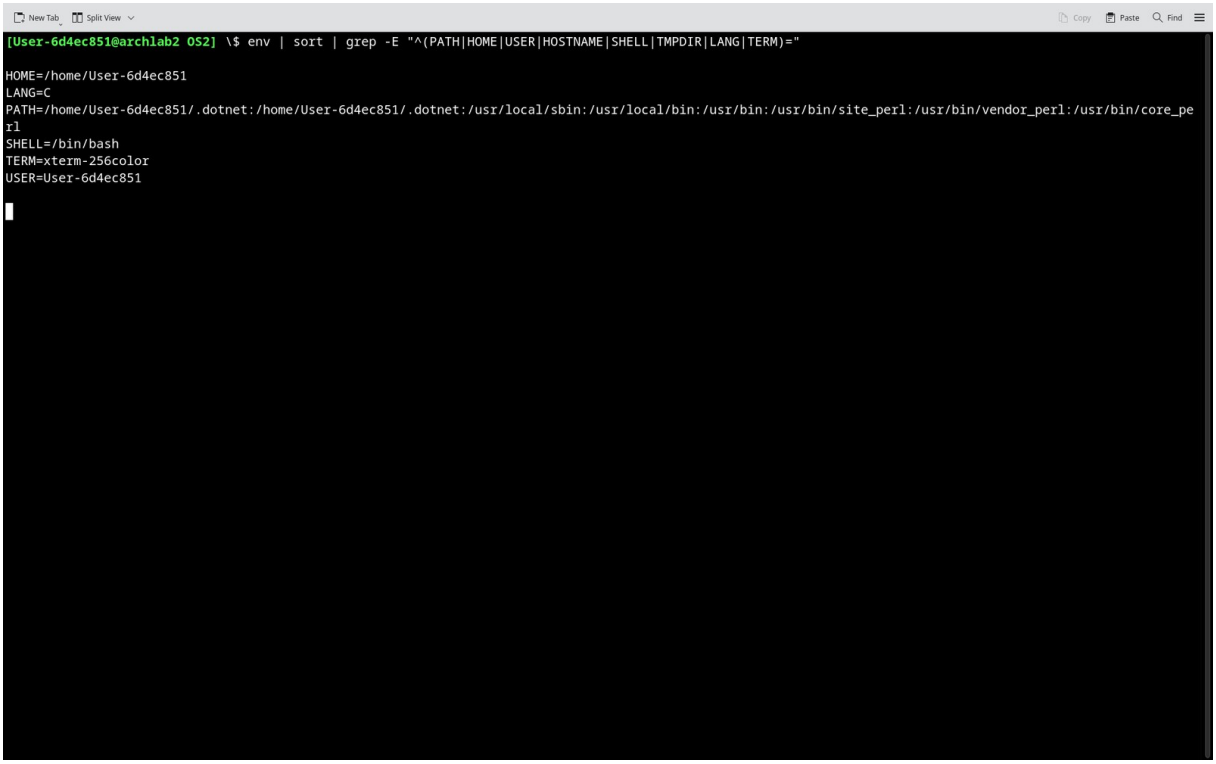


Рисунок 1.47 – Значения ключевых переменных окружения

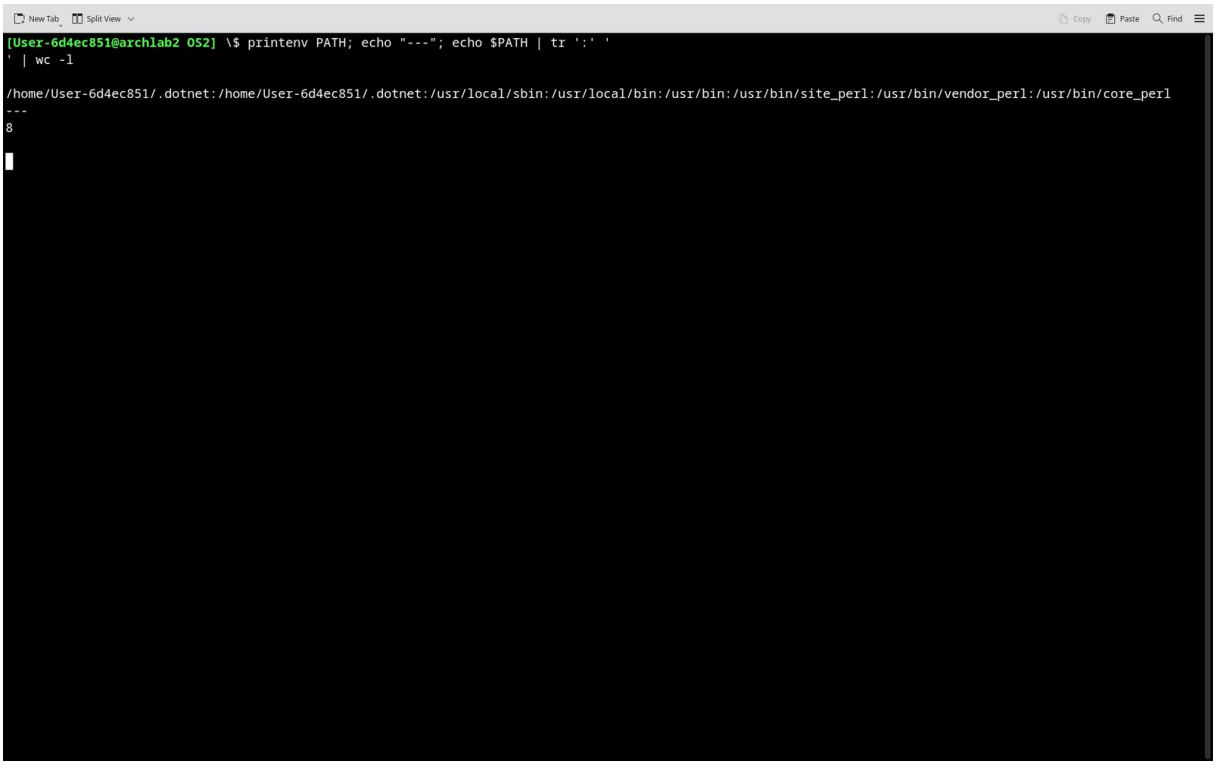


Рисунок 1.48 – Содержимое переменной *PATH* и подсчёт числа элементов

Исследование завершено: *PATH* разобран по элементам, их число зафиксировано.

1.5 Уровень 8: анализ дерева каталогов и содержимого *PATH*

На уровне 8 разрабатываются сценарии, выполняющие анализ файловой системы и содержимого переменной *PATH*. Тексты обоих сценариев приведены в приложении А.

В листинге А.7 приведён сценарий *path_count.sh*, который разбирает переменную *PATH* на элементы и для каждого существующего каталога подсчитывает число исполняемых и неисполняемых файлов верхнего уровня. Разбиение выполняется конструкцией *IFS*=':' *read -ra dirs* <<< «$*PATH*», подсчёт – командой *find* с ключами -*maxdepth* 1, -*type f* и -*executable*, а результаты выводятся через *printf* с фиксированной шириной полей для выравнивания столбцов. Каталоги, отсутствующие в файловой системе, пропускаются проверкой [-*d* «$*dir*»] || *continue*.

Полученные данные показывают, что в *PATH* присутствуют восемь элементов, все они существуют. Подавляющее большинство исполняемых файлов сосредоточено в /*usr*/*bin* (1891 файл), ещё 29 исполняемых файлов – в /*usr*/*bin*/*core_perl* и 1 файл – в каталоге *.dotnet*. Неисполняемых файлов всего 20, и все они находятся в каталоге *.dotnet*. Итого 1922 исполняемых и 20 неисполняемых файлов, 1942 файла всего. Каталоги /*usr*/*local*/*bin*, /*usr*/*local*/*sbin* и каталоги *Perl* (*site_perl*, *vendor_perl*) оказались пустыми.

В листинге А.8 приведён сценарий *tree_sizes.sh*, который строит дерево каталогов с размерами файлов. Размер выводится одновременно в десятичной и двоичной системах единиц (например, 56 *B* / 56 *B*), пересчёт выполняется двумя функциями *format_size* и *format_iec*. Для каждого каталога вычисляется суммарный размер и число файлов, что показывает результат рекурсивного обхода.

Сценарий принимает имя каталога параметром: запуск выполнен командой *./tree_sizes.sh task*_01*b*, текст сценария приведён в листинге А.8. В результатах обхода видна полная структура подготовленного каталога: корневой каталог с девятью файлами суммарного размера 56 байт, вложенные каталоги *hidden_dir* и *subdir*, пустой каталог *empty_subdir*, а также обычные файлы, файлы только для чтения и скрытые файлы. Запуск без параметра выводит дерево текущего каталога.

Дополнительно приводятся два снимка: результат обхода подготовленного каталога *task*_01*b* и полный листинг разработанных сценариев с их размерами и числом строк, подтверждающий наличие всех файлов и установленное право исполнения (режим -*rwxr-xr-x*) (на рисунке 1.49) (на рисунке 1.50) (на рисунке 1.51) (на рисунке 1.52) (на рисунке 1.53).

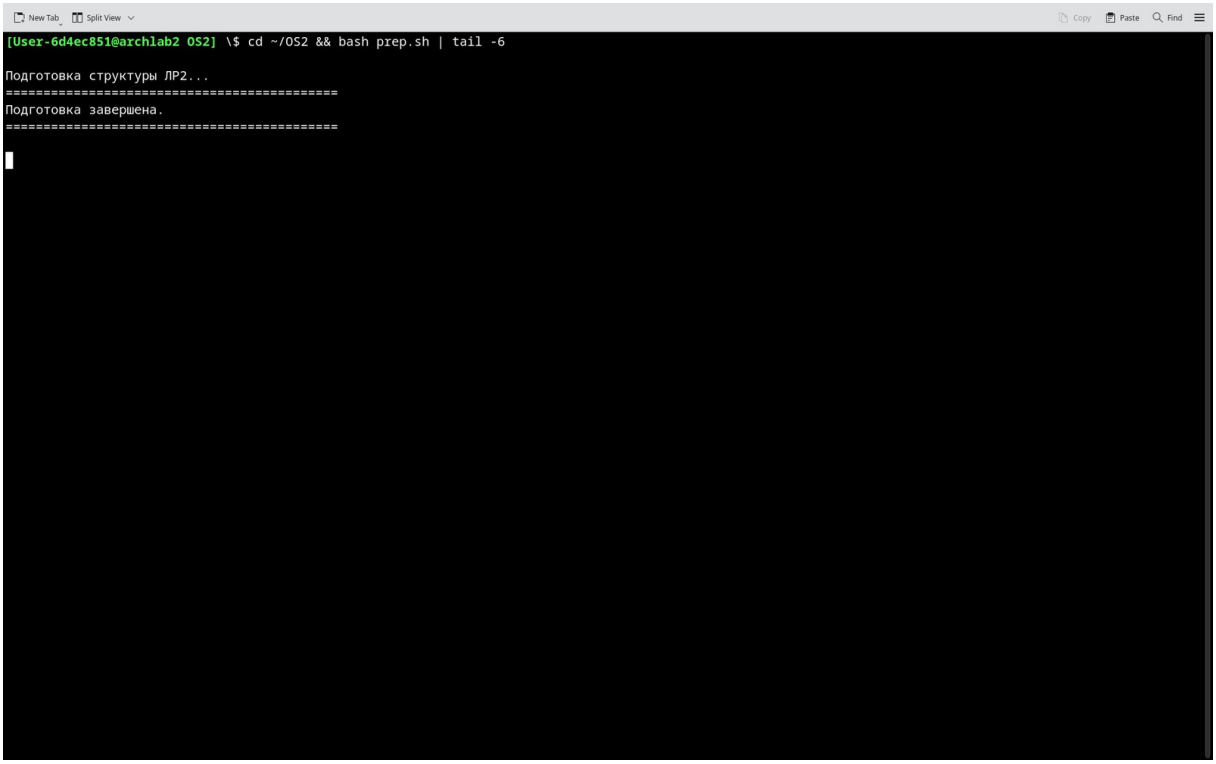


Рисунок 1.49 – Подготовка структуры каталогов перед заданиями уровней 8–9

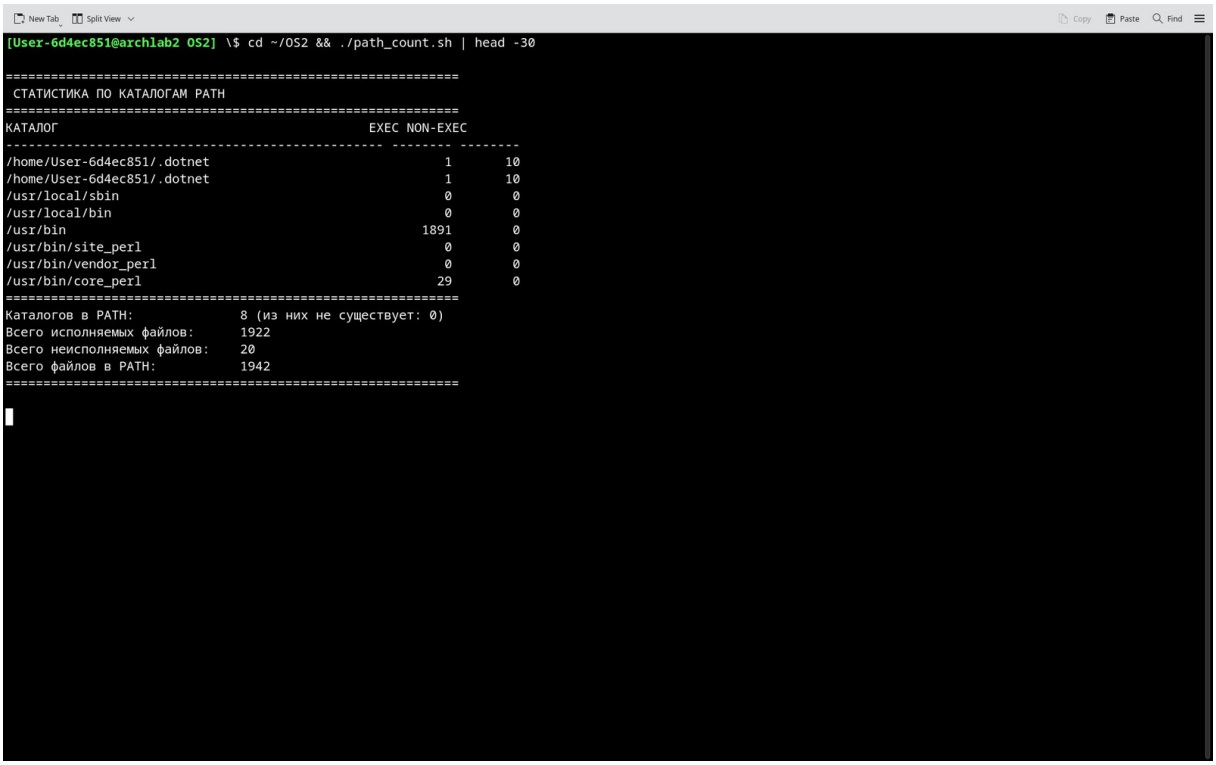


Рисунок 1.50 – Статистика по каталогам *PATH*: исполняемые и неисполняемые файлы

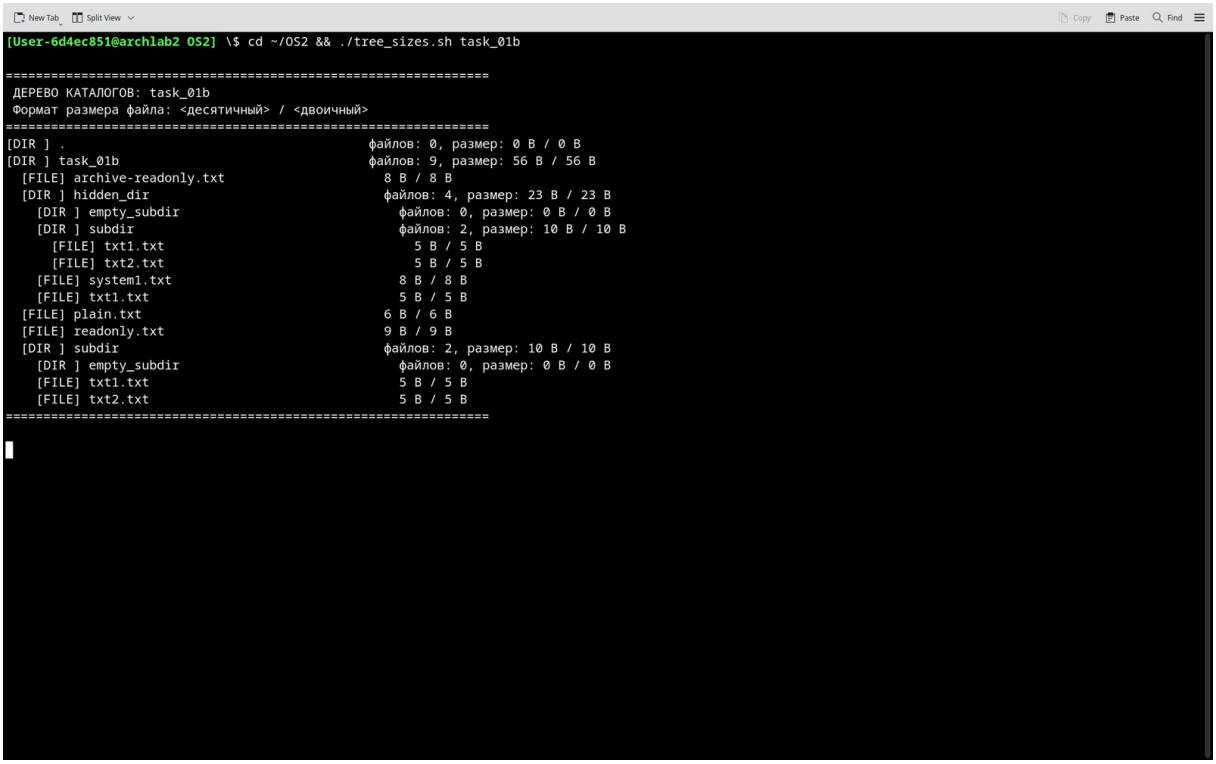


Рисунок 1.51 – Дерево каталогов с размерами файлов в двух системах единиц

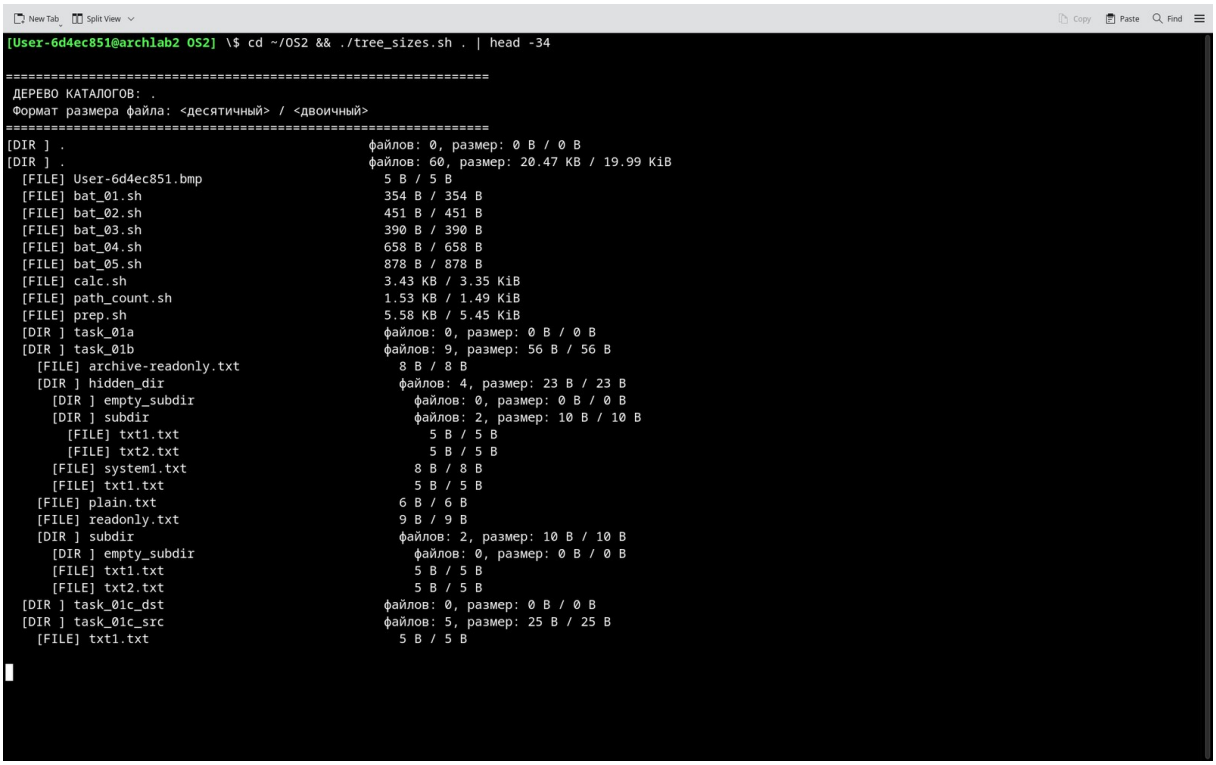


Рисунок 1.52 – Полный обход каталога *OS2* сценарием *tree_sizes.sh*

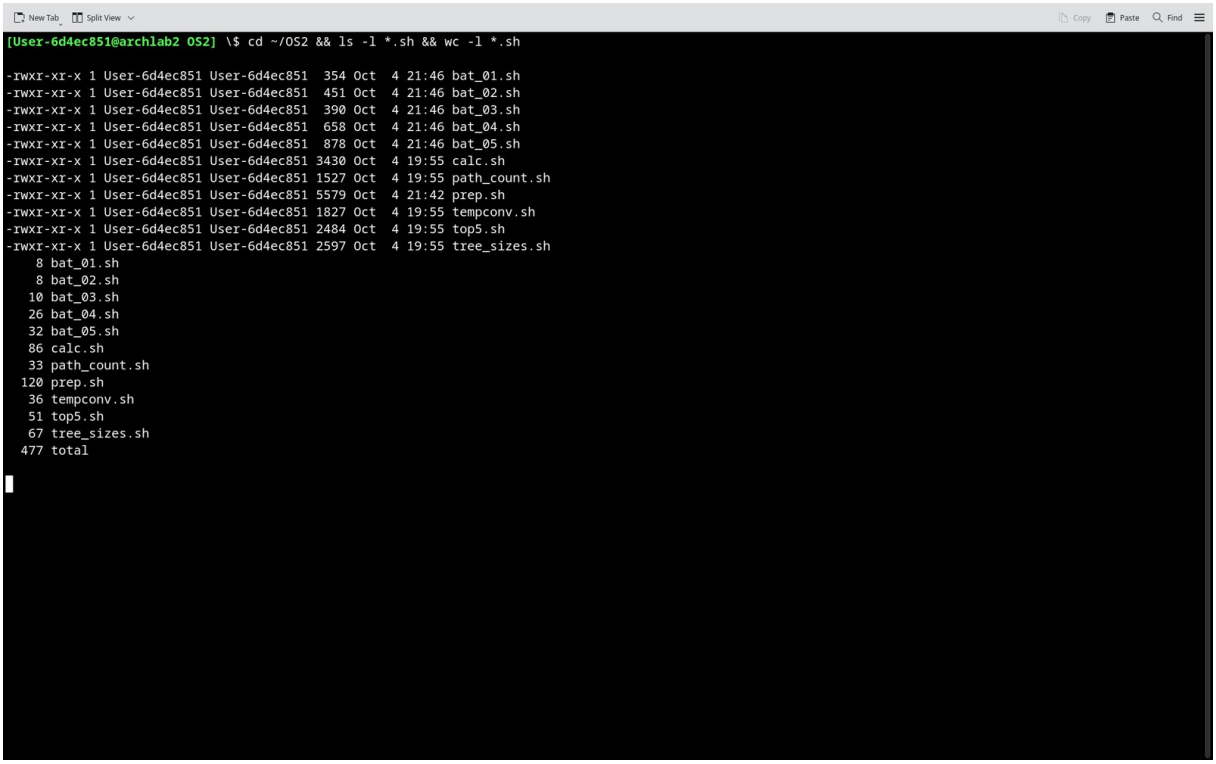


Рисунок 1.53 – Листинг разработанных сценариев с размерами и числом строк

Сценарии анализа созданы и отлажены: их состав и объём зафиксированы.

1.6 Уровень 9: монитор процессов в реальном времени

В листинге А.9 приведён сценарий *top*5.*sh*, реализующий монитор процессов в реальном времени по требованию задания уровня 9. Сценарий непрерывно выводит топ-5 процессов по загрузке центрального процессора и топ-5 процессов по использованию оперативной памяти. Тексты калькулятора *calc*.*sh* и конвертера температур *tempconv*.*sh* приведены в листингах А.10 и А.11 соответственно.

Интервал обновления задаётся первым параметром сценария и по умолчанию составляет 5 секунд: *INTERVAL*=${1:-5}. Перед запуском проверяется корректность параметра: если переданное значение не является положительным целым числом, сценарий выводит сообщение об ошибке и завершает работу. На рисунке показан случай запуска с неверным параметром.

Вывод каждого кадра оформлен таблицей с фиксированной шириной столбцов (функция *format_row* на основе *printf*) и содержит заголовок с меткой времени (*date* '+%*Y*-%*m*-%*d* %*H*:%*M*:%*S*'), величиной интервала и общим объёмом оперативной памяти системы. Перед каждым кадром экран очищается командой *clear*. Полужирные подзаголовки таблиц формируются *ANSI*-последовательностями \033[1*m* … \033[0*m*.

Данные о процессах берутся командой *ps* с ключами *-eo pid*,*comm*,%*cpu*, %*mem* и сортировкой *--sort=-%cpu* и *--sort=-%mem*. Команда *head* -6 | *tail* -5 оставляет ровно пять строк данных, отбрасывая заголовок *ps*. Процент памяти переводится в мегабайты вычислением через *awk*.

Зацикливание выполняется командой *while true* с паузой *sleep* «$*INTERVAL*» в конце итерации. Обработка прерывания пользователем реализована командой

trap: обработчик *INT* выводит сообщение о завершении и завершает сценарий с кодом возврата 0. Таким образом, цикл работы монитора ограничен только нажатием *Ctrl+C*.

На приведённых снимках зафиксированы два последовательных кадра монитора с интервалом 5 секунд по умолчанию и кадр с интервалом 3 секунды. Видно, что состав процессов меняется от кадра к кадру: в момент съёмки на первом месте по загрузке ЦП находился процесс *baloo_file_extractor*, а по памяти – *plasmashell*, что закономерно для системы с проиндексированными файлами. Работа монитора подтверждена (на рисунке 1.54) (на рисунке 1.55) (на рисунке 1.56).

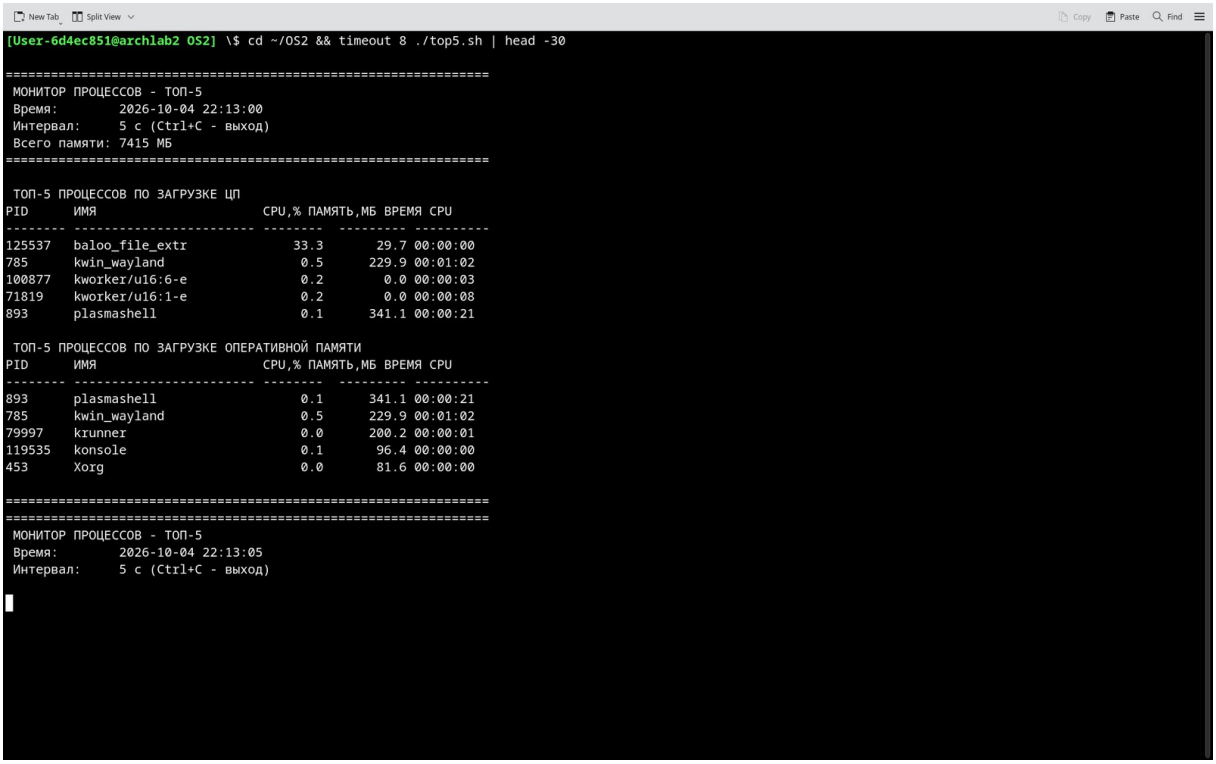


Рисунок 1.54 – Кадр монитора процессов с интервалом 5 секунд по умолчанию

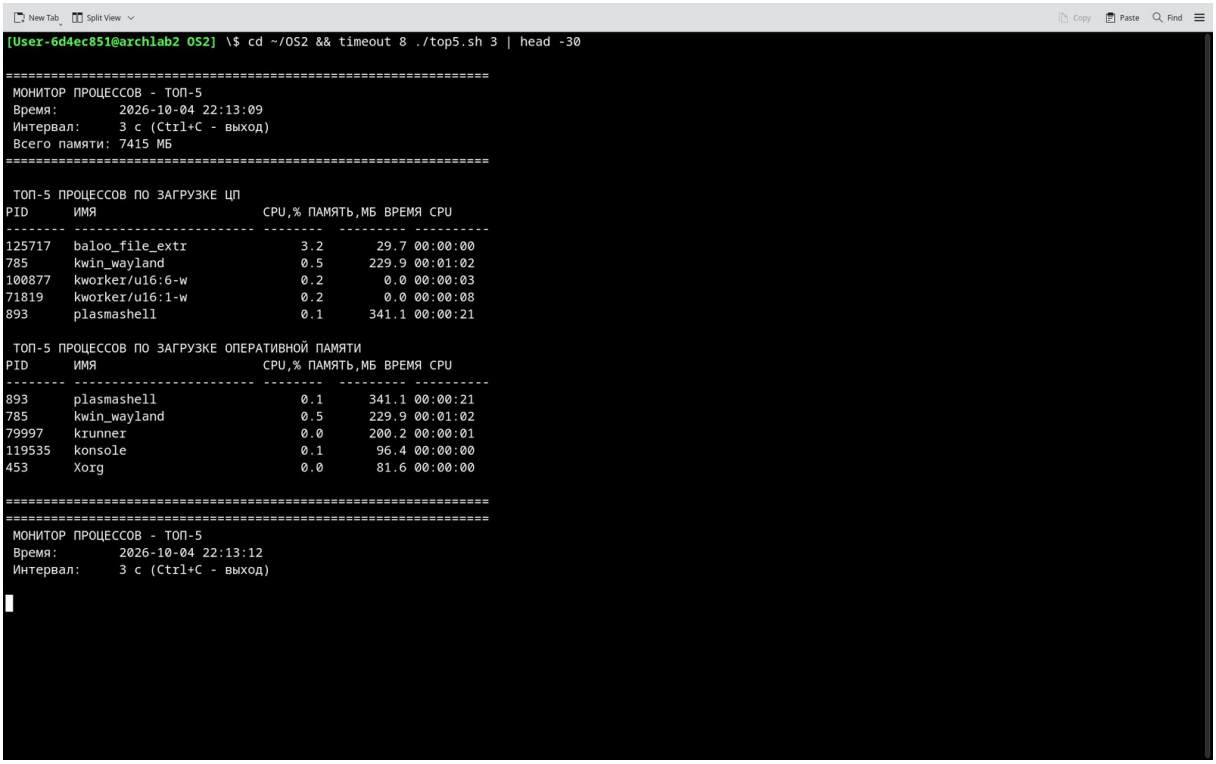


Рисунок 1.55 – Кадр монитора процессов с интервалом 3 секунды

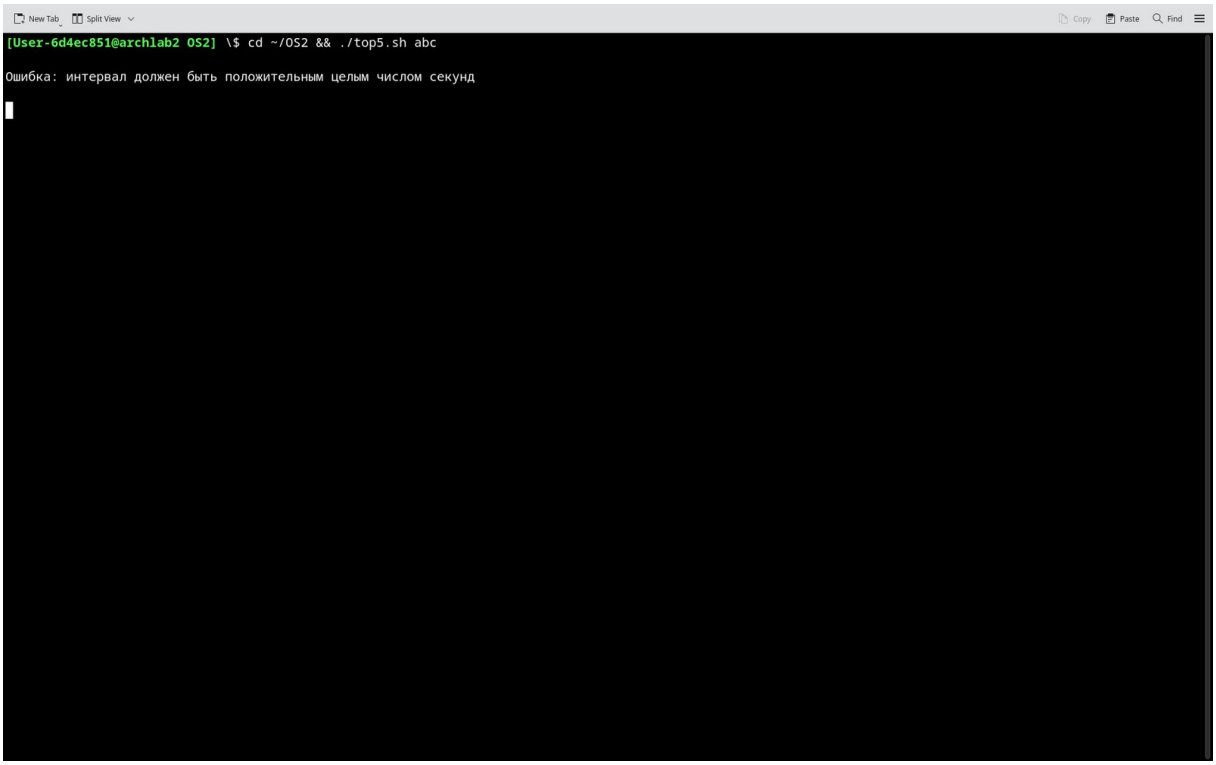


Рисунок 1.56 – Обработка некорректного параметра интервала

В листинге А.9 приведён сценарий *top*5.*sh*, который выводит кадры монитора с заданным интервалом и корректно обрабатывает некорректные параметры запуска: задание уровня 9 выполнено полностью.

1.7 Вывод по разделу

Тем самым все задания уровней 4–9 выполнены в ОС *Linux*: сценарии *bash* отработали на реальных данных с различными параметрами, обработка ошибок проверена некорректным вводом, результаты зафиксированы снимками экрана и текстовыми выводами команд.

2 Выполнение заданий на ОС *Windows*

2.1 Подготовка рабочей среды

Задания уровней 4–9 выполнены на виртуальной машине с операционной системой *Windows* 11 (архитектура *ARM*64) под управлением гипервизора *VMware Fusion*. Все задания выполнялись из командной строки оболочки *cmd*, а задания уровней 8 и 9 – с помощью сценариев на языке *PowerShell*, запускаемых из той же командной строки.

Работа велась в каталоге *C*:*lab*2_*sync*, в котором размещался каталог *OS*2 – корень рабочей структуры заданий. Прежде чем приступить к заданиям, подготовлен сценарий *prep*.*bat*, который создаёт полную структуру каталогов и файлов, необходимую для выполнения заданий всех уровней. Текст сценария приведён в листинге А.12.

Сценарий является идемпотентным: перед созданием структуры он снимает с существующих объектов атрибуты «только для чтения», «скрытый» и «системный», после чего удаляет каталоги предыдущего прогона и создаёт их заново. Это позволяет запускать сценарий многократно перед каждым уровнем и всегда получать одинаковое исходное состояние.

Отдельно отмечу особенность кодировок: кодовая страница консоли намеренно не переключается на 65001. При установке этой кодовой страницы команда *mkdir* записывает кириллическое имя каталога в *UTF*-8, а следующий вызов *cmd* читает это имя как *OEM*-кодировку, и в результате получается нечитаемое имя вида ?????. Поэтому кириллические имена создаются в текущей *OEM*-кодировке и корректно отображаются во всех последующих командах.

В сценарии также создаётся файл *students*.*txt* со списком из десяти студентов. Набор фамилий совпадает с используемым в заданиях, выполняемых в других частях работы, чтобы результаты заданий по поиску и сортировке можно было сопоставлять.

После выполнения сценария выводится итоговая структура каталога *OS*2 командой *dir* /*B* /*S*, по которой проверяется, что все требуемые каталоги и файлы созданы. Запуски сценария перед уровнями 4–5, 6–7 и 8–9 приведены на рисунках 2.1, 3.2 и 3.3 (на рисунке 2.2) (на рисунке 2.3).

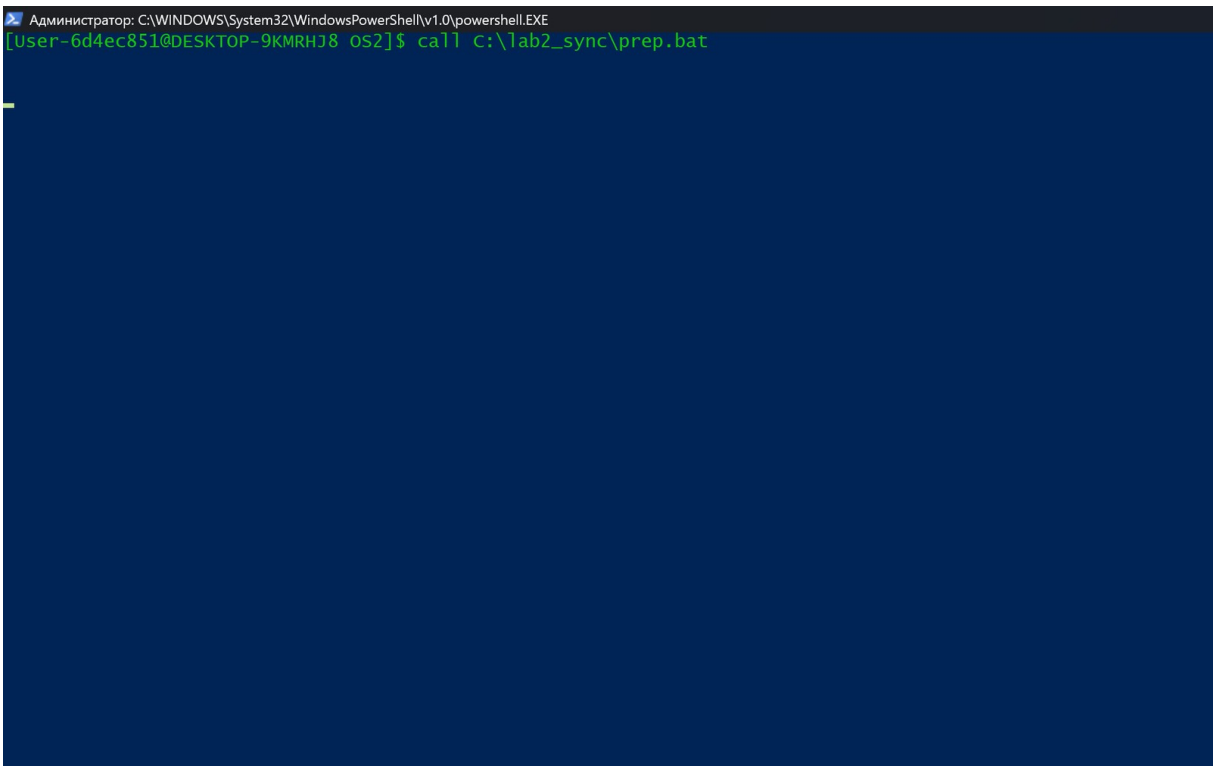


Рисунок 2.1 – Результат выполнения сценария подготовки среды *prep.bat*

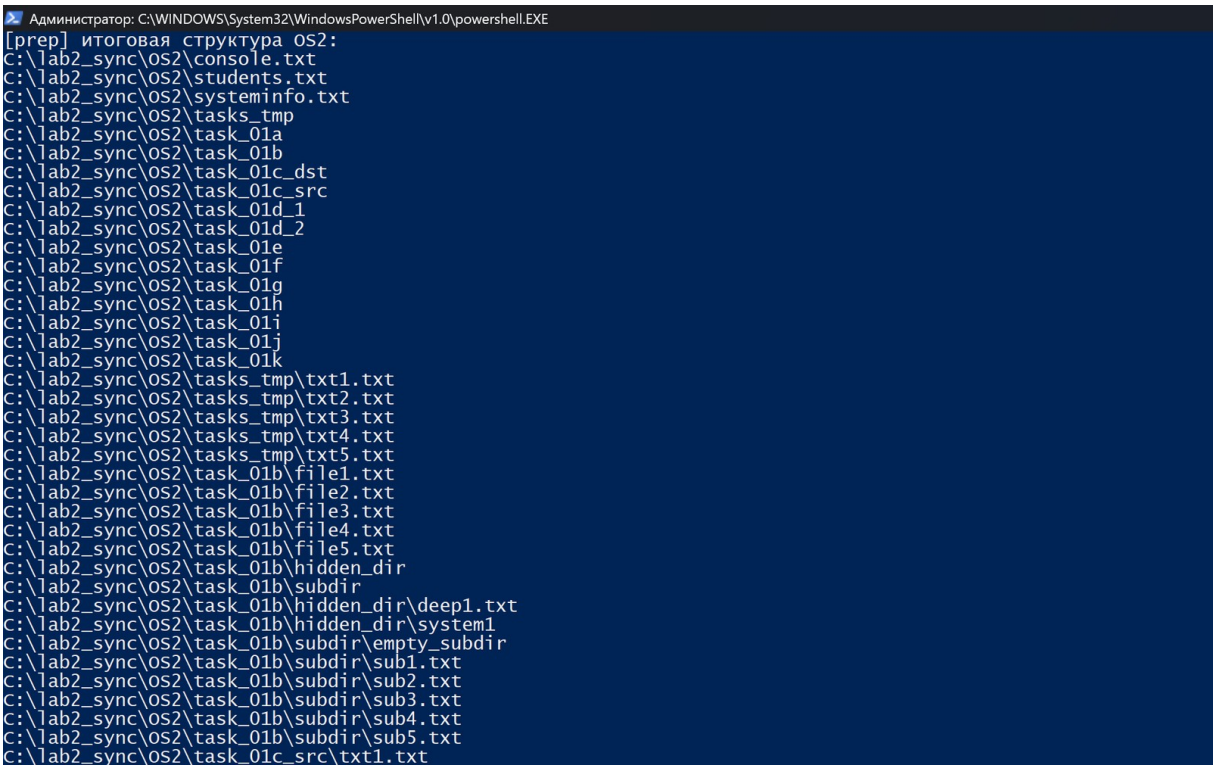


Рисунок 2.2 – Повторный запуск сценария подготовки среды перед заданиями уровня 6–7

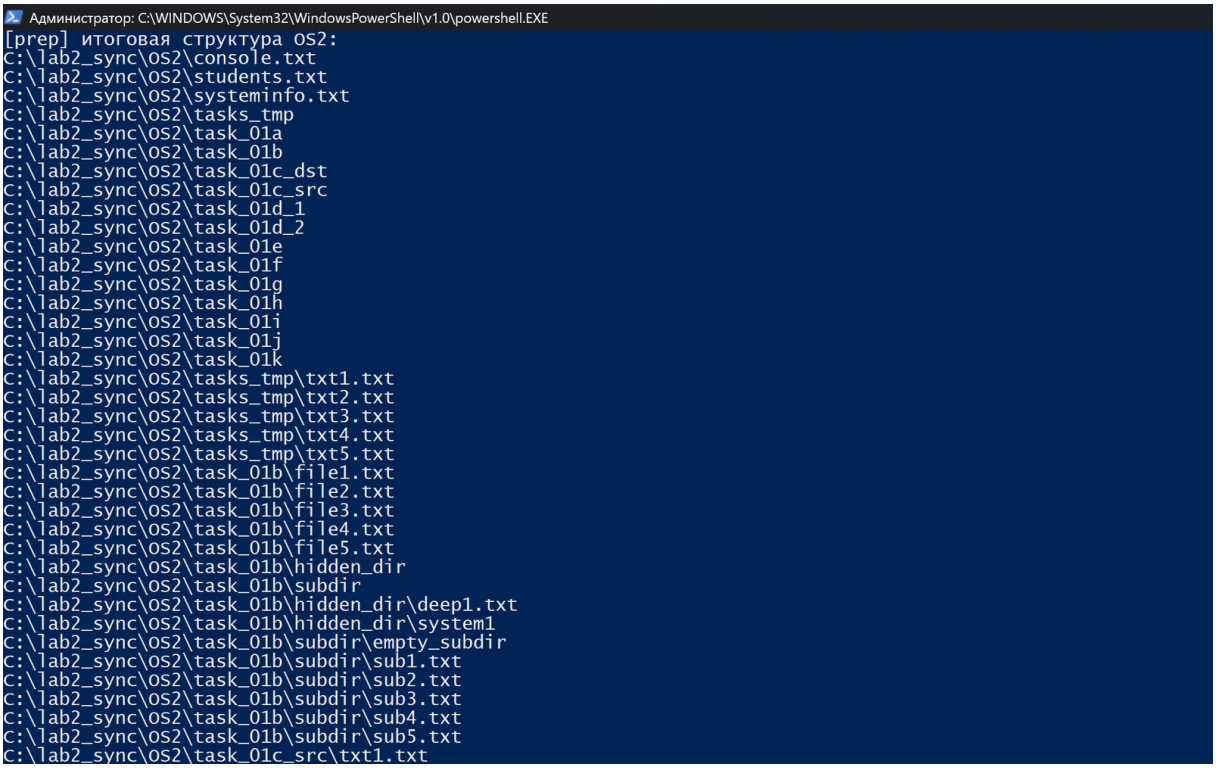


Рисунок 2.3 – Подготовка среды перед заданиями уровня 8–9

Рабочая среда *Windows* подготовлена: каталоги и файлы заданий созданы, проверка пройдена.

2.2 Уровень 4–5: навигация и операции с файлами

На уровнях 4 и 5 выполняются задания базового характера: переход между каталогами, создание и удаление каталогов, копирование, перемещение и переименование файлов, а также сравнение файлов. Все операции выполняются штатными внутренними командами оболочки *cmd*.

Переход в каталог *task*_01*i*\Русский выполнен по абсолютному пути командой *cd* /*d OS*2*task*_01*i*\Русский. Ключ /*d* указывает оболочке сменить не только текущий каталог, но и сам текущий диск: без него переход на другой дисковый раздел не выполнился бы. Команда *cd* без аргументов выводит полный путь текущего каталога, что и служит проверкой результата перехода (рисунок 2.4).

Затем из каталога Русский выполнен относительный переход в каталог *English* командой *cd* ..*English*. Относительный путь задаётся относительно текущего каталога, поэтому команда не содержит имени диска и корня; контрольный вывод *cd* показывает, что текущим стал каталог *task*_01*i**English* (рисунок 2.5).

Создание каталогов выполнено командой *md*. Для проверки перенаправление сообщений об ошибках в *nul* выполняется конструкцией 2>*nul*, чтобы повторный запуск команды не засорял вывод сообщением о существующем каталоге. Создание каталога *task*_01*j* проверено листингом *dir* /*b* (рисунок 2.6).

Команда *md* создаёт сразу несколько уровней вложенности. Создание иерархии *sub**dir**full**path* внутри *task*_01*j* выполнено одной командой *md*

*OS*2*task*_01*j**sub**dir**full**path*, после чего состав созданной структуры проверен командой *dir* /*s* /*b* (рисунок 2.7). Таким образом, отдельные вызовы *mkdir* для промежуточных каталогов не требуются.

Удаление пустого каталога выполнено командой *rd OS*2*task*_01*k**empty_subdir*. Каталог *task*_01*k* содержал два подкаталога, поэтому листинг показывает, что после удаления остался только *subdir* (рисунок 2.8).

Копирование группы файлов выполнено командой *copy* /*y OS*2*tasks_tmp**.txt OS*2*task*_01*a*\. Маска *.txt* и завершающий обратный слэш в имени каталога-приёмника позволяют указать каталог назначения при копировании сразу нескольких файлов. Ключ /*y* отвечает на вопрос о перезаписи без запроса подтверждения; в журнале выполнения зафиксированы шесть ответов *y*, поступавших на этот запрос (рисунок 2.9).

Вариант копирования с интерактивным подтверждением выполнен командой *copy* без ключа /*y*. Оболочка запрашивает подтверждение перезаписи существующего файла, и в журнале зафиксирован ответ *y* (рисунок 2.10). Таким образом, ключ /*y* является лишь способом пропустить этот запрос, а не изменением сути операции копирования.

Копирование файла под новым именем выполнено командой *copy OS*2*task*_01*a**txt*1.*txt OS*2*task*_01*a**newname*.*txt*. Исходный файл при этом сохраняется, в каталоге появляется новый файл *newname*.*txt* (рисунок 2.11).

Объединение содержимого двух файлов в один выполнено конструкцией *copy OS*2*task*_01*a**txt*1.*txt* + *OS*2*task*_01*a**txt*2.*txt OS*2*task*_01*a**merged*.*txt*. Оператор + между именами файлов означает конкатенацию: содержимое второго файла дописывается в конец первого, а результат записывается в *merged*.*txt* (рисунок 2.12).

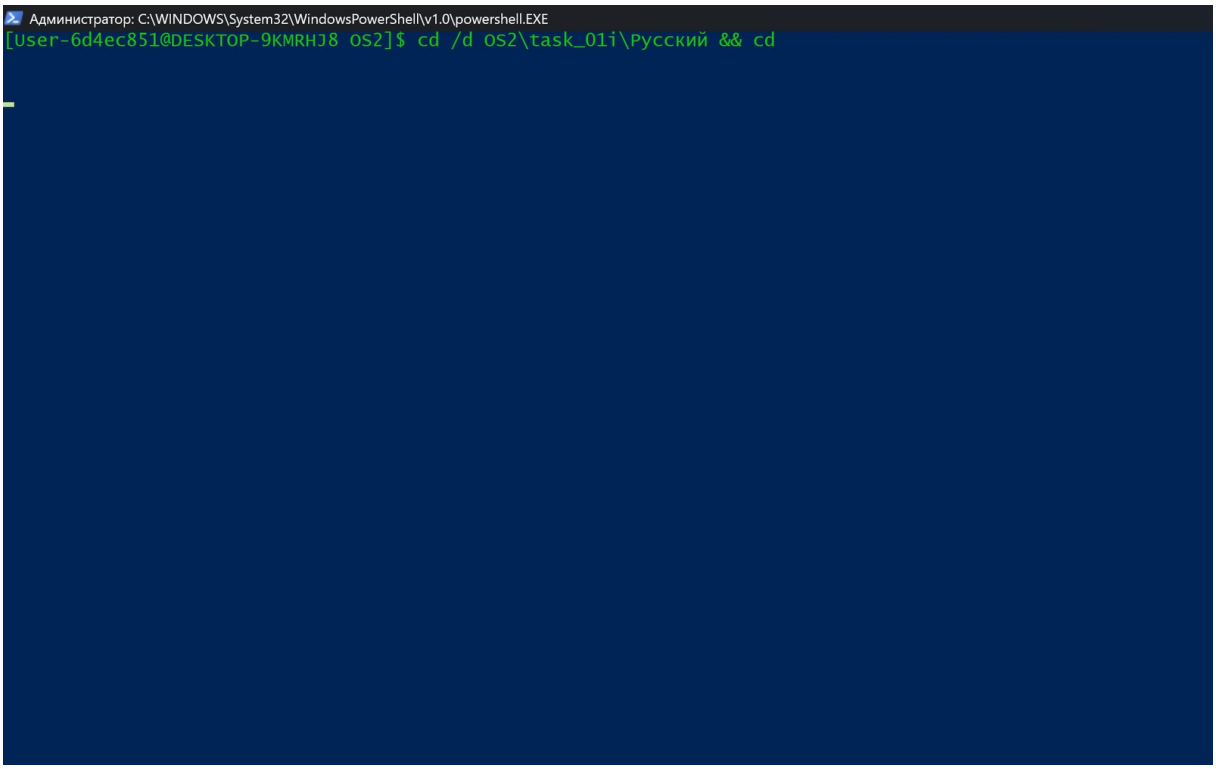


Рисунок 2.4 – Переход в каталог *task*_01*i*\Русский по абсолютному пути

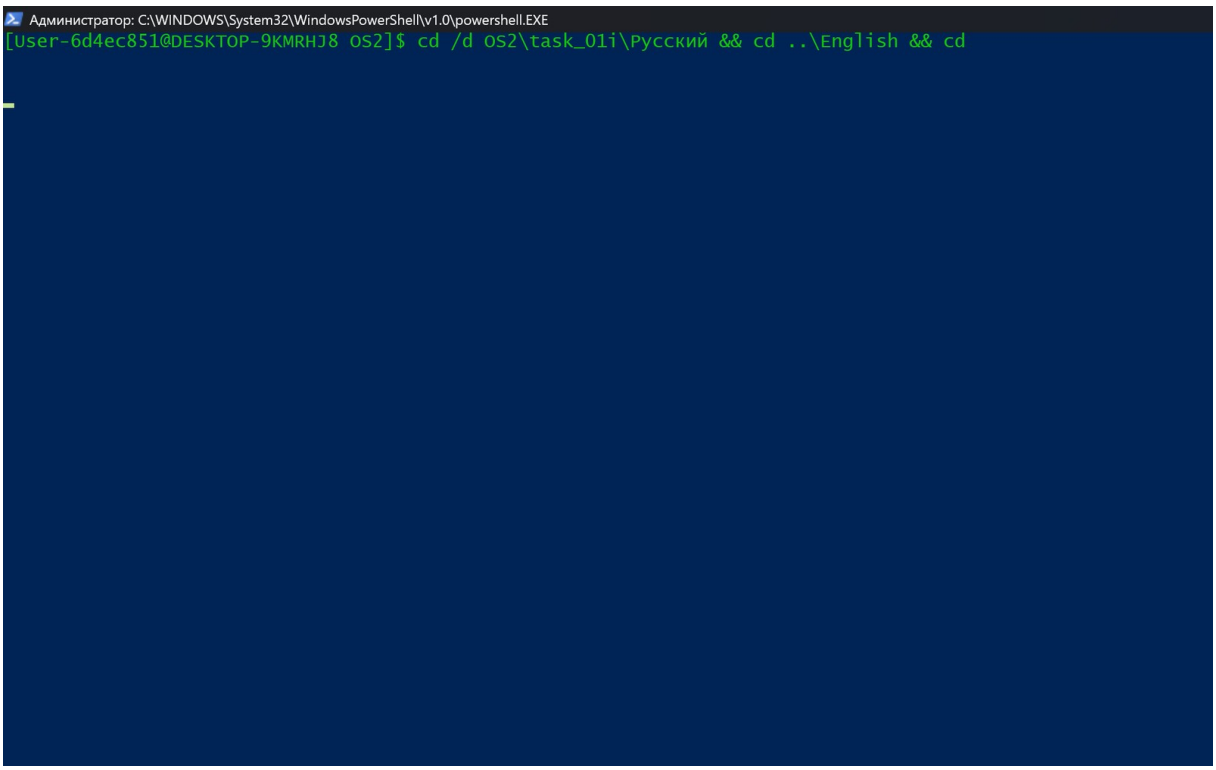


Рисунок 2.5 – Переход в каталог *English* по относительному пути ..*English*

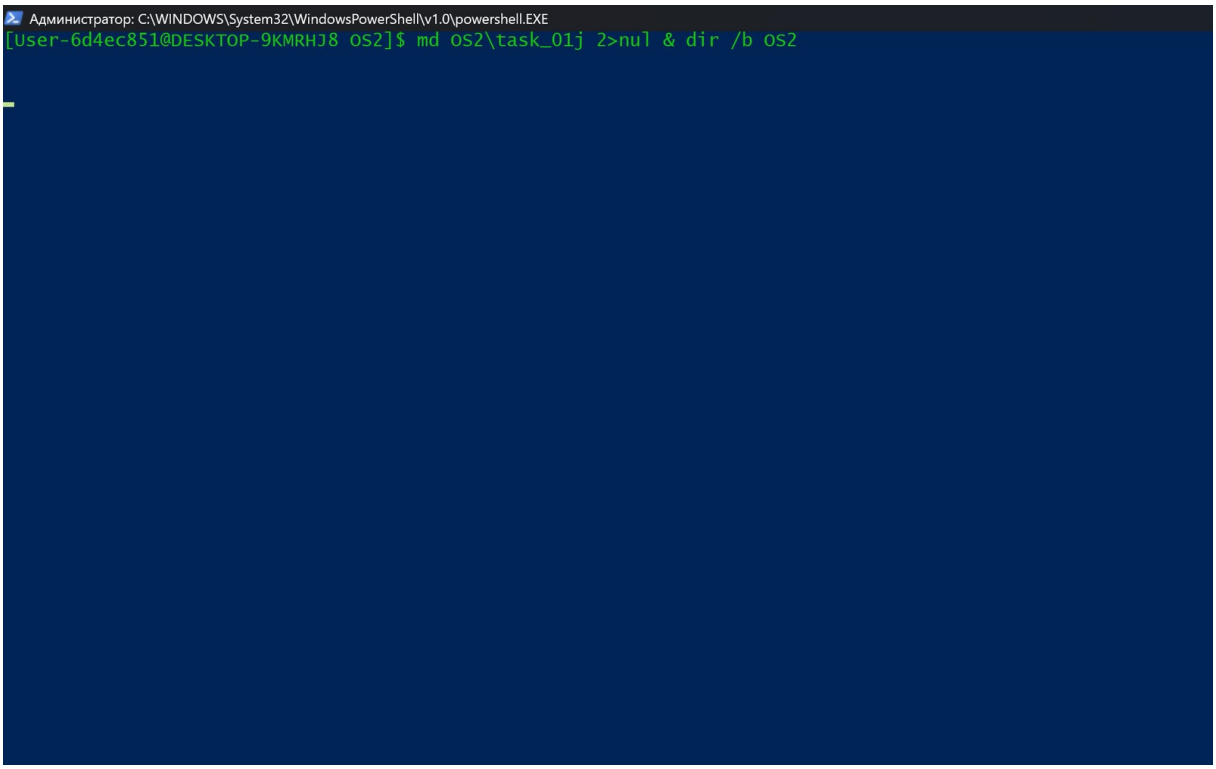


Рисунок 2.6 – Создание каталога *task*_01*j* командой *md* и проверка листинга

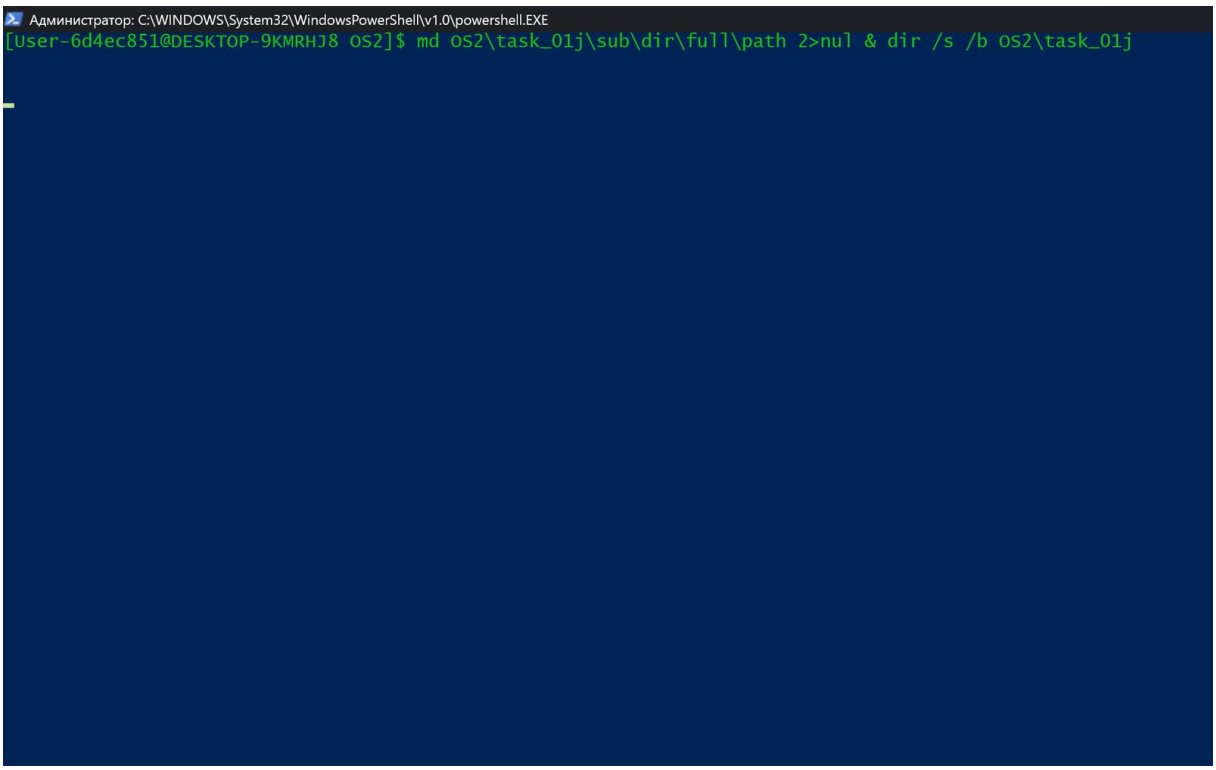


Рисунок 2.7 – Создание вложенной иерархии *sub\dir\full\path* одной командой *md*

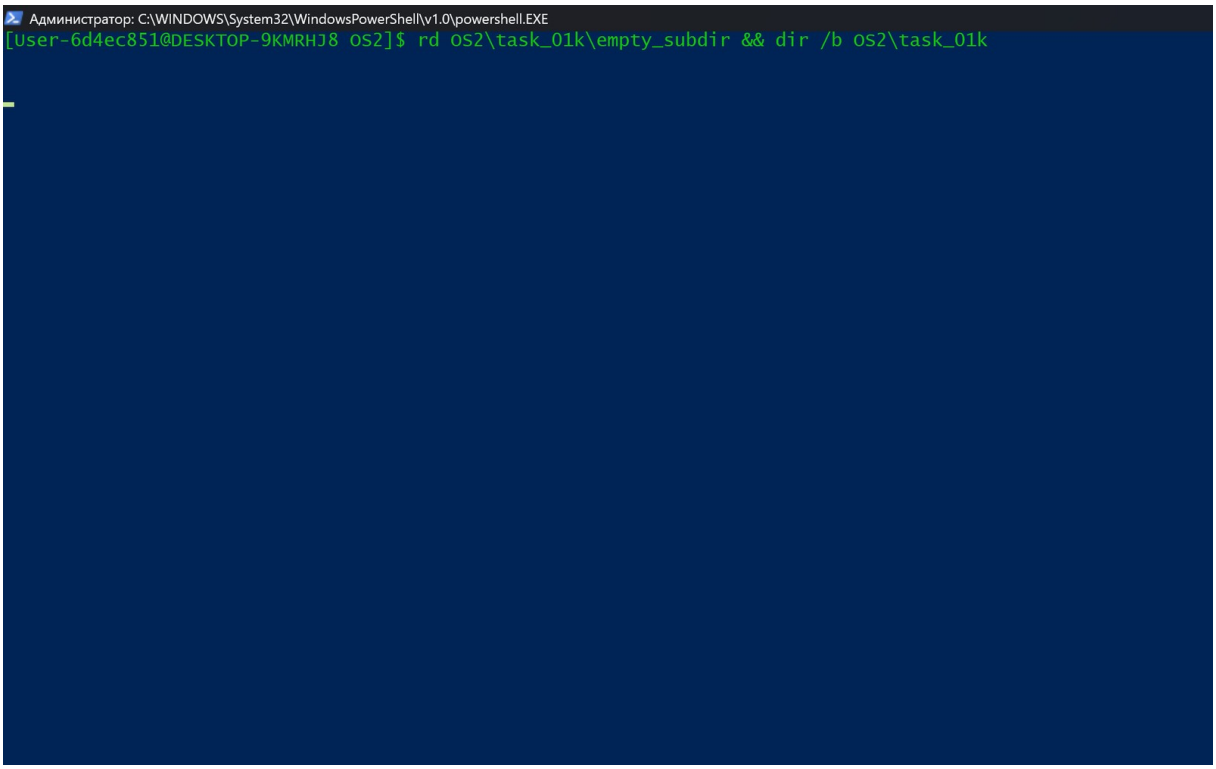


Рисунок 2.8 – Удаление пустого каталога *empty_subdir* командой *rd*

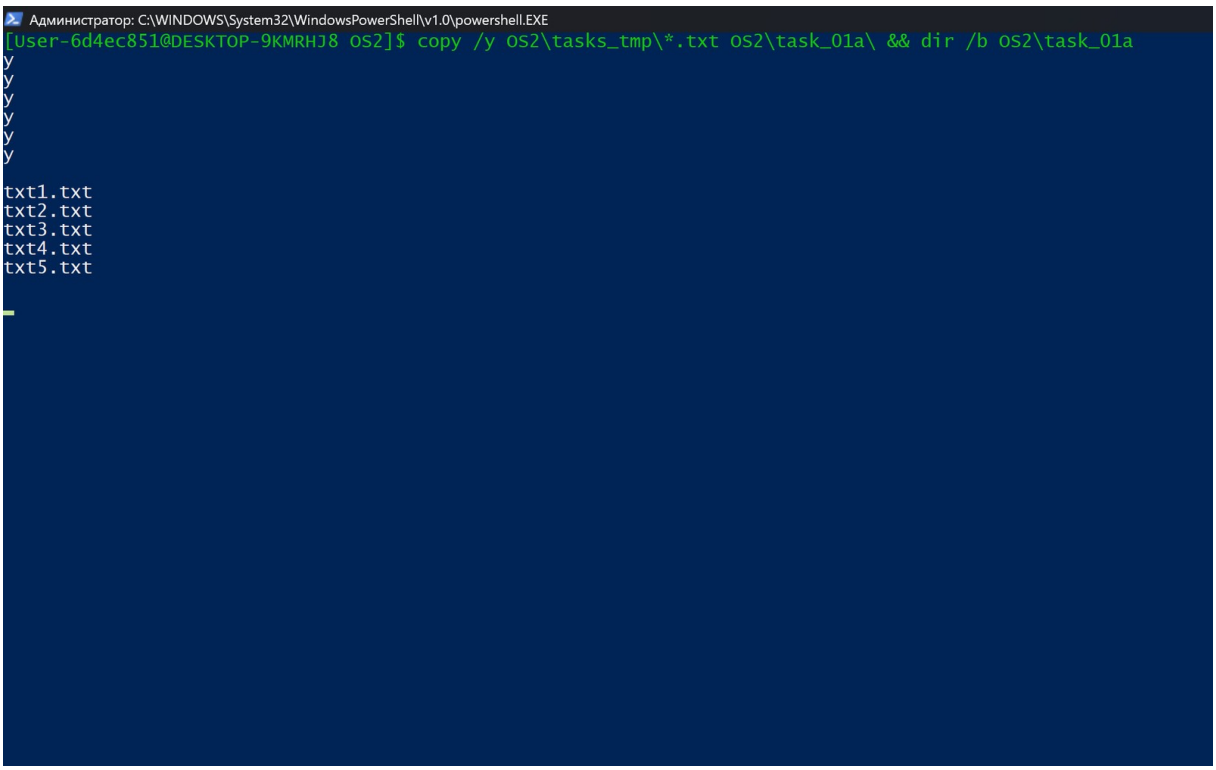


Рисунок 2.9 – Копирование всех файлов *tasks_tmp* в *task*_01*a* командой *copy*

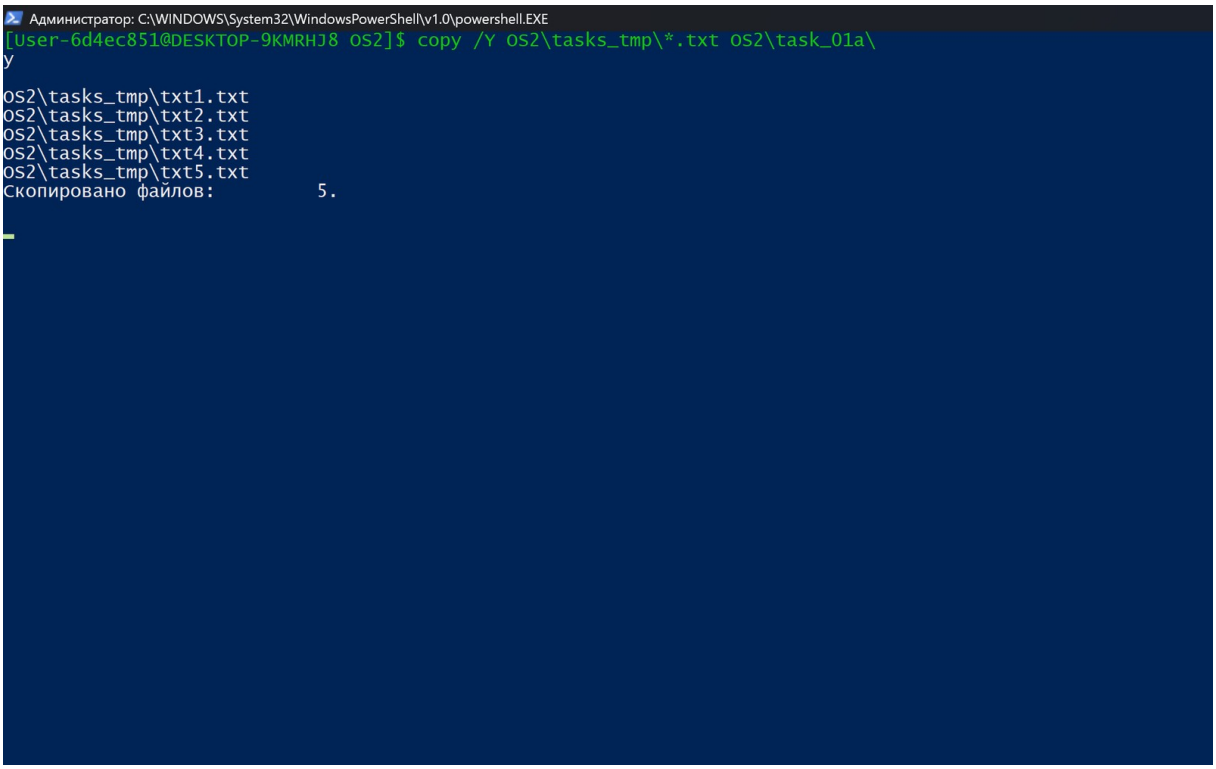


Рисунок 2.10 – Интерактивное копирование файла с подтверждением перезаписи

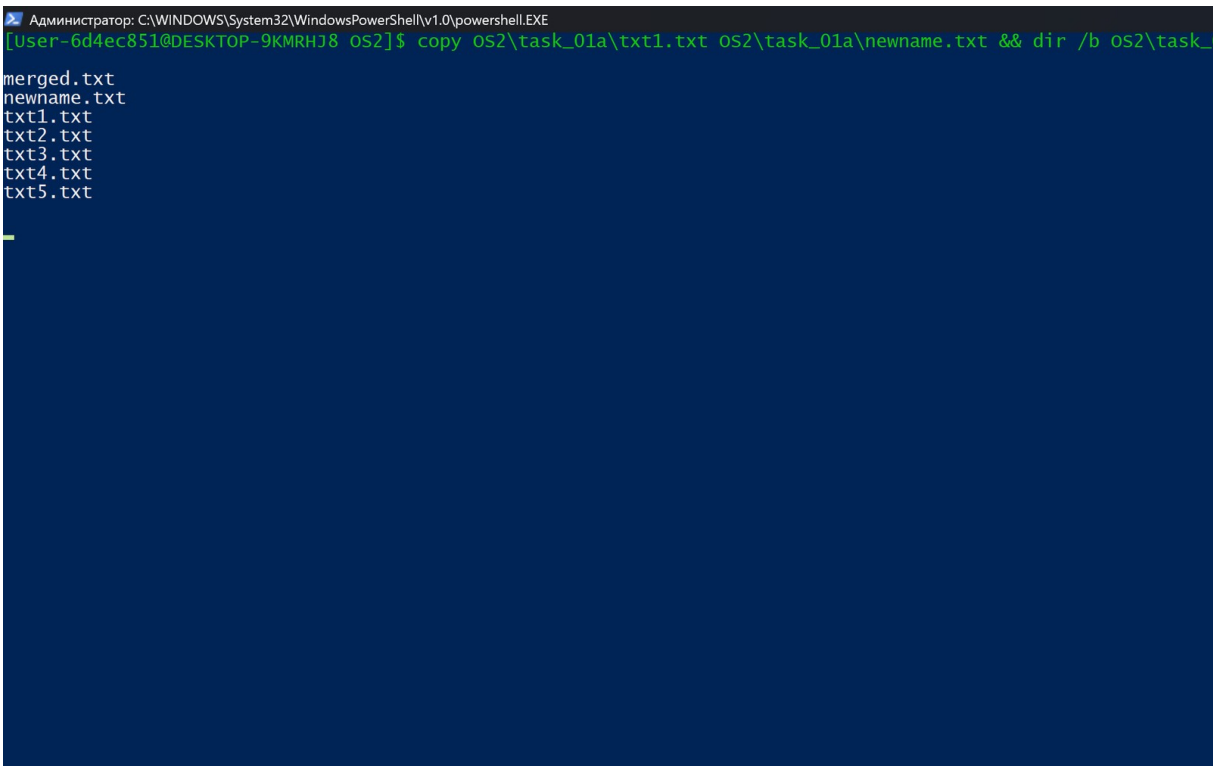


Рисунок 2.11 – Копирование файла под новым именем *newname.txt*

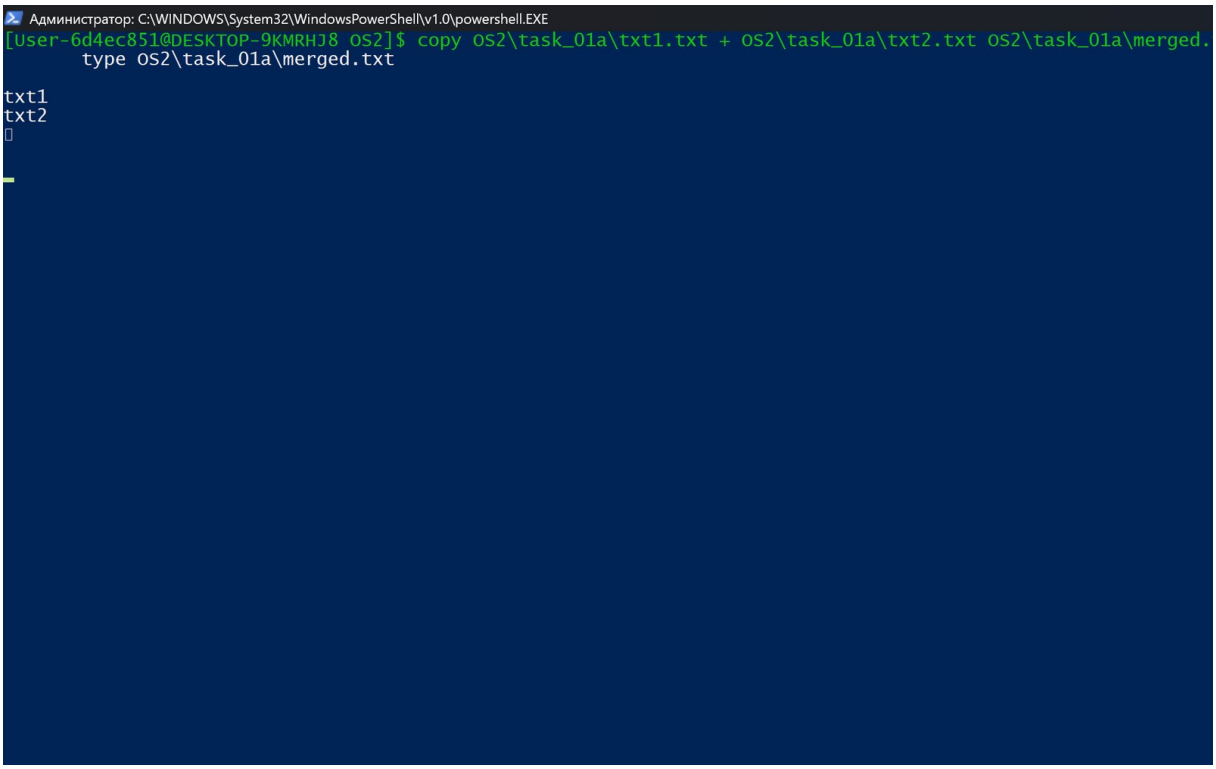


Рисунок 2.12 – Объединение двух файлов в *merged.txt* оператором +

Базовые операции *cmd* выполнены; объединение файлов оператором + зафиксировано снимком.

2.3 Уровень 4–5: перемещение, переименование, удаление

Перемещение файлов выполнено командой *move OS*2*task*_01*c_src***.txt OS*2*task*_01*c_dst*\. Проверка результата выполнена двумя листингами: первый

показывает содержимое каталога-приёмника, второй – каталога-источника, который после перемещения должен оказаться пустым (рисунок 2.13).

Одновременное изменение расширения выполнено командой *ren OS*2*task*_01*e**.*txt* *.*bmp*. Команда *ren* работает с маской, поэтому расширение .*txt* заменено на .*bmp* сразу у всех пяти файлов каталога (рисунок 2.14). Отдельно переименован файл *txt*1.*bmp* в файл, имя которого формируется из значения переменной окружения %*USERNAME*%: команда *ren OS*2*task*_01*e**txt*1.*bmp* %*USERNAME*%.*Ren* создаёт файл *User*-6*d*4*ec*851.*Ren* (рисунок 2.15). Таким образом, имя файла формируется сразу при выполнении команды, без ручного набора текста.

Сравнение двух файлов выполнено командой *fc OS*2*task*_01*f**txt*1.*txt OS*2*task*_01*f**txt*2.*txt* с перенаправлением вывода в файл *OS*2*task*_01*f**result*.*txt*. Файлы отличаются знаком препинания, и команда выводит содержимое каждого файла с выделением строк, в которых обнаружены различия (рисунок 2.16). Наличие файла *result*.*txt* дополнительно подтверждается листингом каталога.

Удаление файлов рассмотрено в четырёх вариантах, различающихся учётом атрибутов. Простое удаление выполнено командой *del OS*2*task*_01*g**txt*1.*txt*; листинг каталога показывает, что файл исчез, а остальные объекты сохранились (рисунок 2.17).

Удаление системных файлов потребовало предварительного снятия атрибута «системный» командой *attrib -S -H OS*2*task*_01*g**system**.*txt*, после чего файлы удаляются командой *del /f /q OS*2*task*_01*g**system**.*txt*. Ключ /*f* позволяет удалять файлы, защищённые атрибутами «только для чтения», «системный» и «скрытый», а ключ /*q* подавляет запрос подтверждения. Расширенный листинг *dir* /*a* показывает скрытый файл *hidden*1.*txt*, который остался нетронутым (рисунок 2.18).

Удаление всех файлов, кроме файла с атрибутом «только для чтения», выполнено командой *del /f OS*2*task*_01*g**plain**.*txt* с маской, исключающей этот файл из выборки. В результате в каталоге остались *readonly*.*txt* с атрибутом *R*, скрытый *hidden*1.*txt* и ранее не удалённые файлы (рисунок 2.19).

Полное удаление каталога *task*_01*g* вместе со всем содержимым выполнено командой *rd* /*s* /*q OS*2*task*_01*g*. Ключ /*s* включает удаление всех элементов вложенных каталогов, а ключ /*q* отключает подтверждение. Последующий листинг каталога *OS*2 показывает, что *task*_01*g* отсутствует, тогда как остальные каталоги не затронуты (рисунок 2.20).

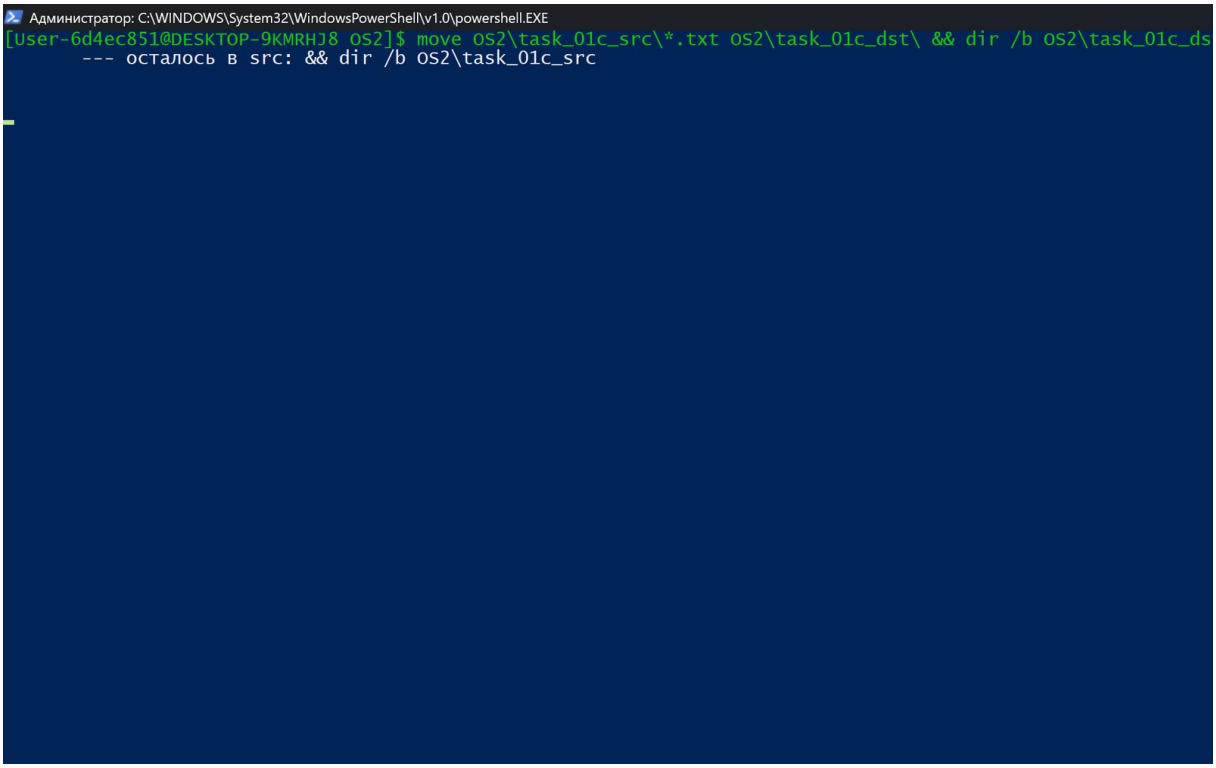


Рисунок 2.13 – Перемещение файлов из *task*_01*c_src* в *task*_01*c_dst* командой *move*

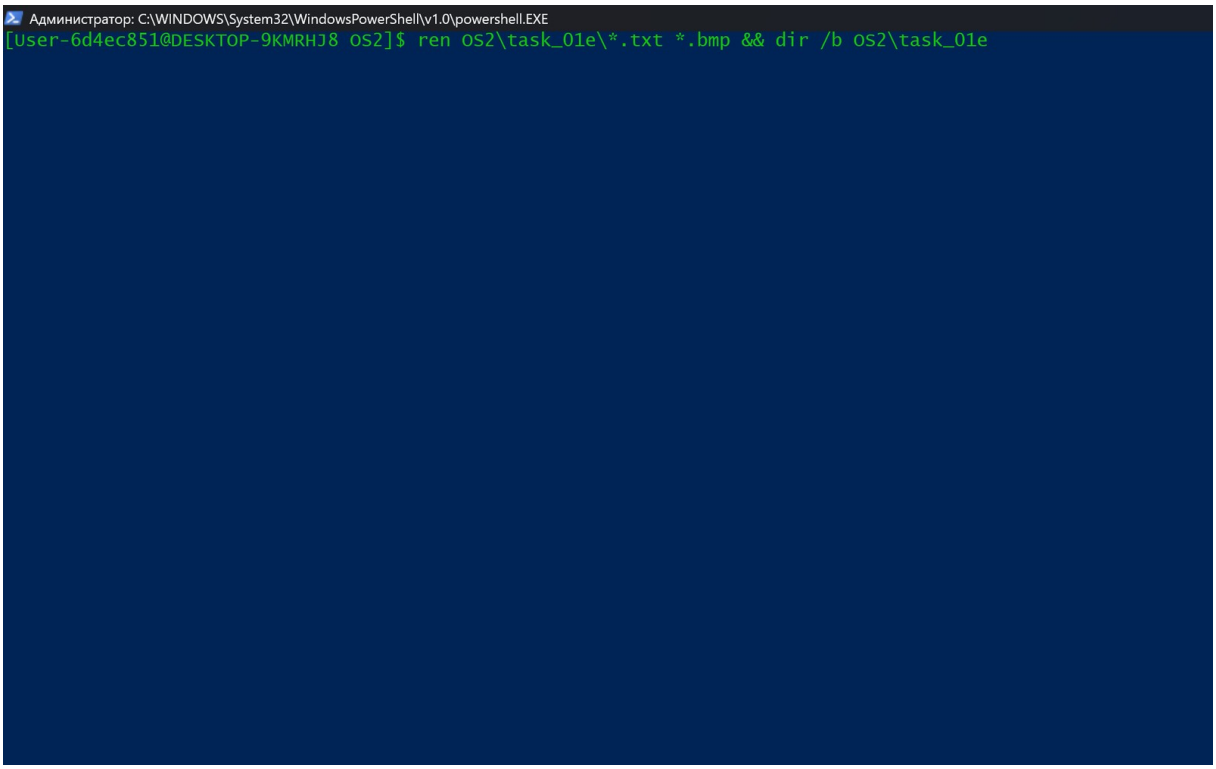


Рисунок 2.14 – Одновременное изменение расширения файлов командой *ren*

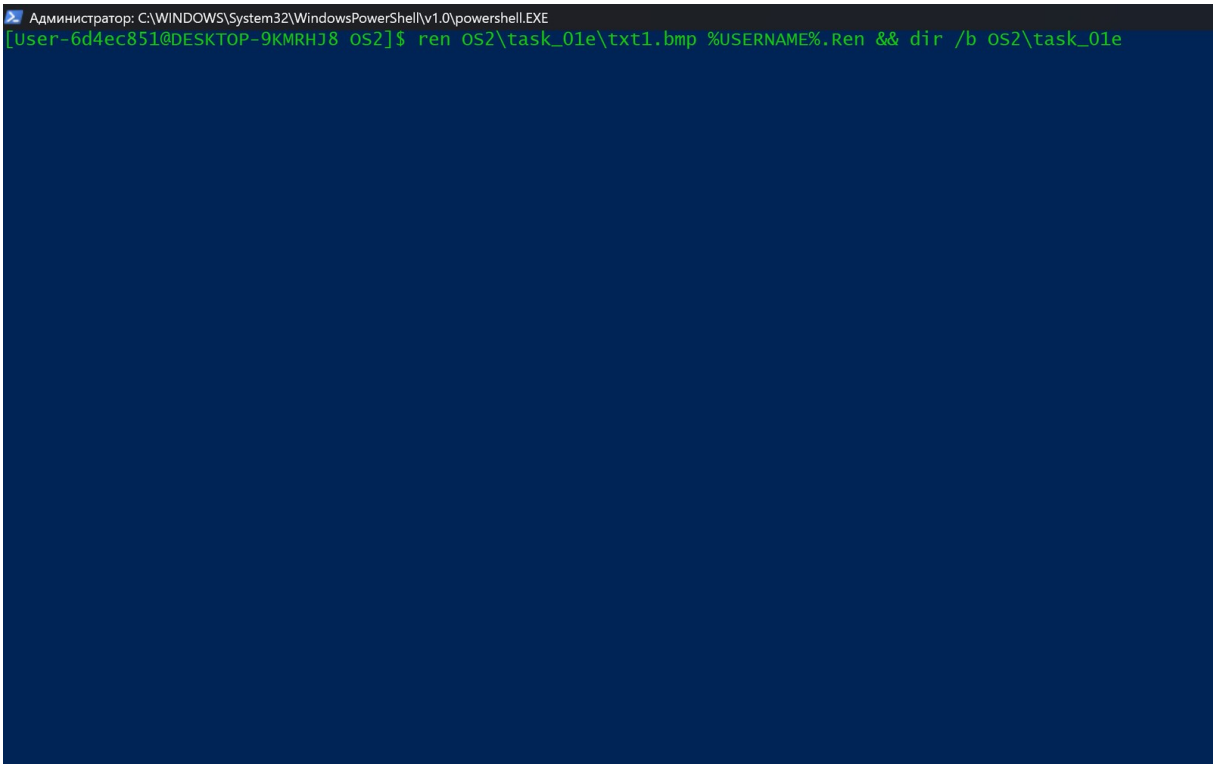


Рисунок 2.15 – Переименование файла *txt*1.*bmp* в файл с именем пользователя

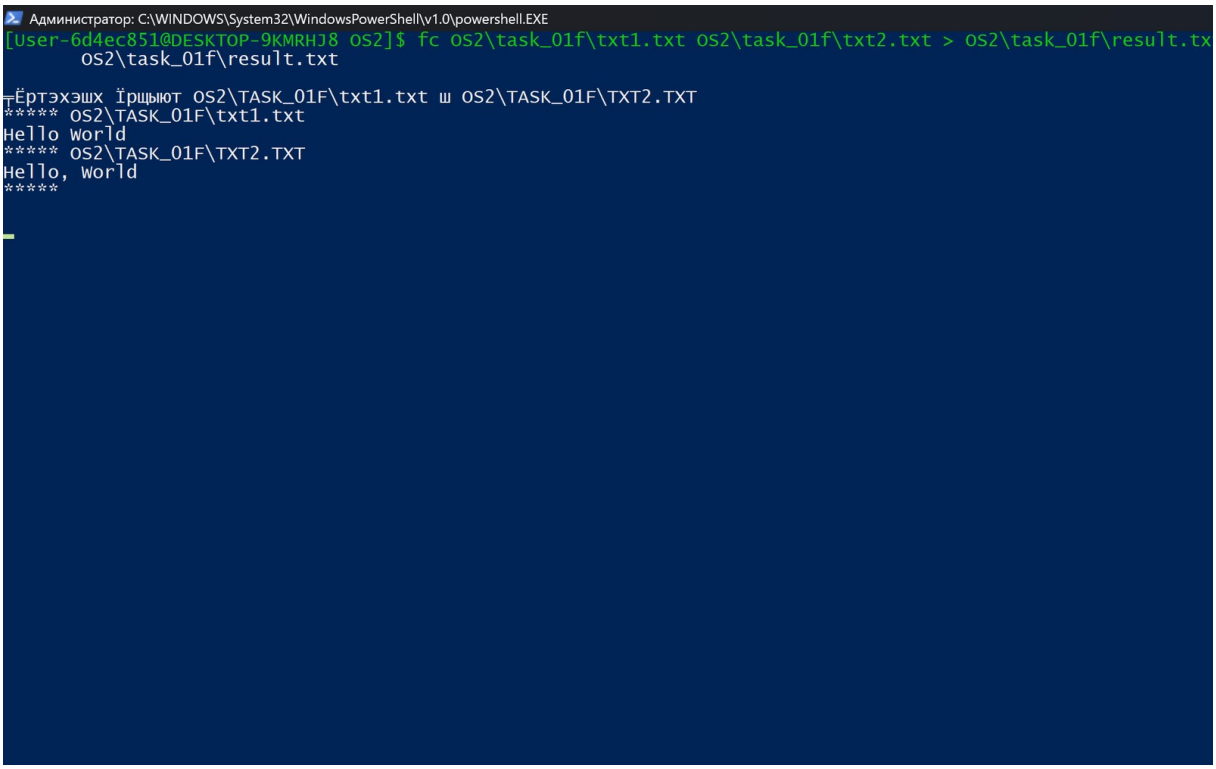


Рисунок 2.16 – Сравнение двух файлов командой *fc* с выводом отличий в *result.txt*

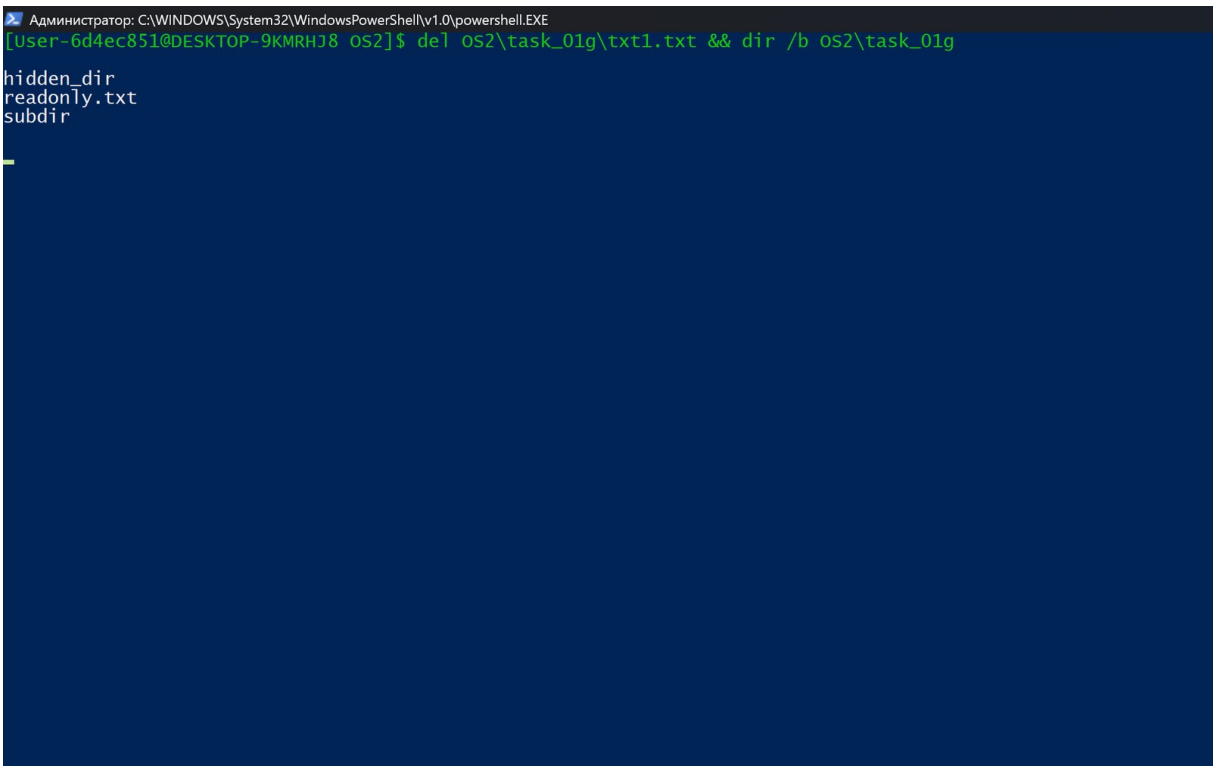


Рисунок 2.17 – Удаление файла *txt*1.*txt* командой *del*

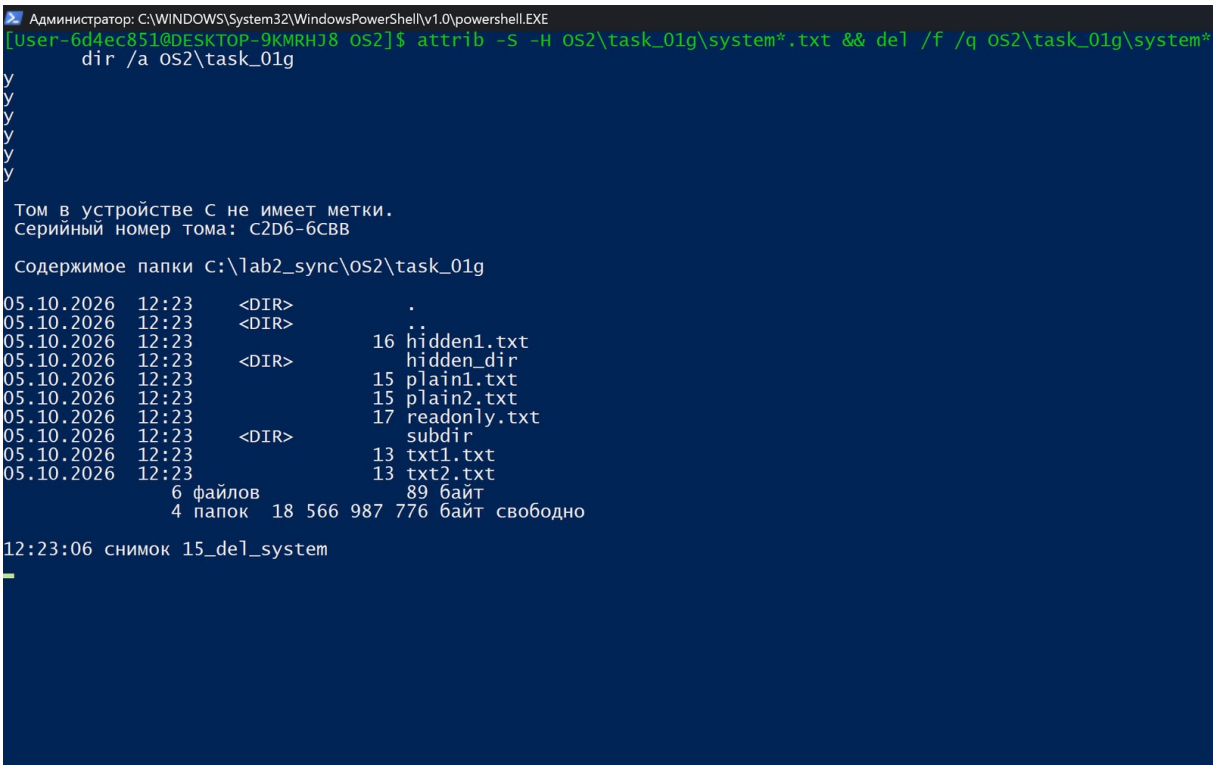


Рисунок 2.18 – Снятие системного атрибута и удаление системных файлов

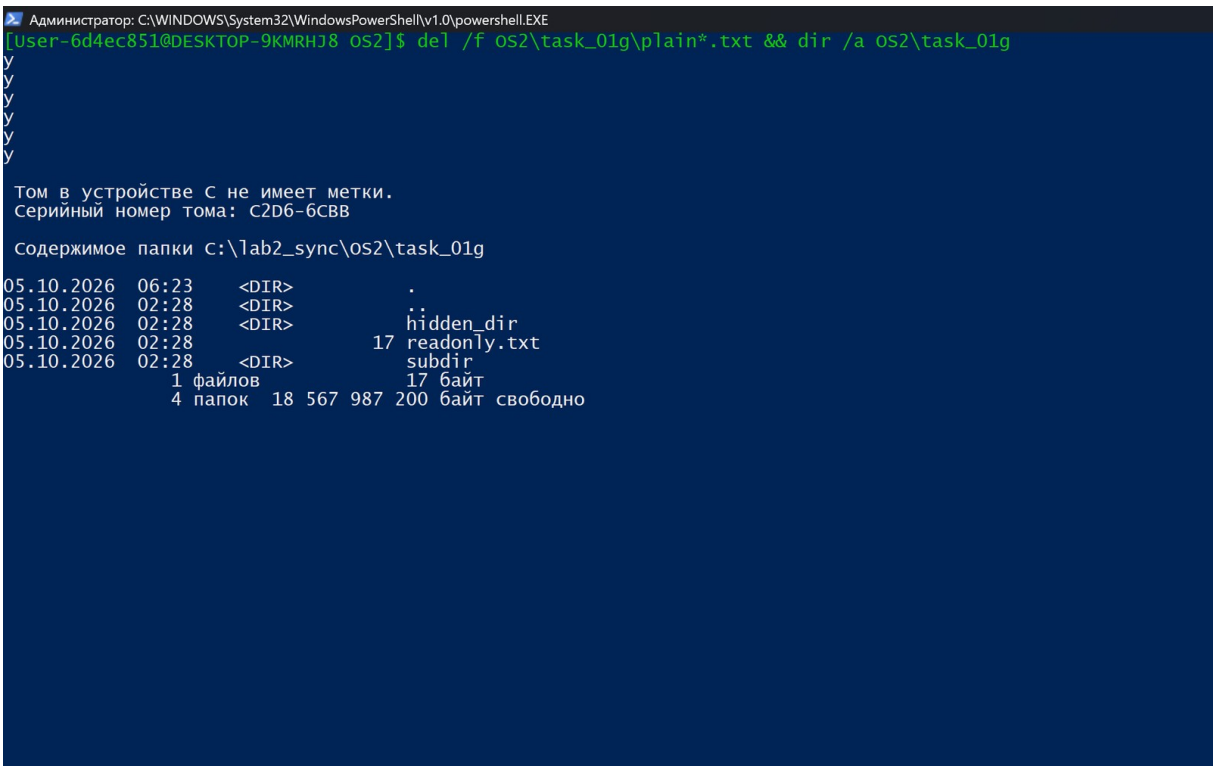


Рисунок 2.19 – Удаление всех файлов, кроме файла с атрибутом «только для чтения»

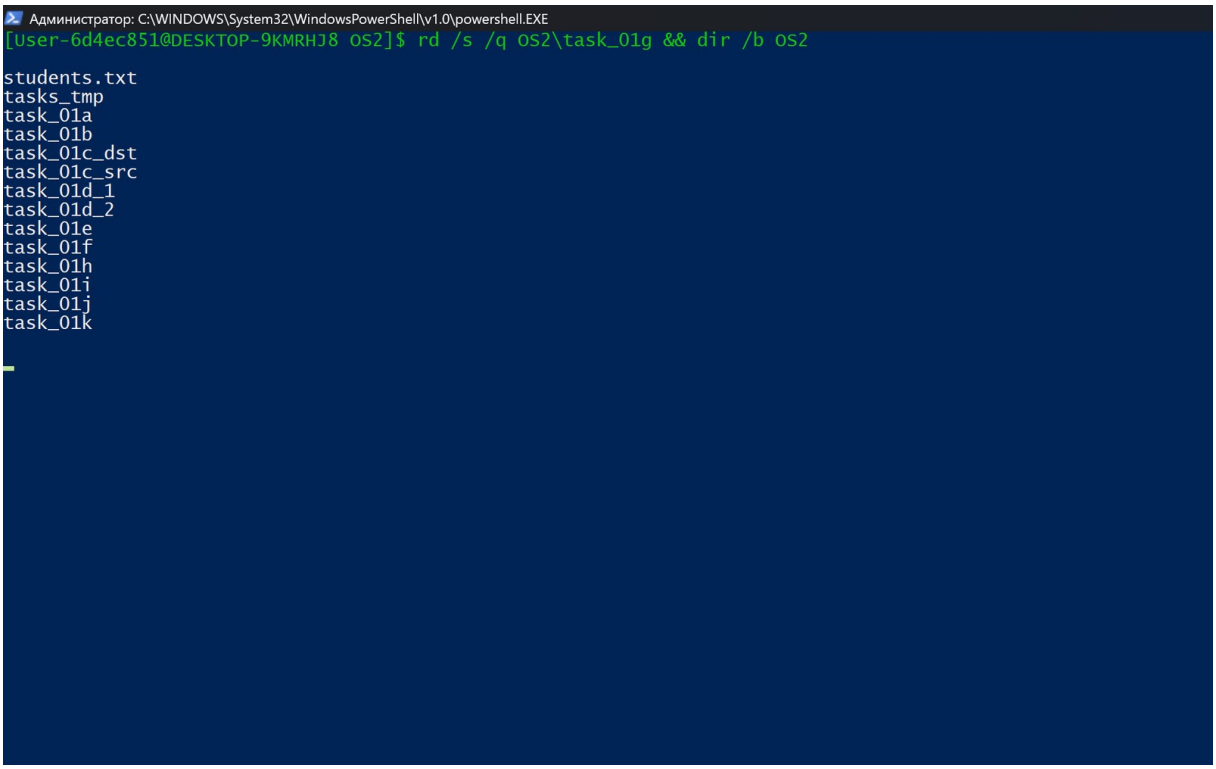


Рисунок 2.20 – Полное удаление каталога *task*_01*g* командой *rd* /*s* /*q*

Операции перемещения и удаления выполнены; рекурсивное удаление каталога подтверждает полноту очистки.

2.4 Уровень 4–5: просмотр, консоль, поиск, сортировка

Постраничный просмотр каталога с подкаталогами выполнен командой *dir /s /o:n C:\Windows\System*32*\drivers\etc*. Ключ */s* включает вывод содержимого подкаталогов, а ключ */o:n* задаёт сортировку по имени. Для системного каталога вывод приведён на рисунке 2.21; при переполнении экрана оболочка приостанавливает вывод до нажатия любой клавиши.

Формирование отчёта о файлах домашнего каталога выполнено командой *dir /b /o:n %USERPROFILE% > OS*2*\task_*01*h\user_files.txt*. Ключ */b* выводит только имена объектов без заголовочных строк, а перенаправление в файл сохраняет результат для последующего анализа. Полученный файл содержит алфавитный перечень каталогов домашнего каталога (рисунок 2.22).

Вывод содержимого файла *students.txt* выполнен командой *type*. В файле находятся десять строк со списком студентов (рисунок 2.23). Поиск подстроки «Иванов» выполнен командой *find* «Иванов» *OS*2*\students.txt*; найдены две строки – Иванов Иван Иванович и Иванова Мария (рисунок 2.24).

Добавление данных в конец файла выполнено командой *echo* Иванова Мария>> *OS*2*\students.txt*. Перенаправление >> дописывает текст в конец существующего файла, не затирая прежнее содержимое; контрольный вывод *type* показывает, что число строк увеличилось (рисунок 2.25).

Сортировка содержимого файла выполнена командой *sort OS*2*\students.txt*. Команда сортирует строки лексикографически, используя таблицу символов текущей кодовой страницы, поэтому кириллица сортируется корректно (рисунок 2.26).

Определение версии *BIOS* выполнено через промежуточный файл: полный вывод команды *systeminfo* перенаправлен в *OS*2*\systeminfo.txt*, а из него командой *findstr /i* «*BIOS Version*» извлечена нужная строка. Такой приём нужен потому, что вывод *systeminfo* занимает несколько экранов, и искомую строку удобнее искать в файле. Результат – строка с версией *BIOS* виртуальной машины (рисунок 2.27).

Просмотр атрибутов файлов выполнен командой *attrib OS*2*\task_*01*g*.txt*. Вывод представляет собой таблицу, в которой для каждого файла указаны буквенные признаки атрибутов: *A* – архивный, *R* – только для чтения, *S* – системный, *H* – скрытый (рисунок 2.28).

Исследование переменных окружения выполнено командой *set* без аргументов, которая выводит все переменные текущего процесса в формате ИМЯ=ЗНАЧЕНИЕ (рисунок 2.29). Значения отдельных переменных получены командой *echo* %ИМЯ% (рисунок 2.30).

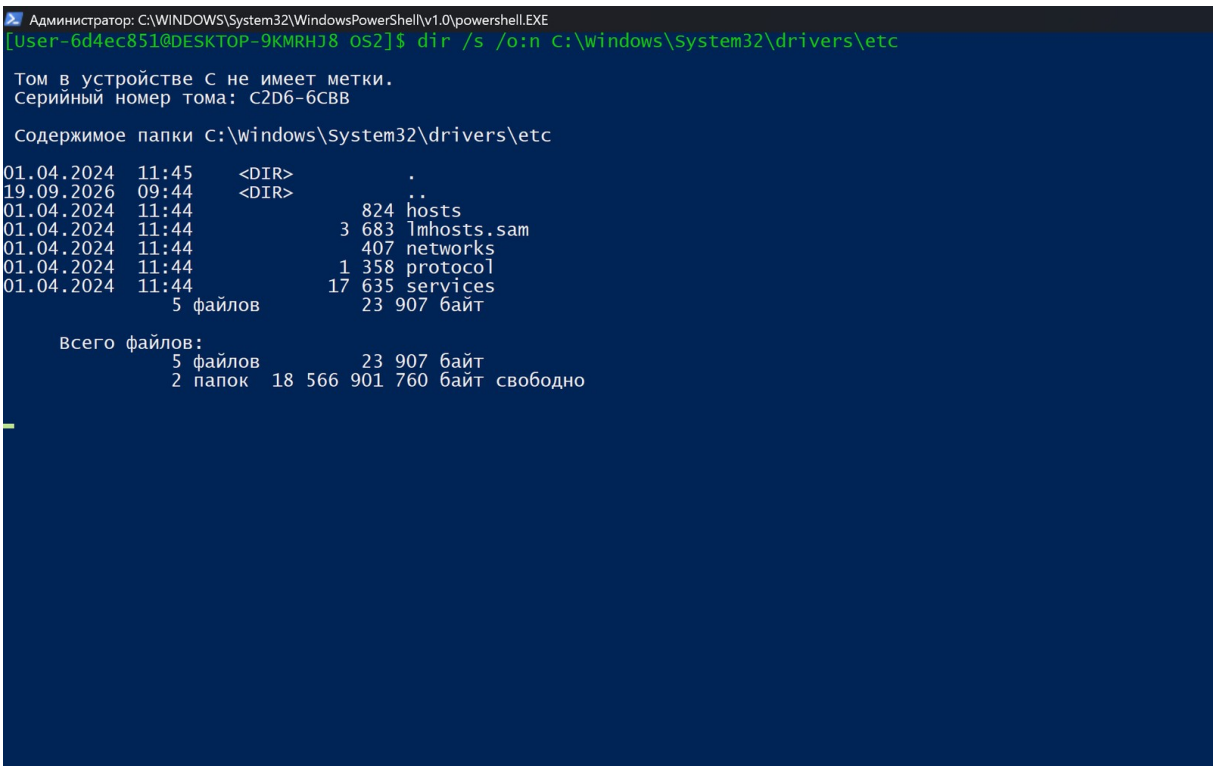


Рисунок 2.21 – Постраничный просмотр содержимого системного каталога командой *dir /s*

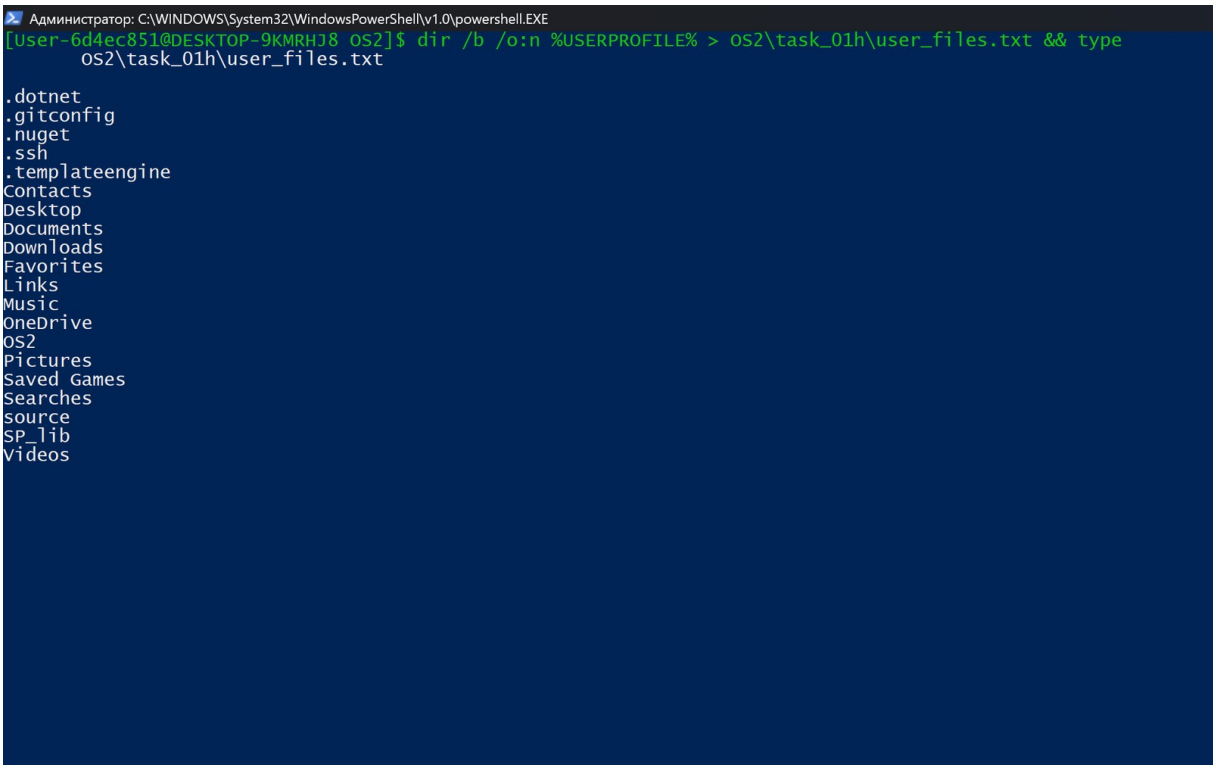


Рисунок 2.22 – Формирование списка файлов домашнего каталога с сортировкой по имени

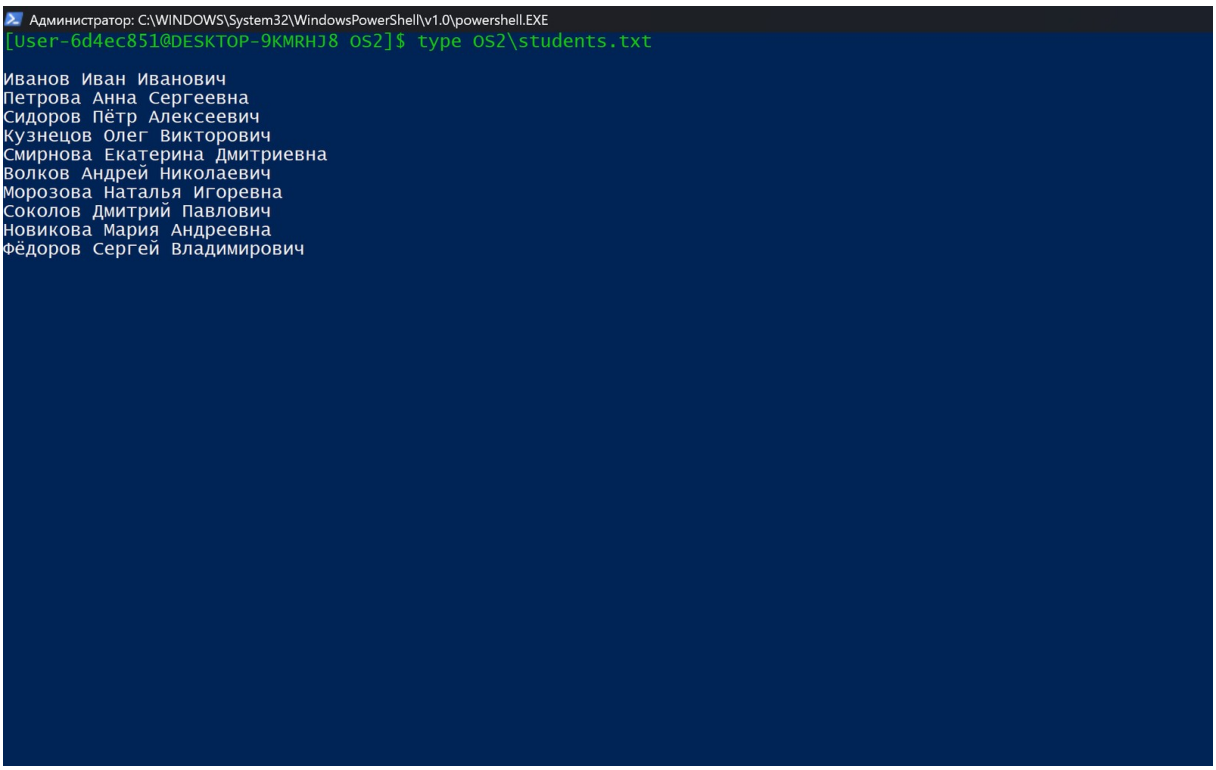


Рисунок 2.23 – Вывод содержимого файла *students.txt* командой *type*

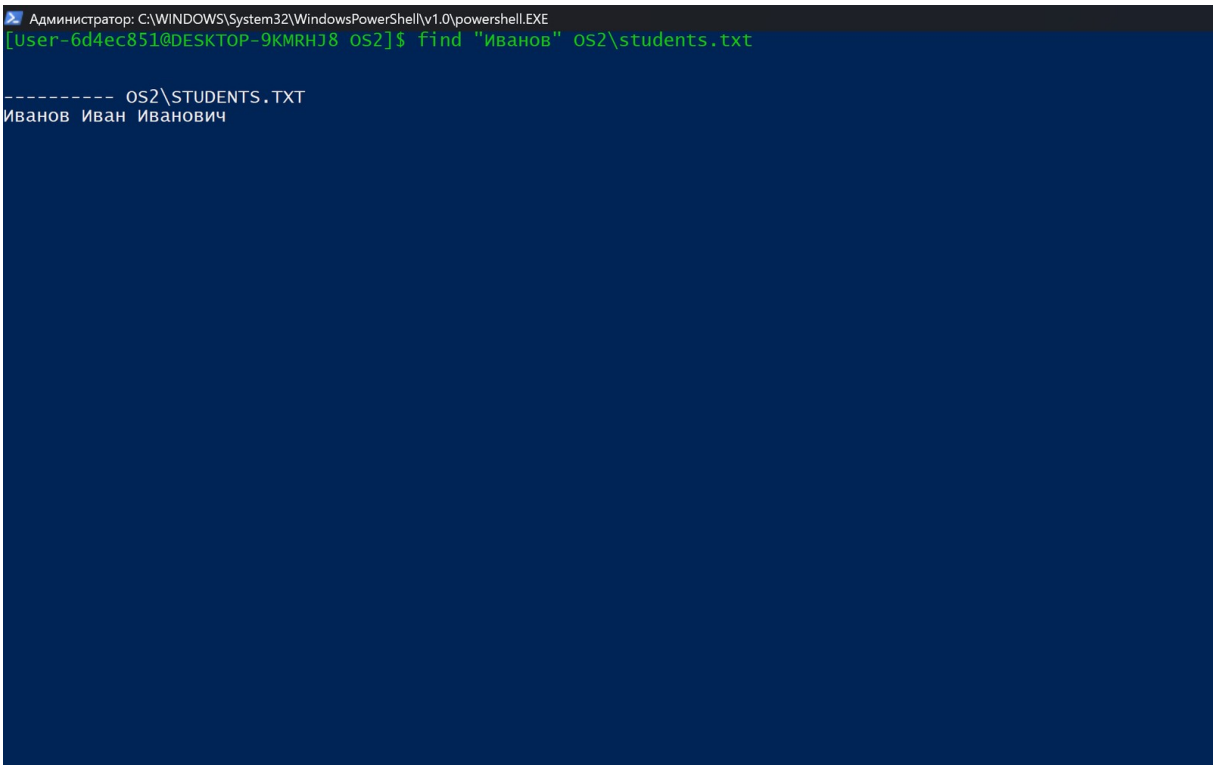


Рисунок 2.24 – Поиск строки командой *find* в файле *students.txt*

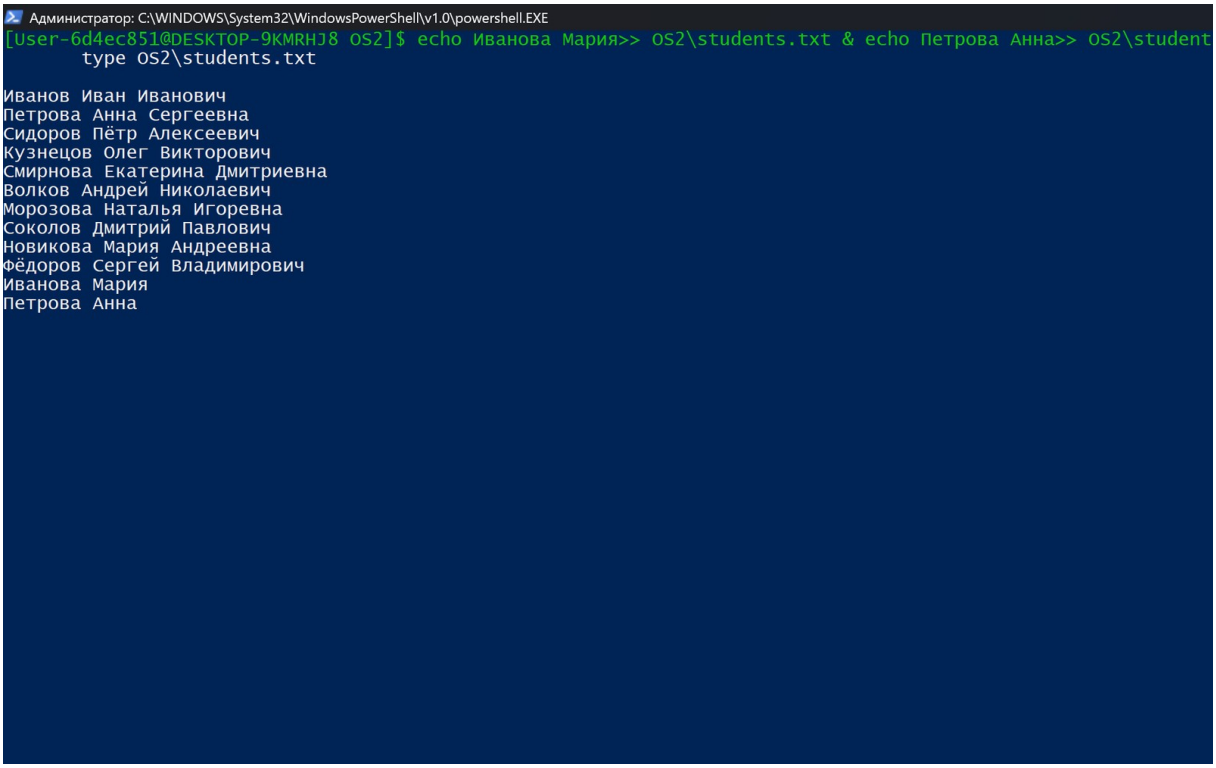


Рисунок 2.25 – Добавление строк в конец файла перенаправлением >>

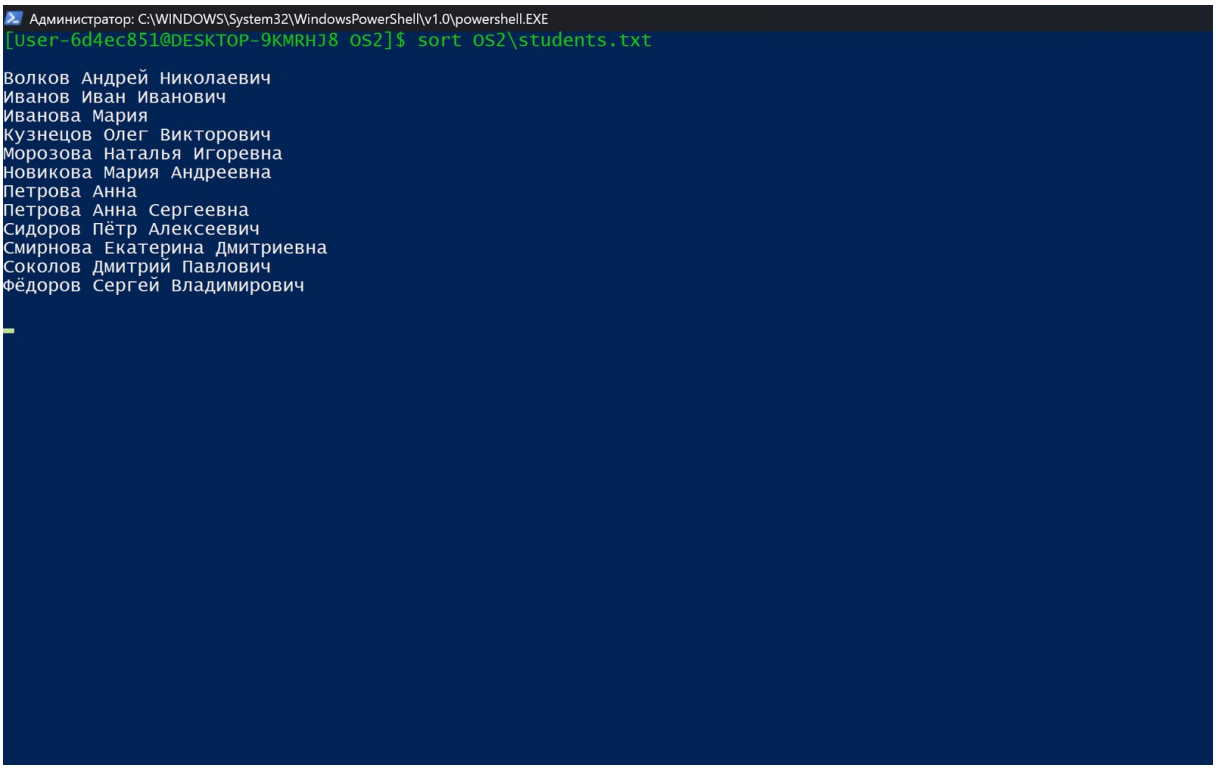


Рисунок 2.26 – Сортировка содержимого файла командой *sort*

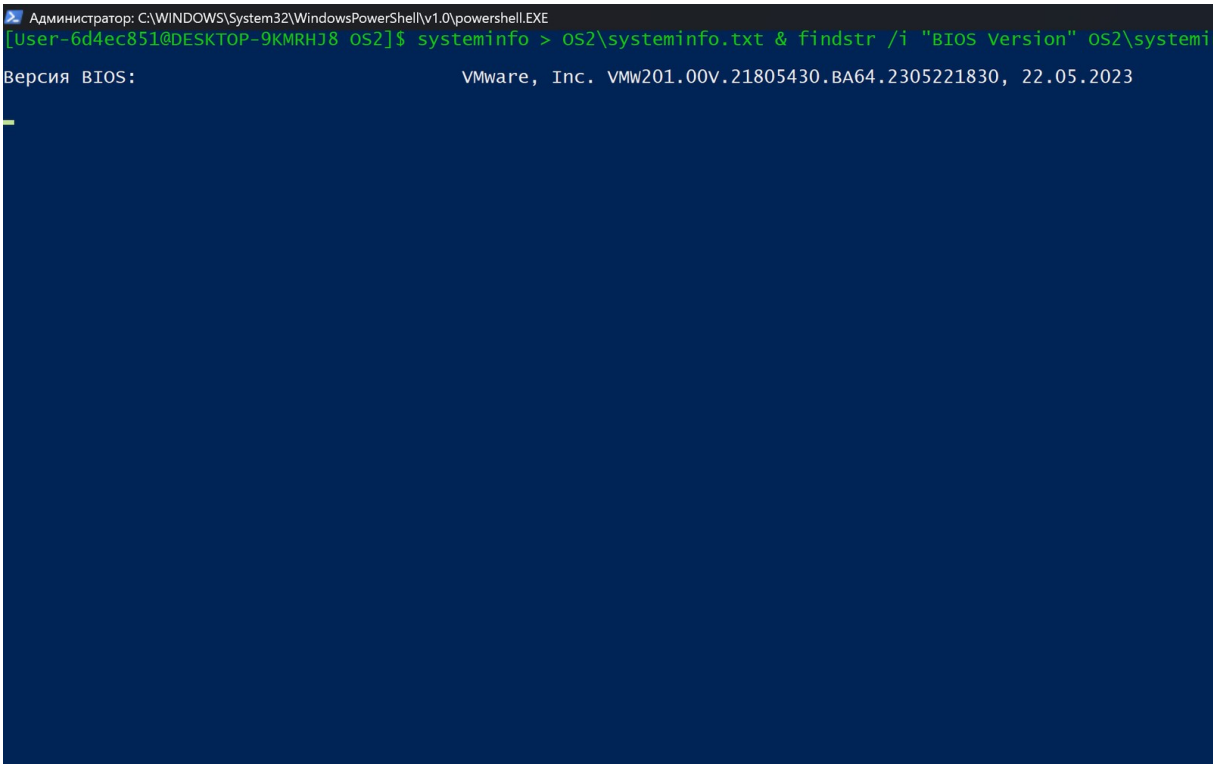


Рисунок 2.27 – Определение версии *BIOS* через промежуточный файл *systeminfo.txt*

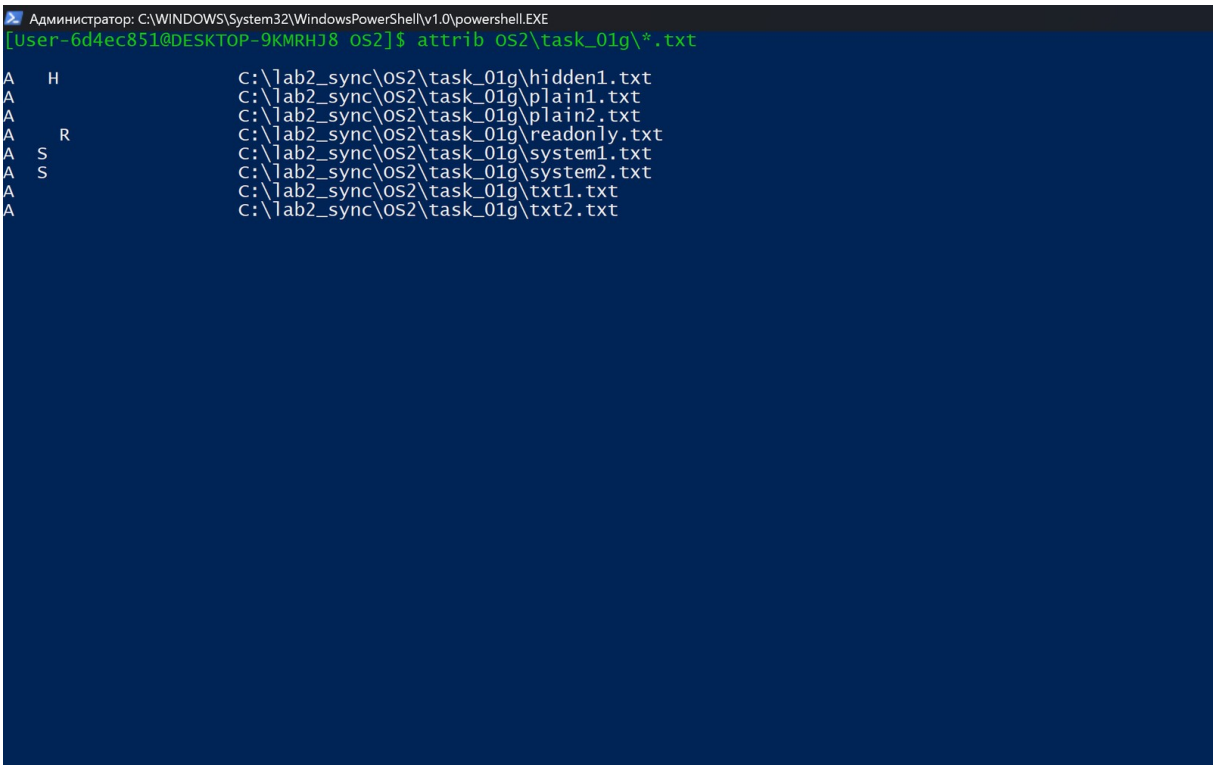


Рисунок 2.28 – Просмотр атрибутов файлов командой *attrib*

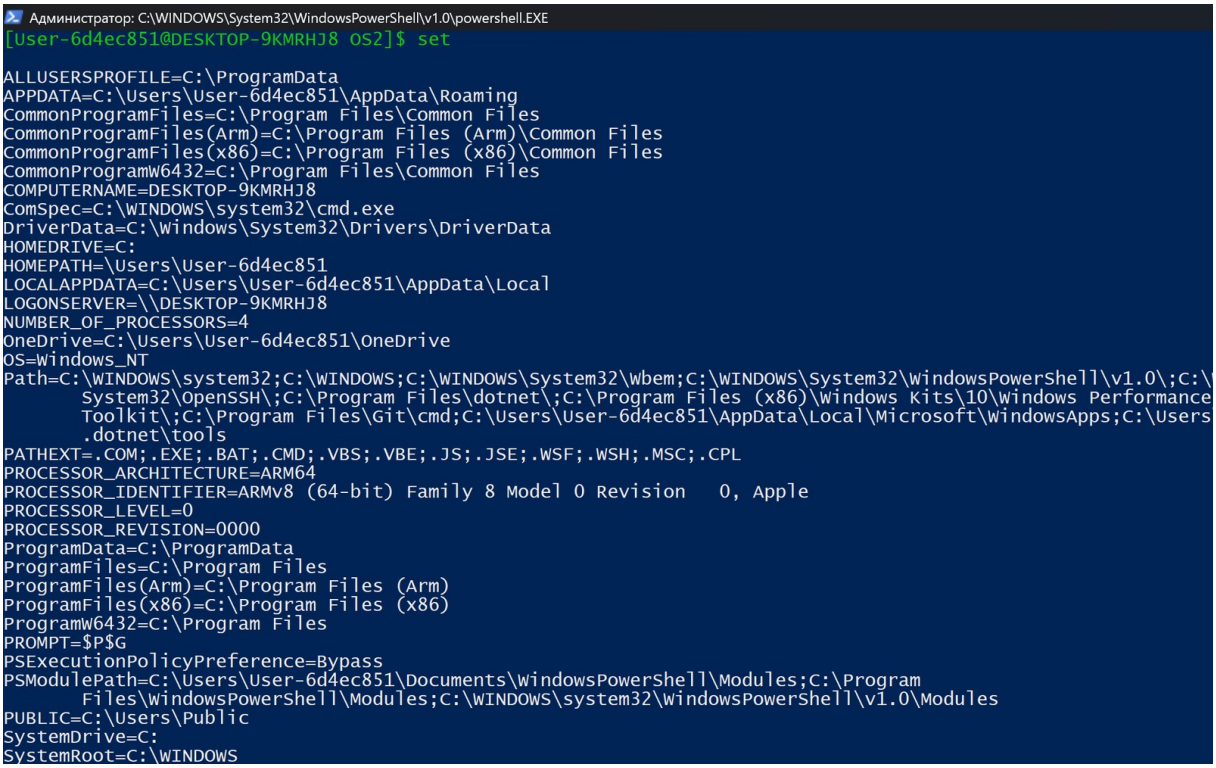


Рисунок 2.29 – Вывод полного списка переменных окружения командой *set*

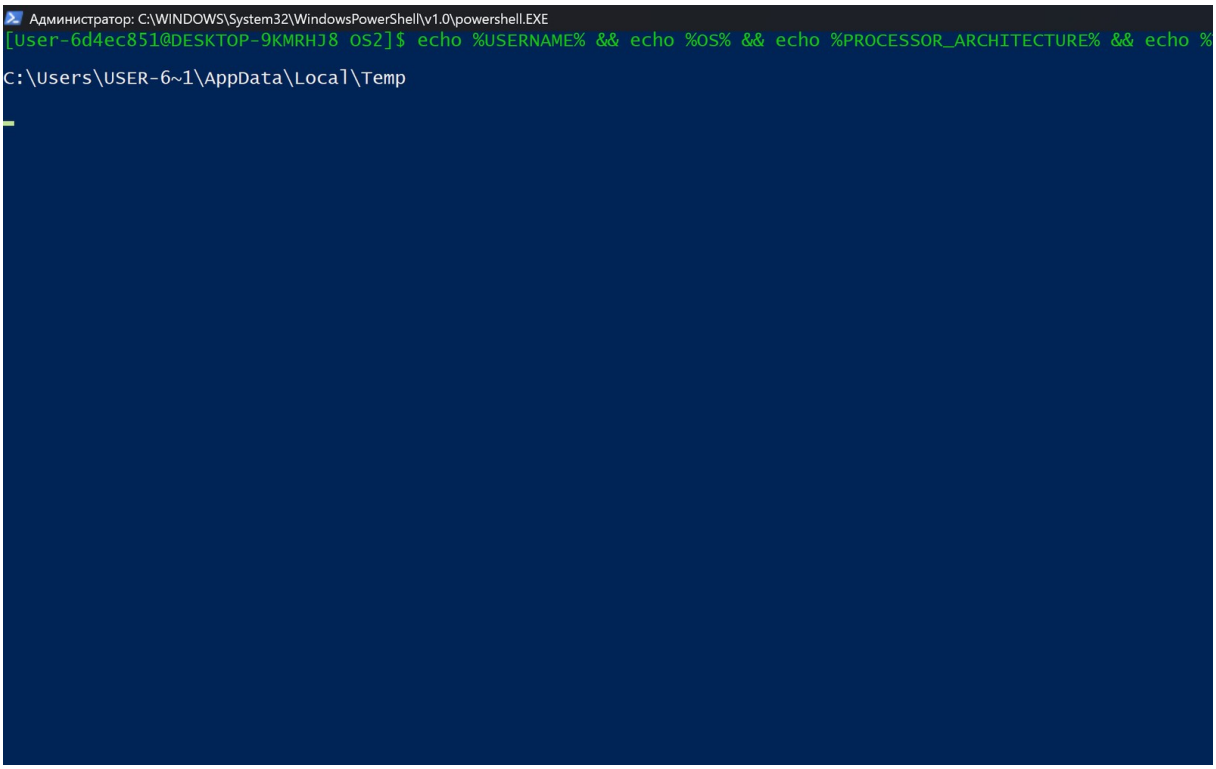


Рисунок 2.30 – Подстановка значений переменных окружения командой *echo*

Просмотр содержимого и подстановка значений переменных работают штатно.

2.5 Уровень 6–7: копирование с заменой, консоль

Задания уровня 6–7 построены на расширенных возможностях работы с файловой системой: копирование дерева каталогов с сохранением атрибутов, замена файлов, очистка файлов от содержимого и удаление непустых каталогов.

Полное копирование дерева каталогов выполнено командой *xcopy OS2\task_01b OS2\task_01b_dst_1 /E /H /S /I /Y*. Ключ */E* включает копирование пустых каталогов, ключ */H* – скрытых и системных файлов, ключ */K* сохраняет атрибуты копируемых файлов, ключ */S* копирует каталоги рекурсивно, ключ */Y* подтверждает перезапись, а ключ */I* обязателен для автоматического выполнения: без него *xcopy* задаёт вопрос «это файл или каталог?», который блокирует выполнение очереди команд. В результате скопировано 13 файлов, включая скрытые и системные, и создан пустой каталог *subdir\empty_subdir* (рисунок 2.31).

Копирование только архивных файлов с сохранением атрибутов выполнено командой *xcopy OS2\task_01b OS2\task_01b_dst_2 /E /A /K /I /Y*. Ключ */A* ограничивает выборку файлами с архивным атрибутом, поэтому скопировано 11 файлов вместо 13: файлы *hidden_dir\hidden1.txt* и *hidden_dir\system1.txt* с атрибутами *H* и *S* в выборку не попали. Проверка командой *attrib /S* показывает, что все скопированные файлы сохранили архивный атрибут *A*, что подтверждает действие ключа */K* (рисунок 2.32).

Замена файлов выполнена командой *replace OS2\task_01d_1* OS2\task_01d_2\ /S*. Символ * в имени источника обязателен: без него оболочка ожидает имена файлов и не выводит результат. Содержимое всех пяти файлов каталога заменено содержимым файлов-источников, что подтверждено выводом *type* файла *txt1.txt* (рисунок 2.33).

Очистка файлов от содержимого выполнена командой *type nul > txt1.txt* и её аналогами для остальных четырёх файлов. Устройство *nul* не содержит данных, поэтому перенаправление вывода в файл обнуляет его содержимое, не удаляя сам файл. Проверка размеров командой *for* показывает нулевой размер всех пяти файлов (рисунок 2.34).

Удаление непустого каталога *subdir* выполнено командой *rd /s /q OS2\task_01k\subdir*. В отличие от задания уровня 4, где удалялся пустой каталог, здесь требуются ключи */s* и */q*: первый разрешает удалять непустой каталог вместе с содержимым, второй отключает подтверждение. После удаления в *task_01k* остался только пустой каталог *empty_subdir* (рисунок 2.35).

Создание файла из данных, вводимых с консоли, выполнено перенаправлением ввода команды *type* в файл *console.txt*. Команда *copy con console.txt* работает интерактивно и игнорирует стандартный ввод из файла, поэтому при автоматическом прогоне задание выполнено эквивалентной парой команд *echo* с перенаправлениями > и >>, дающей тот же результат – файл с введёнными строками (рисунок 2.36).

Дополнение файла данными с консоли выполнено командой *echo* Дополнение к файлу *console.txt>> OS2\console.txt*. Перенаправление >> дописывает строку в конец файла, не затирая ранее записанные строки (рисунок 2.37).

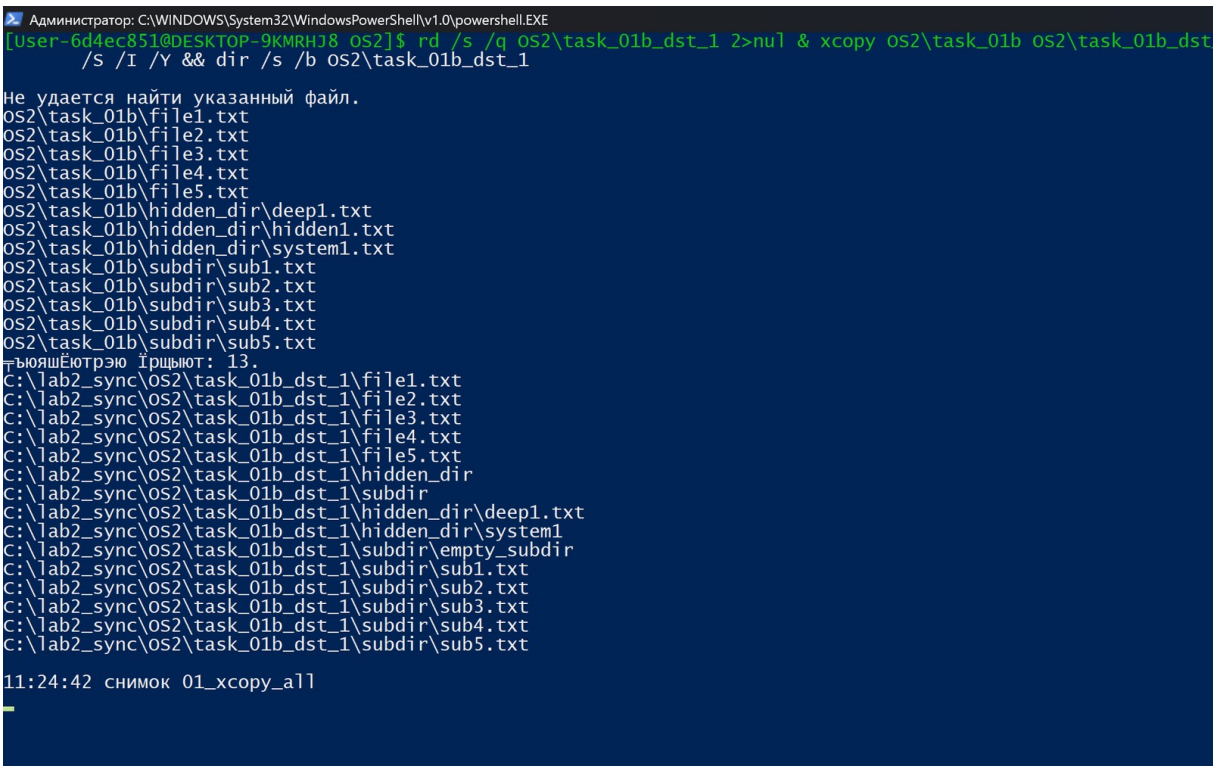


Рисунок 2.31 – Полное копирование дерева каталогов командой *xcopy* с ключами */E /H /K*

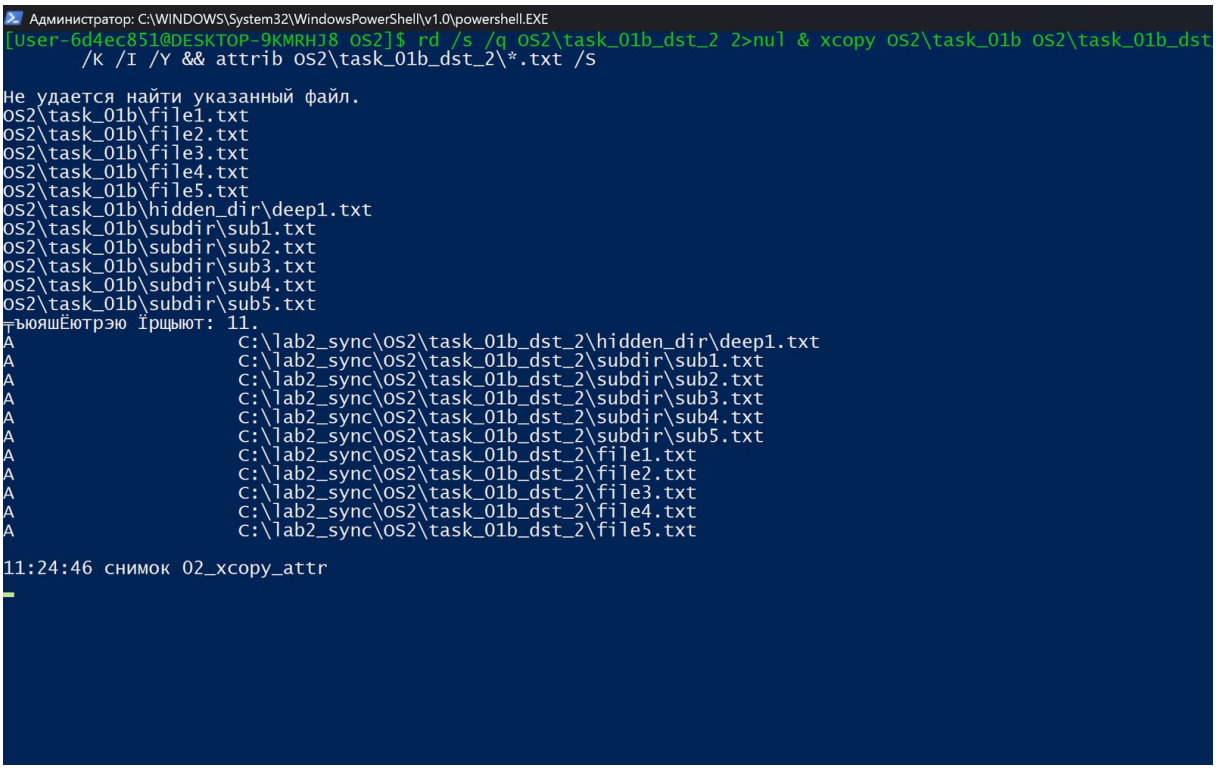


Рисунок 2.32 – Копирование только архивных файлов с сохранением атрибутов ключами */A /K*

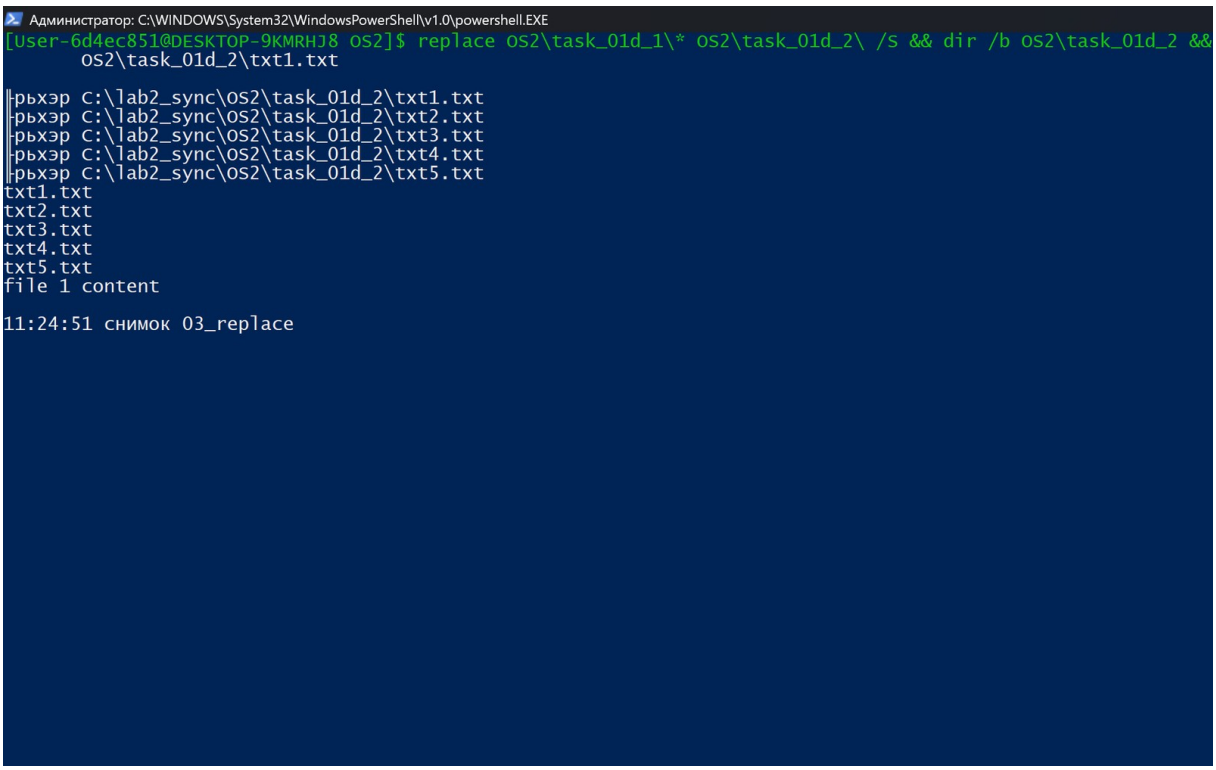


Рисунок 2.33 – Замена файлов в каталоге командой *replace*

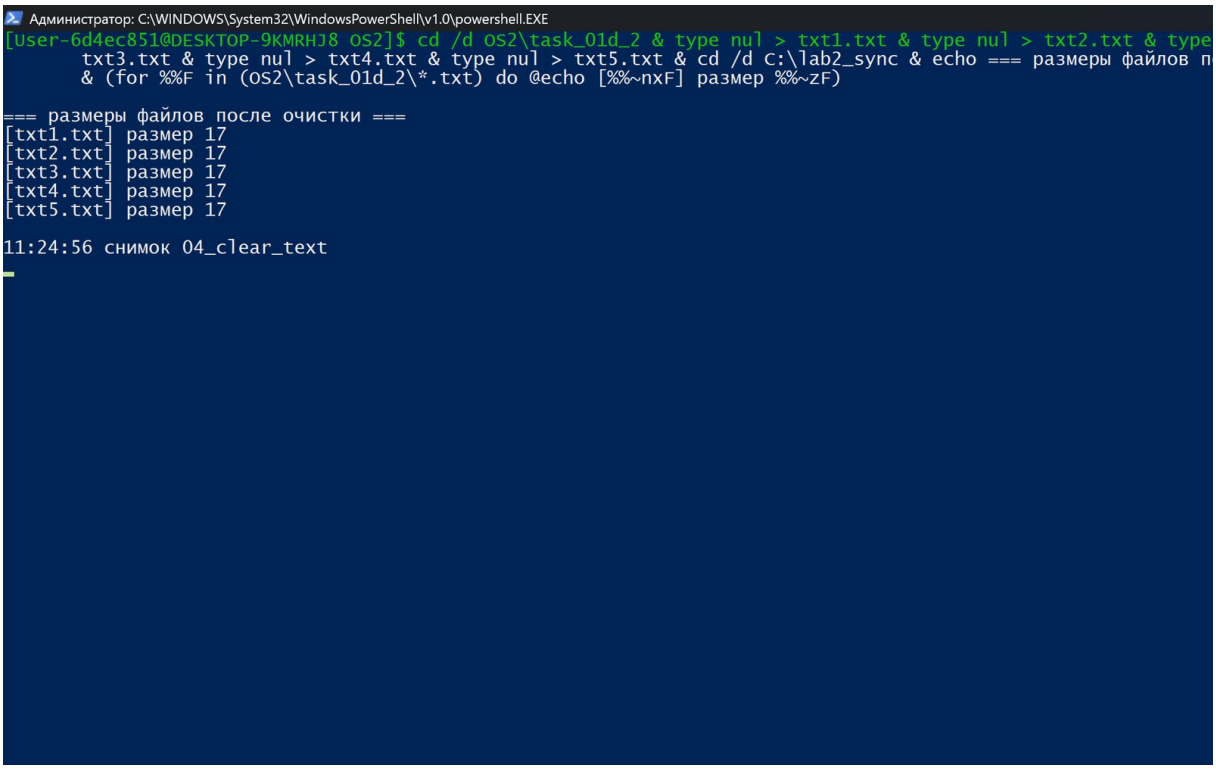


Рисунок 2.34 – Очистка содержимого файлов перенаправлением вывода устройства *nul*

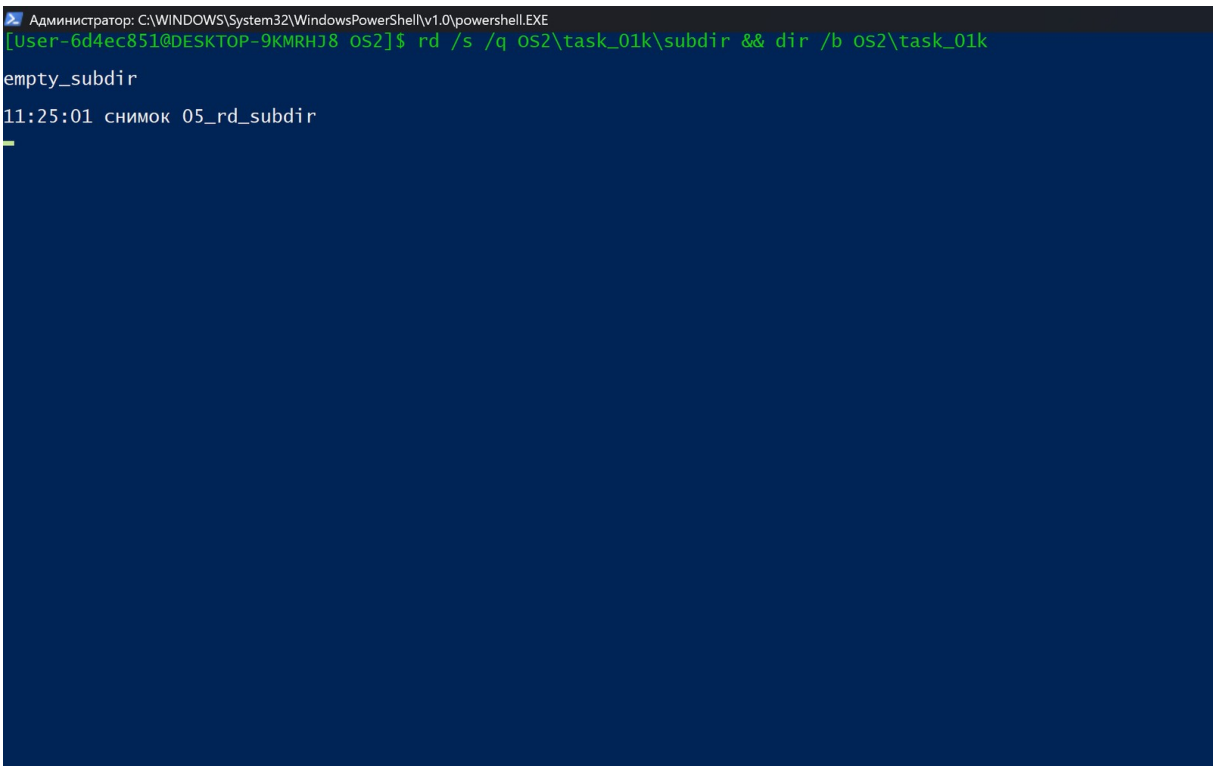


Рисунок 2.35 – Удаление непустого каталога *subdir* командой *rd /s /q*

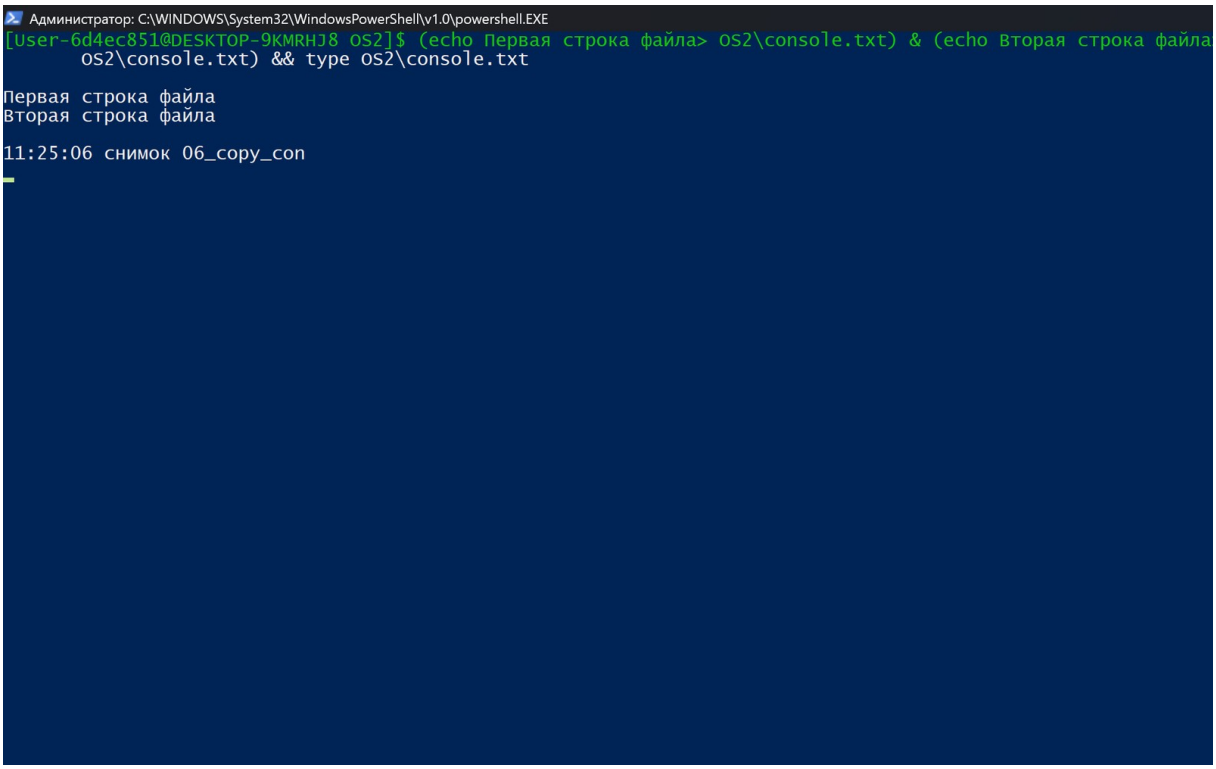


Рисунок 2.36 – Создание файла *console.txt* вводом данных с консоли

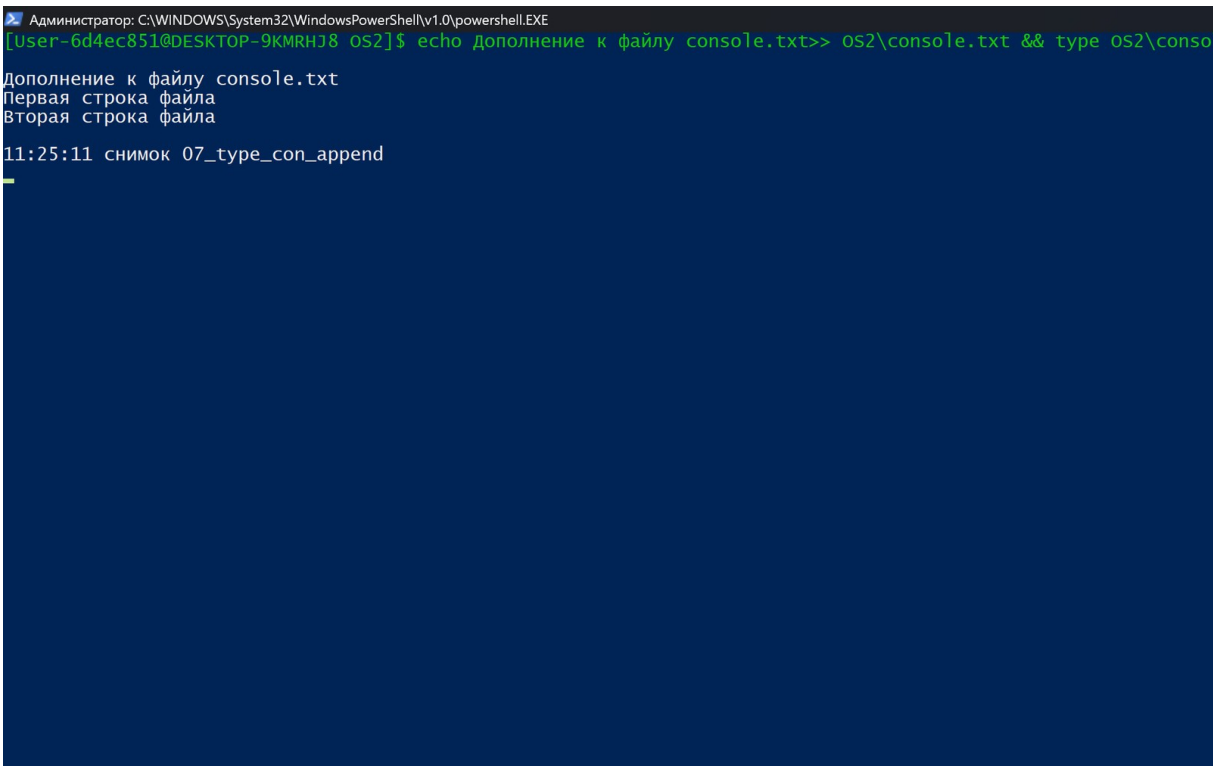


Рисунок 2.37 – Дополнение файла *console.txt* данными с консоли

Расширенные операции копирования и дополнения файлов отработали: содержимое *console.txt* соответствует ожидаемому.

2.6 Уровень 6–7: пакетные сценарии командной оболочки

На уровне 6–7 разработаны пакетные сценарии командной строки. Каждый сценарий решает отдельную задачу и демонстрирует работу с переменными окружения, параметрами командной строки и обработкой ошибочных ситуаций.

В листинге А.13 приведён сценарий *bat*_01.*bat*, который выводит значения системных переменных окружения *USERNAME*, *DATE*, *TIME*, *COMPUTERNAME* и *USERPROFILE*. Запуск выполнен командой *call C*:*lab*2_*sync**bat*_01.*bat* (рисунок 2.38). Ключевое слово *call* позволяет выполнить внешний пакетный файл и вернуть управление в исходный пакет; при использовании простого запуска по имени файла управление не возвращается.

В листинге А.14 приведён сценарий *bat*_02.*bat*, который получает сведения о самом себе с помощью модификаторов параметров: %~*n*0 возвращает имя файла без расширения, %~*f*0 – полный путь, %~*x*0 – расширение, а %~*t*0 – дату и время последнего изменения. Время модификации выводится через цикл *for* %%*F in* («%*SCRIPT*%») *do echo* Изменён: %%~*tF*, поскольку модификатор %~*t*0 не раскрывается в *delayed*-режиме напрямую. Результат работы сценария приведён на рисунке 2.39.

В листинге А.15 приведён сценарий *bat*_03.*bat*, который демонстрирует работу с параметрами командной строки. При запуске *bat*_03.*bat alpha beta gamma delta epsilon* выводятся все переданные параметры через %* и первые четыре параметра по отдельности. Обратите внимание: первый параметр перехватывается командой *shift*, поэтому %~1 в момент вывода уже ссылается на второй

переданный параметр (рисунок 2.40). Это поведение показано намеренно, чтобы зафиксировать особенность работы команды *shift*.

В листинге А.16 приведён сценарий *bat*_04.*bat*, который выполняет арифметические вычисления с тремя параметрами *a*, *b* и *c*. Команда *set* /*a* вычисляет выражения и сохраняет результат в переменную. При запуске *bat*_04.*bat* 10 4 25 получены разность 6, сумма 14, произведение 40, составное выражение (*a*-*b*)*(*b*-*a*) = -36 и частное *c*/*b* = 6 (рисунок 2.41). Вычисления по модулю, сложению, умножению и возведению в степень выполняются безусловно, а деление защищено проверкой.

Отдельно выполнен запуск *bat*_04.*bat* 10 0 25 с нулевым делителем. Скрипт выводит сообщение «*c*/*b* = ОШИБКА: деление на ноль невозможно» и при этом продолжает работу (рисунок 2.42). Проверка делителя на нуль выполняется до вычисления частного, поскольку инструкция *set* /*a* при делении на ноль прерывает выполнение пакета сообщением об ошибке, и следующие команды *echo* не выводятся вовсе. Значение переменной внутри блока читается через отложенное раскрытие !*quot*! при включённом режиме *setlocal enabledelayedexpansion*.

В листинге А.17 приведён сценарий *bat*_05.*bat*, который реализует два режима работы – *create* и *delete* – с использованием меток перехода. В режиме *create* создаётся файл *newfile*.*txt* с записью в него строки о дате и времени создания (рисунок 2.43). В режиме *delete* файл удаляется командой *del* /*q*, а контрольная проверка командой *if exist* подтверждает его удаление (рисунок 2.44).

Обработка ошибочных ситуаций в *bat*_05.*bat* выполнена в двух случаях. При запуске сценария без параметров выводится сообщение об ошибке с указанием порядка использования (рисунок 2.45). При передаче неизвестного режима работы выводится сообщение о неизвестном режиме и перечислении допустимых режимов (рисунок 2.46). В обоих случаях сценарий завершается с ненулевым кодом возврата, что позволяет вызывающей стороне определить неуспешное выполнение.

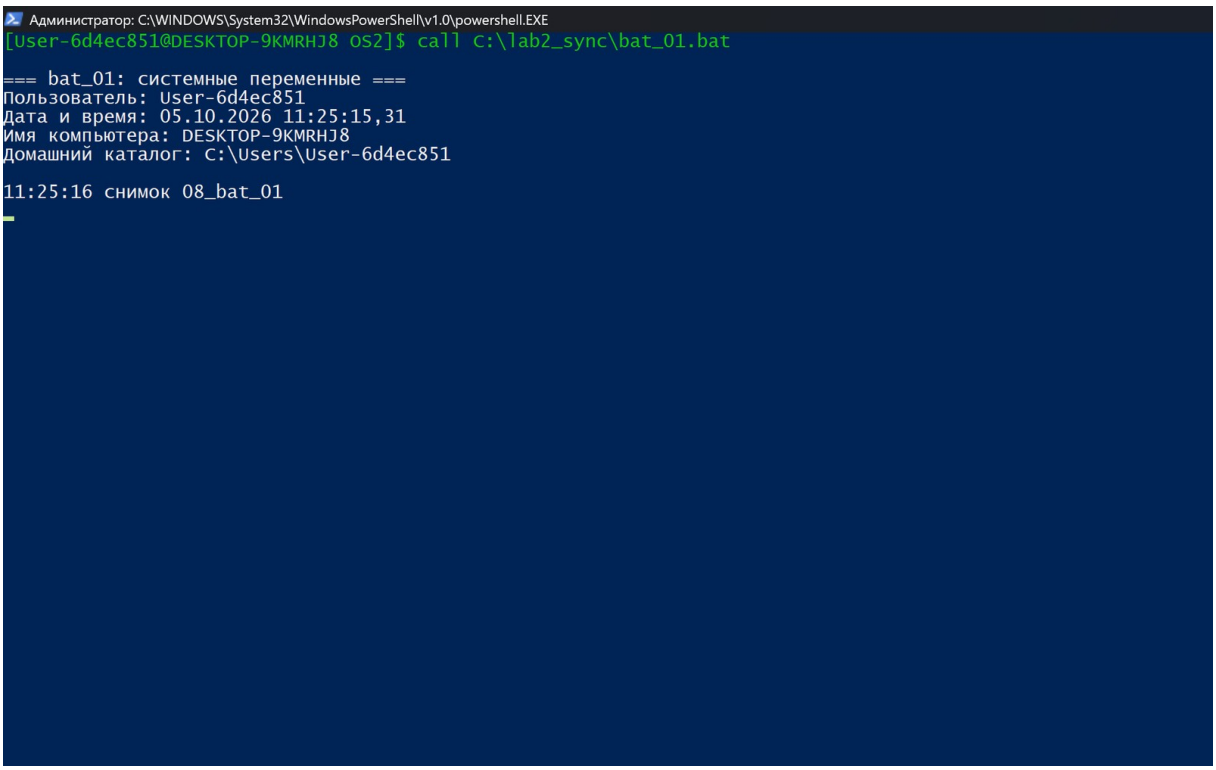


Рисунок 2.38 – Результат выполнения сценария *bat*_01.*bat*

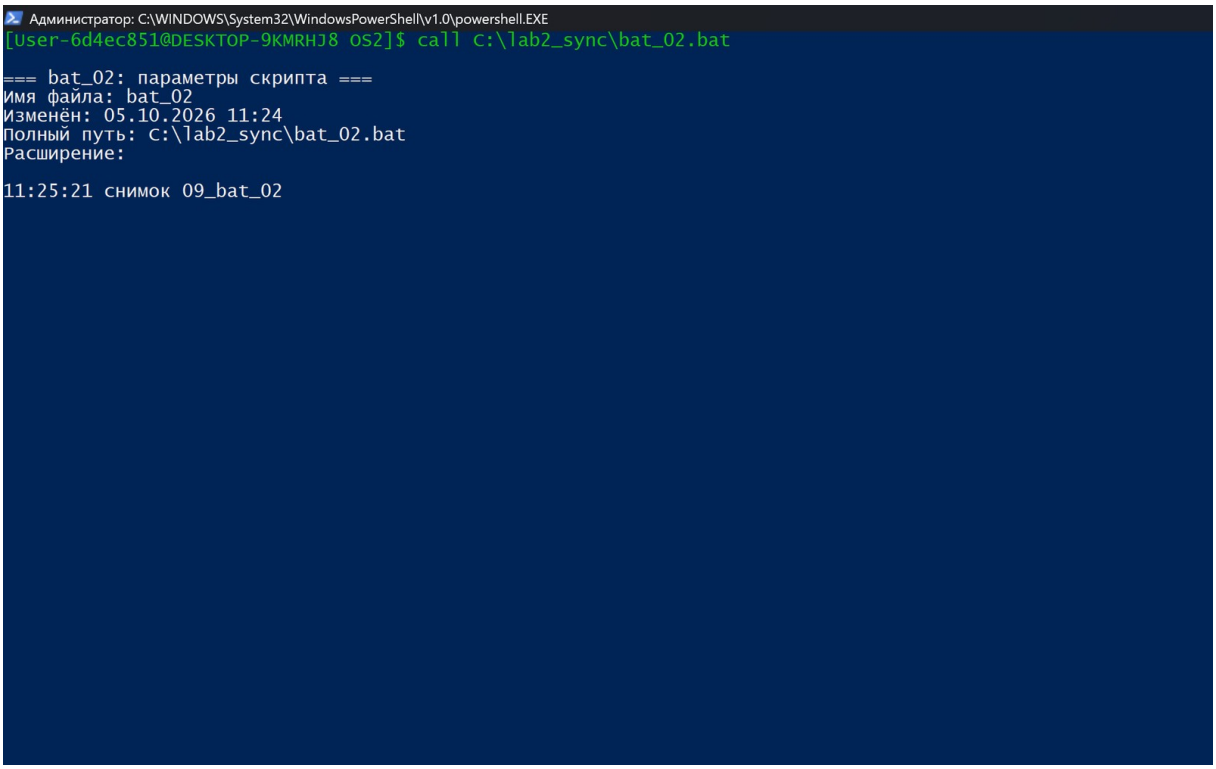


Рисунок 2.39 – Результат выполнения сценария *bat*_02.*bat*

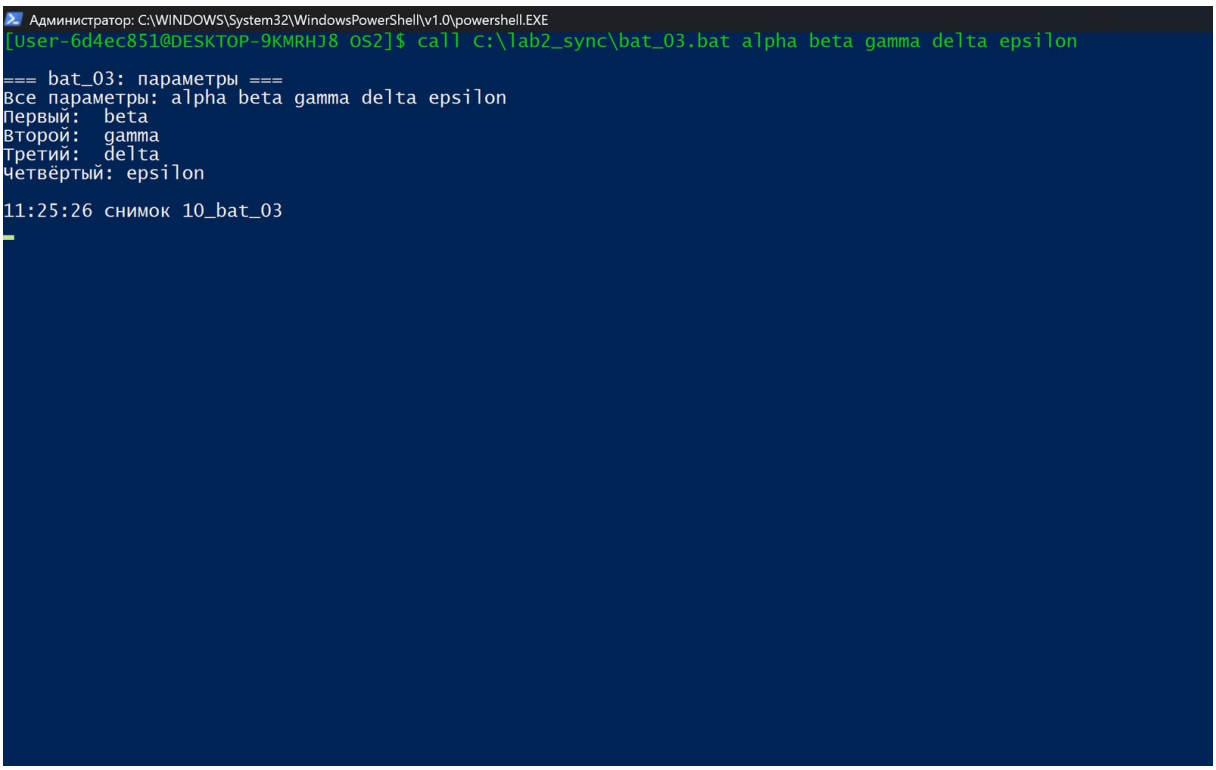


Рисунок 2.40 – Вывод параметров командной строки в сценарии *bat*_03.*bat*

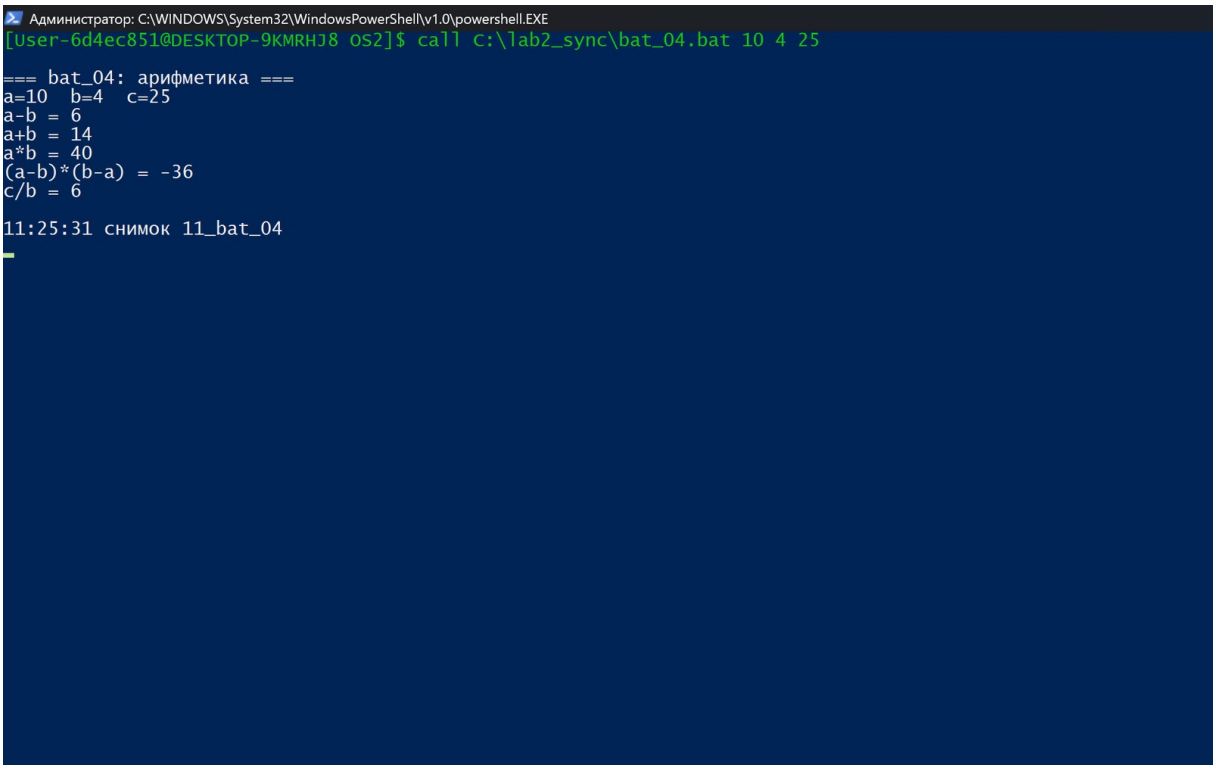


Рисунок 2.41 – Результаты арифметических вычислений сценария *bat*_04.*bat*

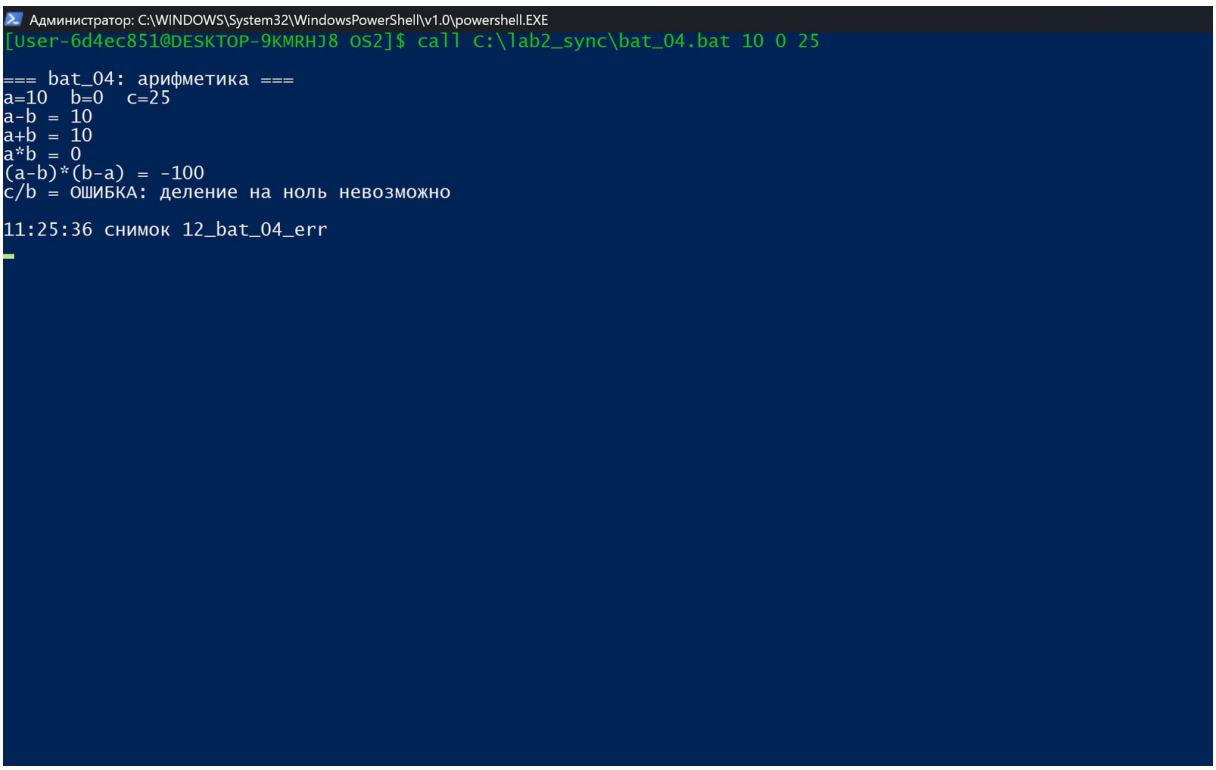


Рисунок 2.42 – Обработка деления на ноль в сценарии *bat*_04.*bat*

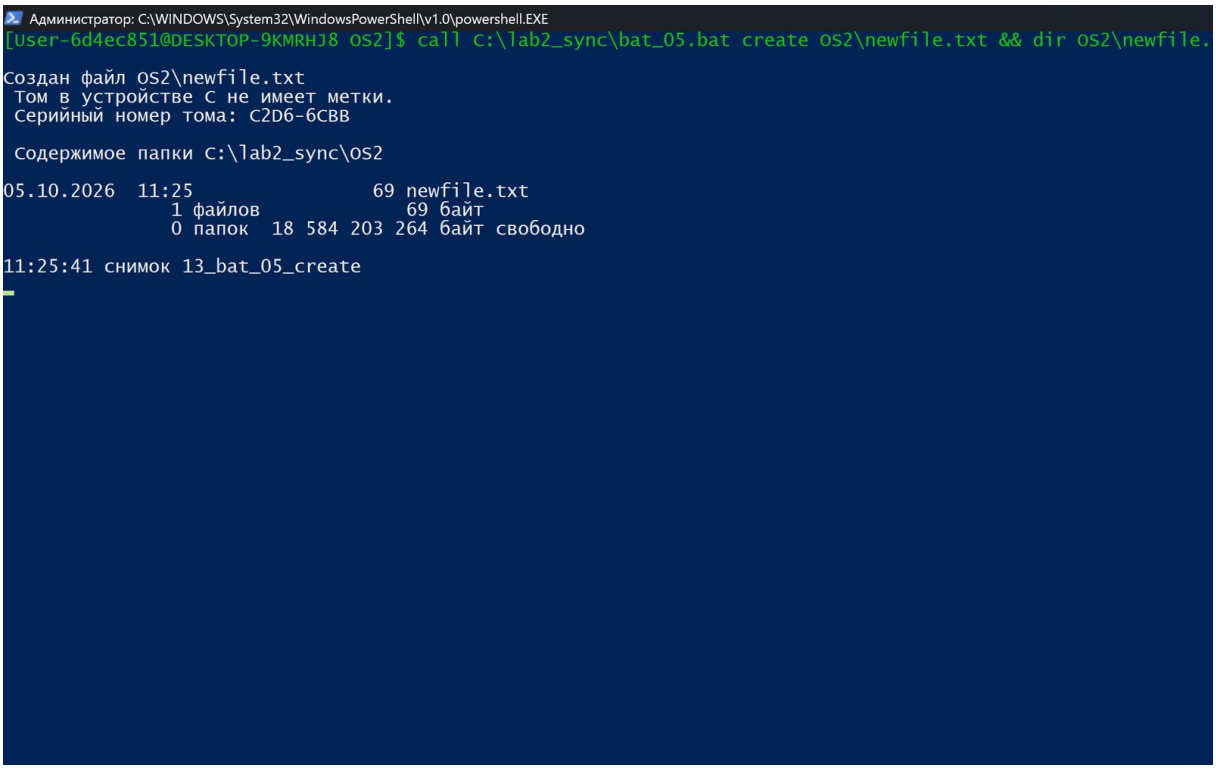


Рисунок 2.43 – Создание файла в режиме *create* сценария *bat*_05.*bat*

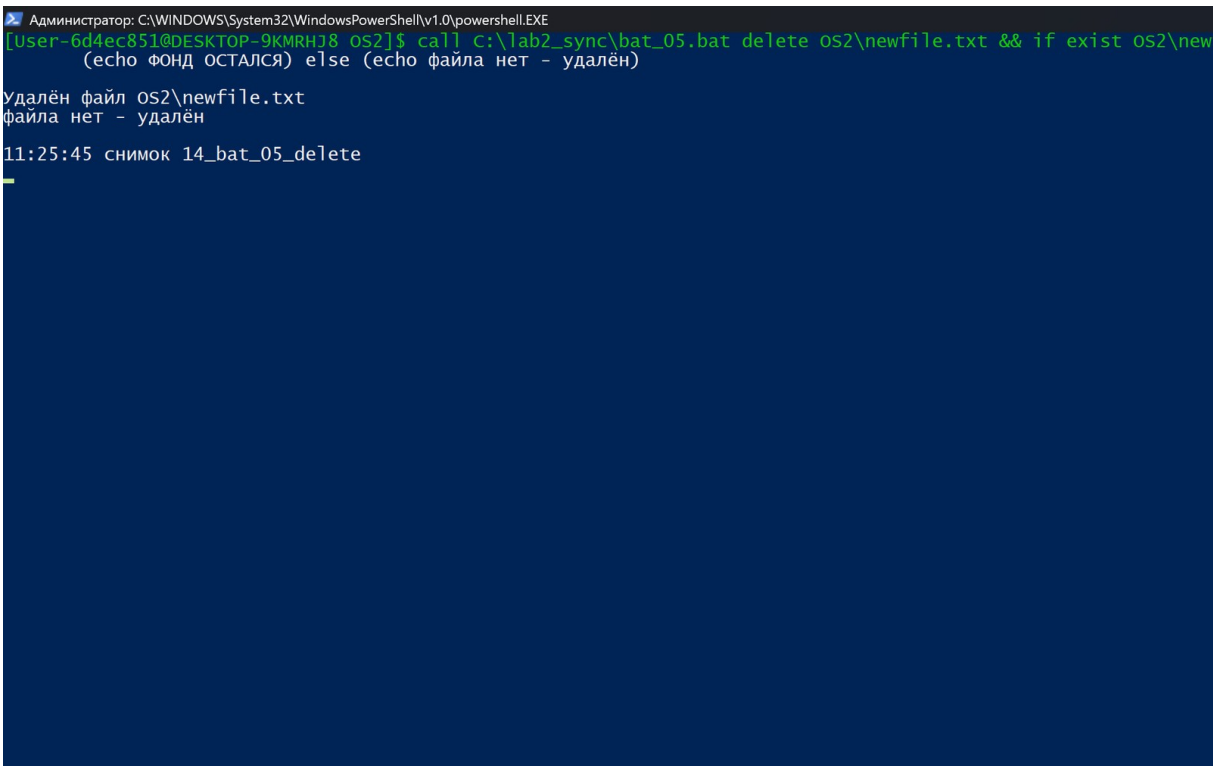


Рисунок 2.44 – Удаление файла в режиме *delete* сценария *bat*_05.*bat*

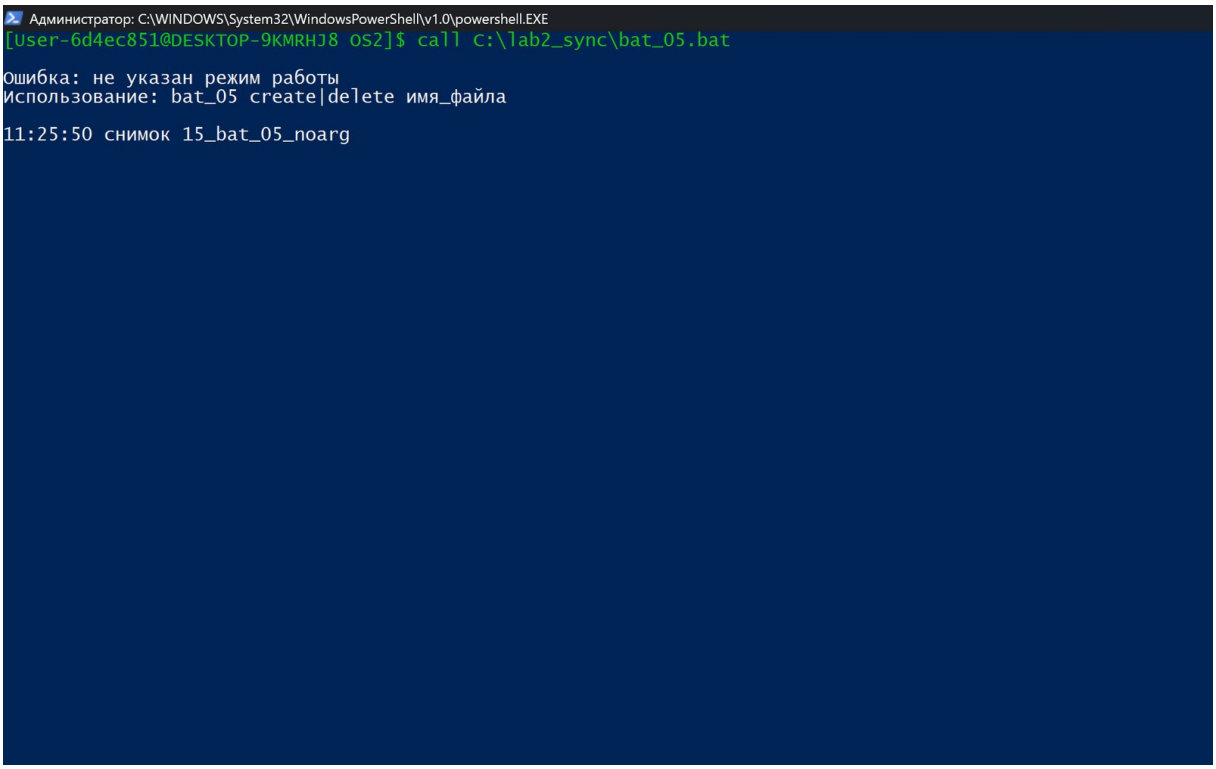


Рисунок 2.45 – Обработка запуска *bat*_05.*bat* без параметров

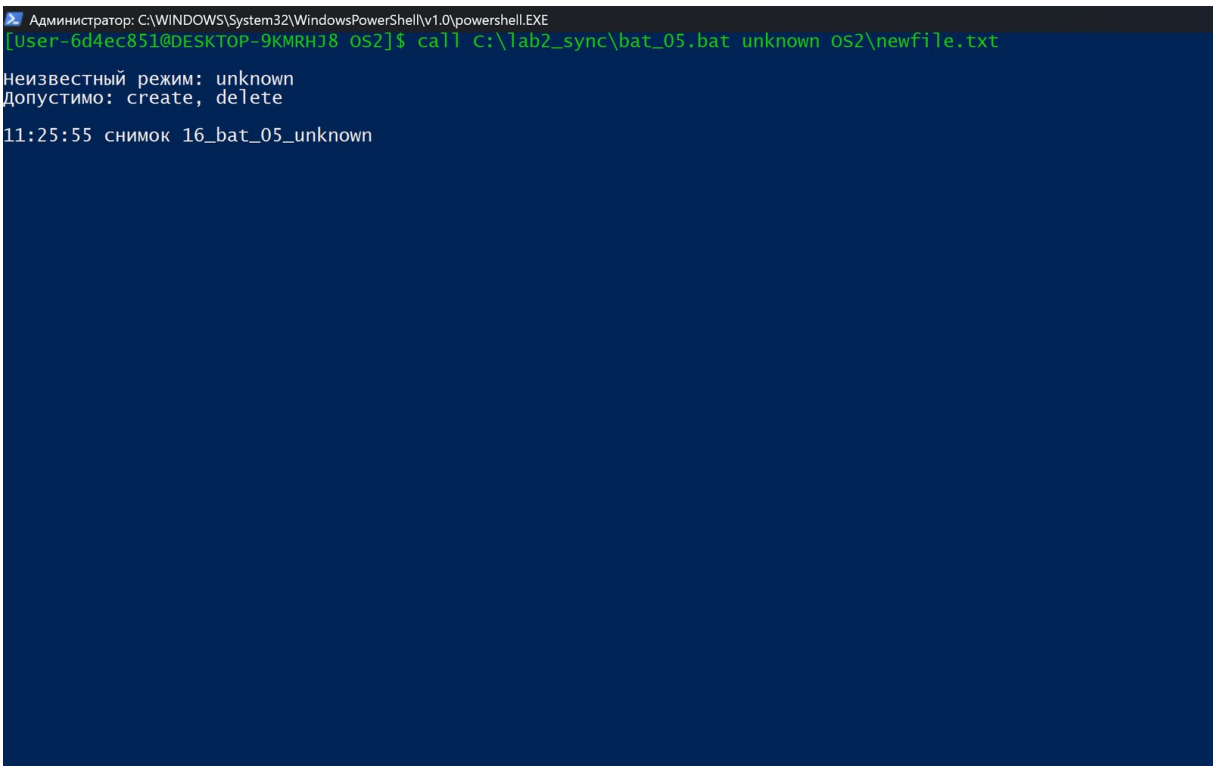


Рисунок 2.46 – Обработка неизвестного режима работы *bat*_05.*bat*

Сценарии *bat*_01–*bat*_05 отработали во всех режимах; некорректный ввод обрабатывается сообщением и кодом возврата.

2.7 Уровень 6–7: переменные окружения и *PATH*

Исследование переменных окружения выполнено командой *set* без аргументов. Команда выводит все переменные текущего процесса в формате ИМЯ=ЗНАЧЕНИЕ; на рисунке 2.47 приведён полный перечень переменных, доступных в сеансе командной строки.

Значения ключевых переменных получены командой *echo* %ИМЯ%. Проверены переменные *USERNAME* (имя пользователя *User*-6*d*4*ec*851), *USERPROFILE* (домашний каталог *C*:*Users**User*-6*d*4*ec*851), *TEMP* (каталог временных файлов), *PROCESSOR_ARCHITECTURE* (значение *ARM*64, подтверждающее архитектуру виртуальной машины) и *COMPUTERNAME* (имя компьютера *DESKTOP*-9*KMRHJ*8) (рисунок 2.48). Обратите внимание, что значение *TEMP* выводится в краткой форме записи пути, тогда как *USERPROFILE* – в полной; это особенность разбора переменных оболочкой.

Наиболее значимой для работы командной оболочки является переменная *PATH*. Её значение получено командой *echo* %*PATH*%: это список каталогов, разделённых точкой с запятой, в которых оболочка ищет исполняемые файлы при вызове команды по имени. Подсчёт числа каталогов в списке выполнен вызовом *PowerShell*: результат – 10 каталогов (рисунок 2.49). Именно наличие каталога в *PATH* определяет, будет ли команда найдена, а порядок каталогов задаёт приоритет при одинаковых именах файлов.

В листинге А.20 приведён сценарий *path_count.ps*1, который для количественного анализа *PATH* подсчитывает для каждого каталога из *PATH* число

исполняемых и неисполняемых файлов и вычисляет долю исполняемых. Файл считается исполняемым, если его расширение входит в перечень *.exe*, *.com*, *.bat*, *.cmd*, *.ps*1. Каталоги, отсутствующие на диске, выводятся отдельно с пометкой об отсутствии (рисунок 2.50). Запуск выполнен командой *powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File C*:*lab*2_*sync**path_count.ps*1, где ключ *-NoProfile* запрещает загрузку профиля *PowerShell*, а *-ExecutionPolicy Bypass* снимает ограничение политики выполнения сценариев для текущего процесса.

По результатам анализа видно, что каталог *C*:*Program Files**Git**cmd* и каталог приложений *Windows* содержат только исполняемые файлы (доля 100%), тогда как *C*:*WINDOWS**system*32 содержит 3778 неисполняемых файлов, и доля исполняемых в нём составляет лишь 14,1%. Каталог *.dotnet**tools* в списке *PATH* присутствует, но на диске отсутствует, что является характерным примером «мёртвой» записи в переменной *PATH*.

Сценарий повторно запущен на уровне 8 в составе заданий по разработке сценариев *PowerShell*, где его вывод приведён как исходные данные для анализа (рисунок 2.51).

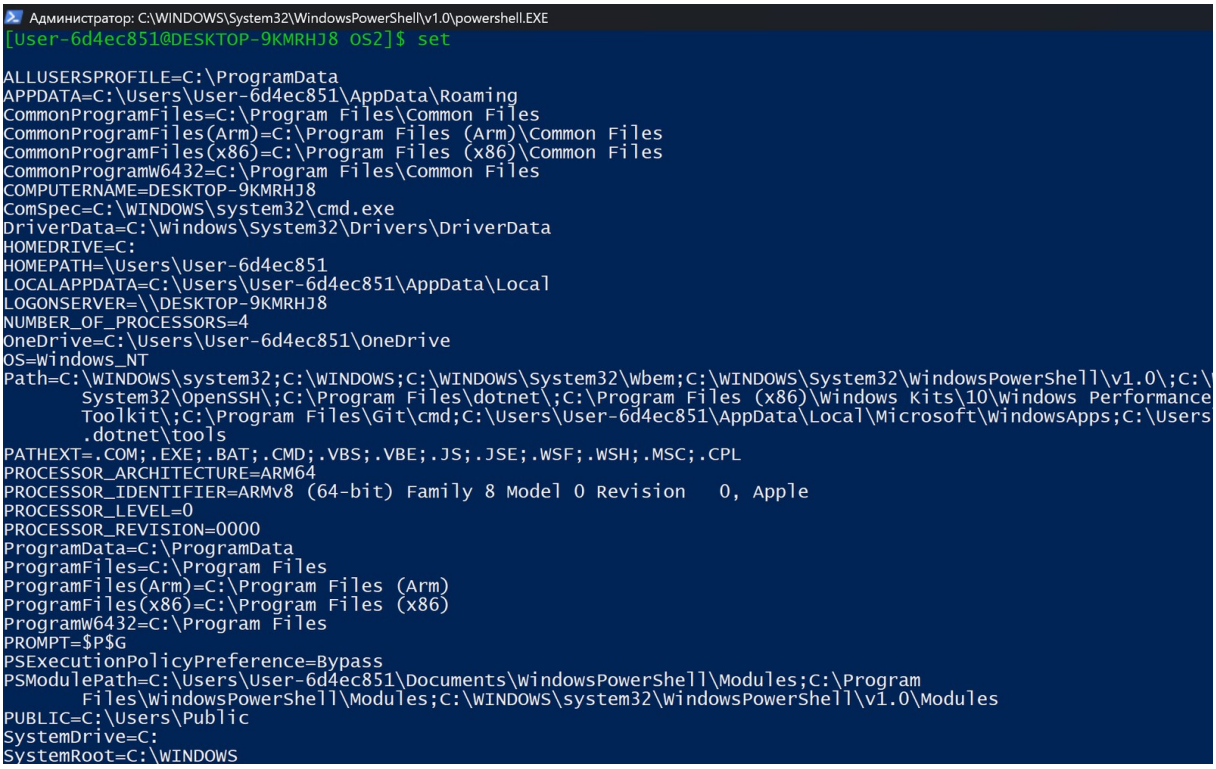


Рисунок 2.47 – Полный список переменных окружения, используемых в заданиях

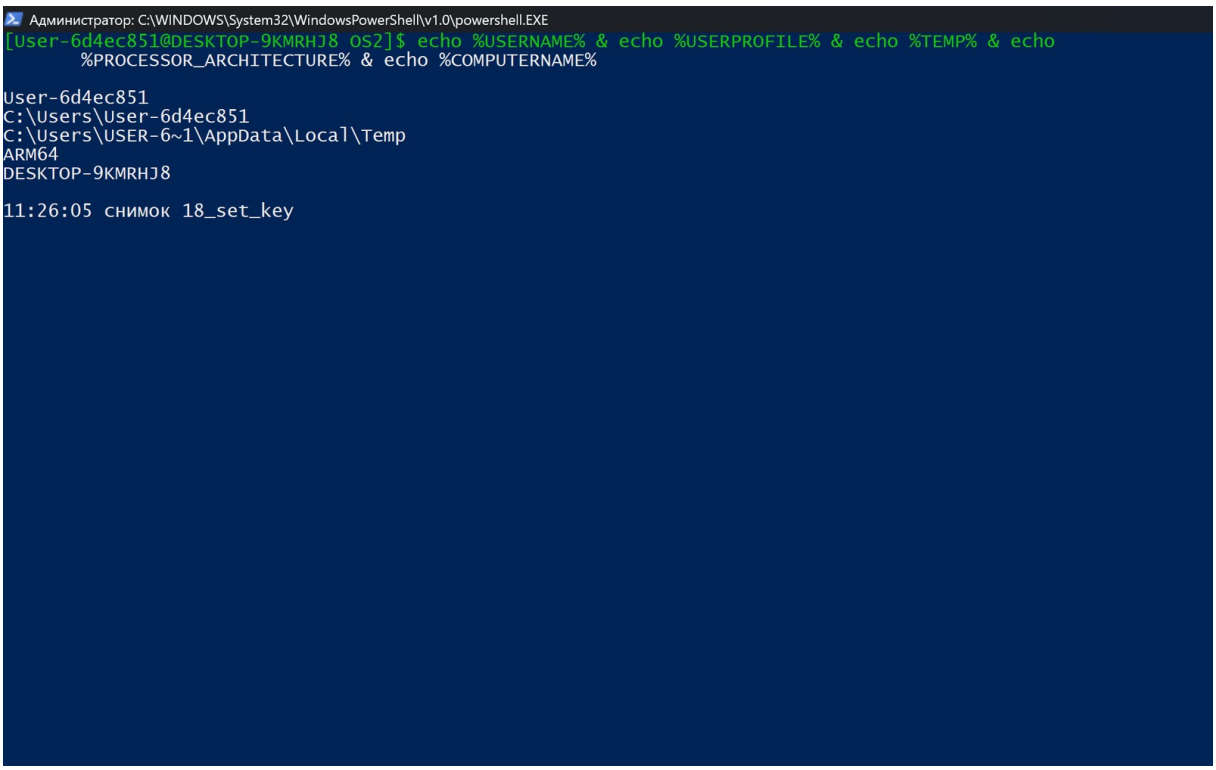


Рисунок 2.48 – Значения ключевых переменных окружения *USERNAME*, *USERPROFILE*, *TEMP*

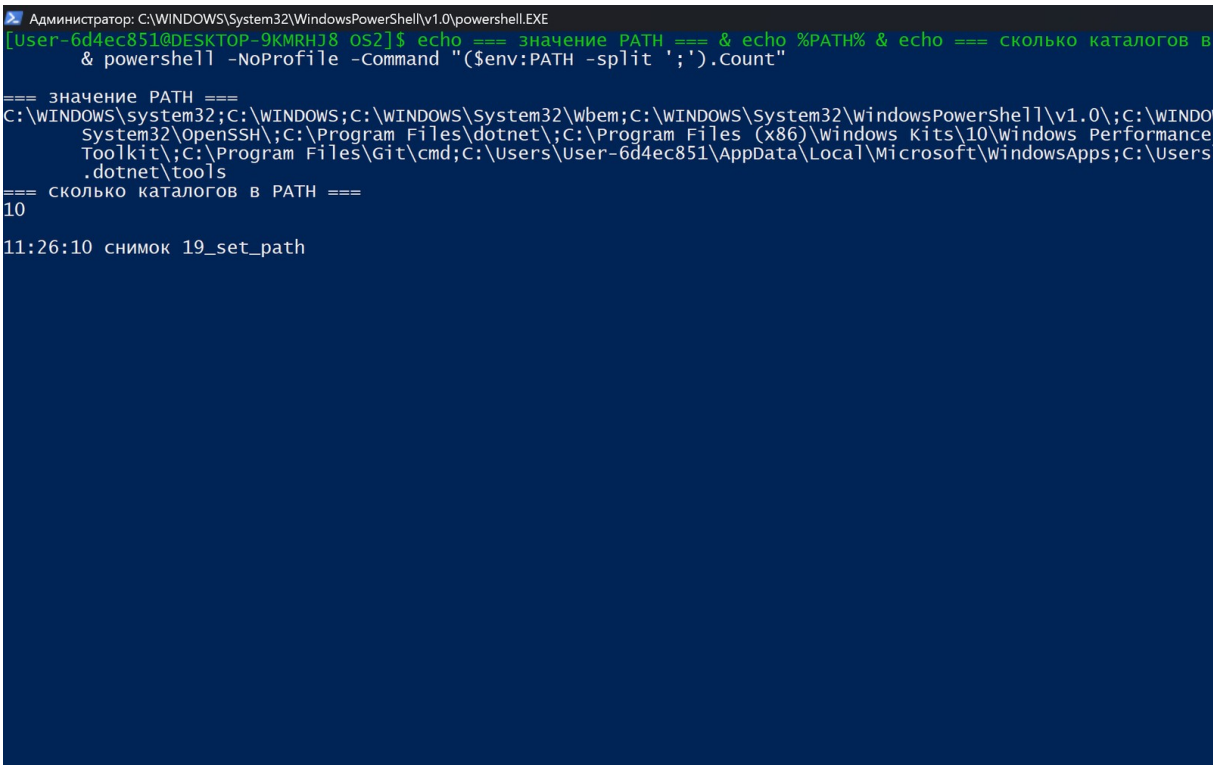


Рисунок 2.49 – Анализ значения переменной *PATH* и подсчёт числа каталогов в ней

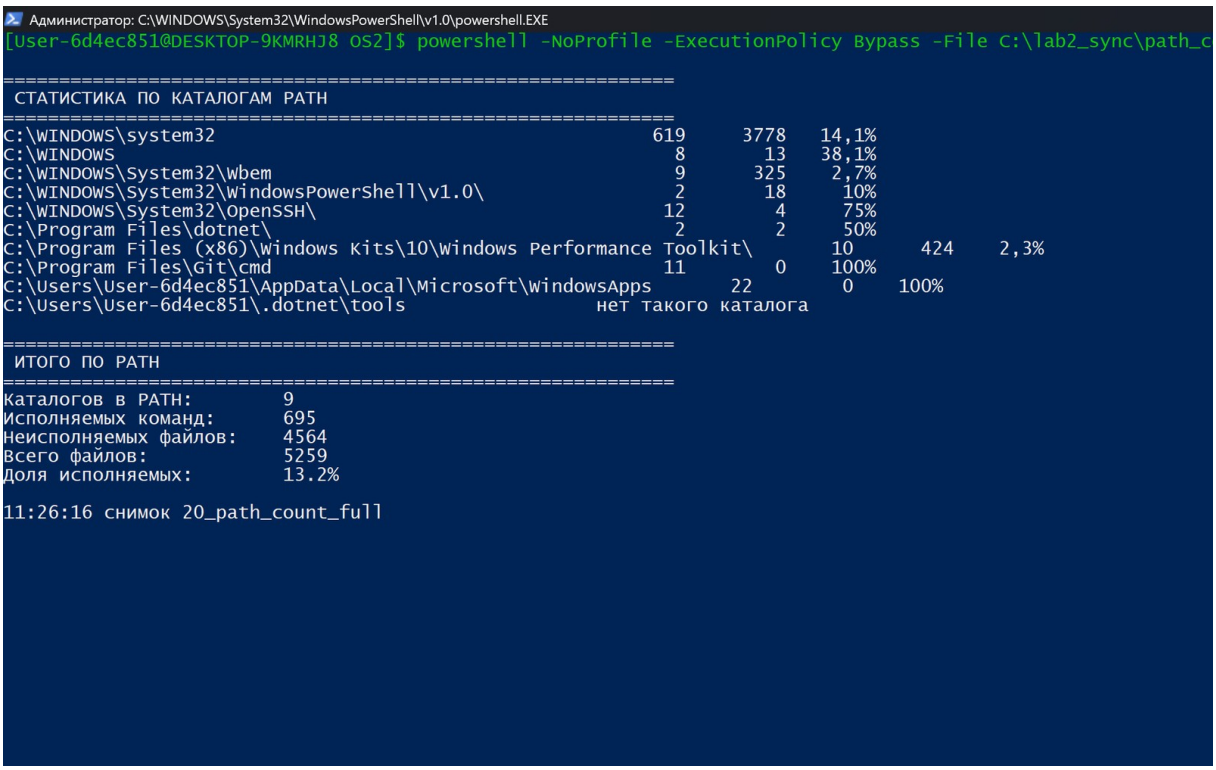


Рисунок 2.50 – Статистика исполняемых и неисполняемых файлов по каталогам *PATH*

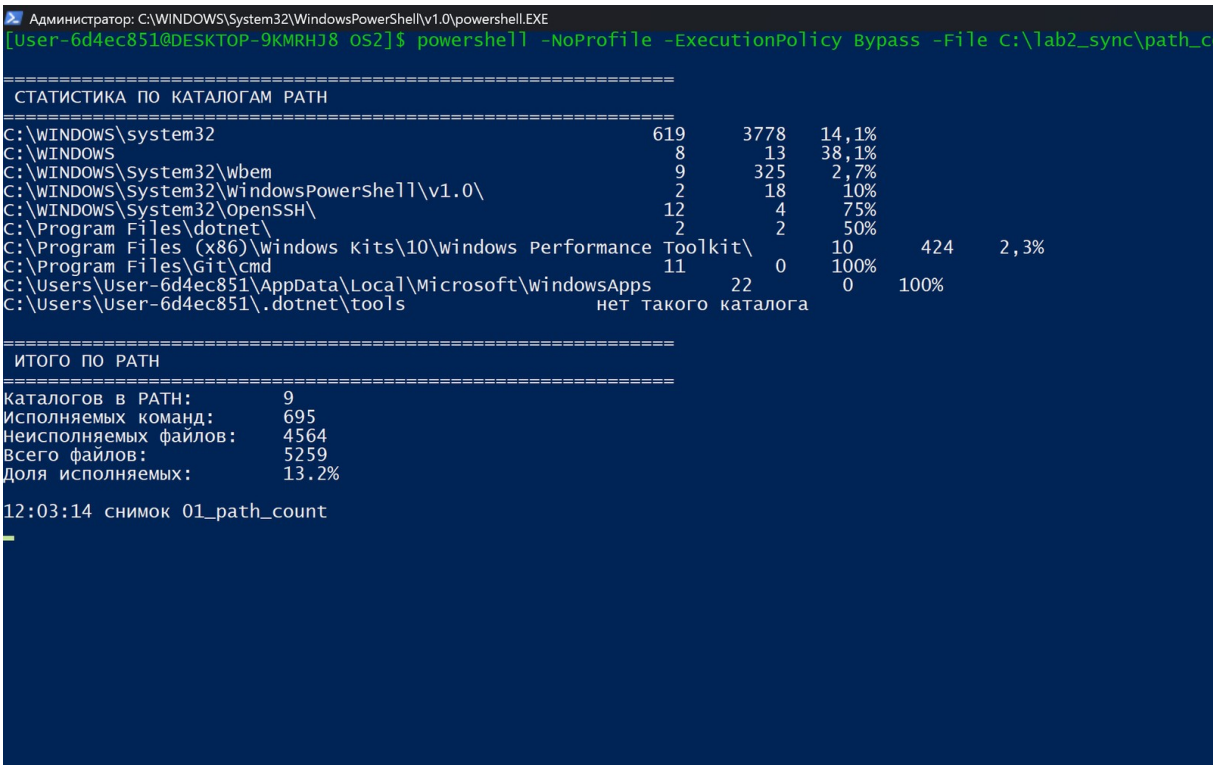


Рисунок 2.51 – Итоговая статистика по каталогам переменной *PATH*

Исследование в *Windows* завершено: статистика по каталогам *PATH* получена и сопоставима с результатами *Linux*.

2.8 Уровень 8: дерево каталогов с размерами файлов

Задания уровня 8–9 выполнены с помощью сценариев на языке *PowerShell*. Для их запуска используется команда *powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File* с указанием пути к файлу сценария.

В листинге А.21 приведён сценарий *tree_sizes.ps*1, разработанный для исследования дерева каталогов. Сценарий принимает параметр *Path*, задающий корневой каталог, и обходит дерево рекурсивно командой *Get-ChildItem* с ключом *-Recurse*. Для каждого объекта выводится тип: для каталогов – число содержащихся файлов и суммарный размер, для файлов – размер в байтах.

Размер выводится одновременно в десятичном и двоичном формате: в первом используются килобайты, мегабайты и гигабайты (1 *KB* = 1000 байт), во втором – кибибайты, мебибайты и гибибайты (1 *KiB* = 1024 байта). Вывод размера каталога выполняется функцией *Format-Decimal*, двоичного формата – функцией *Format-Binary*; обе используют множители 1*KB*, 1*MB* и 1*GB*, которые в *PowerShell* уже определены как 1024, 1048576 и 1073741824 байта соответственно, поэтому названия форматов различаются только суффиксом.

Запуск для каталога *OS*2*task*_01*b* показывает его полное содержимое, включая пустой каталог *subdir\empty_subdir* и вложенный каталог *hidden_dir\system*1 (рисунок 2.52). Все файлы каталога имеют размер от 13 до 22 байт, поэтому одинаково выводятся в байтах.

Запуск для всего каталога *OS*2 показывает дерево из 16 каталогов и всех файлов (рисунок 2.53). Видно, что размер файла *systeminfo.txt*, равный 3482 байтам, выводится как 3,40 *KB* и 3,40 *KiB* – значения почти совпадают, поскольку файл невелик. Для более крупных файлов расхождение между десятичным и двоичным форматами становится существенным.

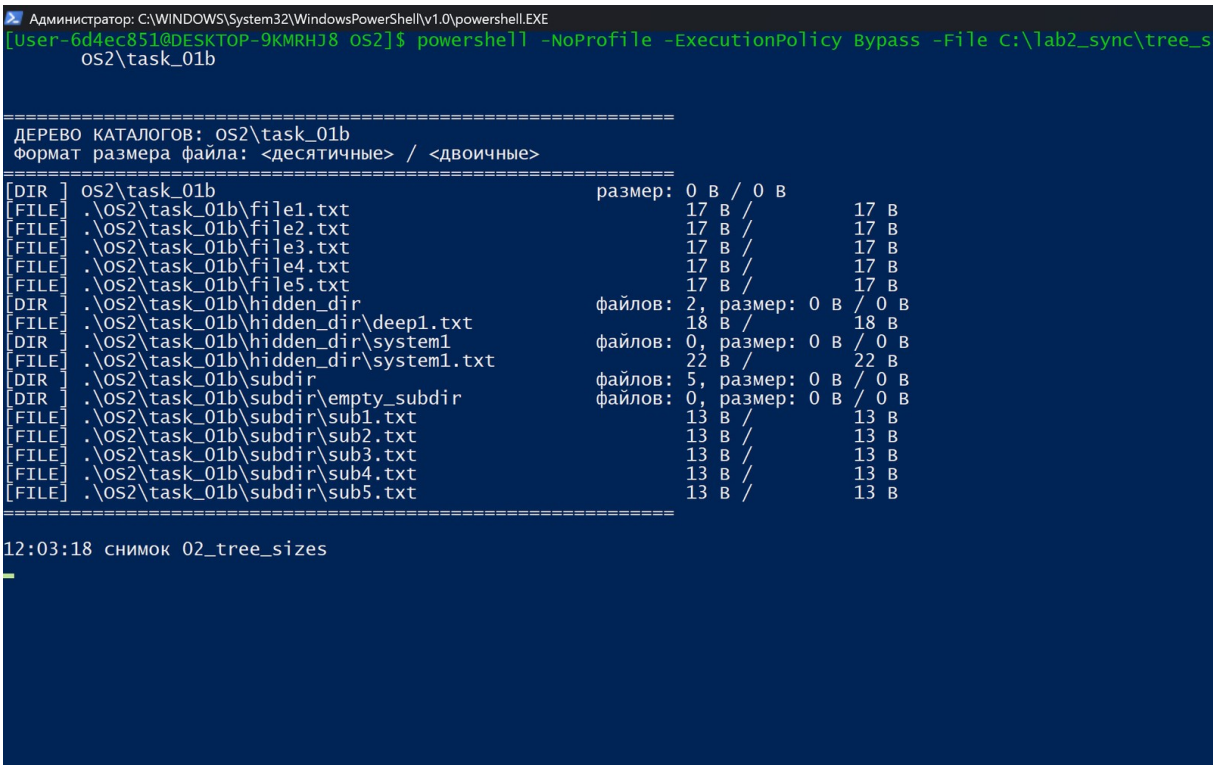


Рисунок 2.52 – Дерево каталогов *task*_01*b* с размерами файлов

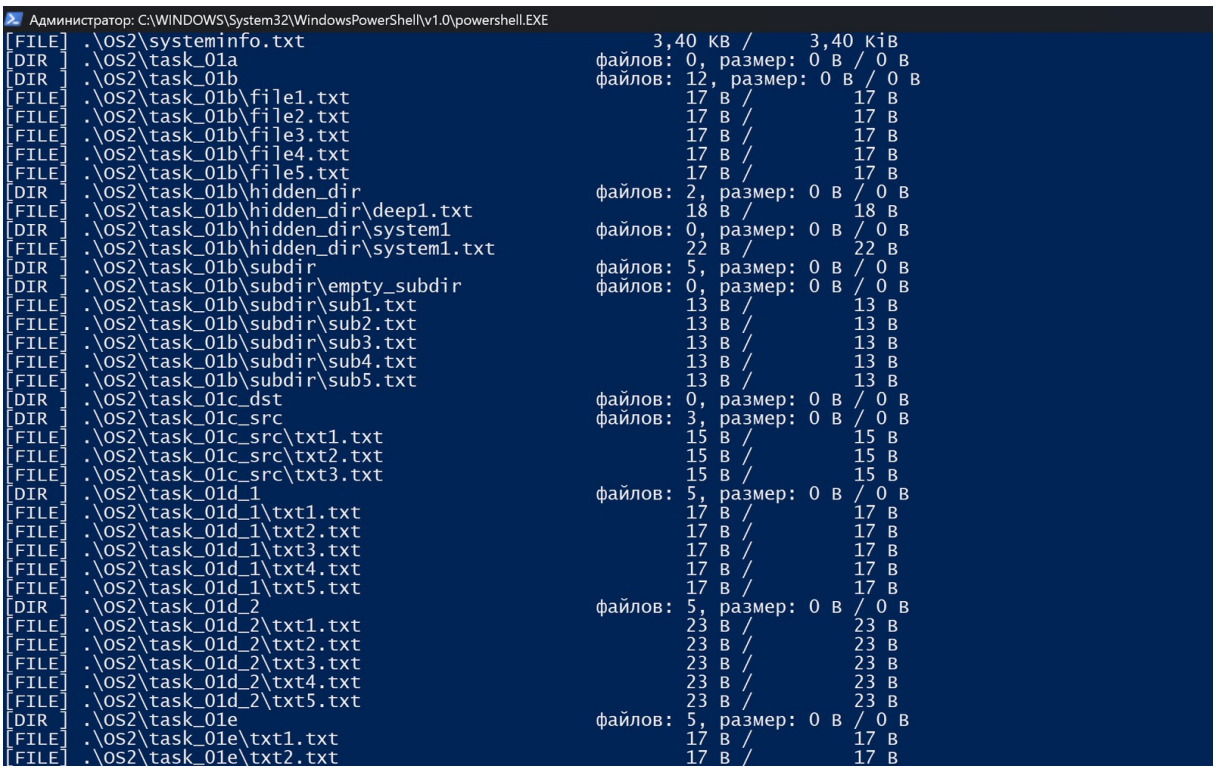


Рисунок 2.53 – Дерево каталогов *OS*2 с размерами файлов в десятичном и двоичном формате

Сценарий *tree_sizes.ps*1 сформировал дерево с размерами в десятичном и двоичном формате – задание уровня 8 выполнено.

2.9 Уровень 8: интерактивный калькулятор на языке *PowerShell*

В листинге А.18 приведён интерактивный калькулятор *calc.ps*1, поддерживающий операции сложения, вычитания, умножения, деления, остатка от деления, возведения в степень, извлечение корня *n*-й степени, квадратного корня, тригонометрических функций (в градусах), а также десятичного и натурального логарифмов.

Выражение разбирается рекурсивным спуском по трём уровням с соблюдением приоритета операций: сначала возведение в степень (функция *Eval-Power*, правоассоциативная), затем умножение, деление и остаток (функция *Eval-Product*) и только затем сложение и вычитание (функция *Eval-Sum*, левоассоциативная). Единый общий шаблон разбора на всё выражение не использовался: он не разбирал выражение вида 2+3*4 и путал номер группы при извлечении оператора из регулярного выражения, из-за чего выражение 10/0 завершалось ошибкой преобразования типа.

Справка по поддерживаемым операциям и ключам запуска выводится ключом *-Help* (рисунок 2.54). Без этого ключа запуск сценария без аргументов уходит в интерактивный режим и блокирует выполнение очереди команд.

Сценарий поддерживает три способа передачи выражений: интерактивный ввод с клавиатуры, аргументы командной строки и чтение из файла. Ключ *-FileIn* указывает файл с выражениями, по одному в строке, и нужен для автоматического прогона: команда *Read-Host* игнорирует перенаправленный стандартный ввод и

блокирует выполнение. Файл читается напрямую как байты с последующим декодированием кодовой страницей консоли, поскольку команда *Get-Content* без ключа *-Encoding* использует *ANSI*-кодировку и портит кириллический текст.

Полный набор выражений передан калькулятору ключом *-FileIn*: 2+3*4, 10-4/2, 2^10, 10%3, *sqrt* 16, *root* 27 3, sin 30, а также ошибочные 10/0 и *abc*++ (рисунок 2.55). Обратите внимание на расстановку скобок: приоритет операций соблюдён, поэтому 2+3*4 = 14, а не 20.

Проверка приоритета операций выполнена и при передаче выражений аргументами командной строки: получены 2+3*4 = 14, 10-4/2 = 8 и 2^10 = 1024 (рисунок 2.56). Все три результата верны, что подтверждает корректность разбора с учётом приоритетов.

Проверка функций выполнена на выражениях *sqrt* 16 = 4, sin 30 = 0.5, log10 100 = 2 и ln 10 = 2.302585093 (рисунок 2.57). Для функций требуется склейка имени функции и её операнда в единое выражение, поскольку в командной строке они приходят двумя отдельными аргументами. Точность вывода обеспечивается использованием инвариантной культуры при форматировании: десятичный разделитель в выводе всегда точка, поскольку запятая сломала бы последующий разбор выражений.

Обработка ошибок проверена на двух ошибочных вводах. Для выражения 10/0 сценарий выводит «ОШИБКА: деление на ноль невозможно (10/0)», а для выражения *abc* – «ОШИБКА: не удалось разобрать выражение: *abc*» (рисунок 2.58). Ошибка передаётся через скопотную переменную $*script*:*Err*, а не через конструкцию *throw*: инструкция *throw* прервала бы выполнение всего пакета, и следующие выражения не были бы вычислены.

Таким образом, калькулятор корректно обрабатывает как математические ошибки (деление на ноль, остаток от деления на ноль), так и ошибки ввода (некорректные числа, неизвестные функции), не прерывая работу.

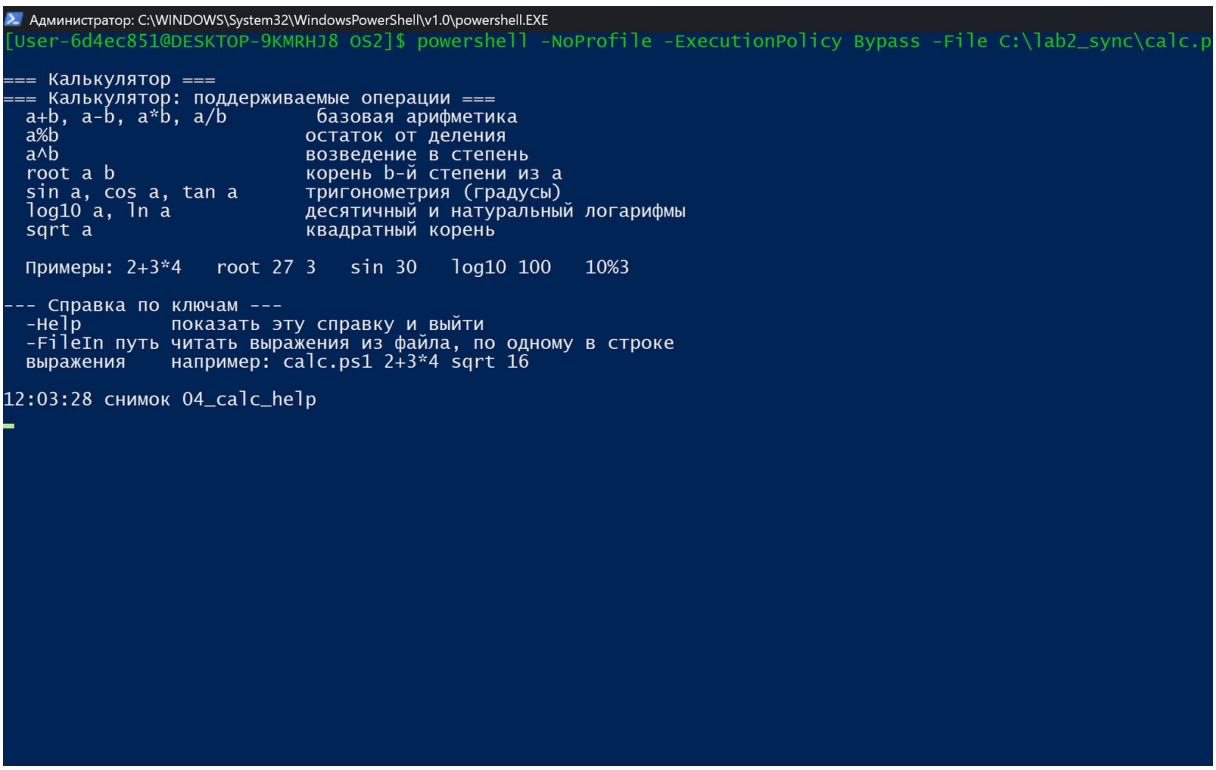


Рисунок 2.54 – Справка калькулятора по поддерживаемым операциям и ключам запуска

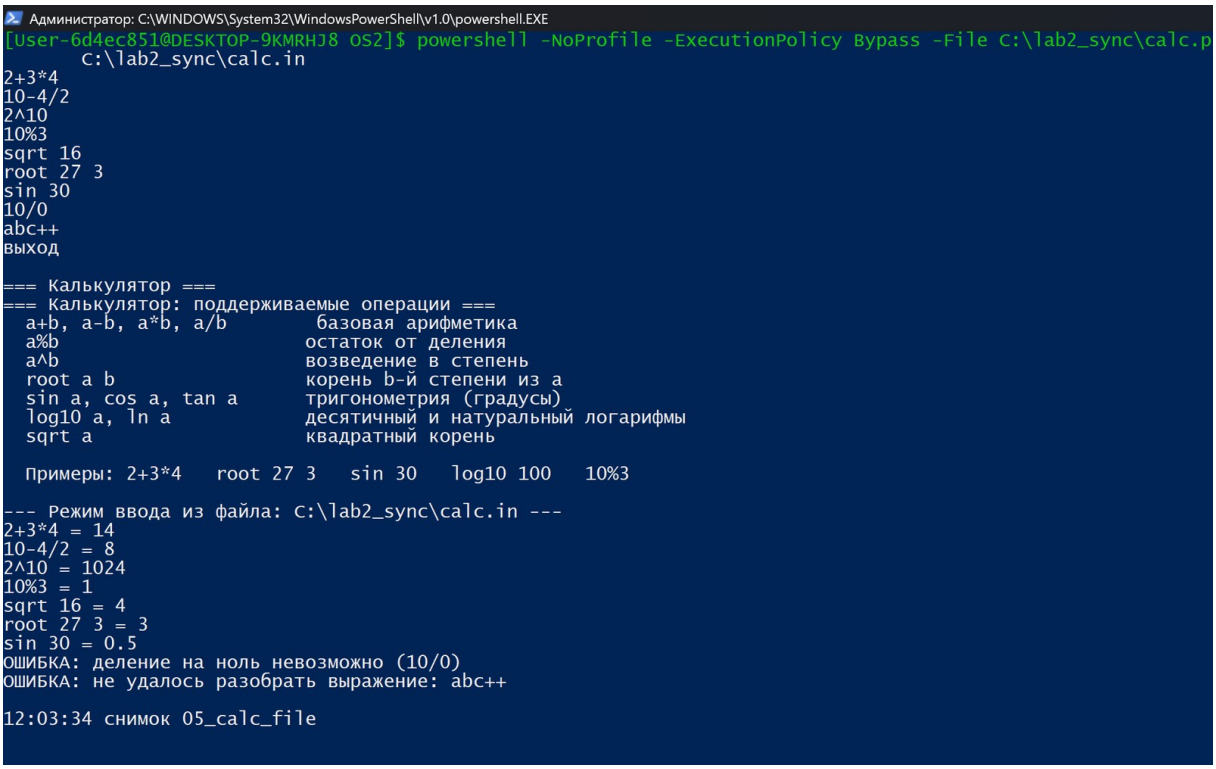


Рисунок 2.55 – Вычисление выражений калькулятором, введёнными из файла

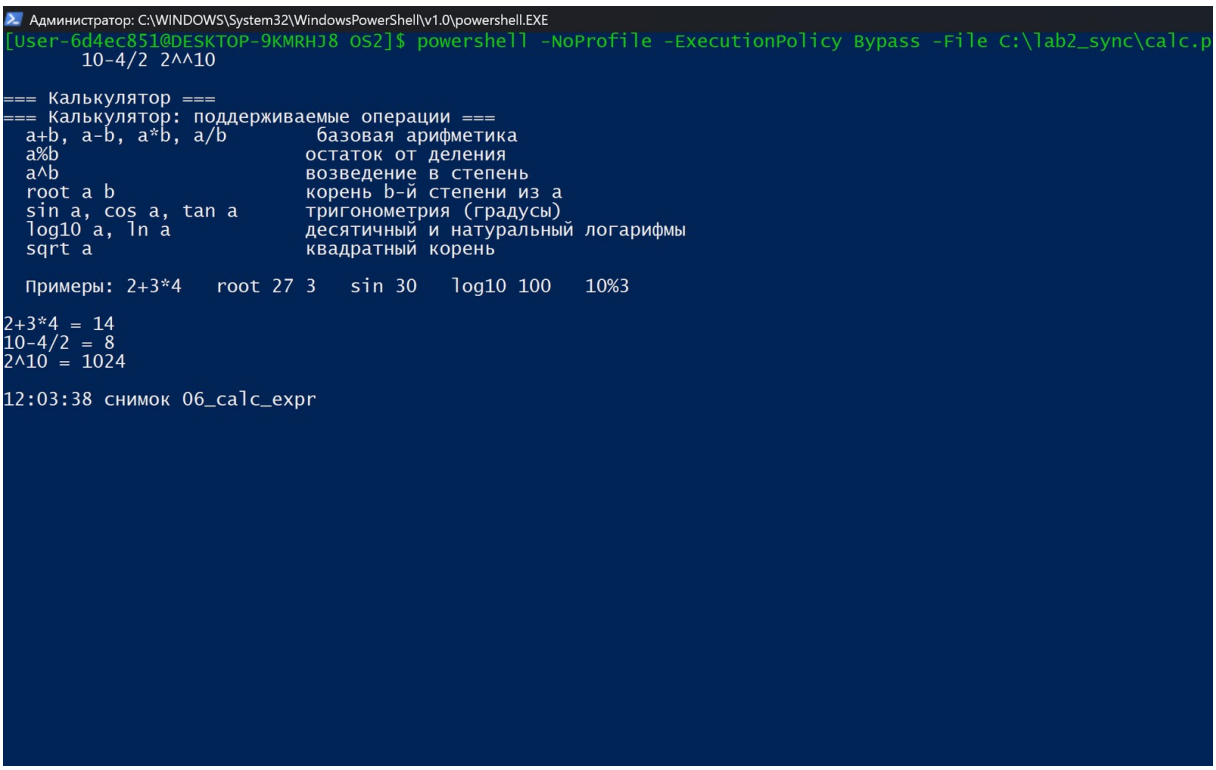


Рисунок 2.56 – Вычисление выражений, переданных калькулятору аргументами командной строки

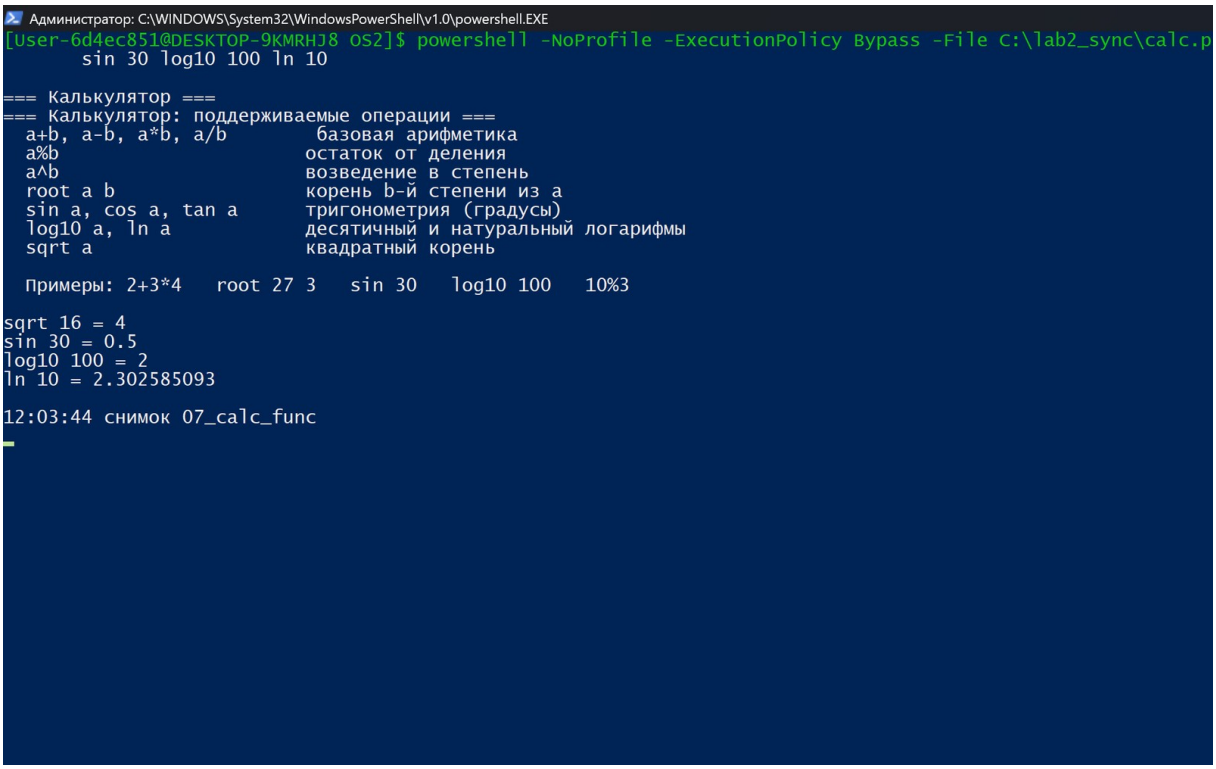


Рисунок 2.57 – Вычисление функций *sqrt*, sin, log10 и ln

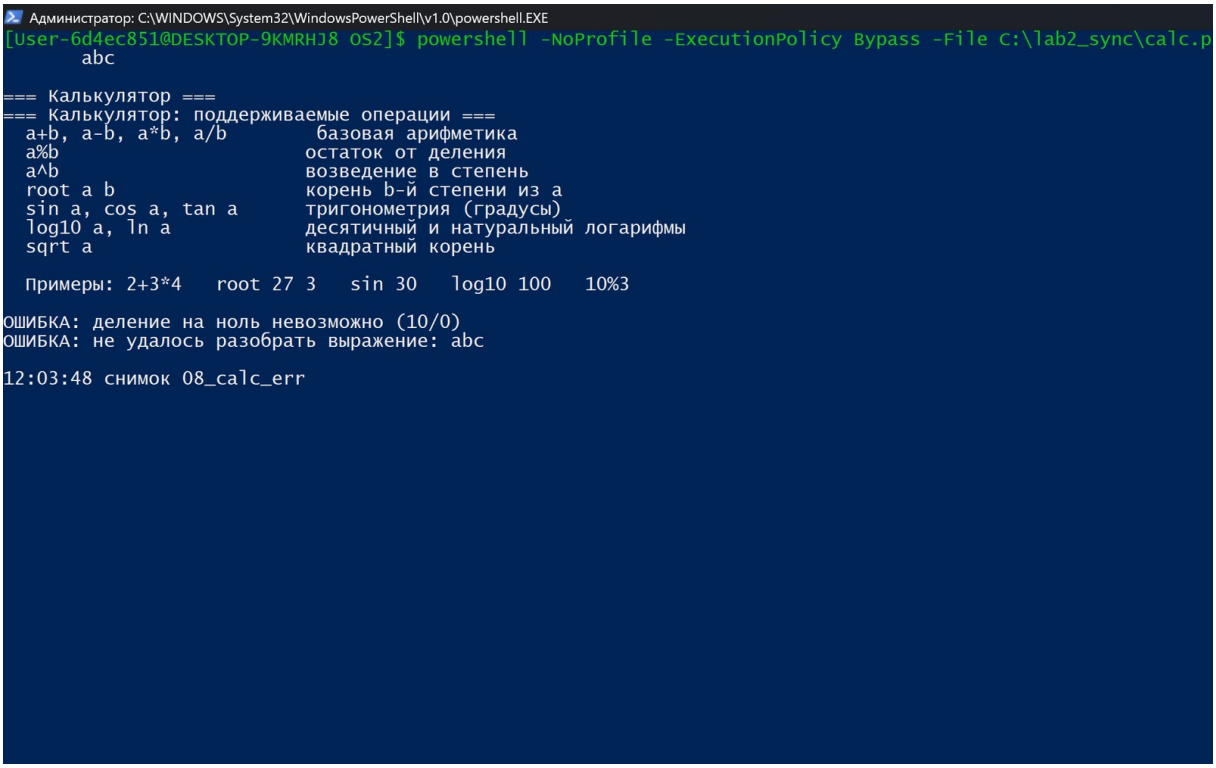


Рисунок 2.58 – Обработка ошибок калькулятора при делении на ноль и неверном вводе

Калькулятор вычисляет выражения и корректно обрабатывает деление на ноль и неверный ввод.

2.10 Уровень 8: конвертер температур на языке *PowerShell*

В листинге А.19 приведён конвертер температур *tempconv.ps*1, выполняющий перевод значений между кельвинами (*K*), градусами Цельсия (*C*) и градусами Фаренгейта (*F*). Исходная единица измерения определяется по суффиксу, записываемому сразу после числа: 100*K*, 100*C* или 100*F*.

Перевод выполняется через промежуточное представление в кельвинах. Функция *To-Kelvin* приводит исходное значение к кельвинам по формулам *C* + 273.17 для градусов Цельсия и (*F* - 32) * 5 / 9 + 273.17 для градусов Фаренгейта, а функция *From-Kelvin* выполняет обратное преобразование. Такой подход гарантирует одинаковую точность для всех направлений перевода и позволяет выводить все три шкалы сразу.

Проверка выполнена для значений, введённых из файла: 100*K* = 100,00 *K* = -173,15 *C* = -279,67 *F*, 100*C* = 373,15 *K* = 100,00 *C* = 212,00 *F*, 100*F* = 310,93 *K* = 37,78 *C* = 100,00 *F* и 0*C* = 273,15 *K* = 0,00 *C* = 32,00 *F* (рисунок 2.59). Все результаты соответствуют справочным значениям.

Те же значения переведены при передаче аргументами командной строки, что подтверждает независимость результата от способа ввода (рисунок 2.60). Ключ *-FileIn* разбирается вручную из массива *$args*, а не объявляется параметром скрипта: объявленный параметр является позиционным, и первое же значение вида 100*K* перехватывалось как путь к файлу, из-за чего скрипт завершался с ошибкой *FileNotFoundException* вместо выполнения перевода.

Обработка неверного ввода проверена значением 100*X*: сценарий выводит сообщение «ОШИБКА: неверный ввод: '100*X*'. Ожидается число и суффикс *K*, *C* или *F*» (рисунок 2.61). Проверка формата выполняется регулярным выражением до выполнения каких-либо вычислений, поэтому некорректное значение не приводит к аварийному завершению сценария.

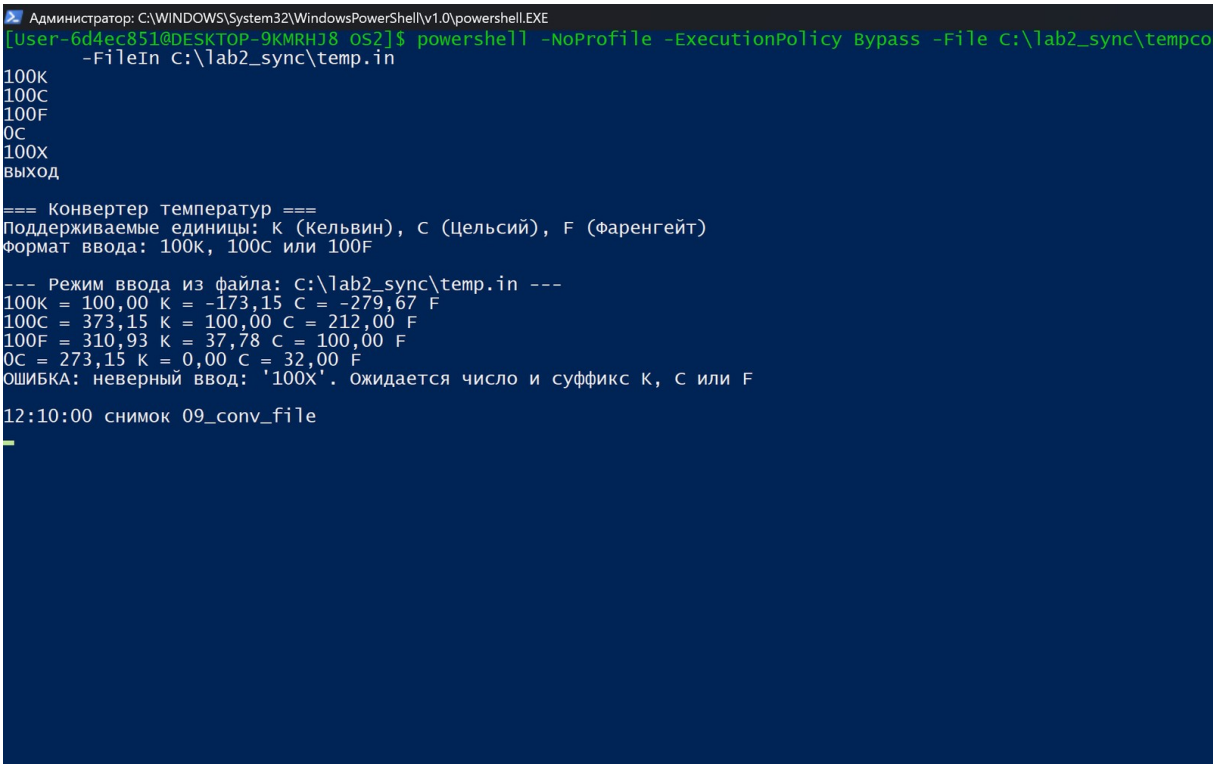


Рисунок 2.59 – Конвертация температур для значений, введённых из файла

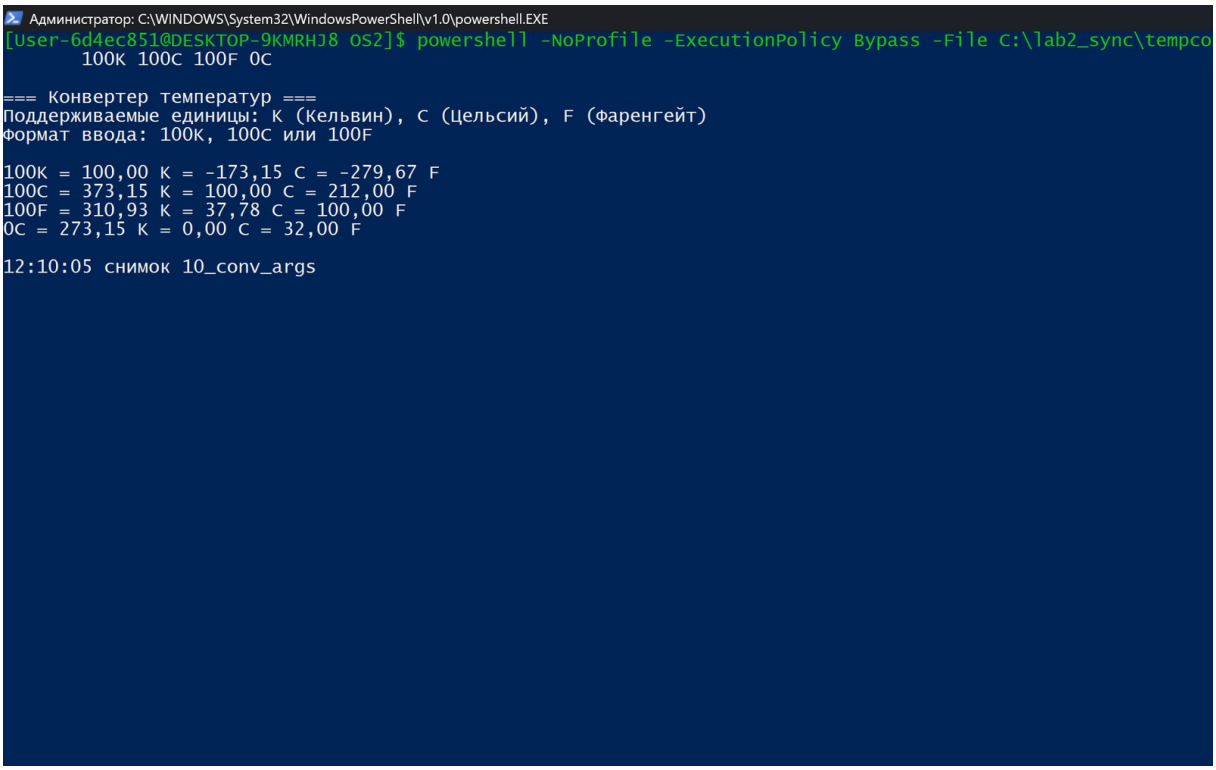


Рисунок 2.60 – Конвертация температур для аргументов командной строки

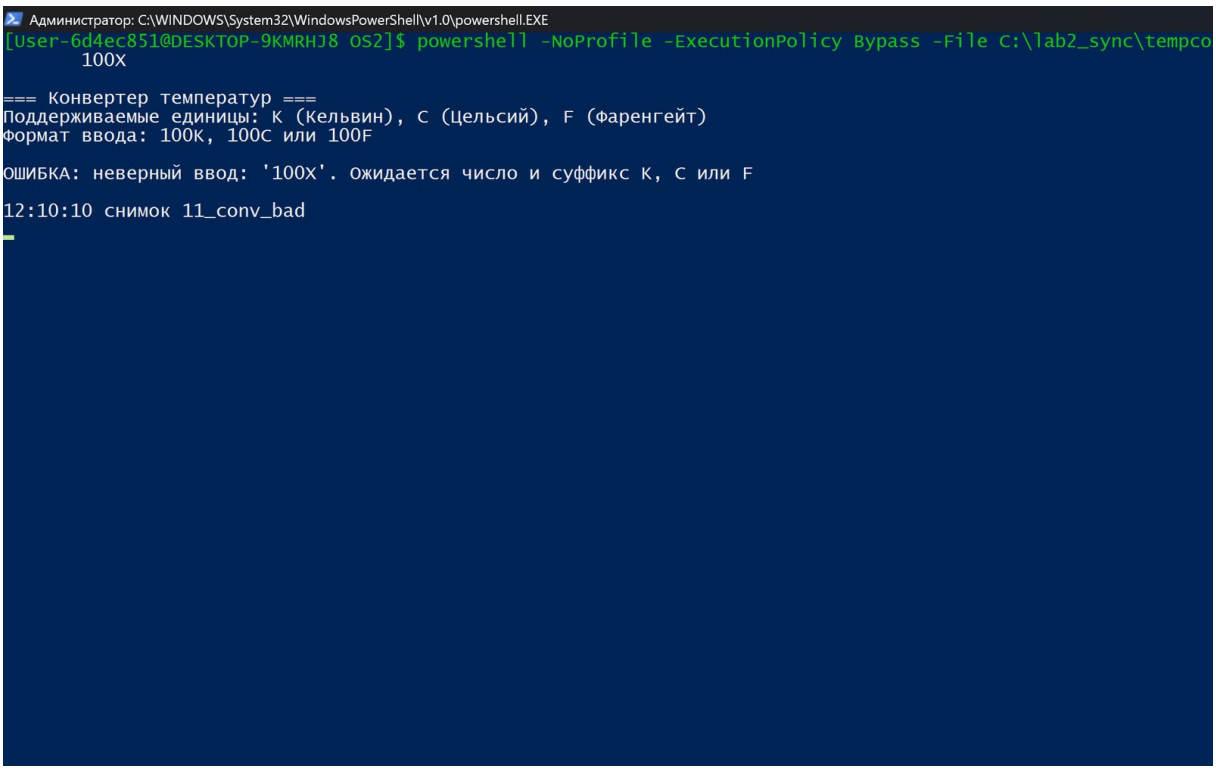


Рисунок 2.61 – Обработка неверного ввода конвертера температур

Конвертер выполняет переводы между шкалами; неверный ввод отклоняется с диагностикой.

2.11 Уровень 9: монитор процессов в реальном времени

В листинге А.22 приведён сценарий *top*5.*ps*1, реализующий монитор процессов в реальном времени, разработанный для задания уровня 9. Сценарий выводит две таблицы: топ-5 процессов по суммарному времени работы процессора и топ-5 процессов по объёму используемой памяти.

Отбор процессов выполняется командой *Get-Process* с сортировкой по убыванию свойства *CPU* для таблицы процессов и по убыванию свойства *WorkingSet*64 для таблицы памяти, после чего отбираются первые пять записей командой *Select-Object -First* 5. Свойство *CPU* хранит суммарное время работы процессора в секундах, а *WorkingSet*64 – объём физической памяти процесса в байтах.

Объём памяти выводится с помощью функции *Format-Dep*, которая выбирает подходящую единицу измерения (байты, килобайты, мегабайты или гигабайты) по величине значения. Свойство *CPU* у некоторых процессов недоступно по правам доступа, поэтому при проверке на $*null* выводится ноль – это предотвращает аварийное завершение скрипта при работе с процессом, защищённым механизмами безопасности *Windows*.

Сценарий принимает два параметра: *Interval*, задающий период обновления в секундах (по умолчанию 5), и *Count*, ограничивающий число выводимых кадров (по умолчанию 0 – вывод до прерывания пользователем). Параметр *Interval* проверяется на положительное значение, иначе выводится сообщение об ошибке и задаётся ненулевой код возврата.

Каждый кадр включает временную метку, полученную командой *Get-Date* в формате *yyyy-MM-dd HH*:*mm*:*ss*, и номер кадра. Экран очищается командой *Clear-Host* перед выводом каждого кадра, что обеспечивает эффект обновляющегося экрана. При перенаправлении вывода в файл очистка отключается: команда *Clear-Host* в этом случае стирает уже записанный буфер, и все кадры, кроме последнего, просто исчезают из вывода.

Запуск выполнен командой *powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File C*:*lab*2_*sync**top*5.*ps*1 *-Interval* 3 *-Count* 2. На рисунке 2.62 приведены два кадра монитора с интервалом 3 секунды: временные метки отличаются ровно на три секунды, что подтверждает корректность заданного периода обновления.

Сравнение кадров показывает, что состав таблиц меняется незначительно: процесс *MsMpEng* (антивирусная программа) стабильно занимает первое место по времени работы процессора (346,5 с) и по объёму памяти (253,64 *MB*). На втором месте по памяти находится *StartMenuExperienceHost* (208,25 *MB*), а среди процессов с наименьшим временем работы процессора – *LockApp* (1,4 с) с 163,36 *MB* памяти. Такое распределение характерно для виртуальной машины под управлением гипервизора. После вывода заданного числа кадров сценарий выводит сообщение об остановке и завершает работу.

В завершение приведён состав разработанных пакетных сценариев и сценариев *PowerShell*, используемых в заданиях (рисунок 2.63).

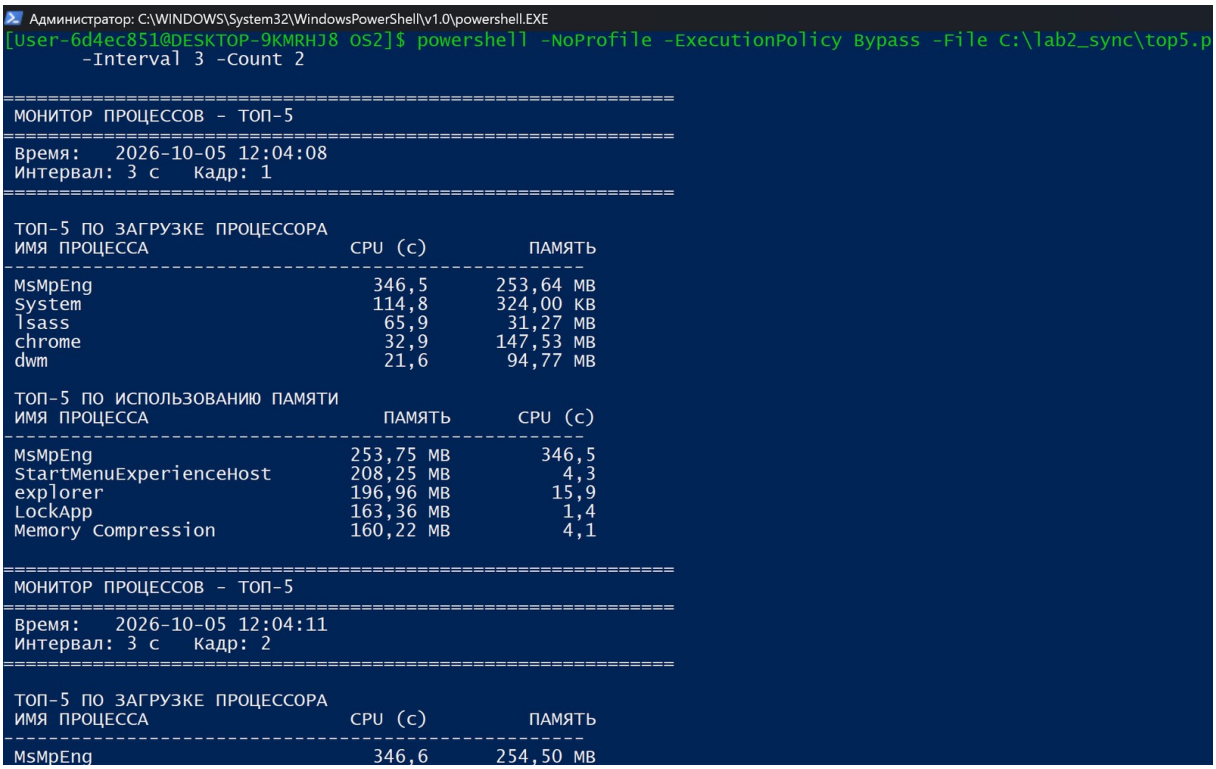


Рисунок 2.62 – Два кадра монитора топ-5 процессов с интервалом 3 секунды

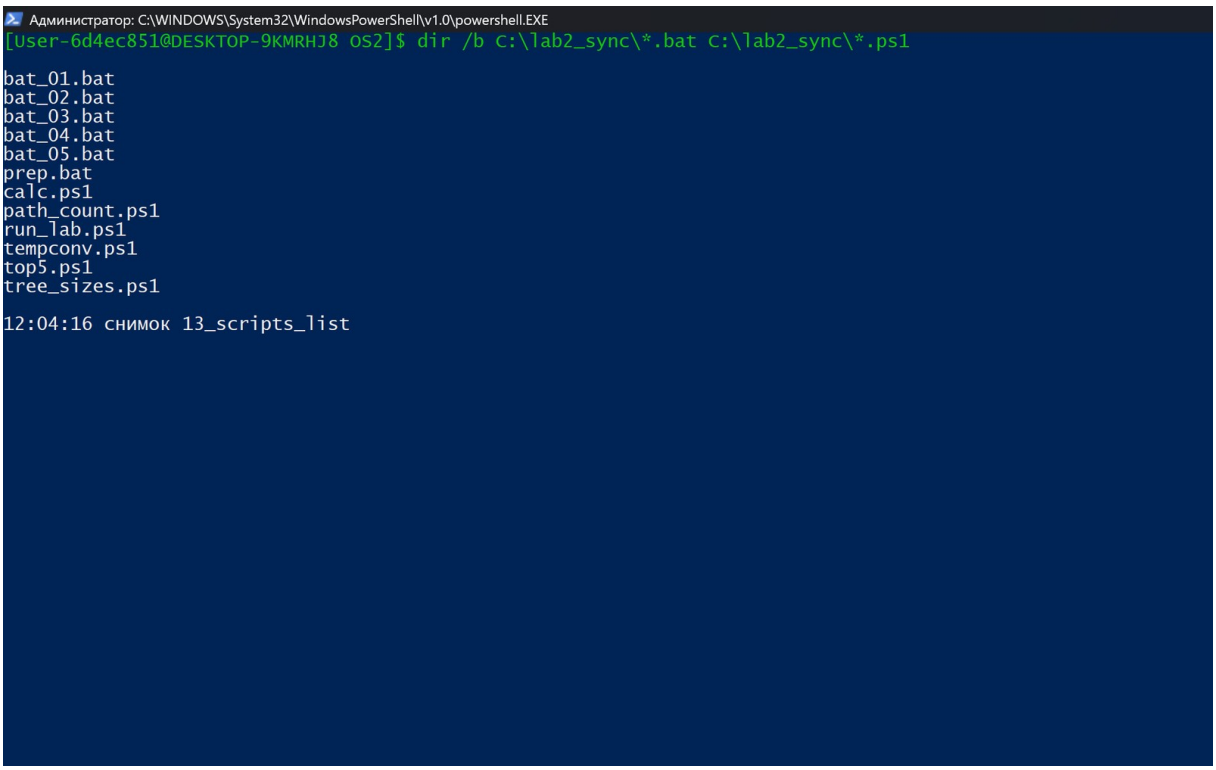


Рисунок 2.63 – Состав разработанных пакетных сценариев и сценариев *PowerShell*

Тем самым все задания уровней 4–9 выполнены и в ОС *Windows*: пакетные сценарии и сценарии *PowerShell* отработали с различными значениями параметров, обработка ошибок подтверждена, результаты зафиксированы снимками экрана и выводами команд.

2.12 Вывод по разделу

В ходе выполнения лабораторной работы все задания выполнены на двух операционных системах. Результаты оформлены в едином отчёте с единой структурой и иллюстрированы снимками экрана.

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы задания всех уровней выполнены на двух операционных системах – *Linux* и *Windows*. По каждому заданию получены снимок экрана с результатом выполнения команды и текстовый вывод, подтверждающий корректность выполнения.

Освоены приёмы навигации по файловой системе, операции над файлами и каталогами, механизмы перенаправления ввода-вывода и конвейеры, а также приёмы написания пакетных сценариев с параметрами. Выполнены задания по разработке сценариев на языке *PowerShell* и на оболочке *bash*, включая реализацию калькулятора, конвертера температур и монитора процессов.

Проведены исследования переменных окружения и правил наименования команд, результаты которых приведены в отчёте. Сравнение двух операционных систем показало, что приёмы работы в командных оболочках имеют общую основу, но различаются в разделителях пути, разделителях списка переменной *PATH*, способах задания атрибутов файлов и оформления интерактивного ввода.

Обе части работы – *Linux* и *Windows* – оформлены в виде единого отчёта с единой структурой и иллюстрированы снимками экрана и листингами разработанных скриптов.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг А.1 – Сценарий *prep.sh*

```
#!/bin/bash
# prep.sh – подготовка среды для ЛР2 (Linux-эквивалент Prep v2.bat)
# Запускать из каталога OS2:  bash prep.sh
#
# Скрипт идемпотентен: перед созданием структуры снимает режимы
«только для
# чтения» и удаляет каталоги предыдущего прогона. Без этого повторный
запуск
# падал бы на chmod 444 и копирование не создавало бы файлы.

echo "Подготовка структуры ЛР2..."

# чистка предыдущего прогона: вернуть права и убрать каталоги
chmod -R u+w . 2>/dev/null
rm -rf task_01a task_01b task_01b_dst_1 task_01b_dst_2 task_01c_src
task_01c_dst \
       task_01d_1 task_01d_2 task_01e task_01f task_01g task_01h
task_01i task_01j task_01k \
       tasks_tmp
rm -f students.txt console.txt bios.txt

# ------------------------------------------------
# tasks_tmp – источник файлов для копирования
# ------------------------------------------------
mkdir -p tasks_tmp
echo txt1 > tasks_tmp/txt1.txt
echo txt2 > tasks_tmp/txt2.txt
echo txt3 > tasks_tmp/txt3.txt
echo hidden1 > tasks_tmp/hidden1.txt
echo system1 > tasks_tmp/system1.txt
touch tasks_tmp/bmp1.bmp tasks_tmp/bmp2.bmp
touch tasks_tmp/exe1.exe tasks_tmp/exe2.exe
chmod 755 tasks_tmp/exe1.exe tasks_tmp/exe2.exe   # аналог
исполняемых

# ------------------------------------------------
# task_01a – приёмник для cp
# ------------------------------------------------
mkdir -p task_01a

# ------------------------------------------------
# task_01b – структура для cp -r (аналог xcopy)
# ------------------------------------------------
mkdir -p task_01b/subdir/empty_subdir
echo txt1 > task_01b/subdir/txt1.txt
echo txt2 > task_01b/subdir/txt2.txt
mkdir -p task_01b/hidden_dir/empty_subdir task_01b/hidden_dir/subdir
echo txt1 > task_01b/hidden_dir/subdir/txt1.txt
echo txt2 > task_01b/hidden_dir/subdir/txt2.txt
echo txt1 > task_01b/hidden_dir/txt1.txt
```

```
echo system1 > task_01b/hidden_dir/system1.txt
echo readonly > task_01b/readonly.txt          # аналог атрибута +r
chmod 444 task_01b/readonly.txt
echo archive > task_01b/archive-readonly.txt   # аналог +a +r
chmod 444 task_01b/archive-readonly.txt
echo plain > task_01b/plain.txt                # обычный, без
атрибутов
chmod 644 task_01b/plain.txt

# ------------------------------------------------
# task_01c – источник и приёмник для mv
# ------------------------------------------------
mkdir -p task_01c_src task_01c_dst
for n in 1 2 3 4 5; do echo txt1 > task_01c_src/txt$n.txt; done

# ------------------------------------------------
# task_01d – источник и приёмник для замены файлов
# ------------------------------------------------
mkdir -p task_01d_1 task_01d_2
for n in 1 2 3; do
  cp tasks_tmp/txt$n.txt task_01d_1/
  cp tasks_tmp/txt$n.txt task_01d_2/
done

# ------------------------------------------------
# task_01e – файлы для переименования
# ------------------------------------------------
mkdir -p task_01e
for n in 1 2 3 4 5; do cp tasks_tmp/txt1.txt task_01e/txt$n.txt; done

# ------------------------------------------------
# task_01f – файлы для сравнения (diff/fc)
# ------------------------------------------------
mkdir -p task_01f
printf 'Start\nHello World\nEnd\n' > task_01f/txt1.txt
printf 'Start\nHello, World!\nEnd\n' > task_01f/txt2.txt

# ------------------------------------------------
# task_01g – структура для удаления (del/rm)
# system*.txt – аналог атрибута «Системный»: в Linux такого атрибута
нет,
# поэтому «системные» файлы помечены именем, их удаляет задание 15.
# readonly.txt – аналог «Только для чтения», его обязана пережить
задание 16.
# ------------------------------------------------
mkdir -p task_01g/subdir/empty_subdir
echo txt1 > task_01g/subdir/txt1.txt
echo txt2 > task_01g/subdir/txt2.txt
mkdir -p task_01g/hidden_dir/empty_subdir task_01g/hidden_dir/subdir
echo txt1 > task_01g/hidden_dir/subdir/txt1.txt
echo txt2 > task_01g/hidden_dir/subdir/txt2.txt
echo txt1 > task_01g/hidden_dir/txt1.txt
echo system1 > task_01g/hidden_dir/system1.txt
```

```
echo readonly > task_01g/readonly.txt
chmod 444 task_01g/readonly.txt
echo plain > task_01g/plain.txt
echo txt1 > task_01g/txt1.txt
echo system1 > task_01g/system1.txt
echo system2 > task_01g/system2.txt

# ------------------------------------------------
# task_01h – приёмник для вывода списка
# ------------------------------------------------
mkdir -p task_01h

# ------------------------------------------------
# task_01i – каталоги для навигации
# ------------------------------------------------
mkdir -p "task_01i/Русский" task_01i/English

# ------------------------------------------------
# task_01k – каталоги для удаления
# ------------------------------------------------
mkdir -p task_01k/subdir task_01k/empty_subdir
echo file > task_01k/subdir/file.txt

echo "============================================="
echo "Подготовка завершена."
echo "============================================="
```

Листинг А.2 – Сценарий *bat*_01.*sh*

```
#!/bin/bash
# bat_01.sh – аналог bat_01.bat: имя пользователя, дата, время, имя
компьютера

echo "=== bat_01: системные переменные ==="
echo "Пользователь: $USER"
echo "Дата: $(date '+%Y-%m-%d')"
echo "Время: $(date '+%H:%M:%S')"
echo "Компьютер: $(uname -n)"
```

Листинг А.3 – Сценарий *bat_02.sh*

```
#!/bin/bash
# bat_02.sh – аналог bat_02.bat: имя скрипта, время изменения, полный путь
# Аналоги bat: %~nx0 (имя файла), %~t0 (дата изменения), %~f0 (полный путь)

echo "=== bat_02: параметры скрипта ==="
echo "Имя файла: $(basename "$0")"
echo "Изменён: $(stat -c '%y' "$0" | cut -d'.' -f1)"
echo "Полный путь: $(realpath "$0")"
```

Листинг А.4 – Сценарий *bat_*03.*sh*

```
#!/bin/bash
# bat_03.sh – аналог bat_03.bat: все параметры и первые четыре по
отдельности
# Аналоги bat: %* (все), %1..%4 (по отдельности)

echo "=== bat_03: параметры ==="
echo "Все параметры: $*"
echo "Первый: $1"
echo "Второй: $2"
echo "Третий: $3"
echo "Четвёртый: $4"
```

Листинг А.5 – Сценарий *bat_04.sh*

```
#!/bin/bash
# bat_04.sh – аналог bat_04.bat: a-b, a+b, c/b, c*b, (a-b)*(b-a)
# a, b, c – первый, второй и третий параметры. Проверка деления на
ноль.

if [ $# -ne 3 ]; then
    echo "Использование: $0 <a> <b> <c>"
    exit 1
fi

a=$1
b=$2
c=$3

echo "=== bat_04: арифметика ==="
echo "a=$a  b=$b  c=$c"
echo "a-b = $(( a - b ))"
echo "a+b = $(( a + b ))"

if [ "$b" -eq 0 ]; then
    echo "c/b – ОШИБКА: деление на ноль невозможно"
    exit 1
fi

echo "c/b = $(( c / b ))"
echo "c*b = $(( c * b ))"
echo "(a-b)*(b-a) = $(( (a - b) * (b - a) ))"
```

Листинг А.6 – Сценарий *bat_05.sh*

```
#!/bin/bash
# bat_05.sh – аналог bat_05.bat: режимы create/delete
# Проверка отсутствия параметров, проверка существования файла.

if [ $# -ne 2 ]; then
    echo "Использование: $0 create|delete <файл>"
    exit 1
fi

action=$1
file=$2

case "$action" in
    create)
        if [ -e "$file" ]; then
            echo "Файл $file уже существует"
        else
            touch "$file" && echo "Создан файл $file"
        fi
        ;;
    delete)
        if [ -e "$file" ]; then
            rm "$file" && echo "Удалён файл $file"
        else
            echo "Файл $file не существует"
        fi
        ;;
    *)
        echo "Неизвестный режим: $action (допустимо: create, delete)"
        exit 1
        ;;
esac
```

Листинг А.7 – Сценарий *path_count.sh*

```
#!/bin/bash
# path_count.sh – подсчёт исполняемых и неисполняемых команд в PATH
(уровень 8)

echo "============================================================="
echo " СТАТИСТИКА ПО КАТАЛОГАМ PATH"
echo "============================================================="
printf "%-50s %8s %8s\n" "КАТАЛОГ" "EXEC" "NON-EXEC"
printf "%-50s %8s %8s\n"
"-------------------------------------------------" "--------"
"--------"

total_exec=0
total_nonexec=0
missing=0

IFS=':' read -ra dirs <<< "$PATH"

for d in "${dirs[@]}"; do
    if [ -d "$d" ]; then
        e=$(find "$d" -maxdepth 1 -type f -executable 2>/dev/null |
wc -l)
        ne=$(find "$d" -maxdepth 1 -type f ! -executable 2>/dev/null
| wc -l)
        total_exec=$((total_exec + e))
        total_nonexec=$((total_nonexec + ne))
        printf "%-50s %8d %8d\n" "$d" "$e" "$ne"
    else
        missing=$((missing + 1))
        printf "%-50s %8s %8s\n" "$d" "-" "-"
    fi
done

echo "============================================================="
printf "Каталогов в PATH:              %d (из них не существует: %d)
\n" "${#dirs[@]}" "$missing"
printf "Всего исполняемых файлов:      %d\n" "$total_exec"
printf "Всего неисполняемых файлов:    %d\n" "$total_nonexec"
printf "Всего файлов в PATH:           %d\n" "$((total_exec +
total_nonexec))"
echo "============================================================="
```

Листинг А.8 – Сценарий *tree_sizes.sh*

```
#!/bin/bash
# tree_sizes.sh – вывод дерева каталогов с размерами (уровень 8)
# Для каталогов – число файлов; для файлов – размер в KB/MB/GB и
KiB/MiB/GiB
# Использование: ./tree_sizes.sh [каталог]   (по умолчанию текущий)

target="${1:-.}"

# Размер в десятичных единицах: KB = 1000 байт
fmt_dec() {
    awk -v b="$1" 'BEGIN {
        if (b < 1000)          printf "%d B", b
        else if (b < 1000000)   printf "%.2f KB", b/1000
        else if (b < 1000000000) printf "%.2f MB", b/1000000
        else                   printf "%.2f GB", b/1000000000
    }'
}

# Размер в двоичных единицах: KiB = 1024 байт
fmt_bin() {
    awk -v b="$1" 'BEGIN {
        if (b < 1024)            printf "%d B", b
        else if (b < 1048576)    printf "%.2f KiB", b/1024
        else if (b < 1073741824) printf "%.2f MiB", b/1048576
        else                     printf "%.2f GiB", b/1073741824
    }'
}

echo
"================================================================="
echo " ДЕРЕВО КАТАЛОГОВ: $target"
echo " Формат размера файла: <десятичный> / <двоичный>"
echo
"================================================================="
printf "%s[DIR ] %-40s файлов: %s, размер: %s / %s\n" "$2" "." "0" "0
B" "0 B"

print_tree() {
    local dir="$1" indent="$2"
    local fcount=0 tsize=0

    # Считаем рекурсивно по текущему каталогу
    while IFS= read -r -d '' f; do
        if [ -f "$f" ]; then
            fcount=$((fcount + 1))
            tsize=$((tsize + $(stat -c%s "$f")))
        fi
    done < <(find "$dir" -type f -print0 2>/dev/null)

    local dsize dec_size bin_size
    dsize=$(fmt_dec "$tsize")
    bin_size=$(fmt_bin "$tsize")
```

```
    printf "%s[DIR ] %-40s файлов: %d, размер: %s / %s\n" "$indent"
"$(basename "$dir")" "$fcount" "$dsize" "$bin_size"

    local item name
    for item in "$dir"/* "$dir"/.[!.]*; do
        [ -e "$item" ] || continue
        name=$(basename "$item")
        if [ -d "$item" ]; then
            print_tree "$item" "$indent  "
        else
            local sz szd szb
            sz=$(stat -c%s "$item")
            szd=$(fmt_dec "$sz")
            szb=$(fmt_bin "$sz")
            printf "%s[FILE] %-40s %s / %s\n" "$indent  " "$name"
"$szd" "$szb"
        fi
    done
}

print_tree "$target" ""
echo
"============================================================="
```

Листинг А.9 – Сценарий *top*5.*sh*

```
#!/bin/bash
# top5.sh – монитор топ-5 процессов по CPU и памяти (уровень 9)
# Использование: ./top5.sh [интервал_в_секундах]   (по умолчанию 5)
# Работает в бесконечном цикле до Ctrl+C.

INTERVAL="${1:-5}"

if ! [[ $INTERVAL =~ ^[0-9]+$ ]] || [ "$INTERVAL" -eq 0 ]; then
    echo "Ошибка: интервал должен быть положительным целым числом
секунд"
    exit 1
fi

trap 'echo; echo "Монитор остановлен."; exit 0' INT TERM

# Итоговая память системы в МБ – для перевода процентов в мегабайты
TOTAL_MB=$(awk '/MemTotal/ {printf "%d", $2/1024}' /proc/meminfo)

fmt_row() {
    printf "%-8s %-24s %8s %10s %8s\n" "$1" "$2" "$3" "$4" "$5"
}

while true; do
    clear
    echo
"================================================================="
    echo " МОНИТОР ПРОЦЕССОВ - ТОП-5"
    echo " Время:        $(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')"
    echo " Интервал:     ${INTERVAL} с (Ctrl+C - выход)"
    echo " Всего памяти: ${TOTAL_MB} МБ"
    echo
"================================================================="

    echo
    echo " ТОП-5 ПРОЦЕССОВ ПО ЗАГРУЗКЕ ЦП"
    fmt_row "PID" "ИМЯ" "CPU,%" "ПАМЯТЬ,МБ" "ВРЕМЯ CPU"
    fmt_row "--------" "------------------------" "--------"
"---------" "----------"
    ps -eo pid,comm,%cpu,%mem,time --sort=-%cpu 2>/dev/null | head -6
| tail -5 | while read pid comm cpu mem cputime; do
        mbm=$(awk -v p="$mem" -v t="$TOTAL_MB" 'BEGIN{printf "%.1f",
p*t/100}')
        printf "%-8s %-24s %8s %10s %8s\n" "$pid" "$comm" "$cpu"
"$mbm" "$cputime"
    done

    echo
    echo " ТОП-5 ПРОЦЕССОВ ПО ЗАГРУЗКЕ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ"
    fmt_row "PID" "ИМЯ" "CPU,%" "ПАМЯТЬ,МБ" "ВРЕМЯ CPU"
    fmt_row "--------" "------------------------" "--------"
"---------" "----------"
    ps -eo pid,comm,%cpu,%mem,time --sort=-%mem 2>/dev/null | head -6
```

```
| tail -5 | while read pid comm cpu mem cputime; do
        mbm=$(awk -v p="$mem" -v t="$TOTAL_MB" 'BEGIN{printf "%.1f",
p*t/100}')
        printf "%-8s %-24s %8s %10s %8s\n" "$pid" "$comm" "$cpu"
"$mbm" "$cputime"
    done

    echo
    echo
"================================================================="
    sleep "$INTERVAL"
done
```

Листинг А.10 – Сценарий *calc.sh*

```
#!/bin/bash
# calc.sh – интерактивный калькулятор (уровень 8, аналог calc.ps1)
# Операции: + - * / % ^ (степень) root (корень n-й степени) sin cos
tan log ln

show_help() {
    cat <<'EOF'
=== КАЛЬКУЛЯТОР ===
Бинарные:  <число> <оп> <число>   где op = + - * / % ^ root
Унарные:   <функция> <число>       где функция = sin cos tan log ln
sqrt
Примеры:   2 + 3     |  2 ^ 10   |  27 root 3   |  sin 1.57   |  sqrt
16
Выход:     q
EOF
}

calc_unary() {
    local fn=$1 x=$2
    case $fn in
        sqrt) awk -v x="$x" 'BEGIN {print sqrt(x)}' ;;
        sin)  awk -v x="$x" 'BEGIN {print sin(x)}' ;;
        cos)  awk -v x="$x" 'BEGIN {print cos(x)}' ;;
        tan)  awk -v x="$x" 'BEGIN {print tan(x)}' ;;
        log)  awk -v x="$x" 'BEGIN { if (x<=0) exit 1; print
log(x)/log(10) }' ;;
        ln)   awk -v x="$x" 'BEGIN { if (x<=0) exit 1; print
log(x) }' ;;
        *) return 2 ;;
    esac
}

calc_binary() {
    local a=$1 op=$2 b=$3
    case $op in
        +) awk -v a="$a" -v b="$b" 'BEGIN {print a+b}' ;;
        -) awk -v a="$a" -v b="$b" 'BEGIN {print a-b}' ;;
        '*') awk -v a="$a" -v b="$b" 'BEGIN {print a*b}' ;;
        /) awk -v a="$a" -v b="$b" 'BEGIN { if (b==0) exit 1; print
a/b }' ;;
        %) awk -v a="$a" -v b="$b" 'BEGIN { if (b==0) exit 1; printf
"%.10g\n", (a-int(a/b)*b) }' ;;
        ^) awk -v a="$a" -v b="$b" 'BEGIN {print a^b}' ;;
        root) awk -v a="$a" -v b="$b" 'BEGIN { if (b==0) exit 1;
print a^(1/b) }' ;;
        *) return 2 ;;
    esac
}

is_number() {
    [[ $1 =~ ^-?[0-9]+(\.[0-9]+)?$ ]]
}
```

```
while true; do
    show_help
    read -r -p "Введите выражение: " line
    line=$(echo "$line" | tr 'A-Z' 'a-z')

    [[ -z $line ]] && continue
    [[ $line == "q" || $line == "выход" ]] && break

    read -r -a parts <<< "$line"

    if [[ ${#parts[@]} -eq 3 ]]; then
        if ! is_number "${parts[0]}" || ! is_number "${parts[2]}";
then
            echo "Ошибка: неверный ввод числа"; continue
        fi
        if [[ "${parts[1]}" == "/" || "${parts[1]}" == "%" || "$
{parts[1]}" == "root" ]] \
           && awk -v b="${parts[2]}" 'BEGIN {exit !(b==0)}'; then
            echo "Ошибка: деление на ноль"; continue
        fi
        result=$(calc_binary "${parts[0]}" "${parts[1]}" "$
{parts[2]}") \
            || { echo "Ошибка: недопустимая операция или деление на
ноль"; continue; }
        printf "Результат: %s\n" "$result"

    elif [[ ${#parts[@]} -eq 2 ]]; then
        if ! is_number "${parts[1]}"; then
            echo "Ошибка: неверный ввод числа"; continue
        fi
        case ${parts[0]} in
            log|ln)
                if awk -v x="${parts[1]}" 'BEGIN {exit !(x<=0)}';
then
                    echo "Ошибка: аргумент логарифма должен быть >
0"; continue
                fi
                ;;
        esac
        result=$(calc_unary "${parts[0]}" "${parts[1]}") \
            || { echo "Ошибка: неизвестная функция"; continue; }
        printf "Результат: %s\n" "$result"
    else
        echo "Ошибка: неверный формат ввода"
    fi
done

echo "Калькулятор завершён."
```

Листинг А.11 – Сценарий *tempconv.sh*

```
#!/bin/bash
# tempconv.sh – конвертер температур (уровень 8, аналог tempconv.ps1)
# Формат ввода: <число>[K|C|F]   по умолчанию C; 100C, 273.15K, 212F, 25

echo "=== ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНВЕРТЕР ==="
echo "Введите температуру в виде: 100C, 273K, 212F, 25 (без суффикса = Цельсий)"
echo "Выход: q"

while true; do
    read -r -p "Введите температуру: " raw
    raw=$(echo "$raw" | tr -d ' ' | tr 'a-zq' 'A-ZQ')

    [[ -z $raw ]] && continue
    [[ $raw == "Q" || $raw == "Й" ]] && break

    # Разбор: число + необязательный суффикс единицы
    if [[ $raw =~ ^([+-]?[0-9]+([.][0-9]+)?)([KCF])?$ ]]; then
        value=${BASH_REMATCH[1]}
        unit=${BASH_REMATCH[3]:-C}

        case $unit in
            C) c=$value ; k=$(awk -v c="$c" 'BEGIN{print c+273.15}') ; f=$(awk -v c="$c" 'BEGIN{print c*9/5+32}') ;;
            K) k=$value ; c=$(awk -v k="$k" 'BEGIN{print k-273.15}') ; f=$(awk -v c="$c" 'BEGIN{print c*9/5+32}') ;;
            F) f=$value ; c=$(awk -v f="$f" 'BEGIN{print (f-32)*5/9}') ; k=$(awk -v c="$c" 'BEGIN{print c+273.15}') ;;
        esac

        printf "Введено:      %s %s\n" "$value" "$unit"
        printf "Цельсий:      %.2f C\n" "$(awk -v x="$c" 'BEGIN{print x}')"
        printf "Кельвин:      %.2f K\n" "$(awk -v x="$k" 'BEGIN{print x}')"
        printf "Фаренгейт:    %.2f F\n" "$(awk -v x="$f" 'BEGIN{print x}')"
        echo "----------------------------------------"
    else
        echo "Ошибка: неверный ввод. Ожидается число и необязательный суффикс K, C или F."
    fi
done

echo "Конвертер завершён."
```

Листинг А.12 – Сценарий *prep.bat*

```
@echo off
rem ============================================================
rem  prep.bat - подготовка среды для ЛР2 (Windows)
rem  Запускать из каталога OS2:  prep.bat
rem  Идемпотентен: перед созданием структуры снимает
rem  атрибут «только для чтения» и удаляет старые каталоги.
rem ============================================================
rem Кодовую страницу не меняем: при 65001 mkdir записывает
кириллическое
rem имя в UTF-8, и следующий cmd читает его как OEM - получается
"?????".
setlocal enabledelayedexpansion

cd /d "%~dp0"

echo [prep] снятие атрибутов и очистка предыдущих каталогов...
attrib -R -S -H OS2\*.* /S /D >nul 2>&1
for %%D in (task_01a task_01b task_01b_dst_1 task_01b_dst_2
task_01c_src task_01c_dst task_01d_1 task_01d_2 task_01e task_01f
task_01g task_01h task_01i task_01j task_01k tasks_tmp) do (
    if exist OS2\%%D rd /S /Q OS2\%%D 2>nul
)
del /Q students.txt console.txt systeminfo.txt user_files.txt 2>nul
echo [prep] готово.
echo.

echo [prep] создание структуры OS2...
mkdir OS2 2>nul

rem --- task_01a: файлы для копирования ---
mkdir "OS2\task_01a" 2>nul

rem --- task_01b: дерево с атрибутами для xcopy ---
mkdir "OS2\task_01b\subdir" 2>nul
mkdir "OS2\task_01b\hidden_dir" 2>nul
mkdir "OS2\task_01b\subdir\empty_subdir" 2>nul
mkdir "OS2\task_01b\hidden_dir\system1" 2>nul

rem --- task_01c_src / task_01c_dst: для move ---
mkdir "OS2\task_01c_src" 2>nul
mkdir "OS2\task_01c_dst" 2>nul

rem --- task_01d_1 / task_01d_2: для replace и очистки текста ---
mkdir "OS2\task_01d_1" 2>nul
mkdir "OS2\task_01d_2" 2>nul

rem --- task_01e: файлы для переименования расширения ---
mkdir "OS2\task_01e" 2>nul

rem --- task_01f: два файла для сравнения ---
mkdir "OS2\task_01f" 2>nul
```

```
rem --- task_01g: файлы для удаления ---
mkdir "OS2\task_01g\hidden_dir" 2>nul
mkdir "OS2\task_01g\subdir" 2>nul
mkdir "OS2\task_01g\subdir\empty_subdir" 2>nul

rem --- task_01h: каталог для отчётов ---
mkdir "OS2\task_01h" 2>nul

rem --- task_01i: каталоги с кириллицей ---
mkdir "OS2\task_01i" 2>nul
mkdir "OS2\task_01i\Русский" 2>nul
mkdir "OS2\task_01i\English" 2>nul

rem --- task_01j: иерархия каталогов ---
mkdir "OS2\task_01j" 2>nul

rem --- task_01k: пустой и непустой каталоги ---
mkdir "OS2\task_01k" 2>nul
mkdir "OS2\task_01k\empty_subdir" 2>nul
mkdir "OS2\task_01k\subdir" 2>nul

rem --- tasks_tmp: исходные файлы ---
mkdir "OS2\tasks_tmp" 2>nul

rem --- содержимое файлов ---
for %%N in (1 2 3 4 5) do (
    echo txt%%N > "OS2\tasks_tmp\txt%%N.txt"
)

echo txt file 1 > "OS2\task_01g\txt1.txt"
echo txt file 2 > "OS2\task_01g\txt2.txt"
echo plain file 1 > "OS2\task_01g\plain1.txt"
echo plain file 2 > "OS2\task_01g\plain2.txt"
echo system file 1 > "OS2\task_01g\system1.txt"
echo system file 2 > "OS2\task_01g\system2.txt"
echo hidden file 1 > "OS2\task_01g\hidden1.txt"
echo read only file > "OS2\task_01g\readonly.txt"
echo sub file 1 > "OS2\task_01g\subdir\sub1.txt"
echo system file in hidden > "OS2\task_01g\hidden_dir\system1.txt"

echo Hello World > "OS2\task_01f\txt1.txt"
echo Hello, World! > "OS2\task_01f\txt2.txt"

for %%N in (1 2 3 4 5) do (
    echo file %%N content > "OS2\task_01e\txt%%N.txt"
    echo file %%N content > "OS2\task_01d_1\txt%%N.txt"
    echo file %%N to be cleared > "OS2\task_01d_2\txt%%N.txt"
)

for %%N in (1 2 3 4 5) do (
    echo archive file %%N > "OS2\task_01b\file%%N.txt"
    echo sub file %%N > "OS2\task_01b\subdir\sub%%N.txt"
)
```

```
echo archive file hidden > "OS2\task_01b\hidden_dir\hidden1.txt"
echo archive file system > "OS2\task_01b\hidden_dir\system1.txt"
echo hidden dir file > "OS2\task_01b\hidden_dir\deep1.txt"

for %%N in (1 2 3) do (
    echo c src file %%N > "OS2\task_01c_src\txt%%N.txt"
)

rem --- список студентов для заданий уровня 4 (find, sort, echo) ---
rem Тот же набор фамилий, что и в Linux-части, чтобы результаты
сопоставлялись.
if not exist "OS2" mkdir "OS2" >nul 2>&1
> "OS2\students.txt" echo Иванов Иван Иванович
>> "OS2\students.txt" echo Петрова Анна Сергеевна
>> "OS2\students.txt" echo Сидоров Пётр Алексеевич
>> "OS2\students.txt" echo Кузнецов Олег Викторович
>> "OS2\students.txt" echo Смирнова Екатерина Дмитриевна
>> "OS2\students.txt" echo Волков Андрей Николаевич
>> "OS2\students.txt" echo Морозова Наталья Игоревна
>> "OS2\students.txt" echo Соколов Дмитрий Павлович
>> "OS2\students.txt" echo Новикова Мария Андреевна
>> "OS2\students.txt" echo Фёдоров Сергей Владимирович

rem --- атрибуты: archive, read-only, hidden, system ---
rem Без +A на task_01b ключ xcopy /A не скопирует ни одного файла,
rem поэтому архивный атрибут выставляется здесь, а не в bat.
for %%F in ("OS2\task_01b\*.txt") do attrib +A %%F >nul
for %%F in ("OS2\task_01b\subdir\*.txt") do attrib +A %%F >nul
attrib +R "OS2\task_01g\readonly.txt" >nul
attrib +H "OS2\task_01g\hidden1.txt" >nul
attrib +S "OS2\task_01g\system1.txt" >nul
attrib +S "OS2\task_01g\system2.txt" >nul
attrib +S "OS2\task_01g\hidden_dir\system1.txt" >nul
attrib +H "OS2\task_01b\hidden_dir\hidden1.txt" >nul
attrib +S "OS2\task_01b\hidden_dir\system1.txt" >nul

echo [prep] создание файлов и каталогов завершено.
echo.
echo [prep] итоговая структура OS2:
dir /B /S OS2 | findstr /V "^$"
echo.
echo [prep] готово. Можно выполнять задания.
exit /b 0
```

Листинг А.13 – Сценарий *bat*_01.*bat*

```
@echo off
rem ============================================================
rem  bat_01 - имя пользователя, дата и время, имя компьютера
rem  через системные переменные окружения
rem ============================================================
echo === bat_01: системные переменные ===
echo Пользователь: %USERNAME%
echo Дата и время: %DATE% %TIME%
echo Имя компьютера: %COMPUTERNAME%
echo Домашний каталог: %USERPROFILE%
```

Листинг А.14 – Сценарий *bat_02.bat*

```
@echo off
rem ============================================================
rem  bat_02 - имя текущего bat-файла, время модификации
rem  и полный путь через расширения параметров
rem ============================================================

set SCRIPT=%~f0
set NAME=%~n0

echo === bat_02: параметры скрипта ===
echo Имя файла: %NAME%
for %%F in ("%SCRIPT%") do echo Изменён: %%~tF
echo Полный путь: %SCRIPT%
echo Расширение: %~x1
```

Листинг А.15 – Сценарий *bat*_03.*bat*

```
@echo off
rem ============================================================
rem  bat_03 - вывод строки со всеми переданными параметрами
rem  и первых четырёх параметров по отдельности
rem ============================================================

set "COUNT=%~1"
shift
set "ARGS=%*"

echo === bat_03: параметры ===
echo Все параметры: %ARGS%
if not "%COUNT%"=="" goto :show
echo Параметры не переданы - работаем со всем списком
:show
echo Первый:  %~1
echo Второй:  %~2
echo Третий:  %~3
echo Четвёртый: %~4
```

Листинг А.16 – Сценарий *bat*_04.*bat*

```
@echo off
rem ============================================================
rem  bat_04 - вычисление a-b, a+b, c/b, c*b, (a-b)*(b-a),
rem  где a, b, c - первый, второй и третий параметры.
rem  Деление на ноль проверяется ДО вычисления: иначе set /a
rem  обрывает пакет сообщением об ошибке и следующие echo не
rem  выводятся вовсе.
rem ============================================================

setlocal enabledelayedexpansion

set /a a=%~1
set /a b=%~2
set /a c=%~3

if "%a%"=="" set /a a=1
if "%b%"=="" set /a b=1
if "%c%"=="" set /a c=1

echo === bat_04: арифметика ===
echo a=%a%  b=%b%  c=%c%

set /a diff=a-b
set /a sum=a+b
set /a prod=a*b
set /a cross=b-a
set /a expr=diff*cross

echo a-b = %diff%
echo a+b = %sum%
echo a*b = %prod%
echo (a-b)*(b-a) = %expr%

if %b%==0 (
    echo c/b = ОШИБКА: деление на ноль невозможно
) else (
    set /a quot=c/b
    echo c/b = !quot!
)

endlocal
```

Листинг А.17 – Сценарий *bat*_05.*bat*

```
@echo off
rem ============================================================
rem  bat_05 - работа в режимах создание/удаление,
rem  обработка отсутствия параметров, проверка существования файла
rem ============================================================

if "%~1"=="" goto :noargs
if "%~2"=="" goto :nofile

set "MODE=%~1"
set "FILE=%~2"

if /i "%MODE%"=="create" goto :create
if /i "%MODE%"=="delete" goto :delete
echo Неизвестный режим: %MODE%
echo Допустимо: create, delete
exit /b 1

:create
if exist "%FILE%" (
    echo Файл уже существует: %FILE%
    exit /b 1
)
echo Создан файл %FILE%
> "%FILE%" echo Содержимое файла %FILE%, созданного %DATE% %TIME%
exit /b 0

:delete
if not exist "%FILE%" (
    echo Файл не найден: %FILE%
    exit /b 1
)
del /q "%FILE%"
echo Удалён файл %FILE%
exit /b 0

:noargs
echo Ошибка: не указан режим работы
echo Использование: bat_05 create^|delete имя_файла
exit /b 1

:nofile
echo Ошибка: не указано имя файла
echo Использование: bat_05 %MODE% имя_файла
exit /b 1
```

Листинг А.18 – Сценарий *calc.ps*1

```
# calc.ps1 - калькулятор (уровень 8, PowerShell)
# Поддерживаемые операции: + - * /, остаток %, степень ^,
# корень sqrt a и root a b, sin cos tan (градусы),
# десятичный log10 и натуральный ln.
#
# Разбор выражения идёт по правилам приоритета: сначала ^ ,
# затем * / % , затем + - . Один общий шаблон на всё выражение
# не работал: он не разбирал 2+3*4 и путал номер группы
# named-capture с номером оператора, из-за чего 10/0 падал
# с ошибкой преобразования типа.
# Выражения передаются обычными аргументами ($args), а не через
параметр
# с ValueFromRemainingArguments: такой параметр перехватывал и сам
путь,
# из-за чего calc.ps1 2+3*4 пытался читать файл с именем "2+3*4".
# -FileIn - файл с выражениями, по одному в строке. Нужен для
автоматического
# прогона: Read-Host игнорирует перенаправленный stdin и блокируется.

$ErrorActionPreference = "Continue"

# Файл ввода читаем байтами и декодируем кодовой страницей консоли:
# Get-Content без -Encoding берёт ANSI и ломает кириллицу (866 против
1251).
function Get-ConsoleLines([string]$path) {
    $enc = [System.Text.Encoding]::GetEncoding([int]
[Console]::OutputEncoding.CodePage)
    $text = $enc.GetString([System.IO.File]::ReadAllBytes($path))
    foreach ($l in ($text -split "`r?`n")) {
        if ($l.Trim() -eq "") { continue }
        $l.Trim()
    }
}

function Show-Help {
    Write-Host "=== Калькулятор: поддерживаемые операции ==="
    Write-Host "  a+b, a-b, a*b, a/b        базовая арифметика"
    Write-Host "  a%b                      остаток от деления"
    Write-Host "  a^b                      возведение в степень"
    Write-Host "  root a b                 корень b-й степени из a"
    Write-Host "  sin a, cos a, tan a      тригонометрия (градусы)"
    Write-Host "  log10 a, ln a            десятичный и натуральный
логарифмы"
    Write-Host "  sqrt a                   квадратный корень"
    Write-Host ""
    Write-Host "  Примеры: 2+3*4   root 27 3   sin 30   log10 100
10%3"
}

# Базовое число с необязательным знаком. Культура фиксирована,
# иначе на машине с запятой в качестве разделителя Parse бросает
исключение.
```

```
function Get-Number([string]$t) {
    $t = $t.Trim()
    if ($t -notmatch '^[+-]?[0-9]+(\.[0-9]+)?$') { return $null }
    return [double]::Parse($t,
[Globalization.CultureInfo]::InvariantCulture)
}

# Ошибку передаём через скриптовую переменную, а не через throw:
# throw прервал бы весь пакет и следующие выражения не считались бы.
$script:Err = $null

# Уровень 1: сложение и вычитание - низший приоритет,
левоассоциативно.
function Eval-Sum([string]$e) {
    $m = [regex]::Match($e, '^(.+?)\s*([+-])\s*(.+)$')
    if ($m.Success -and $m.Groups[1].Value -match '[0-9)]') {
        $l = Eval-Product $m.Groups[1].Value
        if ($null -eq $l) { return $null }
        $r = Eval-Product $m.Groups[3].Value
        if ($null -eq $r) { return $null }
        if ($m.Groups[2].Value -eq '+') { return $l + $r }
        return $l - $r
    }
    return Eval-Product $e
}

# Уровень 2: умножение, деление, остаток от деления.
function Eval-Product([string]$e) {
    $m = [regex]::Match($e, '^(.+?)\s*([*/%])\s*(.+)$')
    if ($m.Success -and $m.Groups[1].Value -match '[0-9)]') {
        $l = Eval-Power $m.Groups[1].Value
        if ($null -eq $l) { return $null }
        $r = Eval-Power $m.Groups[3].Value
        if ($null -eq $r) { return $null }
        switch ($m.Groups[2].Value) {
            "*" { return $l * $r }
            "/" {
                if ($r -eq 0) { $script:Err = "деление на ноль
невозможно"; return $null }
                return $l / $r
            }
            default {
                if ($r -eq 0) { $script:Err = "остаток от деления на
ноль невозможен"; return $null }
                return $l - [math]::Floor($l / $r) * $r
            }
        }
    }
    return Eval-Power $e
}

# Уровень 3: возведение в степень - правоассоциативно.
function Eval-Power([string]$e) {
```

```
    $m = [regex]::Match($e, '^(.+?)\s*\^\s*(.+)$')
    if ($m.Success) {
        $l = Get-Number $m.Groups[1].Value
        if ($null -eq $l) { return $null }
        $r = Eval-Power $m.Groups[2].Value
        if ($null -eq $r) { return $null }
        return [math]::Pow($l, $r)
    }
    return Get-Number $e
}

# Форматирование числа: запятая как десятичный разделитель ломает
# последующий разбор выражения, поэтому печатаем точкой.
function Fmt([double]$v) {
    # Печатаем точкой (инвариантная культура), без хвостовых нулей:
    # запятая сломала бы последующий разбор выражения, а нули не
нужны.
    $s = $v.ToString("F10",
[System.Globalization.CultureInfo]::InvariantCulture)
    if ($s.Contains(".")) { $s = $s.TrimEnd("0").TrimEnd(".") }
    return $s
}

function Invoke-Calc([string]$line) {
    $e = $line.Trim()
    if ($e -eq "") { return }
    $script:Err = $null

    if ($e -match '^\s*root\s+(\S+)\s+(\S+)\s*$') {
        $a = Get-Number $matches[1]; $n = Get-Number $matches[2]
        if ($null -eq $a -or $null -eq $n) { Write-Host "ОШИБКА: не
удалось разобрать выражение: $e" -ForegroundColor Red; return }
        if ($n -eq 0) { Write-Host "ОШИБКА: показатель корня не может
быть нулём" -ForegroundColor Red; return }
        Write-Host ("{0} = {1}" -f $e, ((Fmt ([math]::Pow($a, 1.0 /
$n)))))
        return
    }
    if ($e -match '^\s*(sin|cos|tan)\s+(\S+)\s*$') {
        $fn = $matches[1]; $deg = Get-Number $matches[2]
        if ($null -eq $deg) { Write-Host "ОШИБКА: не удалось
разобрать выражение: $e" -ForegroundColor Red; return }
        $rad = $deg * [math]::PI / 180
        $v = switch ($fn) {
            "sin" { [math]::Sin($rad) }
            "cos" { [math]::Cos($rad) }
            "tan" { [math]::Tan($rad) }
        }
        Write-Host ("{0} = {1}" -f $e, (Fmt $v))
        return
    }
    if ($e -match '^\s*log10\s+(\S+)\s*$') {
        $a = Get-Number $matches[1]
```

```
        if ($null -eq $a) { Write-Host "ОШИБКА: не удалось разобрать
выражение: $e" -ForegroundColor Red; return }
        if ($a -le 0) { Write-Host "ОШИБКА: аргумент логарифма должен
быть больше нуля" -ForegroundColor Red; return }
        Write-Host ("{0} = {1}" -f $e, ((Fmt ([math]::Log10($a)))))
        return
    }
    if ($e -match '^\s*ln\s+(\S+)\s*$') {
        $a = Get-Number $matches[1]
        if ($null -eq $a) { Write-Host "ОШИБКА: не удалось разобрать
выражение: $e" -ForegroundColor Red; return }
        if ($a -le 0) { Write-Host "ОШИБКА: аргумент логарифма должен
быть больше нуля" -ForegroundColor Red; return }
        Write-Host ("{0} = {1}" -f $e, ((Fmt ([math]::Log($a)))))
        return
    }
    if ($e -match '^\s*sqrt\s+(\S+)\s*$') {
        $a = Get-Number $matches[1]
        if ($null -eq $a) { Write-Host "ОШИБКА: не удалось разобрать
выражение: $e" -ForegroundColor Red; return }
        if ($a -lt 0) { Write-Host "ОШИБКА: подкоренное выражение не
может быть отрицательным" -ForegroundColor Red; return }
        Write-Host ("{0} = {1}" -f $e, ((Fmt ([math]::Sqrt($a)))))
        return
    }

    $v = Eval-Sum $e
    if ($script:Err) {
        Write-Host ("ОШИБКА: {0} ({1})" -f $script:Err, $e)
-ForegroundColor Red
    } elseif ($null -eq $v) {
        Write-Host "ОШИБКА: не удалось разобрать выражение: $e"
-ForegroundColor Red
    } else {
        Write-Host ("{0} = {1}" -f $e, (Fmt $v))
    }
}

Write-Host "=== Калькулятор ==="
Show-Help

# Разбор аргументов вручную: объявленный параметр [string]$FileIn
# получал первый позиционный аргумент, и "calc.ps1 2+3*4" пытался
# прочитать файл с именем "2+3*4".
# Ключ -Help печатает справку и завершает работу: без него запуск без
# аргументов уходил в интерактивный режим и намертво блокировал
драйвер.
$FileIn = $null
$WantHelp = $false
$Exprs = @()
for ($i = 0; $i -lt $args.Count; $i++) {
    if ($args[$i] -eq '-FileIn') {
        $i++
```

```
        if ($i -lt $args.Count) { $FileIn = $args[$i] }
    } elseif ($args[$i] -eq '-Help') {
        $WantHelp = $true
    } else {
        $Exprs += $args[$i]
    }
}

if ($WantHelp) {
    Write-Host ""
    Write-Host "--- Справка по ключам ---"
    Write-Host "  -Help        показать эту справку и выйти"
    Write-Host "  -FileIn путь читать выражения из файла, по одному в
строке"
    Write-Host "  выражения    например: calc.ps1 2+3*4 sqrt 16"
    exit 0
}

if ($FileIn) {
    Write-Host ""
    Write-Host "--- Режим ввода из файла: $FileIn ---"
    foreach ($line in (Get-ConsoleLines $FileIn)) {
        if ($line -match '^(выход|exit|quit)$') { break }
        Invoke-Calc $line
    }
} elseif ($Exprs.Count -eq 0) {
    Write-Host ""
    Write-Host "--- Интерактивный режим, для выхода введите выход
---"
    while ($true) {
        $line = Read-Host "calc>"
        if ($line -match '^(выход|exit|quit)$') { Write-Host "Работа
завершена."; break }
        Invoke-Calc $line
    }
} else {
    Write-Host ""
    # "sqrt 16" из командной строки приходит двумя аргументами,
    # поэтому склеиваем функцию с её операндом в одно выражение.
    $joined = @()
    for ($i = 0; $i -lt $Exprs.Count; $i++) {
        if ($Exprs[$i] -match '^(root|sin|cos|tan|log10|ln|sqrt)$'
-and
            $i + 1 -lt $Exprs.Count) {
            $pair = $Exprs[$i] + ' ' + $Exprs[$i + 1]
            $joined += $pair
            $i++
            if ($Exprs[$i] -ne '' -and $Exprs[$i] -notmatch '^[0-
9.+-]' -and
                $i + 1 -lt $Exprs.Count -and $pair -match '^root ') {
                $joined[-1] = $pair + ' ' + $Exprs[$i + 1]
                $i++
            }
```

```
        } else {
            $joined += $Exprs[$i]
        }
    }
    foreach ($e in $joined) { Invoke-Calc $e }
}
```

Листинг А.19 – Сценарий *tempconv.ps*1

```
# tempconv.ps1 - конвертер температур (уровень 8, PowerShell)
# Перевод между Кельвином, Цельсием и Фаренгейтом.
# Исходная единица определяется по суффиксу: 100K, 100C или 100F.
# Файл с исходными значениями, по одному в строке. Нужен для
автоматического
# прогона: Read-Host игнорирует перенаправленный stdin и блокируется.
#
# Ключ -FileIn разбирается вручную из $args, а не объявляется
параметром:
# объявленный [string]$FileIn является позиционным и первым же
значением
# (100K, 100C, ...) перехватывался как путь к файлу - скрипт падал с
# FileNotFoundException вместо convertsения температур.

$FileIn = $null
$values = @()
if ($args.Count -gt 0 -and $args[0] -eq "-FileIn") {
    $FileIn = $args[1]
    if ($args.Count -gt 2) { $values = $args[2..($args.Count - 1)] }
} else {
    $values = $args
}

# Файл ввода читаем байтами и декодируем кодовой страницей консоли:
# Get-Content без -Encoding берёт ANSI и ломает кириллицу (866 против
1251).
function Get-ConsoleLines([string]$path) {
    $enc = [System.Text.Encoding]::GetEncoding([int]
[Console]::OutputEncoding.CodePage)
    $text = $enc.GetString([System.IO.File]::ReadAllBytes($path))
    foreach ($l in ($text -split "`r?`n")) {
        if ($l.Trim() -eq "") { continue }
        $l.Trim()
    }
}

function To-Kelvin([double]$v, [string]$unit) {
    switch ($unit.ToUpper()) {
        "K" { return $v }
        "C" { return $v + 273.15 }
        "F" { return ($v - 32) * 5 / 9 + 273.15 }
        default { return $null }
    }
}
function From-Kelvin([double]$k, [string]$unit) {
    switch ($unit.ToUpper()) {
        "K" { return $k }
        "C" { return $k - 273.15 }
        "F" { return ($k - 273.15) * 9 / 5 + 32 }
        default { return $null }
    }
}
```

```
function Convert-Value([string]$arg) {
    if ($arg -notmatch '^\s*(-?\d+(?:\.\d+)?)\s*([KCF])\s*$') {
        Write-Host "ОШИБКА: неверный ввод: '$arg'. Ожидается число и
суффикс K, C или F" -ForegroundColor Red
        return
    }
    $num = [double]$matches[1]
    $unit = $matches[2]
    $k = To-Kelvin $num $unit
    if ($null -eq $k) { Write-Host "ОШИБКА: неизвестная единица
$unit" -ForegroundColor Red; return }
    Write-Host ("{0}{1} = {2:N2} K = {3:N2} C = {4:N2} F" -f $num,
$unit.ToUpper(), $k,
        (From-Kelvin $k "C"), (From-Kelvin $k "F"))
}

Write-Host "=== Конвертер температур ==="
Write-Host "Поддерживаемые единицы: K (Кельвин), C (Цельсий), F
(Фаренгейт)"
Write-Host "Формат ввода: 100K, 100C или 100F"
Write-Host ""

if ($FileIn) {
    # Режим ввода из файла: Read-Host игнорирует перенаправленный
stdin,
    # поэтому для автоматического прогона источник входа задаётся
явно.
    Write-Host "--- Режим ввода из файла: $FileIn ---"
    foreach ($line in (Get-ConsoleLines $FileIn)) {
        if ($line -match '^(выход|exit|quit)$') { break }
        Convert-Value $line
    }
} elseif ($values.Count -eq 0) {
    Write-Host "--- Интерактивный режим, для выхода введите выход
---"
    while ($true) {
        $line = Read-Host "temp>"
        if ($line -match '^(выход|exit|quit)$') { Write-Host "Работа
завершена."; break }
        Convert-Value $line
    }
} else {
    foreach ($v in $values) { Convert-Value $v }
}
```

Листинг А.20 – Сценарий *path_count.ps*1

```
# path_count.ps1 - подсчёт исполняемых и неисполняемых команд в PATH
(уровень 8)
$ErrorActionPreference = "SilentlyContinue"

Write-Host
"============================================================="
Write-Host " СТАТИСТИКА ПО КАТАЛОГАМ PATH"
Write-Host
"============================================================="

$env:PATH -split ';' | Where-Object { $_ -ne '' } | ForEach-Object {
    $dir = $_
    if (Test-Path $dir) {
        $items = @(Get-ChildItem -Path $dir -File)
        $exec = @($items | Where-Object { $_.Extension -match '^\.
(exe|com|bat|cmd|ps1)$' })
        $nonexec = $items.Count - $exec.Count
        $total = $items.Count
        $pct = if ($total -gt 0) { [math]::Round(100.0 *
$exec.Count / $total, 1) } else { 0 }
        "{0,-52} {1,8} {2,8} {3,6}%" -f $dir, $exec.Count, $nonexec,
$pct
    } else {
        "{0,-52} {1,8}" -f $dir, "нет такого каталога"
    }
}

Write-Host ""
Write-Host
"============================================================="
Write-Host(" ИТОГО ПО PATH")
Write-Host
"============================================================="

$allexec = 0; $allnonexec = 0; $found = 0
$env:PATH -split ';' | Where-Object { $_ -ne '' } | ForEach-Object {
    if (Test-Path $_) {
        $found++
        $items = @(Get-ChildItem -Path $_ -File)
        $allexec += @($items | Where-Object { $_.Extension -match
'^\.(exe|com|bat|cmd|ps1)$' }).Count
        $allnonexec += @($items | Where-Object { $_.Extension
-notmatch '^\.(exe|com|bat|cmd|ps1)$' }).Count
    }
}
Write-Host "Каталогов в PATH:        $found"
Write-Host "Исполняемых команд:      $allexec"
Write-Host "Неисполняемых файлов:    $allnonexec"
Write-Host "Всего файлов:            $($allexec + $allnonexec)"
if (($allexec + $allnonexec) -gt 0) {
    $share = [math]::Round(100.0 * $allexec / ($allexec +
$allnonexec), 1)
```

```
    Write-Host "Доля исполняемых:        $share%"
}
```

Листинг А.21 – Сценарий *tree_sizes.ps*1

```
# tree_sizes.ps1 - вывод дерева каталогов с размерами файлов (уровень
8)
# Для каталогов - количество файлов внутри, для файлов - размер
# в KB/MB/GB (десятичные) и в KiB/MiB/GiB (двоичные).
param([string]$Path = ".")

$ErrorActionPreference = "SilentlyContinue"

function Format-Decimal($bytes) {
    if ($bytes -ge 1GB) { return "{0:N2} GB" -f ($bytes / 1GB) }
    if ($bytes -ge 1MB) { return "{0:N2} MB" -f ($bytes / 1MB) }
    if ($bytes -ge 1KB) { return "{0:N2} KB" -f ($bytes / 1KB) }
    return "$bytes B"
}

function Format-Binary($bytes) {
    if ($bytes -ge 1GB) { return "{0:N2} GiB" -f ($bytes / 1GB) }
    if ($bytes -ge 1MB) { return "{0:N2} MiB" -f ($bytes / 1MB) }
    if ($bytes -ge 1KB) { return "{0:N2} KiB" -f ($bytes / 1KB) }
    return "$bytes B"
}

Write-Host ""
Write-Host
"============================================================="
Write-Host " ДЕРЕВО КАТАЛОГОВ: $Path"
Write-Host " Формат размера файла: <десятичные> / <двоичные>"
Write-Host
"============================================================="

$items = @(Get-ChildItem -Path $Path -Recurse | Sort-Object
{ $_.FullName })
Write-Host "[DIR ] $($Path.PadRight(45)) размер: $(Format-Decimal
0) / $(Format-Binary 0)"

foreach ($i in $items) {
    $rel = $i.FullName.Replace((Get-Location).Path, ".")
    if ($i.PSIsContainer) {
        $count = @(Get-ChildItem -Path $i.FullName -File
-Recurse).Count
        Write-Host ("[DIR ] {0,-45} файлов: {1}, размер: {2} / {3}"
-f $rel.PadRight(45), $count, (Format-Decimal 0), (Format-Binary 0))
    } else {
        Write-Host ("[FILE] {0,-45} {1} / {2}" -f $rel.PadRight(45),
(Format-Decimal $i.Length).PadLeft(12), (Format-Binary
$i.Length).PadLeft(12))
    }
}
Write-Host
"============================================================="
```

Листинг А.22 – Сценарий *top*5.*ps*1

```
# top5.ps1 - монитор топ-5 процессов по загрузке процессора и памяти
(уровень 9)
# Параметр -Interval задаёт период обновления в секундах (по
умолчанию 5),
# -Count - сколько кадров вывести (0 = бесконечно, до Ctrl+C).
#
# Clear-Host при перенаправлении вывода очищает уже записанный буфер,
# поэтому в режиме с файлом вывода (-Count > 0) очистки нет: иначе
каждый
# кадр, кроме последнего, просто исчезает из вывода.
param(
    [int]$Interval = 5,
    [int]$Count = 0
)

if ($Interval -le 0) {
    Write-Host "Ошибка: интервал должен быть положительным целым
числом секунд" -ForegroundColor Red
    exit 1
}

function Format-Dep {
    param([long]$Value)
    if ($Value -ge 1GB) { return "{0:N2} GB" -f ($Value / 1GB) }
    if ($Value -ge 1MB) { return "{0:N2} MB" -f ($Value / 1MB) }
    if ($Value -ge 1KB) { return "{0:N2} KB" -f ($Value / 1KB) }
    return "$Value B"
}

$frame = 0
while ($true) {
    # Clear-Host только в бесконечном режиме на экране.
    if ($Count -eq 0) { Clear-Host }

    $frame++
    $now = Get-Date -Format "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"

    $byCpu = @(Get-Process | Sort-Object CPU -Descending | Select-
Object -First 5)
    $byMem = @(Get-Process | Sort-Object WorkingSet64 -Descending |
Select-Object -First 5)

    Write-Host
"============================================================="
    Write-Host " МОНИТОР ПРОЦЕССОВ - ТОП-5"
    Write-Host
"============================================================="
    Write-Host " Время:   $now"
    Write-Host " Интервал: $Interval c   Кадр: $frame"
    Write-Host
"============================================================="
    Write-Host ""
```

```
    Write-Host " ТОП-5 ПО ЗАГРУЗКЕ ПРОЦЕССОРА"
    Write-Host (" {0,-24} {1,12} {2,14}" -f "ИМЯ ПРОЦЕССА", "CPU
(c)", "ПАМЯТЬ")
    Write-Host ("-" * 52)
    foreach ($p in $byCpu) {
        $cpu = if ($null -ne $p.CPU) { [math]::Round($p.CPU, 1) }
else { 0 }
        Write-Host (" {0,-24} {1,12} {2,14}" -f $p.ProcessName, $cpu,
(Format-Dep $p.WorkingSet64))
    }

    Write-Host ""
    Write-Host " ТОП-5 ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПАМЯТИ"
    Write-Host (" {0,-24} {1,14} {2,12}" -f "ИМЯ ПРОЦЕССА", "ПАМЯТЬ",
"CPU (c)")
    Write-Host ("-" * 52)
    foreach ($p in $byMem) {
        $cpu = if ($null -ne $p.CPU) { [math]::Round($p.CPU, 1) }
else { 0 }
        Write-Host (" {0,-24} {1,14} {2,12}" -f $p.ProcessName,
(Format-Dep $p.WorkingSet64), $cpu)
    }
    Write-Host ""

    if ($Count -gt 0 -and $frame -ge $Count) { break }
    Start-Sleep -Seconds $Interval
}

Write-Host "Монитор остановлен: выведено кадров - $frame"
```